

Obsah

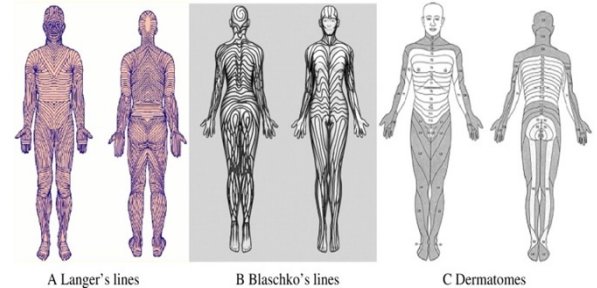
OBECNÁ ČÁST.....	3
1. ANATOMIE KŮŽE – EPIDERMIS	3
2. ANATOMIE KŮŽE – KORIAM	6
3. ANATOMIE KŮŽE – KOŽNÍ ADNEXA.....	7
4. FYZIOLOGIE KŮŽE.....	10
5. KLINICKÉ DERMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – (ANAMNÉZA, SUBJEKTIVNÍ PŘÍZNAKY, OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A JEHO POPIS, KONFIGURACE EFLORESCENCÍ, PŘÍKLADY NEMOCÍ).....	12
6. KOŽNÍ EFLORESCENCE; JEJICH LOKALIZACE A KONFIGURACE	13
7. HISTOPATOLOGICKÉ ZMĚNY V KŮŽI	16
8. ZEVNÍ LÉČBA V DERMATOLOGII	17
9. SYSTÉMOVÁ FARMAKOTERAPIE V DERMATOLOGII	22
10. FYZIKÁLNÍ TERAPIE V DERMATOLOGII	26
11. CHIRURGICKÁ TERAPIE	29
12. RECEPTÁŘ (ZÁKLADNÍ RECEPTY Z UČEBNICE)	32
SPECKA.....	34
1. DERMATÓZY VYVOLANÉ MECHANICKÝMI, TEPELNÝMI A CHEMICKÝMI VLIVY	34
DERMATÓZY VYVOLANÉ TEPELNÝMI VLIVY	35
POŠKOZENÍ IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM.....	36
DERMATÓZY VYVOLANÉ CHEMICKÝMI VLIVY	36
2. ZMĚNY NA KŮŽI VYVOLANÉ SLUNCEM.....	36
3. FOTODERMATÓZY	38
4. PARAZITÁRNÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ	41
EPIZOONÓZY – VYVOLANÉ ČLENOVCI	41
DERMATÓZY VYVOLANÉ ČERVY (VERMES)	44
5. DERMATOFYTÓZY	45
6. KANDIDÓZY	47
7. KOŽNÍ PROJEVY DIABETES MELLITUS (ELIŠKA)	51
8. KOŽNÍ PROJEVY ENDOKRINOPATIÍ, PLICNÍCH A KVS ONEMOCNĚNÍ (ELIŠKA)	53
9. PYODERMIE VÁZANÉ NA FOLIKULY A ADNEXA	55
10. PYODERMIE POVRCHOVÉ A HLUBOKÉ	56
KOŽNÍ INFEKCE VYVOLANÉ KORYNEBAKTERIEMI.....	58
11. PARANEOPLÁZIE	59
12. KOŽNÍ BORELIÓZA	60
13. ONEMOCNĚNÍ VYVOLANÉ VIREM HERPES SIMPLEX	61
HERPES SIMPLEX VIRUS.....	61
14. ONEMOCNĚNÍ VYVOLANÉ VIREM VARICELA-ZOSTER	64
15. ONEMOCNĚNÍ VYVOLANÉ POX VIRY A PAPILOMAVIRY	66
16. URTIKÁRIE A ANGIOEDÉM	69
17. LÉKOVÉ EXANTÉMY	71
18. DERMATITIS CONTACTA IRRITATIVA (TOXICA)	74
19. ECZEMA CONTACTUM ALLERGICUM	75
20. ECZEMA MICROBIALE A ECZEMA DYSHIDROTICUM.....	76
21. ECZEMA ATOPICUM (DERMATITIS ATOPICA, NEURODERMITIS DISSEMINATA, ECZEMA INFANTILE, ENDOGENNÍ EKZÉM)	77
22. DERMATITIS SEBORRHOICA.....	79
23. KOŽNÍ PROJEVY CHRONICKÉ VENÓZNÍ INSUFICIENCE (ELIŠKA).....	80
24. PITYRIASIS RUBRA PILARIS A PITYRIASIS ROSEA	81
25. LICHEN PLANUS (LICHEN RUBER PLANUS)	82
26. PSORIASIS	83
27. DYSKERATOSIS FOLLICULARIS (MORBUS DARIER).....	85
28. AUTOIMUNITNÍ BULÓZNÍ DERMATITIDA – SKUPINA PEMPHIGU	85

29.	AUTOIMUNITNÍ BULÓZNÍ DERMATITIDA – SKUPINA PEMPHIGOIDU	87
30.	AUTOIMUNITNÍ BULÓZNÍ DERMATÓZY – DERMATITIS HERPETIFORMIS DUHRING	89
31.	LUPUS ERYTHEMATODES	89
32.	DERMATOMYOSITIS (DM)	92
33.	SKLERODERMIE	93
34.	NEKROBIOTICKÉ GRANULOMATÓZNÍ PROCESY	95
35.	NEMOCI VLASŮ	97
36.	ACNE VULGARIS	100
37.	ROSACEA A DERMATITIS PERIORALIS	102
38.	ANATOMIE ŽILNÍHO SYSTÉMU DKK, FLEBOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, VARIXY DKK, TROMBOPHLEBITIS SUPERFICIALIS ET PROFUNDA	103
39.	CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFICIENCE, VENÓZNÍ BÉRICOVÝ VŘED	106
40.	LYMFEDÉM	107
41.	VASKULÁRNÍ NÉVY	107
42.	MELANOCYTÁRNÍ NÉVY	109
43.	PREKANCEROZY A KARCINOMY IN SITU	112
44.	BENIGNÍ KOŽNÍ NÁDORY	115
45.	KOŽNÍ KARCINOMY	119
46.	MALIGNÍ MELANOM	121
47.	ONEMOCNĚNÍ NEHTŮ	125
48.	PRIMÁRNÍ KOŽNÍ LYMFOMY – MYCOSIS FUNGOIDES	126
49.	PRURITUS A PRURIGO	129
VENEROLOGIE		132
1.	SYPHILIS – ETIOLOGIE, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ, LÉČBA	132
2.	SYPHILIS – MIKROSKOPICKÁ A SÉROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA	132
3.	SYPHILIS PRIMARIA – KLINICKÝ OBRAZ, LOKALIZACE, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA	132
4.	SYPHILIS SECUNDARIA – KLINICKÝ OBRAZ, LOKALIZACE, SLIZNÍČNÍ PŘÍZNAKY	132
5.	SYPHILIS TERTIARIA – KOŽNÍ, SLIZNÍČNÍ, NEUROLOGICKÉ A ORGÁNOVÉ PROJEVY	132
6.	SYPHILIS CONGENITA RECENS A TARDA	132
SYPHILIS ACQUISITA:		133
7.	CHANCROID, LYMFOTRANULOMA VENEREUM, GRANULOMA INGUINALE	140
8.	KAPAVKA – KLINICKÝ OBRAZ	142
9.	KAPAVKA – DIAGNOSTIKA, LÉČBA, KRITÉRIA VYLÉČENÍ	144
10.	CHLAMYDIOVÉ INFEKCE GENITÁLNÍHO TRAKTU	144
11.	DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA GENITÁLNÍHO VÝTOKU (KAPAVKA, CHLAMYDIE, TRICHOMONIAZA, BAKTERIÁLNÍ VAGINÓZA, KVASINKY, GENITÁLNÍ HERPES – V PŘEHLEDU)	145
+ NEJSOU V OTÁZKÁCH, ALE KDYBY NÁHODOU – ZDROJ – JEHO ČLÁNEK		147
INFEKCE VYVOLANÉ MYCOPLASMA SPP. A UREAPLASMA SPP.		147

OBEČNÁ ČÁST

1. Anatomie kůže – epidermis

- Kůže je největším orgánem lidského těla, u dospělého člověka zaujímá plochu **1,73 m²** a u průměrného člověka dosahuje **8-16 % tělesné hmotnosti**
- Základními vrstvami tvořící kůži je **epidermis** (pokožka), **korium** (škára), na které navazuje **podkoží**
- Spojení mezi epidermis a dermis není rovné – výběžky dermis = **dermální papily** vybíhají proti výběžkům epidermis = **epidermálním lištám** → zvýšení pevnosti spojení těchto dvou vrstev
- Členění na **polygonální políčka**, na dlaních **dermatoglyfy**
- **Langerhansovy čáry štěpnosti** – do nich orientovaná dlouhá osa člunkovité excize pro menší tah jizvy (pomyslné čáry ve směru štěpnosti kůže)
- **Blaschkovy linie** – linie normálního vývoje buněk v kůži. Tyto řádky jsou za normálních podmínek neviditelné. Zjistí se, když se některá onemocnění kůže nebo sliznice projevují podle těchto vzorců. Sledují tvar „V“ na zádech, víry ve tvaru „S“ na hrudi a bocích a vlnité tvary na hlavě.
- na barvu kůže má vliv i její hydratace – hydratovaná je méně průsvitná a působí bělejší dojmem



Epidermis

- Tvořena vícevrstevným dlaždicovým rohovějícím epitelem, v němž převažují **keratinocyty**
- Ektodermální původ
- Lidská pokožka se obnovuje zhruba za 15-30 dní (15 dní cca na hlavě, 28 na trupu)
- Dle epidermis rozlišujeme 2 typy kůže – tlustý typ (dlaně a plošky) a tenký typ (zbytek těla) – rozdíl je dán v tloušťce epidermis, a tedy síle epidermální vrstvy
 - o Tenký typ – **75-150 μm**
 - o Tlustý typ – **400 μm – 1,4 mm**
- Stejně jako všechny epitely – bezcévná – buňky vyživovány difúzí z dermis
- Tvořena 4 vrstvami keratinocytů v tenkém typu kůže, 5 vrstvami v tlustém typu

Bazální membrána

- Pojem bazální lamina je často mylně zaměňována s pojmem bazální membrána. **Bazální membrána = lamina basalis + lamina reticularis**
- **Basální lamina** je vrstvička extracelulárního materiálu oddělující epitelovou tkáň od pojivové. Tloušťka bazální laminy je 30-100 nm.
- **Funkce:**
 - o selektivní bariéra mezi tkání epitelovou a pojivovou, která je důležitá pro interakci, uložení a orientaci epitelových buněk
 - o Pokud dojde k jejímu narušení, dochází k invazi epitelových buněk do tkáně vazivové (u karcinomů) či naopak (př. při rozrůstání cév)
 - o Bazální lamina může obsahovat póry tam, kde je potřebná funkční komunikace mezi oběma tkáněmi

Stavba:

- o **Lamina lucida**
 - Světlá vrstva, která naléhá na bazi epitelových buněk
 - Je připojena k buňkám hemidesmosomy a kotvícími filamenti
 - Skládá se převážně z **lamininu**
- o **Lamina densa** – elektronově denzní vrstva silná 20-90 nm
 - Má plstovitý charakter
 - Systémem kotvících fibril je k lamině dense připojena lamina reticularis
 - Lamina densa se skládá hlavně z **kolagenu typu IV**

Hemidesmosom

- Keratin 5,14 – bazální buňka
- Plectin, BPAG 1, integriny, kolagen XVII, kotvící fibrily, lamininy, - hemidesmosom
- kolagen typu IV – lamina densa
- kotvící fibrily, kolagen typu VII

- **Lamina reticularis** – tenká vrstva retikulárních vláken a mikrofibril vláken elastických
 - Je produktem buněk vazivové tkáně
 - Tvoří ji: **kolagen III** (retikulární vlákna), **kolagen VII** (kotvící fibrily), **fibrilin** (mikrofibrily elastických vláken)

Stratum basale

- Jedna vrstva cylických či kubických buněk nasedajících na bazální membránu v místě dermoepidermálního spojení
- K BM jsou připojeny pomocí **hemidesmosomů** (na jejich bazální membráně)
- Na laterálním a apikálním povrchu buňky – **desmozomy** – spojují buňky vzájemně + je připojují k buňkám **stratum spinosum**
- Vyznačuje se intenzivní mitotickou aktivitou – spolu s přiléhající částí sousední vrstvy obsahuje progenitorové buňky pro všechny epidermis
- Důležitý rys všech keratinocytů *stratum basale* je přítomnost **cytokeratinů** = intermediální filamenta o průměru 10 nm – součást závěsného aparátu buňky (keratin 5 a 14)
- Obsahuje i melanocyty a Merkelovy buňky

Stratum spinosum

- Obvykle nejsilnější vrstva – 8-10 vrstev buněk mnohoúhelného tvaru – při pozorování ve světelném mikroskopu ostnitý vzhled, přičemž „ostny“ představují výběžky buněčné membrány, jimiž se keratinocyty vzájemně propojují pomocí desmosomů – v nativním stavu ovšem tyto útvary nemají podobu ostnů, ale spíše buněčných výběžků o větší tloušťce. Výsledný vzhled při pozorování v mikroskopu je dán smrštěním buněk při dehydrataci provázející zpracování preparátu
- Mezi buňkami jsou rozšířené mezibuněčné prostory umožňující lepší difúzi živin do povrchovějších vrstev
- **Cytokeratinová filamenta** se shlukují do mikroskopicky viditelných svazků zvaných **tonofibrily** zakotvených v četných desmozomech – pevnost
- **Langerhansovy buňky**
- **Stratum germinativum** = *stratum basale* + přilehlá vrstva buněk *stratum spinosum* – mitoticky aktivní

Stratum granulosum

- 3–5 vrstev oploštělých polyedrických buněk procházejících konečným procesem keratinizace
- Cytoplazma vyplněna dobře viditelnými bazofilními **keratohyalinovými granuly** = tmavé hmoty **profilagrinu** a dalších proteinů
- přechod buňky v rohovou vrstvu – *profilagrin* → *filagrin* (zajišťuje shlukování a spojování keratinových vláken) – v rohové vrstvě jeho rozklad na volné amk – ty dále metabolizovány na *kys. urokanovou* (ochrana před UV) a *hygroskopickou pyrrolidinovou karboxylovou kyselinu* (hydratuje *stratum corneum*), v této vrstvě tvorba zrohovělé pevné obálky = pruh na vnitřní straně membrány buněk
- Další charakteristikou keratinocytů této vrstvy jsou **lamelární tělíska – Odland bodies** tvořená v Golgiho komplexu – obsahují řadu lamel tvořených různými lipidy a glykolipidy – vylučována do mezibuněčného prostoru a zajišťující nepropustnost pro vodu
- Jádro a organely se postupně rozpadají, buňky začínají odumírat

Stratum lucidum

- Tenká průsvitná eosinofilní vrstva plochých keratinocytů spojených desmozomy (2-3 vrstvy buněk)
- Pouze tlustý typ kůže
- Buňky neobsahují jádro ani organely, cytoplazma vyplněna svazky cytokeratinových vláken zalitých do elektrodenzní matrix
- *Keratohyalin* se zde začíná měnit na **eleidin**

Stratum corneum

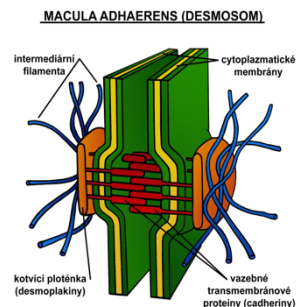
- 15–20 vrstev plochých zrohovatělých buněk, bez jádra a organel
- Vyplněny **keratinem**, který vznikl z eleidinu

- Desmozomy se rozpadají, na povrchu pokožky se odlučují šupiny odumřelých buněk
- Bariéra proti fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům
- Spolu s mazem zabraňuje ztrátám vody, minerálů a bílkovin, zamezuje smáčivosti pokožky a brání průniku cizorodým mikroorganismům
- **Stratum disjunctum** = tenká vrstva odlupujících se zbytků mrtvých keratinocytů

Buňky

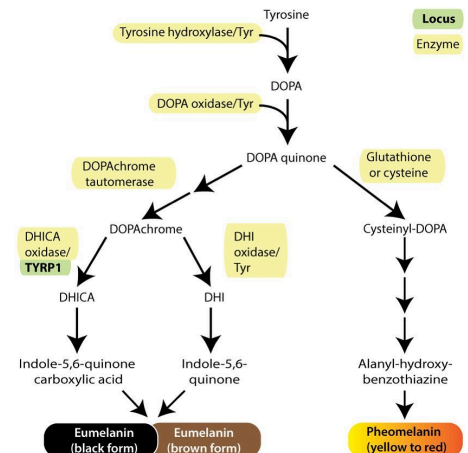
Keratinocyty

- Hlavní buňky pokožky, kubický až cylindrický tvar, ektodermový původ
- Tvar a morfologie závisí na stupni diferenciace
- Dělení buněk – stratum germinativum (Malthigi) – velká jádra a bazofilní cytoplazma
- **Cytokeratiny** – intermediální filamenta – v nižších vrstvách jsou nízkomolekulární, z *keratinu 5 a 14* a ve vyšších vrstvách vysokomolekulární, z *keratinu 1 a 10* – tonofilamenta zakotvena v destičkovitém ztlusnění buněčné membrány a představují nitrobuňčnou součást desmosomu či hemidesmosomu – tvořeny různými proteiny (**desmoplakin, plakofilin, plakoglobin**), ze které vybíhají transmembránové glykoproteiny ze skupiny kadherinů (**desmokoliny a desmogleiny**) → přemostují mezibuněčné prostory a zajišťují mezibuněčnou adhezi
- **Zonulae adherentes** (z E-kadherinů) – mezibuněčné spoje, v nichž kotví aktinová filamenta
- **Gap junctions** – štěrbinové spoje zajišťující fyziologickou vzájemnou komunikaci mezi keratinocyty



Melanocyty

- Buňky nepravidelného tvaru s mnoha výběžky, vyskytující se ve stratum basale epidermis a vlasových folikulech (jinak také v oku, vnitřním uchu, mozkových plenách, kostech i v srdci)
- Původ – neurální lišta, druhotně cestují do pokožky, nemají desmozomové spojení s keratinocyty, k BM připojena hemidesmosomy
- Důležitá je tvorba melaninu, obsahuje i karoteny
- **Eumelanin** – hnědý až černý pigment / v rzavých vlasech **feomelanin**
- Melanin se hromadí ve váčcích – **melanosomech** → pomocí **kinesinu** transport do konce cytoplasmatických výběžků → keratinocyty konce výběžků fagocytují → pomocí **dyneinu** transport až k jádru, nad kterými se hromadí a tvoří **supranukleární čepičku** – u nekeratinizovaných buněk pohlcuje a rozptyluje sluneční záření – chrání tak DNA živých buněk před účinkem UV záření
- **Epidermální melanocytová jednotka** = obvykle 36 keratinocytů sdružených s 1 melanocytem



Langerhansovy buňky

- Druh dendritických buněk imunitního systému (odvozených z monocytů) ve stratum spinosum – jejich cytoplasmatické výběžky pronikají mezi keratinocyty všech vrstev epidermis a vytvářejí zde poměrně hustou síť
- Schopnost vázat, zpracovávat a prezentovat antigeny T-lymfocytům
- Důležitá složka kožní adaptivní imunity
- Průkaz pomocí monoklonálních protilátek (**anti S-100 a antiCD1a**)
- V cytoplasmě – **Bierbeckova tělíska** = struktury kyjovitého tvaru patrné v elektronovém mikroskopu

Merkelovy buňky

- Senzitivní mechanoreceptory nezbytné pro jemnou kožní citlivost (ve stratum basale)
- S okolními buňkami spojeny desmozomy
- V cytoplasmě neurosekreční granula

- Bazolaterální povrch je v kontaktu s rozšířeným diskovitým zakončením nemyelinizovaného senzitivního nervového vlákna pronikajícího sem skrze BM
- Nejvyšší výskyt – bříška prstů a dlaně, v ochlupené kůži – shluky tělísek napojené na jedno vlákno
- Pomalá adaptace

Ceramidy – důležitá složka kůže (ptal se na ně)

- patří do skupiny lipidů složených ze **sfiningosinu** a **mastné kyseliny**, vytvářejících v biologických systémech lamelárně strukturované tzv. **lipoidní dvojvrstvy** (lipoid bilayers), které tvoří podstatu všech biologických povrchových membrán
- Interakce *ceramidových lamelárních struktur* s proteiny metabolizovaného *filagrinu* vytváří v povrchové rohové vrstvě funkční, vodu vázající systémy tzv. **NMF (Natural Moisturizing Factors)** – schopné v povrchných epidermálních vrstvách udržovat konstantní a optimální obsah vody, bránit jejímu nadměrnému vysychání a současně vytvářet účinnou bariéru zaručující nepropustnost povrchových vrstev pokožky pro látky a faktory působící na kůži ze zevního prostředí (bariérová funkce).

2. Anatomie kůže – korium

- Silná vrstva vaziva mezodermálního původu (v oblasti hlavy a krku je ale derivátem neurální lišty) sloužící převážně k výživě pokožky a zajištění mechanické pevnosti kůže
- Tloušťka se liší v různých částech těla, maxima dosahuje na akrech - **0,6-3 mm**
- Povrch dermis nerovný – **dermální papily**, které interagují s výběžky epidermis (**epidermální lišty**) → pevnost
- Výživa keratinocytů probíhá z kapilárního řečiště dermis difúzí přes BM
- Ze dvou nezřetelně oddělených vrstev

Stratum papillare

- Tvoří dermální papily složené z řídkeho kolagenního vaziva s kolagenními a retikulárními vlákny, **fibroblasty** (buňky vřetenovitého tvaru rozptýlené mezi snopci vaziva, pro syntézu vaziva), rozptýlenými **žírnými buňkami** (granula s *histaminem*, *heparinem*, *serotoninem* a dalšími mediátory uvolňující se při alergické reakci), **dendritickými buňkami** a **leukocyty, histiocyty**
- K BM je připojena pomocí fibril z kolagenu **typu VII** – napomáhá spojení epidermis s dermis
- **Kolagen III**
- Obsahuje také hojné kapiláry, volná nervová zakončení a Meissnerova a Krauseho tělíška (smyslová tělíška), lymfatické kapiláry začínající v dermálních papilách
- Úpon **musculi arrectores pilorum** – vzpřimovače chlupů slouží k vypuzování sekretu mazových žláz a vzpřimování chlupů – začíná ve *stratum reticulare* úponem do chlupového folikulu a končí ve *stratum papillare* v oblasti dermoepidermální junkce
- Síť aferentních nervových vláken
- Funkce – vyživení pokožky + hmatová a imunitní funkce

Stratum reticulare

- Hlubší, tlustší vrstva tvořena hustým neuspořádaným kolagenním vazivem s velkým obsahem kolagenních (kolagen I) a elastických vláken (zajišťují pružnost) v různém poměru
- Mezi kolagenními a elastickými vlákny je množství proteoglykanů bohatých na **dermatansulfát** – umožňuje přiměřenou pohyblivost jednotlivých složek koria
- **Retikulinová vlákna** – v optickém mikroskopu po inkubaci solemi stříbra, malé množství, kolem klubíček potních žláz, kolem cév a bazální membrány
- Obsahuje
 - o **Žlázy** – *ekrinní, apokrinní, glandulae sebaceae*
 - o **Chlupové folikuly**
 - o **Musculi arrectores pilorum** – většina průběhu svalu
 - o **Arteriovenózní anastomózy** – mezi 2 hlavními plexy – snižují průtok krve skrze *stratum papillare* a tím minimalizují tepelné ztráty v chladných podmínkách / zvýšeným průtokem umožňují vyšší tepelné ztráty za horka – termoregulační funkce

- **Lymfatické cévy** – začínají v dermálních papilách a sbíhají se do dvou pletení v blízkosti krevních cév
- **Nervová vlákna**
- **Vater-Paciniho a Ruffiniho hmatová tělíska** – na hranici s podkožím
- Funkce – pevnost a pružnost kůže, obsahuje přídatné kožní orgány a smyslová tělíska, termoregulační funkce

2 hlavní cévní pleteně:

- Mezi *stratum papillare* a *reticulare* leží mikrovaskulární subpapilární plexus = rete arteriosum subpapillare – z něj kapilární větve do dermálních papil → bohatá kapilární síť pod epidermis
- Na rozhraní dermis a podkožního vaziva – hluboký plexus krevních a lymfatických cév – **rete arteriosum dermale**

Receptory:

- **Volné nervové zakončení** – volně ve spodních vrstvách pokožky či v dermis a obvykle má neúplnou Schwannovu pochvu, A – lákna, C-vlákna; bolest, teplo, chlad a dotyk
- **Vater-Paciniho tělíska** – tlak, oválný tvar a cibulovitě uspořádanou myelinovou pochvou, na přechodu koria a podkoží kůže dlaní a plosek
- **Wagnerova-Meissnerova tělíska** – dotykové čítí, cca v každé čtvrté papile koria posledních článků prstů, až 7 nervových A-beta vláken vystupuje z tělíska (uvnitř něj nemyelinizované)
- **Krauseho tělísko** – paličkovitý tvar, chlad, okraj rtů a v anogenitální oblasti
- **Ruffiniho tělíska** – přechod koria a podkoží, pocit tepla
- **Golgiho-Mazzoniho tělíska** – lamelózní struktura, tlak, na prstech a genitálu

Vlákna:

- **Aβ-vlákna** – vedou informace o dotyku a tlaku
- **C-vlákna** jsou nemyelinizovaná a jsou to jednak postgangliová vlákna sympatiku a také se podílejí na vedení informace o bolesti

3. Anatomie kůže – kožní adnexa

- Z didaktického hlediska rozdělujeme kožní adnexa na žlázová a keratinizovaná

Žlázová kožní adnexa

Mazové žlázy (glandulae sebaceae)

- Jedná se o jednoduché rozvětvené alveolární, exokrinní a exoepitelové žlázy
- Jde o žlázy **holokrinní**, jejichž celé buňky se pozvolna přeměňují v maz (*sebum*)
- Vývoj a růst těchto žláz je závislý na hormonální aktivitě
- Bezprostředně po narození – velké, poté atrofují, v prepubertálním období jsou malé a v pubertě vlivem androgenů se zvětšují a stávají se funkčně aktivní
- Vázány na vlasový folikul – **funkční pilosebaceózní jednotka** – žláza průběžně promašťuje vlas
- Přítomny na celém těle (mimo plosek nohou a dlaní), ale nejvíce jich nacházíme v tzv. **seboroické lokalizaci** (až 800/cm² – průměr je jinak cca 100/cm²)
- Někdy nemusí být vázány na vlasový folikul – labia minora, kůže prsní areoly (Montgomeryho tuberkuly)
- Ektopické mazové žlázy na glans penis, okraji rtů a bukalní sliznici = **Fordyceova anomálie**
- **Tysonovy žlázy** – modifikované mazové žlázy na vnitřním listu preputia
- **Meibomovy žlázy** – modifikované mazové žlázy na očních víčkách
- Histola – sekreční část – vícevrstevný epitel vyplňující celý alveolus, buňky postupně podléhají tukové degeneraci, na BM nasedá vrstva kubických buněk s mitotickou aktivitou / vývodová část – vícevrstevný dlaždicový nerohovějící epitel

Apokrinní potní žlázy (glandulae sudoriferae apocrinae, velké aromatické potní žlázy)

- Nerozvětvené, stočené tubulózní, exokrinní, extraepitelové žlázy
- Pouze v axilách, prsních areolách a anogenitálně
- Modifikované – **glandulae ceruminosae** v zevním zvukovodu (produkce mazu) a **Molloy žlázy** v kůži očních víček

- **Dekapitační způsob sekrece** – secernována pouze apikální část buňky
- Vázány na vlasový folikul, svým vývodem ústí do folikulárního infundibula nad vyústěním vývodu mazové žlázy
- Jsou pod hormonální kontrolou, plně aktivní až v období puberty, dospívání a dospělosti
- Produkt – na lipidy bohatý viskózní sekret, který sám o sobě nezapáchá – zápach získá až vlivem bakteriálního rozkladu na povrchu kůže
- Histola – sekreční část – jednovrstevný cylindrický epitel (závisí na sekrečním cyklu) / vývod – dvouvrstevný kubický

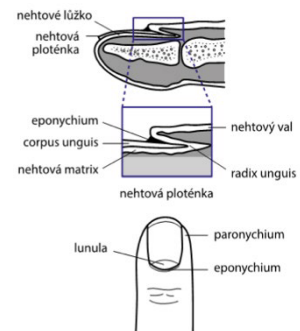
Ekrinní potní žlázy (glandulae sudoriferae ecrinae, malé potní žlázy)

- Jednoduché tubulózní stočené, exokrinní, exoepitelové
- Na celém povrchu těla, kromě červeně rtů, nehtových lůžek, klitoris, labia minora, glans penis a vnitřním listu předkožky
- Distribuce nerovnoměrná – nejvíce na dlaních, ploskách, axilách, na čele
- Počet asi 2-5 milionů
- Produkují pot
- inervovány sympatickými cholinergními vlákny
- sekrece ovlivněna také psychosociální či teplotní kontrolou
- vyústění – v porus sudoferi (bez vazby na vlasový folikul)
- Histola – sekreční část – tubulus stočený v klubičko obklopené myoepitelovými buňkami a uložené na hranici dermis a podkoží (nebo v dolní třetině dermis), vystlán jednovrstevným cylindrickým epitelem / vývod – dvojvrstevný kubický epitel – intradermální část a intraepidermální část (bez epitelové výstelky)

Keratinizovaná adnexa

Nehet (unguis)

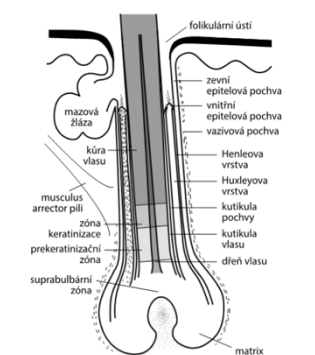
- Tvrdá, mírně vyklenutá, neolupující se keratinová destička tvořena modifikovanou epidermis vznikající pravděpodobně vchlípením epidermis
- Na distálním článku prstu:
 - o **Corpus unguis** – nehtové tělo
 - o **Vallum unguis** – nehtový val – obklopuje a překrývá část nehtu; proximální, distální a 2 postranní
 - o **Sulcus matricis unguis** = brázda mezi *corpus a vallus unguis*
 - o **Eponychium** – část epidermis, která přerůstá z proximálního nehtového valu na nehtovou ploténku
 - o **Margo liber unguis** – volný okraj nehtu
 - o **Hyponychium** – část epidermis pod volným okrajem nehtu
 - o **Lunula** – bílá poloměsíčitá ploška = přechod radix/corpus
 - o **Lectus unguis** – nehtové lůžko tvořené vazivem koria a *stratum germinativum* pokožky (**matrix unguis**)
 - o **Radix unguis** – vychází z nehtové matrix, překrýván proximálním nehtovým valem s eponychiem a přechází lunulou v tělo nehtu
- Rostou neustále po celý život, jedna ze známek donošenosti u novorozenců
- Nehty rukou dorůstají rychleji
- Průměrná rychlost růstu = **0,10-0,12 mm/den** a celý nehet doroste za 3-4 měsíce



Vlas (villus)/ chlupy (pili)

- Základ pro vlasové folikuly – poprvé u embrya mezi **8. – 12. týdnem gestace**
- Vznik a vývoj je výsledkem komplexních na sebe navazujících signálů mezi dermálním mezenchymem a epitelem – chybí-li jedna z těchto složek – vlas ani vlasový folikul se nevyvine
- Počet folikulů se postnatálně nemění
- Za život se u nás vystřídá několik generací vlasů – každá je odlišná – rozlišujeme 4 typy vlasů

- **Lanugo** = začíná růst ve **20. týdnu intrauterinního vývoje**, vytváří hustý tělní pokryv, vlasy dlouhé, bez dřene a pigmentu, všude kromě dlaní, chodidel, rtů, očních víček, bradavek a vnějších pohlavních orgánů
 - Chloupky odlučovány do plodové vody, následně polykány plodem (fujky) – stávají se jednou z hlavních složek prvotní stolice = smolky + se odloučené lanugo mísí s výměškem mazových žláz → bělavý maz na povrchu novorozence při porodu = *vernix caseosa*
- **Velusový vlas** = postnatálně pozvolna nahrazuje lanugo, bez dřene, málo pigmentovaný
- **Intermediální vlas** – silnější, pigmentovaný, má dřeň, vzniká přeměnou z velusu mezi 2. a 3. rokem věku
- **Terminální vlas** – v pubertě z intermediálního vlasu, je dlouhý, pigmentovaný, má dřeň, jinou barvu a tvar než předchozí generace
- **Vlasový folikul (folliculus pili)** – rozdělen na 2 části – spodní (dynamickou) a horní (permanentní)
 - **Vnitřní epitelová pochva** – končí při vyústění mazové žlázy do folikulu, kryta vrstevnatým dlaždicovým rohovějícím epitelem
 - **Kutikula** – tvoří vnitřní vrstvu, směřuje dolů a zapadá do kutikuly chlupu
 - **Huxleyova vrstva** = střední eozinofilní vrstva
 - **Henleova vrstva** = vnější eozinofilní vrstva
 - **Vnější epitelová vrstva** – nerohovějící, zárodečná vrstva pokožky vchlípená do hloubky, pomocí sklovité BM = *membrána vitrea* oddělena od:
 - **Vazivová pochva** – husté kolagenní vazivo ve 2 vrstvách
 - **Musculus arrector pili** – připojen k folikulu pod vývodem mazové žlázy, druhým koncem se upíná do vaziva dermálních papil; nenajdeme jej u vousů, pubického a axilárního ochlupení
- **Vlasová cibulka (bulbus pili)** = zárodečná oblast vlasového folikulu, obklopuje dermální papilu a obsahuje matrix se zárodečnými buňkami, které se dělí v další struktury vlasu a folikulu
- **Stvol (scapus/stipes pili)** – tvoří jej:
 - **Medulla** = neúplně zrohovatělé keratinocyty vyplněné trichohyalinem a melaninovými granuly
 - **Cortex** = kůra tvořena úplně zrohovatělými keratinocyty, jednotný vzhled, obsahuje tvrdý typ keratinu (trichohyalin)
 - **Cuticula** = vnější obal chlupu, zrohovělé keratinocyty uspořádané jako tašková střecha, směřují nahoru a vytváří horní zubatý okraj
- Rozložení a hustota vlasových folikulů je v různých oblastech těla jiná:
 - Kštice – **200-400 folikulů/cm²**
 - Trup – **50-100 folikulů/cm²**
- Na kštici jsou terminální vlasy dlouhé, klidně i delší než 1 m (délka se zkracuje s věkem), jejich tloušťka **50-90 μm**
- Za den rostou **o 0,35-0,40 mm**
- Vlasový cyklus:
 - **Anagen** – aktivní růstová fáze, vysoká mitotická aktivita buněk folikulární matrix, nejdelší fáze cyklu, citlivá na působení inzultů, cca 2-6 let
 - **Katagen** – přechodná růstová fáze, apoptóza buněk matrix, involuce dolní části folikulu; 10 dní
 - **Telogen** – klidová fáze, kompletní keratinizace buněk vlasové cibulky, ustává tvorba vlasu, cca 3 měsíce
- **Trichogram** = metoda, kterou zjišťujeme aktuální poměry růstu vlasů; za fyziologických podmínek je 80-85% vlasů v anagenu, 1% vlasů v katagenu a 15-20% v telogenu
- **Pili longi**
 - **Barba** = vous



Obr. 2.4 Vlas – schematický vertikální řez (podle P. Arenbergera)



Obr. 2.5 Vlas – průřez vlasem a jeho obaly (podle P. Arenbergera)

- **Capillus** = vlas na hlavě
- **Hirci** = chlupy v podpaží
- **Pubes** = chlupy v ohanbí
- Tělní ochlupení
- **Pili breves**
 - **Vibrissae** = chloupky v nose
 - **Cilia** = řasy
 - **Supercilium** = obočí

4. Fyziologie kůže

- Kůže jako největší a metabolicky aktivní orgán lidského těla vykonává mnoho funkcí

Ochranná (bariérová funkce)

Fyzikální bariéra

- Zajišťuje kůži svou mechanickou ochranou především soudržnost, pevnost a pružnost
- Na funkci fyzikální kožní bariéry se významně podílí – proces keratinizace, funkce mazových a potních žláz, hydratace epidermis, desmozomy keratinocytů, dermoepidermální junkce, hustá síť kolagenních a elastických vláken koria s podkožní tukovou tkání
- Regenerační doba celé epidermis je asi 28 dní, rohovin asi 15
- **Fotoprotektivní funkce** – zajištěna rohovou vrstvou; mezi protektivní mechanismy rohové vrstvy patří:
 - Odraz světla od povrchu kůže
 - Vnitřní rozptyl světla při průchodu rohovou vrstvou
 - Rozdíly v tloušťce rohové vrstvy
 - Absorpce zářivé energie proteiny *stratum corneum*
- Dále se na fotoprotekci podílí: *kyselina urokánová, keratohyalinová granula stratum granulosum* (uplatnění v odrazu světla), NK a amk, *betakaroten, hemoglobin* (absorpce světla), *melanin* – hlavní faktor fotoprotekce
- Povrch kůže – elektronegativně nabitý = **elektrická kožní bariéra – Szakallova membrána** – elektrický dipól mezi *stratum corneum* a *granulosum*, uvnitř je elektropozitivní, vně elektronegativní → odpuzení souhlasně nabitých částic
- Fyzikální bariéra také souvisí s termoregulací a vodním hospodářstvím organismu

Chemická bariéra

- Ve vzájemné interakci s fyzikální a biologickou
- Součinnost mezi acidorezistencí keratinu, autodesinfekcí a detoxikační vlastností kůže, kyselým kožním pláštěm a lipidním pláštěm, hydratací, kožním turgorem, ředění a odplavení noxy potem, deskvamací *stratum disjunctum* a mechanickými vlastnostmi kůže

Biologická bariéra

- Kožní povrch členitý a rozbrázděný různým vyklenutím
- je pokrytý **ochranným kožním filmem** – ten je viskózní, avšak tekutý při normální teplotě kůže
 - složen z vody, hygroskopických a lipidních látek (*skvalen a cholesterol*)
 - jeho přítomnost zvyšuje smáčitelnost kožního povrchu
 - pufrovací kapacita – **laktát-bikarbonátový pufrovací systém** – ochrana před nepříznivými vlivy kyselých/zásaditých látek a před působením mikroorganismů
- za normálních okolností – kůže pH mezi 5,0 – 6,0, s rozptylem mezi **4,0-6,8** (pro konkrétní místo kožního povrchu) – v *intertriginózních oblastech*, kde se kůže často zapařuje, dosahuje hodnot až **6,8-7** → častá sekundární kontaminace
- na hodnotě pH se podílí – pot, kyselina mléčná, amk, kyselina pyrolidonkarbonová...
- **Fenomén kolonizační priority** = bakteriální rezidentní kožní flóra (*Staphylococcus epidermidis, aerobní korynobakterie*) působí protektivně před přechodnou kožní flórou (*Proteus, Pseudomonas*)

- **Samočistící/detoxikační schopnost** – kůže se sama zbavuje mikročástic, nečistot, buněk rohové vrstvy
- Přehnaná hygiena a desinfekce → narušení kožního pláště a rezidentní mikroflóry → infekce

Metabolická funkce

- Metabolicky aktivní orgán – metabolismus sacharidů (*glukóza, glykogen, kyselina hyaluronová*), lipidů (*cholesterol, TAG, mk, skvalen*), proteinů (*amk – cystin, fenylalanin, tyrozin, histidin, kyselina urokanová*), steroidů (*cholesterol – mazové žl, vit. D – epidermis*)
- **Vitamin D** – UV (290-315 nm) mění **7dehydrocholesterol** na **previtamin D₃** → **cholecalciferol** – maximální syntéza v poledne, v zimním období jeho tvorba klesá

Regulační funkce

- Kůže = semipermeabilní membrána – tím ovlivňuje termoregulaci a vodní hospodaření organismu
- **Termoregulace** – výslednice mezi tvorbou tepla svalovou činností, metabolismem a endokrinními pochody a jeho výdejem do okolí
- Hlavní řídicí centrum termoregulace – hypotalamus
- Kůže teplotu reguluje – odpařováním vody a potu z kožního povrchu vazomotorickou odezvou a Ruffiniho (teplo) a Krauseho (chlad) receptory → signál do hypotalamu
- AV zkratky v kůži → regulují průtok krve kůží, výdej tepla a tlak
- **Kožní glomus** = AV anastomózy na obličej, bříškách prstů a nehtových lůžkách

Sekreční funkce

- Kůže je sama o sobě **holokrinní žlázou** jejímž produktem je **keratin** – odolný proti autolýze, enzymovému štěpení a fyzikálním vlivům
 - o Hlavní složka *stratum corneum*
 - o Skleroprotein tvořený polypeptidovými řetězci, jeho stabilita podmíněna disulfidickými vazbami mezi těmito řetězci
- Tvorba **melaninu** v melanocytech – jeho syntézu stimuluje světlo (hlavně UV) a MSH z adenohypofýzy (průběh viz ot. 1)
- **Pot (sudor)** – ekrinní žlázy – hypotonický, složen z Na, Cl, K, Ca a Mg, fosfátů, síranů, laktátu, kyseliny močové, urey, amk (argirin, histidin), glu, vit. C a biogenní aminy, pH 6,75
 - o Za 24 h–800-1000 ml potu, za mimořádných událostí až 10l
- Pocení – termoregulační, reflexní, emocionální, gustatorní, farmakologicky vyvolané
- Sekret apokrinních žláz – mléčně zkalený, viskozní, obsah lipoidních látek a amoniaku, pH až 11,5 nezapáchá → styk s bakteriemi kůže → smrad
- **Maz (sebum)** – olejovitá konzistence – glyceridy, estery vosků, skvalen, estery cholesterolu a cholesterol
- Lipoidní látky maz a epidermální lipidy – součást kožního filmu a tvoří současně i biologickou bariéru

Imunologická funkce

- Imunologické komponenty kůže
 - o Stavba – bariéra, krevní a lymfatické zásobení dermis
 - o Buňky – **Langerhansovy, CD4+ a CD8+ lymfocyty, mastocyty, keratinocyty, histiocyty**
 - o Funkční systémy – kožní lymfatická tkáň, kožní imunitní syntém (granulocyty, lymfatické cesty, uzliny, cévní zásobení, cytokiny, eikosanoidy, komplement)
 - o Imunogenetika – MHC I,II, HLA I, II

Senzorická funkce

- Vegetativní nervový systém
- Cerebrospinální senzitivní nervstvo
- Receptory viz výše

Depotní (skladovací) funkce

- Zásobárna vody, glu, GAG, krve, lipidů, tkáňově specifických buněk, velké depo podkožního tuku
- Využíváno v intervalové dermatologické terapii kožních chorob

Psychosociální funkce

- Účast na nonverbální komunikaci, postavení jedince ve společnosti, navazování sexuálních vtaů

5. Klinické dermatologické vyšetření – (anamnéza, subjektivní příznaky, objektivní nález a jeho popis, konfigurace eflorescencí, příklady nemocí)

Anamnéza = základ každého vyšetření

- **RA:** zapsat choroby u pokrevných příbuzných
 - o **genodermatózy** – neurofibromatóza, poruchy pigmentace (Ehlers-Danlos, Marfan...), poruchy pigmentace (Albinismus)
 - o **atopický ekzém, psoriáza**
 - o **kožní nádory**
- **SA:** jak a s kým pacient bydlí – případně zajistit následnou péči o pacienta
- **PA:** zaměstnání (pracovní zatížení pacienta), eventuálně jeho koníčky
 - o **Kožní choroby z povolání** – kontaktní dermatitida, infekční dermatózy
 - o **Povoláním se zhoršující kožní choroby**
 - o **Povolání jako predispozice ke kožní chorobě**
- **EA:** kontakty s infekcí
 - o **Infekční kožní choroby, kontakt s infekční chorobou**
 - o **Cestování do zahraničí**
 - o **Očkování**
 - o **Napadením klíštětem – kdy, kde**
- **FA:** aktuální medikace pacienta – zapsat formou př. Paralen 500 mg tbl 1-0-1 + popř. doplnit délku medikace (př. od 25.7. 2020)
 - o **Lékové exantémy**
 - o **Kožní choroby provokované léky**
 - o **Kožní choroby zhoršované léky**
- **AA:** léčiva, potraviny, pyly, roztoči, zvířecí chlupy...
- **OA:** všechny choroby od dětství, operace, úrazy, řadit dle aktuálnosti
 - o **Kožní choroba jako součást jiného onemocnění (DM, endokrinní problémy, paraneoplazie...)**
 - o **Celková onemocnění zhoršující průběh kožní choroby**
- **GA:** těhotenství, kojení, operace, jiné potíže
 - o **Těhotenství** – nespecifické kožní projevy, specifické těhotenské dermatózy, kožní choroby měnící svůj charakter v těhotenství (AI choroby, medikace v těhotenství – řada léků kontraindikována) pemphigoid, gestationis, zhoršení candida vaginitis, SLE
- **Abusus** – alkohol, kouření, drogy
- **NO:**
 - o **Proč?** - proč přichází k lékaři/je hospitalizovaný – zdali přichází poprvé či opakovaně, zda podobné potíže již měl, jestli ano, tak zda jsou projevy stejné/odlišné jako minule
 - o **Kdy?** – kdy potíže vznikly (případný vliv sezónních potíží), případné okolnosti vzniku (infekce, léky, alergie, sluneční záření, stres, menstruační cyklus)
 - o **Kde?** – kde projevy začaly (predilekční lokalizace), kam se šíří
 - o **Co?** – již pacient absolvoval léčebně či diagnosticky
 - o Přítomnost **kožních/celkových příznaků**
 - o Názor pacienta na onemocnění
 - o **Akutní onemocnění** – zda je to poprvé nebo reinfekce
 - o **Chronické onemocnění** – exacerbace a parciální remise či chronické recidivující projevy
 - o Subjektivní pocity pacienta
 - **Lokální** – svědění, pálení, bolest, píchání, mravenčení, necitlivost, bez příznaků
 - **Celkové** – nevůle, únava, slabost

Objektivní nález a popis příznaků

- Musíme vyšetřit celý kožní povrch včetně kožních adnex a sliznic (spojivek, úst, genitál, nosu)

- Nejprve eflorescence hodnotíme **primární x sekundární** – hodnotíme detail a konfiguraci, pak určíme lokalizaci
- Popis
 - **lokalizace**
 - **počet** – solitární x mnohočetný
 - **tvar** – monomorfní x polymorfní – nepravidelný, oválný, kruhovitý, kuželovitý, stopkatý, přisedající na kůži
 - **velikost** – rozměry mm, cm – uvádíme 3 rozměry
 - **barva**
 - **povrch** – hladký, lesklý, drsný (*hyperkeratóza*), lichenifikovaný, hrbolatý, jemně zřasený (*atrofie*)
 - **ohraničení** – ostré (*superficiálně se šířící melanom*), nepřesné (*ekzémy*)
 - **vzhled okolí** – erytém, puchýře, pigmentace, infiltrace
 - **konzistence**
- Pomůcky při objektivním vyšetření:
 - **měřítka, lupa**
 - **dermatoskop** – přenosná osvětlená 10× až 20× zvětšující lupa, která umožňuje rozpoznat jednotlivé strukturální rysy ve vyšetřovaných pigmentových projevech
 - **diaskopie/vitroprese** – stlačení projevů průhlednou destičkou – lupom TBC hnědožlutý, purpura červenohnědá
 - **seškrabováním kožního ovrchu** → zjišťujeme olupování a jeho charakter (*šupinky*) (pityriaziformní u *pityriasis versicolor*)
 - **sonda** – ověří průběh píštělí a podminovaných okrajů
- Diagnostické zkoušky a jevy
 - **Auspitzův fenomén** – škrábáním ložisek se pod ztenčenou epidermis objeví bodovité krvácení z kapilár papilární vrstvy škáry (vlivem papilomatózy) - **psoriáza**
 - **Köbnerův fenomén** – vznik nových ložisek kožního onemocnění vlivem dráždění či zranění – př. **psoriáza, lichen ruber**
 - **Nikolského jev** – mírný tlak prstu na nepostiženou kůži vyvolá erozi (důvodem je vazba protilátek na desmosomy v okolí eroze) – **pephigus vulgaris, Lyellův syndrom (toxická epidermální nekrolýza)**
 - **Pseudonikolského jev** – při zatlačení na kožní bulu se bula rozšíří do stran – **pemphigus vulgaris**
 - **Fitzpatrickův jev** – vznik dolíčků při stlačení útvarů mezi prsty – **histiocytom**
 - **Fenomén kartáčku** – rohovinové kuželky na spodní části šupiny – **kožní diskoidní erythematodes (CDE)**
 - **Fenomén rýsovačku** – bolest při bočním tlaku na šupinu – **CDE**
 - **Diaskopie**
 - **Dermografismus** – plastický a bílý dermatografismus – stav, kdy působení tupého předmětu na kůži vyvolá výraznou místní reakci zčervenání nebo zbělení, takže je možné „na kůži psát“ – bílý u **atopického ekzému**
 - **Darierovo znamení** – v místě morfy se po podráždění vyvine urtikariální reakce – **urticaria pigmentosa** (*kapilárka*)
- **Projevy na kůži (exantém) či sliznici (enantém)** - izolovaně a ojediněle / ve výsevu (diseminace, generalizované projevy) - nebo jsou různě uspořádané = **konfigurace** – viz níže
- Lokalizace kožních změn – viz níže

6. Kožní eflorescence; jejich lokalizace a konfigurace

- Představují základní slovník definující pojmy jednotlivých kožních projevů a zabezpečuje tak srozumitelnost klinických popisů kožních nálezů a chorob – jejich znalost je základem porozumění klinického obrazu

Primární eflorescence

- Projevy vznikající přímo, tedy primárně na zdravé kůži
- **Makula (skvrna)** = plošná změna barvy kožního povrchu
 - o výraz zánětlivého erytému – *roseola syphilitica*
 - o přítomnosti či nepřítomnosti pigmentu – *pihy*, *hemosiderinový pigment*, *tetováž*, *vítaligo*
 - o krvácení do kůže – *purpura*
- **Papula (pupínek)** = ohraničené, zpravidla do 1 cm v průměru velké, vyvýšení kůže, dané vlivem změnami v epidermis a horním kóriu
 - o *Lichen ruber planus* – plochá, lesklá, červenohnědá hranatá papula
 - o *Psoriasis vulgaris* – červená se šupinou na povrchu
 - o *Pityriasis rubra pilaris* – červená vázaná na vlasové folikuly
 - o **Papulopustula** – papula s pustulou na vrcholku (*acne vulgaris*)
 - o **Papulovezikula** – papula s centrální vezikulou (*prurigo acuta*)
- **Pomfus (urtica, pupen)** = plošné vyvýšení kůže způsobené dermálním otokem připomínající projevy vzniklé po žahnutí kopřivy; zpravidla růžové barvy, v centru může blednout, na periferii vzhledem ke stlačení cév otokem – bledý lem; svědí, prchavé, mizí beze stop
 - o *Kopřivka* – typicky svědí
 - o *Štípnutí hmyzem (komár)*
- **Nodulus (uzel)** = ohraničený, většinou okrouhlý útvar podmíněný změnami koria či podkoží; může být pouze palpovatelný pod kožním povrchem / vyvýšený; může být
 - o Podmíněný zánětlivým procesem – *erythema nodosum*
 - o Nádorem – *lipom*
- **Vezikula (puchýřek)** – dutinka vyplněná čirou tekutinou
 - o Intraepidermální – *ekzém*, *herpes simplex*, *pemphigus vulgaris*
 - o Subepidermální – *porfyrie*, *dermatitis herpetiformis*, *pemphigoid*
- **Bula** = velký puchýř, zpravidla nad 1 cm
- **Pustula (neštovička)** = žlutavě prosvítající dutinka vyplněná hnisem (polymorfonukleáry) – umístěná v epidermis či subepidermálně
 - o Primární – *psoriasis pustulosa*
 - o Sekundárně – *zkalením puchýřků* – *impetigo vulgaris*, *impetiginizovaný akutní ekzém*



Sekundární eflorescence

- **Eroze (oděrka)** = povrchová tkáňová ztráta buď celé epidermis až po BM nebo jen její části vznikající zpravidla stržením krytky puchýře, či sedřením povrchu papuly – hojení ad integrum
- **Exkoriace** = povrchový tkáňový deficit vznikající nejčastěji škrábáním při svědění (potom lineární) – zasahuje až do papilární vrstvy koria (může způsobit krvácení → pokryt se hemoragickou krustou) – hojení ad integrum
- **Ragáda (trhlina, prasklina)** = štěrbina kožního povrchu daná napětím křehké tkáně a jejím puknutím – zpravidla kožní ohyby a rýhy (praskání tvrdé kůže pat, dlaní, ústních koutků); bývá bolestivá
 - o Zasahují epidermis – vlhké
 - o Zásah do koria – pokryté hemoragickou krustou
- **Ulkus (vřed)** = tkáňový defekt zasahující do koria, podkoží, popřípadě i hlubších struktur; hojení vždy jizvou; vznik př – odloučením nekrotické tkáně, provalením abscesu, rozpadem nádoru
 - o Lokalizace, velikost, tvar (okrouhlý, ledvinovitý, nepravidelný)
 - o Okraje
 - ploché (v úrovni okolní kůže)
 - navalité (valovité vyvýšení nad okolní kůži)
 - podminované (vřed zasahuje pod okraje) – ty proto pohyblivé vůči spodině
 - přisedlé (fixované ke spodině)
 - postupně se svažující ke spodině (často venózní etiologie)

- spadají kolmo či příkře ke spodině (často po odloučení nektrózy – arteriální původ)
- spodina
 - červená – granulační tkáň (živě červená, hrboilatá) – *ulcus durum*
 - povleklá – žlutě (hnis, fibrin) – *ulcus molle*; černě (okrsky nektrózy)
 - známky epitalizace – nejdříve matná, postupně přechází do šeda až barvy kůže – z periferie / ostrůvkovitě – epitel přerůstá z kožních adnex
- okolí vředu
- **Skvama (šupina)** = tvořena olupujícími se (deskvamujícími) buňkami rohové vrstvy
 - Pityriaziformní – jemné olupování (př lupy ve kštici)
 - Lamelózní – plátkovité šupiny (chronický ekzém)
 - Exfoliativní – cárovité (po spále)
- **Krusta (strup)** – zaschnutím sekretu na kůži
 - Červenočerná – z krve
 - Žlutavá – z tkáňového moku
 - Žlutošedozelená – z hnisu
 - **Krustoskvama** = prostoupením šupiny
- **Eschara (příškvár)** – ohraničenou nektrózou kůže – zprvu pevně lpějící součást kůže šedožlutavé až černé barvy → později ohraňčená demarkačním zánětem → postupně se odděluje a nechává po sobě hlubší vřed se strmými okraji hojící se jizbou

Výsledné stavy

- **Atrofie** = ztenčení kůže, která se proto snadno jemně řasí (jako cigaretový papír) a více prosvítají cévy podkoží – *lichen sclerosus et atrophicus, stařecká kůže, acrodermatitis chronica atrophicans*
- **Cikatrix (jizva)** = výraz vazivové náhrady tkáňového defektu či vazivové reparace porušení povrchu kůže zasahujícího do koria; zpočátku červenomodrá barva → bělavá tužší jizva (většinou do 1 roku); v jizevnaté tkáni – chybí adnexa i elastická vlákna – méně mechanicky odolná
 - **Atrofická** – mírně vkleslá
 - **Hypertrofická** – vyklenuje nad povrch v rozsahu původního poškození
 - **Keloidní** – vyklenuje nad povrch, přesahuje okraje jizvy, někdy až bizarní vzhled

Plošné změny

- **Lichenifikace** – zhrubění kožního reliéfu a prohloubení kožních rýh podmíněné především hyperplazií epidermis a horního koria; vznik většinou chronickou iritací (př škrábání)
- **Ložisko** = ohraničená změna kožního povrchu velikosti zpravidla od jednoho do několika cm; možný vznik splýváním jiných eflorescencí, může být infiltrované, elevované, indurované, erytematoskvamózní (ložisková psoriáza)
- **Chorobné plochy** → splýváním ložisek
- **Otok** = zbytnění tkáně intersticiálně nahromaděnou tekutinou
 - **Dolíčkující, těstovitý** – přetrvávají v něm relativně dlouho důlky po vtlačených prstech – vodnaté otoky provázející ledvinné či kardiální selhávání
 - **Plastický** – způsobený hutnější tekutinou, v něm důlky rychle mizí – lymfedém
- **Vzhled pomerančové kůry** – zvýraznění kožních pórů (folikulárního ústí)
 - prostoupením koria nahromaděnou látkou – *solární elastóza, nahromadění mukopolysacharidů u myxedému*
 - Infiltrací buňkami – metastázy karcinomu prsu do kůže – *carcinoma erysipelatoides*
- **Vegetace** – bradavčité (papilomatózní) měkké proliferace povrchu – *pemphigus vegetans*
- **Tuber** – plošné vyklenutí nad povrch okolní kůže – *bromoderma tuberosum*
- **Madidace** – mokvání (akutní ekzém)
- **Infiltrace** – prostoupení př. zánětlivým infiltrátem (→ palpovatelné zbytnění)
- **Indurace** – palpačně patrné zatuhnutí kůže většinou dané množstvím vaziva – sklerodermie
- **Erytém** – zpravidla vyvolán zánětem – živě červený u akutního, s chronicitou přechází do temnějších odstínů (př. erysipelas)

- **Cyanotické, lividní zbarvení kůže** – modrofialové zbarvení kůže – patrné při pasivní hyperémii (acrocyanosis)
- Krvácení do kůže
 - o **Petechie** – tečky 1.
 - o **Ekchymózy** – skvrny 3.
 - o **Vibices** – proužky 2.
 - o **Sufúze** – plošné výlevy 4. *dle velikosti*
 - o **Hematomy** – výlevy zasahující do hloubky
 - o **Purpura** – výsev mnohočetných kožních hemoragií
- Akutní zánět:

Rubor	erytém	zánětlivá vazodilatace s hyperémií
Tumor	otok	zánětlivá infiltrace s transudátem
Calor	teplejší povrch na pohmat	zánětlivá vazodilatace a zvýšení metabolismu
Dolor	svědění, pálení, bolest	dráždění aferentních nervových vláken
Functio laesa	zhoršení funkce	porucha bariéry (např. mokvání)

Lokalizace kožních změn

- **predilekční lokalizace** – místa typická pro určitou chorobu, dáno vlivy zevními i vnějšími např: zákožka – jemná kůže apod.
 - o **intertriginózní lokalizace** – místa vlhké zapáčky a kožní duplikatury – tříselné rýhy, podpaží, pod prsy, pupek, řasy kůže břicha... - *intertrigo, kvasinková a houbová infekce, psoriasis inversa*
 - o **seboroická lokalizace** – s výraznějším zastoupením mazových žláz – kštice, střed obličeje, oblast mezi lopatkami, nad hrudní kostí a genitálu – *acne vulgaris*
 - o **solární lokalizace** – partie vystavované slunečnímu záření – obličej, krk, výstřih, hřbety rukou
 - o **embolizační lokalizace** – postižená při hematogenním rozsevu – postranní partie trupu a břicha, vnitřní strany paží a stehen, flexorová strana paží a nohou – *lékový exantém, roseola syphilitica*
 - o **generalizace** – výskyt ve všech oblastech kožního povrchu
 - o **erythrodermie** – souvislé postižení celého povrchu

Konfigurace

- Projevy na kůži (**exantém**) či sliznici (**enantém**) - izolovaně a ojediněle / ve výsevu (diseminace, generalizované projevy) - nebo jsou různě uspořádané = **konfigurace**
 - o **lineární** – *psoriáza, lichen ruber*
 - o **moniliformní (růžencovité)**
 - o **anulární (prstencovité)** – *granuloma anulare*
 - o **circinární (do kroužku)** – *erythema necrolyticum migrans (glukagonomový syndrom)*
 - o **semicircinární (do polokruhu)**
 - o **serpiginózní (hadovité)** – *tinea inguinalis*
 - o **herpetiformní** – *dermatitis herpetiformis*
 - o **zosteriformní**
 - o **geografické (mapovité)**
 - o **irisové**

7. Histopatologické změny v kůži

- Důležité je správné provedení excize a výběr plně vyvinutého projevu, který je v takové vývojové fázi, jež je charakteristická (př. projev vaskulitidy či puchýř u bulózních dermatóz trvání do 24 h)
- Důležitá je i řádně vyplněná průvodka materiálu se klinickými údaji (anamnéza, popis kožního nálezu, dif. Dg) – umožní to klinicko-patologickou korelaci a přesnější stanovení diagnózy

Epidermální změny

- **Hyperkeratóza** – rozšíření rohové vrstvy – *mozoly*
- **Akantóza** – rozšíření epidermis podmíněné množением buněk *stratum spinosum* – *lichen ruber planus*
- **Atrofie** – ztenčení epidermis – hlavně *stratum spinosum* (*lichen sclerosus et atrophicus*) a vymizením epidermálních čepů a papil koria
- **Dyskeratóza** – předčasné rohovění (keratinizace) jednotlivých keratinocytů ve vrstvách pod *stratum corneum* – m. *Darier, spinaliom*
- **Spongióza** – intercelulární edém ve *stratum spinosum* – nabývá tak houbovitého vzhledu způsobené prosakujícím exsudátem (*ekzém*)
- **Puchýř** – dutinka v kůži s různým obsahem, dle lokalizace
 - o **Intraepidermální** (akutní ekzém) – ten může být:
 - **Subkorneální** – *impetigo*
 - **Suprabazální** – nad *stratum basale* – *pemphigus vulgaris*
 - o **Subepidermální** – nadzdvihuje celou epidermis – *pemphigoid*
- **Akantolýza** – proces uvolnění jednotlivých keratinocytů rozrušením jejich intercelulárních spojení se vznikem intraepidermálního akantolytického puchýře (*pemphigus*)
- **Parakeratóza** – přetrvávající barvitelnost jader keratinocytů v rohové vrstvě (*psoriáza*)
- **Vakuolární degenerace** – intracelulární edém projevující se přítomností vakuol v cytoplazmě buněk – *verruca vulgaris*
- **Balónová degenerace** – intracelulární edém keratinocytů – *herpes simplex*
- **Exocytóza** – pronikání zánětlivých buněk do epidermis spojené s intercelulárním edémem – *spongiózou*
- **Epidermotropismus** – pronikání mononukleárních buněk do epidermis bez přítomnosti spongiózy – *kožní T-lymfom*
- **Mikroabsces** – shluk buněk infiltrátu – **Munroovy abscesy** z neutrofilů v rohové vrstvě u *psoriázy*

Změny v kriu a podkoží

- **Papilomatóza** – protažení papil koria (*psoriáza, verruca vulgaris*)
- **Zánětlivý infiltrát** – prostoupení koria zánětlivými buňkami
 - o **Složení** – mononukleární (*lymfocyty, makrofágy, histiocyty*), polymorfonukleární, smíšený, s příměsí erytrocytárních extravazátů, granulomatózní (shluky, granulomy, z mononukleárů)
 - o **Uspořádání** – perivaskulární, intersticiální, periadnexální, pruhovité, naléhající na epidermis, nodulární, difúzní
 - o **Lokalizace** – pouze určité partie koria, zasahovat do podkoží
- **Fibrotizace** – množení kolagenního vaziva a fibroblastů
- **Sklerotizace** – množení a zhrubění snopců za současného až vymizení fibroblastů, kdy vazivo nabývá homogenního, kompaktního vzhledu (*sklerodermie*)

8. Zevní léčba v dermatologii

- Je to stále nejvíce používaný způsob terapie ☺ umožňuje **působení léčiva v postiženém místě za minimálního či žádného systémového účinku** dané látky
- Snaží se ovlivnit všechny komponenty kůže – **epidermis, dermis a hypodermis**
- Jednou z nejvýznamnějších funkcí kůže je funkce bariérová ☺ potýká se lokální podání léčiv s řadou obtíží
- Lokální dermatologické léky (**externa**) se skládají z:
 - o **Látky účinné** (většina z nich nemůže být použita na kůži přímo, ale ve směsi s dalšími látkami)
 - o **látky pomocné** (emulgátory, stabilizátory, konzervanty) – i tyto látky mohou být zdrojem NÚ!

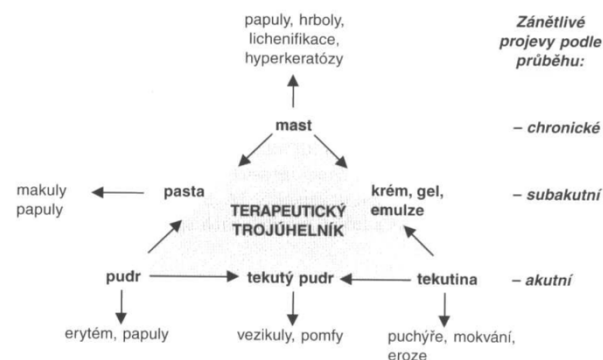
- **lékový základ** (vehikulum, léková báze) – dobře zvolený základ je také velmi důležitý pro terapii
- **Léčba indiferentní** (aplikace jen lékového základu = placebo efekt) X **léčba diferentní** (aplikace extern s účinnými látkami, jimž bývá připisován terapeutický efekt)
- Většina extern produkována ve formě **specialit** (HVLP), ale v praxi jsou stále uplatňovány **magistraliter léky** = léky připravovány v lékárně podle předpisu lékaře ☞ II umožňuje to velmi individualizovat externa dle potřeb jednotlivých pacientů
- **Účinek** extern je dán **farmakologickými vlastnostmi, lokalizací (větší vstřebávání v místě kožních řas, kde dochází k okluzi, menší v místech silnější epidermis a rohové vrstvy), stavem bariérové funkce kůže (intenzivnější účinek u dětí a poraněné kůže)**
- Důležité je pamatovat, že některé látky mohou fungovat jako **depo** pro určité látky, a ty se poté mohou i po ukončení léčby stále z daného depa uvolňovat

Vlastní léčivá látka

- **Adstringencia** – působí proti mokvání, svíravě na kapiláry → tlumí exsudaci, a protizánětlivě (*tanin, hypermangan, formaldehyd*)
- **Antibiotika** – stanovení citlivosti, kombinace s celkovou léčbou, senzibilizace (*chloramfenikol 4 %, tetracyklin 4 %*) – dermatózy infekční etiologie
- **Antiflogistika** – mírní nebo urychlují průběh zánětu (*ichtamol, pix lithanthracis, kortikoidy*)
- **Antihidrotika** – tlumí sekreci potu (*sloučeniny aluminia, odvar z dubové kůry, formaldehyd*)
- **Antimykotika** – jod, síra (nespecifická), specifická
- **Antiparazitika** – (*síra, permethrin*)
- **Antipruriginosa** – *dehet, kortikoidy, menthol, místní anestetika*
- **Antiseptika** – *jod, rivanol, organická barviva ...*
- **Antiseborhoica** – tlumí sekreci mazových žláz: *síra, kyselina azelainová*
- **Keratolytika** – macerují a změkčují rohovou vrstvu (*acidum salicylicum 5-10-30%, acidum lacticum, urea*)
- **Keratoplastika** – normalizují keratinizaci – *ichtamol, acidum salicylicum 2 %, síra*
- **Látky s granulačním a epitelizačním účinkem** *acidum boricum, argentum nitricum*

Lékové základy

- **tekuté** (voda, alkohol aj.), **polotuhé, pevné** (zásypy, pudry)
- obecně platí → na suché projevy patří suché a na vlhké projevy patří vlhké
- vzájemným **mísením** vznik **dalších** lékových **forem**, jejichž **indikace** je dána zejména **charakterem projevů**



Tekuté lékové základy

Roztoky

- **disperze solvatovaných molekul a iontů rozpuštěných látek**
- Základ – hlavně vodný, dále alkoholový, eter, glycerol, oleje, propylenglykol
- Zejména u **akutních mokvavých projevů** – zásada „**mokré na mokré**“
- **Odpařování** má **chladivý, protizánětlivý, adstringentní** (omezující *mokvání*) a **antipruriginózní** (*svědění* tlumící) **účinek**
- **Alkoholové roztoky** – antiseptika, k ochlazení, vysušení a odmaštění kůže, Roztoky s vysokým obsahem alkoholu jsou označovány jako **tinktura** – po odpaření vehikula zůstává na místě aplikace relativně vysoká koncentrace účinné látky

Aplikace roztoků:

- **nátěrem projevů** - kromě vodných roztoků i roztoky léčivých látek v lihu, acetonu, benzolu, éteru (jodová tct., sol.Castellani, podofylin)
- **koupelí** – nejčastěji očistné s antiseptickými a olejovými přísadami
 - o **očistná koupel** – odstranění nečistot, šupin, strupů
 - o **léčivá koupel** – účinek závisí na dynamice léku, koncentraci, teplotě a délce koupele
 - **hypermanganová koupel** – *antimikrobní, adstringentní, dezodorizující*
 - **heřmánková koupel** – *protizánětlivý*, může být kontaktním alergenem!
 - **tříslová koupel** – *dubová kůra, adstringentní*
 - **sírná koupel** – *u lupénky, houbových nemocí, akné, dermatitis seboroeica...*
 - **ichtamolová, dehtová koupel** – *antimikrobiální, protizánětlivý, protisvědivý*
- **obklady**
 - o **vysychavé (odpařovací)**
 - gázu namočíme do léčebného roztoku, lehce vyždímáme a přiložíme na mokvavé místo na 10 minut, poté se sejme, znovu namočí v roztoku a takto proces opakujeme 2-3x
 - nejčastěji – *borová voda, Jarischův roztok, hypermangan, heřmánek, rivanol, resorcin...*
 - akutní mokvavé stadium ekzému
 - o **Zapařovací (Priessnitzovy)**
 - Mokrý gáza překrytá neprodyšnou vrstvou – hyperemizující, teplotu zvyšující účinek → k urychlení zánětlivých a demarkaci hnisavých procesů v kůži a podkoží
 - Flebitida, furunkl

Oleje

- **Rostlinné** (slunečnicový, olivový), **minerální** (parafínový), **živočišné** (rybí tuk)
- **Indikace** – zvláčnění pokožky, odstranění šupin a krust, zbytků extern, přísady do koupelí

Suspenze

- Hrubé disperze agregovaných molekul a iontů tuhých látek v kapalném prostředí
 - o **Višněvského balzám** – k zevnímu užití u **zhmožděnin** a **urychlení hojení v chirurgii** (peruánský balzám, tribromofenolát bismutitý, ricinový olej)
 - o **Tekuté pudry** (*pulveres adpersorii liquidi*)
 - suspenze práškových hmot (20-40 %) a léčiv ve vodě, lihu, glycerinu
 - Účinek jako u zásypu, ale intenzivnější vzhledem k lepší přilnavosti na kůži
 - Indikovány u akutních a subakutních zánětlivých dermatóz (*exantémy, kopřivka, pityriasis rosea*)
 - Neaplikujeme na mokvající plochy, na ochlupená místa, suchou kůži
 - **pevná fáze** – obvykle tvořena stejnými díly **oxidu zinečnatého** (mírný adstringentní, protizánětlivý Ú) a **mastku** (zvyšuje přilnavost a odparování)
 - **tekutá fáze** – obvykle **čištěná voda** a **glycerol 85%** (zvláčnění, zlepšení přilnavosti)
 - nejobvyklejší – **Zinci oxidu suspensio** – oficiální (**oxid zinečnatý, mastek, glycerol, bentonit**)
 - **účinné látky** – **mentol, ichtamol, naftol** nebo **kyselina salicylová** (pozor inkompatibilita s oxidem zinečnatým)

Emulze

- **Koloidní disperze dvou kapalných, vzájemně nemísitelných složek**, z nichž jedna je v druhé rozptýlena ve formě **drobných kapek**
 - Stabilizované pomocí **emulgátorů**, např. emulze k léčbě **svrabu**
 - **Podle typu základu a vmísené složky**: emulze typu **voda v oleji (v/o)** a **olej ve vodě (o/v)**

Polotuhé lékové formy

Masti

- Většinou u chronických projevů s papulami, hrboly, s tvorbou šupin a hyperkeratóz

- **Oleofilní základy** – vazelína, parafín, cera alba, flava (včelí vosk), silikon, adeps suillus (vepřové sádlo) – hydrofobní, nesmývatelné vodou, léčiva se z nich dobře vstřebávají
- **Hydrofilní základy** – hydrogelové, glycerogelové – např. aquasorb – vodu přijímají, lze je aplikovat do ochlupených míst a vymývat
- **Účinek** závisí na tloušťce aplikace, okluzivní aplikace
 - o Kůži promašťují, zvyšují teplotu, změkčují keratin, působí hydratačně a maceračně
 - o Zvyšuje se – užitím tzv. **masťového obvazu/masťové náplasti** – přiložením několika vrstev gázy s nanesenou masťou na postižené místo či užitím okluzivního obvazu – překrytím místa aplikace neprodyšnou vrstvou na 12-24 h
- **Indikace:** subakutní a chronické dermatózy, squamosně-hyperkeratotické nánosy, suchá kůže
- **Nehodí se** na: mokvající plochy, intertriginosní lokalizace, ochlupená místa

Krémy

- Emulzní soustavy vznikající mísením vodných a tukových součástí
- Nejméně 10% vody
- Povrchovější účinek než masti, dobře roztíratelné
- Indikace – subakutní dermatitidy, kosmetika, preventivní ošetření kůže
- **Oleokrémy** – kapky vody rozptýlené v olejové fázi – nejvíce se přibližují přirozenému kožnímu filmu, mají menší okluzivní účinek i hloubku penetrace než masti
 - o na makulopapulózní projevy
 - o kosmetické mastné krémy
- **Hydrokrémy** – kapky tuku rozptýlené ve vodní fázi – snadno se roztírají, dobře se smývají vodou a užívají se na akutní a subakutní zánětlivé projevy
 - o uvolněním vody ochlazuje kožní povrch, po delším používání vysušují
 - o Ambiderman

Gely

- **Průhledné hmoty** obsahující vodu – především hydrogely z gelatinózních materiálů (metylcelulózy, polyakrylátů)
- **Účinek** – chladivý, protisvědivý
- **Indikace** – *solární dermatitida, píchnutí hmyzem, do ovlášených míst, seboroický typ kůže*
- **Komerční přípravky** s obsahem KS (*Gelargin*), antihistaminik (*Fenistil*), venofarmak (*Yellon gel*)...

Pasty

- Více než 25% **suspendované tuhé látky** v masťovém nebo krémovém základu (oleopasty, hydropasty, krémové pasty)
- **Hromadně vyráběná pasta** – **Pasta zinci oxydati**
- **Působí** protizánětlivě, kůži ochlazuje, kryjí, vysušují
- **Měkké pasty** (25-30% práškových částic) - léčení subakutních až chronických zánětlivých dermatóz, doléčení kontakt. dermatitidy po ústupu mokvání
- **Tvrdé pasty** (40-50% práškových částic) - prevence macerace kůže - bércové vředy, dekubity

Tuhé lékové formy

Zásypy

- Zejména pro svou schopnost vázat vodu zvětšují kožní povrch a tím i kůži vysušují, chladí, zmenšují tření a snižují svědění
- **Vehikulum** – práškové hmoty, pudry:
 - minerální – talcum venetum, zincum oxydatum
 - (rostlinné – škroby)
- **Indikace** – akutní erytém. projevy, prevence opruzení, intertriginózní lokality
- **Nehodí se** k léčbě přesušené kůže a mokvavých erodovaných ploch

Specifické zevní léky

Lokální kortikosteroidy

- Účinné a nejrozšířenější prostředky v léčbě hlavně zánětlivých dermatóz – díky svým účinkům:
 - o Protizánětlivý
 - o Antiedematozní
 - o Antiproliferační
 - o Vazokonstrikční
- **Riziko systémového vstřebávání** – přestože se vstřebává asi 1 % účinné látky, může hrozit riziko systémových NÚ; zvyšuje se okluzí (př. aplikací do intertriginózních oblastí), při narušení a zánětu kožního povrchu, u dětí do 6 měsíců (není plně vyvinuta bariérová funkce kůže)
- Dlouhodobá aplikace → **tachyfylaxe**
- **Útočná fáze terapie** – preparáty dostatečně silné k rychlé kontrole nemoci – poté snížení četnosti jejich aplikace – prevence **rebound fenoménu** = výrazné opětovné vzplanutí choroby při vysazení)
- **Udržovací terapie** – intermitentní aplikace (obden...) méně silnými kortikoidy, které ještě udrží nemoc pod kontrolou
- **Dermatitis perioralis** – vznik z dlouhodobější (někdy stačí i 2 týdny) aplikací kortikosteroidů na kůži obličeje

Pimekrolimus, takrolimus

- Inhibitory kalcineurinu s výrazným protizánětlivým účinkem s minimálními účinky vedlejšími
- Indikace: atopická dermatitida
- **Elidel crm, Protopic crm**

Imiquimod

- Stimuluje vrozený imunitní systém a uvolnění cytokinů s aktivací T-lymfocytů
- Antivirový a antitumorózní účinek
- Indikace – kožní papilomavirové infekce, i u prekanceróz a nádorů

Retinoidy

- Deriváty vitamínu A (retinolu) – vazbou na jaderné receptory ovlivňují aktivitu genů a vykazují tak celou řadu účinků
 - o Zvyšují diferenciaci keratinocytů
 - o Normalizují proliferaci keratinocytů
 - o Protizánětlivé účinky, snížení produkce mazu
 - o Stimulace humorální a buněčné imunity
 - o Antikancerogenní působení
 - o Komedolytické účinky, keratolytické účinky
- Indikace: Akne, psoriáza, erythematodes, kožní T-lymfomy, fotostárnutí kůže
- tretinoin, izotretinoin, adapalen, tazaroten, bexaroten

Lokální antibiotika

- Povrchové ohraničené kožní bakteriální infekce
- Akne, rozacea, hojení ran
- Mupirocin, neomycin/bacitracin, ac. fusidicum, erytromycin, klindamycin, gentamicin, sulfonamidy, chloramfenikol, tetracyklin

Třída účinnosti	Účinná látka	Koncentrace (%)	Firemní název
I. slabé	hydrokortizon acetát prednizolon	0,1–1,0 0,5	Hydrocortison Linola-H N
II. středně silné	alklometazon dipropionát klobetazon butyrát dexametazon flumetazon pivalát flupredniden acetát hydrokortizon butyrát fluocinolon acetonid	0,05 0,05 0,1 0,02 0,1 0,1 0,04	Afloderm Eumovate Dexametazon Locacorten, Lorinden Decoderm Locoid Triamcinolon
III. silné	betametazon dipropionát betametazon valerát budesonid diflukortolon valerát fluocinolon acetonid flutikazon propionát methylprednizolon aceponát mometazon furoát prednikarbát	0,05 0,1 0,025 0,1 0,025 0,05 0,1 0,1 0,25	Diprosone, Beloderm, Kuterid, Betnovate, Celestoderm V Apulein Nerisona Flucinar, Gelargin, Synalar Cutivate Advantan Elocom Dermatop
IV. velmi silné	halcinonid klobetazol propionát	0,1 0,05	Betacorton Dermovate

Lokální kortikosteroidy	Systémové kortikosteroidy
atrofie epidermis a koria	Cushingův syndrom
striae atrophicae distensae	imunosuprese – infekční komplikace
purpura	osteoporóza
teleangiektazie	hypertenze
vzplanutí infekce	peptická choroba
oční při aplikaci na víčka: glaukom, katarakta, zvýšený nitrooční tlak	glaukom, katarakta
periorální dermatitida	kožní projevy: steroidní akné, akné, hirsutismus, purpura aj.
steroidní akné	
hypertrichóza	diabetes mellitus
poruchy pigmentace	psychické změny
zhoršené hojení ran	steroidní myopatie
tachyfylaxe, rebound fenomén	insuficience nadledvin až akutní hypokortikální krize při náhlém vynechání
vzácné systémové účinky	

Lokální antiseptika a dezinficienscia

- Ničí bakterie přímým působením – užívají se zejména u povrchových infekcí; léky obsahující:
 - o Jod – jodové roztoky..
 - o Peroxid vodíku – nejčastěji v 3 % koncentraci
 - o Alkohol
 - o Hypermangan – slabě růžový roztok
 - o Organická barviva – brilantová zeleň (*viride nitens*), genciánová violet (*methylosanilinum chloratum*) – koncentrace do 1 % ve vodném nebo lihovém roztoku

Keratolytika

- Odstranění šupin a hyperkeratóz
- Kyselina salicylová 5-10% koncentrace (do 2% účinek keratoplastický)
- Urea 5-10%
- Acidum lacticum 5-10%

Zevní fotoprotektiva (sunscreens)

- Prostředky ochraňující kůži před UV zářením
- SPF (UVB)
 - o 2-12 slabá ochrana
 - o 12-30 střední ochrana
 - o nad 30 vysoká ochrana
- **SPF= sun protective factor** – kolikrát déle je možné pobýt na slunci, než vznikne erytém
- SPF 30 blokuje 96,7 % záření, SPF 60 blokuje 98,3% záření
- Měření ochranného faktoru UVA je obtížnější a není jednotné
- **Chemická** – UV absorbují (*aminobenzoáty, cinamáty, salicyláty, benzofenony*)
- **Fyzikální** – záření odrážejí a rozptylují (*oxid titaničitý, oxid zinečnatý, talek, magnézium silikát, oxid železnatý*)
- **Ochranné textilie** – *UPF (UV protective factor)*

9. Systémová farmakoterapie v dermatologii

Antibiotika a chemoterapeutika

- U kožních infekcí dle citlivosti – hlavně pyodermie a pohlavně přenosné infekce
- U některých infekcí se mimo atb efekt uplatňuje i účinek protizánětlivý (**Metronidazol** u *rosacey*, TTC u *akné a rosacey*)
- **Dapson** – terapie lepry (s *rifampicinem* a *klofaziminem* – inhibuje chemotaxi neutrofilů → terapie chorob s účastí polymorfonukleárů (*dermatitis herpetiformis, pyoderma gangraenosum...*)
 - o Nežádoucí účinky
 - Hemolytická anemie
 - Methemoglobinemie
 - Porucha jaterních funkcí

Antihistaminika

- Antagonisté na H1 a H2 receptorech na mastocytech a v tkáních + některé také blokují receptory pro serotonin, acetylcholin, inhibují migraci eozinofilů nebo mají protizánětlivé účinky
- **H1 antihistaminika I. generace**
 - o Výraznější vedlejší sedativní a anticholinergní účinky
 - o **Bisulepin, cyproheptadin, dimetinden, promethazin, ketotifen**
- **H1 antihistaminika II. generace**
 - o Nepůsobí sedativně ani anticholinergní, selektivnější k H1
 - o Rychlý nástup a prodloužená doba účinku
 - o **Cetirizin, loratadin, fexofenadin**
- **H1 antihistaminika 3. generace**

- Ještě menší riziko sedace a ještě výraznější antialergické, imunomodulační a protizánětlivé účinky, neprochází HEB
- **Desloratadin, levocetirizin, bilastin** (až 24 h)

Antimalarika

- léčiva používaná k léčbě **malárie** (infekce způsobená protozoi rodu *plazmodium*), pro silný protizánětlivý účinek se používají také v terapii **autoimunitních onemocnění** a některých **dermatóz**
- nejčastěji používaná antimalarika v dermatologii představují **chlorochin** a **hydroxychlorochin** (silný protizánětlivý účinek)
- kumulace v játrech, plicích, ledvinách, tkáních obsahujících melanin
- podávají se u systémových onemocnění jako *lupus erythematoses*, *dermatomyositida*, *porphyria cutanea tarda*, dále u *polymorfní světlé erupce*, v revmatologii – u *revmatoidní artritidy (DMARD's)*, *chronické juvenilní artritidy*
- před zahájením a každých 6 měsíců léčby jsou nutné oční kontroly pro riziko *retinopatie* a vzniku *rohovkových depozit*
- Nežádoucí účinky:
 - Poškození sítnice a rohovky → různé poruchy zrakového vnímání (poruchy zorného pole, neostře vidění, světloplachost) – nejsou trvalé a po skončení léčby vymizí
 - Kožní vyrážka, svědění, pigmentové změny kůže a sliznic, šedivění a vypadávání vlasů, enantém
 - GIT potíže – nauzea, průjem, nechutenství, bolesti břicha, zřídka zvracení
 - Vzplanutí lupénky či porfýrie
 - Poruchy krvetvorby (leukopenie), porucha jaterních funkcí
 - Závratě, tinitus, poruchy sluchu, bolesti hlavy

Retinoidy

- Přírodní i syntetické látky, jejichž biologická aktivita je podobná vitaminu A – Retinolu (deriváty vitamínu A)
 - 1. generace – **Nearomatické retinoidy** - **Tretinoin, Isotretinoin**
 - 2. generace **Monoaromatické retinoly** – **Etretinát, Acitretin**
 - 3. generace – **Polyaromatické retinoly** (tzv. **Aratenoidy**) – **Adapalén, Tazaroten**
- V buňkách se nachází 2 typy jaderných receptorů pro navázání retinoidů:
 - Specifické jaderné receptory pro retinoidy – **RAR, RXR** se subtypy (**α , β , γ**)
 - Výskyt těchto receptorů je tkáňově specifický (např. mazové žlázy exprimují RXR α a RAR γ), buňky dermální papily vlasových folikulů kůže prezentují RAR β
- Účinky:
 - zvyšují diferenciaci keratinocytů
 - podporují proliferaci keratinocytů, ale normalizují jejich patologickou hyperproliferaci (využíváme při léčbě psoriázy)
 - mají účinky protizánětlivé
 - stimulují humorální i buněčnou imunitu
 - působí antikancerogenně
 - Snížení tvorby mazu – snížené dávky retinoidů vede k zvýšenému růstu a diferenciaci sebocytů, zvýšené dávky vedou k atrofii mazových žláz a k snížené sekreci mazu (terapie *acne vulgaris*)
- Nežádoucí účinky
 - Suchost kůže a sliznic (*cheilitis, xerosis cutis, conjunctivitis, urethritis, pruritus*)
 - Teratogenita – procházejí placentou i mateřským mlékem
 - ztenčení vlasů až alopecie
 - hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie
 - poškození osteogeneze, extraskelální kalcifikace
- Kontraindikace
 - těhotenství, laktace

- onemocnění jater a ledvin
- hypercholesterolémie, hyperTAG
- Relativní kontraindikace – diabetes mellitus, osteoporóza
- CAVE – nepodávat společně s **tetracykliny** pro riziko **intrakraniální hypertenze**

- **Isotretinoin**

- nejúčinnější retinoid z hlediska potlačení činnosti mazových žláz
- používá se k systémové léčbě *těžkých forem akné*
- sníží množství kožního mazu až o 90 %
- protizánětlivý účinek
- snižuje počet sebocytů, snižuje objem mazových žlázek
- diskutabilní – deprese, suicidální tendence
- používá i k terapii těžké formy *rosacey* (protizánětlivý efekt, redukce počtu mazových žlázek, suprese VEGF (*vascular endothelial growth factor*))

- **Acitretin**

- Metabolit **etretinátu**
- určený k léčbě *psoriázy, ichtyózy, palmoplantárních keratóz, m. Darier, lichen planus, ekzémy rukou*
- ovlivňuje proliferaci keratinocytů, keratinizaci, diferenciaci, buněčnou a humorální imunitu, má protizánětlivý účinek
- je lékem volby při *psoriatické pustulóze a erythrodermické formě psoriázy*
- Max. denní dávka může být **1 mg/kg/den**
- vysoká teratogenita – nasazení HA 1 měsíc před započatím léčby a 2 roky po ukončení terapie Acitretinem

Kortikoidy

- protizánětlivý a imunosupresivní účinek
- indikace – alergické reakce, zánětlivé a autoimunitní nemoci (dlouhodobě např. při *pemfigus vulgaris, pemphigoid bullosus, lupus erythematoses*, krátkodobě při exacerbaci *AD, lichen planus*)
- Podání- i.v., i.m., intralezionální, perorální, topická léčba
- Při terapii kortikoidy se řídíme charakterem a stádiem onemocněním, věkem, pohlavím, osobní anamnézou pacienta
- při dlouhodobém podávání je nutné:
 - denzitometrické vyšetření, případná antiosteoporotická léčba
 - prevence VCHGD – podávání inhibitorů protonové pumpy (**omeprazol**)
 - případné vynechání dlouhodobé KS léčby musí probíhat pozvolna pro riziko **rebound fenomenu, hypokortikalismu, adrenokortikální krize** z útlumu funkce kůry nadledvin

Imunosupresiva

Azathioprin

- Derivát **merkaptopurinu** (cytostatikum ze skupiny antimetabolitů)
- léčba autoimunitních onemocnění (např. bulózních dermatóz – pemfigus vulgaris, pemphigoid, vaskulitidy, dermatomyositidy, lupus erythematoses, imunosuprese v kombinaci s jinými léky po transplantacích)
- Dávka **50–100 mg / den**
- často v kombinaci s kortikosteroidy
- před jeho užíváním je vhodné stanovit hladinu **thiopurinmethyltransferázy** v krvi nemocného
- velmi nízká aktivita enzymu v krvi je kontraindikací terapie – pro riziko fatální myelosuprese
- Nežádoucí účinky – dyspepsie, průjemy, porucha jaterní funkce, porucha krvetvorby (pancytopenie, aplastická anémie, agranulocytóza)

Metotrexát

- cytostatikum – antimetabolické účinky, imunosuprese
- syntetický analog kyseliny listové
- inhibitor **dihydrofolát-redukázy** a **folát-dependentních enzymů**

- nejčastější indikace – psoriasis vulgaris, ale také *dermatomyositida*
- dávkování **7,5- 15 mg 1 x týdně**
- Před nasazením – kontrola KO+dif, *jaterní transaminázy, albumin, kreatinin, urea, HCG, HCV/ HBV*
- Pravidelné krevní odběry co 2 týdny do 2 měsíců od nasazení, poté co 8–12 týdnů
- Nežádoucí účinky:
 - o Velmi časté – nauzea, slabost, defluvium (reverzibilní)
 - o Časté – ulcerace GIT, elevace jaterních transamináz, deprese kostní dřeně
 - o Méně časté – horečka, třes, deprese, infekce
 - o Vzácné – leukopenie, pancytopenie, agranulocytóza, fibróza a cirhóza jater, nefrotoxita
 - o Velmi vzácné – intersticiální pneumonie, alveolitida

Cyklosporin A

- cyklický undekapeptid z 11 aminokyselin
- 1970 detekován ze spor *Tolypocladium inflatum* (půdní houba)
- Kalcineurinový inhibitor inhibující aktivitu T – lymfocytů a produkci IL-2
- Imunosupresivní účinek
- Nejčastější dávka **2,5- 5 mg/ kg/den**
- Léčba psoriázy, lichen planus, atopické dermatitidy
- Absorpce je pomalá, neúplná, závislá na hladině enterálních enzymů, obtížně detekovatelná laboratorně
- **Monitorujeme krevní tlak, renální funkce**
- Nežádoucí účinky
 - o Časté – nefrotoxita, arteriální hypertenze, hyperplázie dásní, zažívací obtíže, třes, únava, bolesti hlavy, hyperlipidémie, hypertrichóza
 - o Méně časté – anémie, váhový úbytek, hyperkalémie, hyperglykémie, ulcerace v dutině ústní, parestézie, poruchy zraku a sluchu
 - o Vzácné – pankreatitida, polyneuropatie, elevace jaterních transamináz, leukopenie, trombocytopenie, 2- 7 x riziko vzniku spinocelulárního karcinomu a basaliomu

Biologická léčba

- Moderní preparáty
- Přípravky vyráběné rekombinantními DNA technologiemi, které mění biologickou odpověď na molekulární úrovni
- Vysoce účinné látky biologické povahy, které jsou shodné či velmi podobné s látkami produkovanými v samotném organismu
- Působí cíleně na molekulární úrovni- např. vazba na adhezivní molekuly, receptory, cytokiny
- Klasický příklad biologika – inzulín, erytropoetin, monoklonální protilátky
- V dermatologii **interferon α2a** (*kožní T lymfomy, adjuvantní terapie maligního melanomu*)
- Charakter těchto léčiv je vyjádřen příponou:
 - o **-ab** – protilátka
 - o **-umab** – lidská protilátka
 - o **-zumab** – humanizovaná protilátka
 - o **-ximab** – chimérická protilátka
 - o **-cept** – protilátka obsahující fúzní protein s receptorem
- Indikace
 - o PASI více než 10, BSA více než 10%
 - o Nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (MTX, cyklosporin, retinoidy)
 - o Pacient nereaguje na standardní léčbu (tj. po 3 měsících není zlepšení PASI nebo BSA o 50 %)
 - o Onemocnění nebylo v posledních třech letech nikdy úplně zhojeno nebo relapsy přicházejí do měsíce po skončení předchozí intenzivní léčby
- Kontraindikace:
 - o děti

- těhotné + kojící
- infekce
- aktivní nebo rizikovní pacienti s bércovými vředy, chronickými infekcemi plic, permanentním močovým katétrem, latentní TBC
- očkovaní živými vakcínami

Inhibitory TNF-alfa = etanercept, infliximab, adalimumab

- Inhibice TNF-alfa → útlum zánětu
- Nežádoucí účinky
 - ↓ obrany proti infekci, nádorům
 - Zhoršení kongestivní srdeční slabosti
 - Zhoršení demyelinizačních onemocnění

10. Fyzikální terapie v dermatologii

Fototerapie

- Hojně využívána
- Světlo
 - Elektromagnetické vlnění
 - Sluneční záření dopadající na Zemi:
 - UV 280–400 nm (UVB, UVA)
 - infračervené světlo
 - UV záření – biologické účinky
 - **Infračervené záření – tepelné účinky**
 - Co se děje se světlem po dopadu na kůži?
 - Lomení a odraz – z povrchu kůže, při přechodu mezi dvěma prostředími s různým indexem lomu
 - Průchod kůží dle vlnové délky
 - Absorpce
- **UVA**
 - Nejčastěji využívá UVA záření o vlnové délce **320–400 nm**
 - UVA proniká až na rozhraní koria a podkoží – vyvolává časnou pigmentaci přeměnou prekursorů melaninu na melanin
 - **UVA2 – 320 – 340 nm**
 - **UVA1 – 340 – 400 nm** – lze aplikovat k terapii akutního atopického ekzému a lokalizované sklerodermie
- **UVB**
 - **280–320 nm**
 - Proniká na oblast dermoepidermálního spojení, může zasáhnout papily koria
 - Jeho vlastnost – tvorba erytému, po kterém po 2–3 dnech nastupuje pozdní pigmentace vyvolaná novotvorbou melaninu
 - Terapie psoriázy – nejúčinnější je úzkopásmové (monochromatické) UVB – **310–313 nm s vrcholem 311 nm**
 - Alopecie, pityriasis rosea...
 - Lze užít i u těhotných a dětí
- **UVC**
 - k fototerapii se nepoužívá
 - zachyceno ozónovou vrstvou
 - erytémogenní účinky, keratokonjunktivitidy
 - rtuťové výbojky – **germicidní zářivky** – baktericidní účinky (desinfekce místností)
- Antiproliferační, cytotoxický, imunomodulační, protisvědivý a psychoterapeutický efekt
- Vedlejší účinky – kancerogenita, stárnutí kůže → proto zaváděny nové zářiče, bezpečnější dávkovací schémata (s cílem omezení NÚ)

- Kontraindikace – akutní exacerbace dermatózy, akutní infekce, přecitlivělost na UV záření, dermatózy zhoršující se slunečním zářením, fotosenzibilizující léky (př. doxycyklin), kožní prekancerózy, onkologická onemocnění s chemoterapií...
- **PUVA terapie**
 - o Aplikace **psoralenu** fotosenzibilizujícího kůže na **UVA záření**
 - o Psoraleny se volnou adicí naváží na DNA a vlivem UVA → pevná kovalentní vazba → zábrana proliferace keratinocytů + imunomodulační efekt
 - o Psoralen – p.o. či lokálně – koupele, roztok či krém
 - o *Psoriáza, mycosis fungoides*
 - o Celoživotní kumulativní dávka = 1000 J/cm^2
- **Extrakorporální fotochemoterapie (fotoferéza)**
 - o Terapie zejména kožního T-lymfomu
 - o Po aplikaci **psoralenu** mimotělně ozáří v leukoferetickém přístroji leukocyty UVA paprsky → vrátí se zpět do těla pacienta
- **Selektivní ultrafialová fototerapie (SUP)**
 - o Vlnové délky na hranici UVA a UVB – 295-335 nm
- **Helioterapie** = léčba přirozeným slunečním světlem – hl viditelné světlo (**400nm - 760 nm**), infračervené záření (nad 760 nm), UVB a UVA a je součástí **klimatoterapie, balneoterapie a talasoterapie**

Kryoterapie

- Léčba využívající nízké teploty – aplikace tekutého dusíku nebo sněhu CO₂
- **Kryostimulace** → po chladové anemizaci následuje hyperémie – *alopecie*
- **Kryodeskvamace/kryomasáž** → povrchový efekt – *solární keratózy, verrucae planae juveniles, seboroické verruky, plochy postižené akne vulgaris nebo rosaceou*
- **Kryodestrukce** → hloubkový efekt – odstranění *verruca vulgaris, bazaliomy, Bowenova dermatóza, hemangiomy*
- **Tekutý dusík** = tekutina s bodem varu **-195,6 °C** – dopravena v tepelně izolovaných **Dewarových nádobách**, aplikována pomocí vatové štětičky
 - o Kryostimulace – na několik s
 - o Kryodestrukce – na alespoň 60 s
- Dále pomocí kryokauteru (tekutý dusík proudí do kovového výměníku s různě tvarovanou koncovkou) nebo přístroji ostřikujícími léčebné projevy tryskou
- **Sníh CO₂** – nižší účinnost, teplota **-78,5 °C**

Radioterapie

- Nejčastěji **Buckyho paprsky (hraniční paprsky X)** – měkké RTG záření (**30-50kV**) – povrchově působící elektromagnetické záření o vlnové délce na pomezí UV záření a RTG záření – resorbuje se v malé vrstvě tkáně (1-2 mm)
- Léčba nenádorových onemocnění kůže – ohraničená ložiska *chronického ekzému, neurodermitis circumscripta, psoriáza...*
- Léze infiltrující dermis – vyžadují napětí **100 kV**, velikost dávky a frakcionace – dle velikosti ložiska, hloubky infiltrace kůže a u nádorů dle histologického typu
- **Zdroje gama-záření** – přístroje naplněné *radioaktivním kobaltem nebo cesiem* → vysokoenergetická terapie → nádory uložené nepříliš hluboko pod kožním povrchem (maligní tumory hlavy, trupu, penisu, vulvy, lymfatických uzlin) – dnes přednost urychlovače částic
- **Elektronový svazek** – výhoda v lepší distribuci záření a vyšší kvalitě – není více absorbováno kostí či chrupavkou → kožní nádory na nose, ušním boltci, hřbetu ruky
- **Elektronová sprcha** = celotělová terapie
- ne na záněty!!

Fotodynamická terapie

- Využívá schopnost nádorových buněk tvořit a ve zvýšené míře vychytávat driváty porfyrinu – aplikovány do nádoru (v masti pod okluzí či intralezionálně) → ozáření zdrojem záření s emisí

v pásmu viditelného světla (okolo 630 nm) → absorbuje se v porfyrinech → vznik *singletového kyslíku* a dalších *volných radikálů* → poškozují buňky nádoru a endotel cév → destrukce nádoru

- I: kožní nádory a nádory vnitřních orgánů, také při virových bradavicích či ložisek *psoriázy*

Laser

- Je to kvantový zesilovač světelného záření, principem stimulované emise vzniká intenzivní koherentní svazek paprsků elmag. záření (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
- V medicíně pracují lasery v oblasti viditelného světla a infračerveného záření
- Typ laseru dán vlastností laserového média
- Koherentní svazek paprsků se ve tkáni mění na teplo, účinek laserové energie na kůži závisí na vlnové délce a trvání emise
 - o **Kontinuální režim**
 - o **Pulsní režim**– dlouhé pulsy o vysoké energii v milisekundách
 - o **Q-switch režim** – pulsy trvající méně než mikrosekundu
- **Lasery s malým výkonem**
 - o biostimulace (*granulace, epitelizace, fibroprodukce, zmírnění bolesti*)
 - o I: *bércové vředy, dekubity*, ke zmírnění *postherpetické neuralgie*
- **Lasery s vyšším výkonem**
 - o vaporizační (laserem je možno tkáň zahřát na velmi vysokou hodnotu a odstranit ji takto z těla, odstranění tkáně odpařením)
 - o destrukční účinky
- Moderní lasery umožňují selektivní destrukci, bez nežádoucího termického poškození okolních struktur
- Indikace: kromě již uvedených je to fotokoagulace barevných chorobných projevů jako *naevus flammeus, teleangiectázií, hemangiomy, tetováží*, odstranění *verucca vulgaris, virových kondylomat, benigních kožních tumorů*, laserové omlazování kůže – „resurfacing“

Elektroterapie

- **Elektrokauterizace**
 - o Jde o tepelné využití elektřiny
 - o Platinová klička je žhavená nízkofrekvenčním proudem z transformátoru → provádění malých výkonů
 - o Značně bolestivé, zastaralá metoda
- **Elektrokoagulace**
 - o Využívá Joulenova odporového tepla při průchodu vysokofrekvenčního proudu
 - o Můžeme provádět elektrotomii nebo vlastní elektrokoagulaci → odstranění stopkatých *fibromů, vulgární veruky*, koagulace *hemangiomů*, drobných *angiectázií*, stavění *krvácení*, lze provádět i epilaci
- **Diatermie**
 - o Využívá vysokofrekvenčních proudů, které prohřívají tkáň
 - o I: *furunkly, karbunkly*
- **Iontoforéza**
 - o Užití jen v malém počtu dermatologických indikací
 - o Terapie *palmoplantární hyperhidrózy* se procházejícím proudem inkorporuje voda z vodovodu
 - o Stejnoseměrný galvanický proud také k transkutánní aplikaci léků (*hyaluronidázy u pacientů se sekundárním lymfedémem*)

Infračervené záření

- Prohřívání tkáně, urychlení metabolismu a tlumení bolesti
- Neuralgie včetně postherpetických, *furunkly*, hluboké *dermatomykózy, artrózy, hidradenitis suppurativa, epididymitidis, perionies, erythema induratum a nodosum*

UZV

- Lidským uchem neslyšitelné zvukové vlny vysokých kmitočtů, vyvolané účinkem střídavého proudu na křemennou destičku (piezoelektrický efekt)
- Ohřev a mikromasáž tkání, hyperémie, zvýšení metabolismu v léčené oblasti
- Některé typy *bércových vředů*, sklerotizačních procesů či *postzosterických neuralgií*

Mechanoterapie

- Speciálně prováděné **lymfatické masáže** – snažíme se přemístit edémovou tekutinu z oblasti lymfostázy
- Nejprve **manuální lymfodrenáž**, poté **přístrojová pneumatická kompresivní terapie** (vytvořená tlaková vlna se šíří z distálních partií proximálně)
- Kompresivní terapie elastickým obinadlem či punčochou – *chronická žilní insuficience DK, lymfedém, tromboflebitis, flebotrombóza*
 - o Čtyři kompresivní třídy (dle tlaku, který vyvíjejí v oblasti kotníku):
 - I. KT – lehká komprese 18-20mm Hg
 - II. KT – středně silná komprese 25-32 mm Hg
 - III. KT – silná komprese 36-46 mm Hg
 - IV. KT – extra silná komprese – více než 59 mm Hg
 - o Kontraindikace: ICHS DKK s hodnotou tlaků pod 80 mm Hg, dekompenzace a selhávání srdce

Hyperbarická komora

- **Hyperbarická oxygenoterapie** = léčení kyslíkem v přetlaku – neinvazivní, vysoce účinná metoda při lokálních i celkových *ischemických stavech, hojení bércového vředu, pyoderma gangraenosum...*

Balneoterapie

- Pobyt v lázních – speciální koupele, pitné kúry, lázeňský režim ve vhodných klimatických podmínkách → dosáhnout stabilizace remise u chronických chorob

11. Chirurgická terapie

- Stále více v popředí
- Provoz na **dermatochirurgickém sálku** – podléhá stejným pravidlům jako na klasických sálech – řádně vybavený sál včetně základních potřeb pro poskytnutí první pomoci
 - o Minimálně 10m²
 - o Omyvatelné stěny a nábytek do výšky 180 cm
 - o Umývadlo
 - o Kontejnery na sterilní a použitý materiál
 - o Šatna pro personál a pacienta
 - o Operační stůl s operačním svítidlem
 - o Instrumentační stolky
- Nutno dodržet všechna pravidla:
 - o **asepse** – soubor preventivních opatření a postupů zabráňujících mikrobiální kontaminaci sterilního prostředí
 - o **asantisepse** – opatření ke zneškodnění mikroorganismů přítomných na živých tkáních
 - o Dosahujeme toho používáním jednorázového prádla, ústenek, rukavic, rouškováním operačního pole, používáním ster. instrumentálního stolku, jednorázového instrumentária a šití, dodržováním zásad chirurgického mytí rukou operátora, přípravou operačního pole s využitím nejmodernějších zásad dezinfekce a steriliace
- Operace v lokální anestezii, s běžným nástrojovým vybavením (někdy spíše jemnější oční nástroje a atraumatické šicí materiály)
- Specifické = **průbojníky** = rotační kruhové nože, **vysokoobrátkové frézy a dermatom**

Prostá excize

- Nejčastější výkon

- Vřetenový tvar, prováděná v čárách štěpitelnosti kůže nebo lépe v průběhu vrásek a přirozených rýh mezi kožními řasami
- Problém – jizvy v horní části hrudníku – často hypertrofické až keloidní
- Větší útvary – různé plastické techniky – místní lalok, volný transplantát

Excize kruhovým rotačním nožem

- **Průbojník** – průměr od 2-10 mm – vždy by měl být o něco větší než odstraňovaný útvar
- Přiložit kolmo na odstraňovaný projev → rotační projev + mírný tlak – zachycení preparátu jehlou či pinzetou a v příslušné hloubce jej odstříhneme
 - o Po přípravě, LA, kolmo do podkoží
 - o 2-3mm bez sutury kontrakcí
 - o 4-5mm naložit 1 steh
 - o Místo excize překryjeme na několik dní tamponem
 - o Hojení okrouhlou jizvičkou
- Použití:
 - o Biopsie
 - o Odstranění velmi malých projevů
- Malá jizva, šetrnost, snadné provedení

Incize

- Při odstraňování ateromů nebo drenáži abscesů
- Kůže znecitlivěna zamrazením
- Abscesy/velké ateromy → zavést drén

Exkochleace

- Jeden z nejčastějších výkonů
- Ostrou chirurgickou lžičkou spolehlivě odstraníme *seboroické veruky, moluska, verrucae planae juveniles* či *virová kondylomata*
- Zamrazení projevu

Ablace nehtu

- Zarůstající nehty či suspektní nádorová ložiska pod nehtem
- Svodná anestezie
- Po odstranění nehtové ploténky důkladná toaleta lůžka a exkochleace zbytků nehtu zpod nehtových valů

Dermabrazie

- Vyhlazení povrchu kůže zbroušením
- Analgosedace – fentanyl/ sulfentanyl + BZD (diazepam)
- Použití vysokoobrátkové frézy s cca 35 000 otáčkami za minutu
- Výbrus – hranice epidermis a dermálních papil – do kapilárního krvácení
- Indikace – jizvy po *acne vulgaris, rhinophyma*, traumatické tetováže, projevů stárnutí kůže včetně vrásek (kombinace či úplná náhrada jinými metodami – laser, olagenové implantáty)
- KI – chloasma, sklon k nepravidelným pigmentacím a keloidní jizvy

Chirurgie bércových vředů žilní etiologie

- Spodina defektu musí být vyčištěná, dobře prokrvená a granulující
- **Ostrůvková plastika dle Reverdina** – drobné štěpy odebrané skalpelem (př. z kůže stehna) mozaikově klademe na spodinu vředu → rozrůstají se centrifugálně až splývají
- **Přenos volného transplantátu** – př z vnitřní strany paže (buď v celé tloušťce bez podkožního tuku nebo speciálním dermatomem povrchovou vrstvu kůže ve formě sítě) – jedním čepem můžeme krýt celou spodinu vředu
- Nelze takhle řešit hluboké léze zasahující na šlachy (nedostatečná vaskularizace ložiska) – dermo-epidermální stopkatý lalok z okolí

Chirurgie některých typů alopecií

- Vlasy v transplantované kůži si zachovávají růstovou schopnost dle původní lokalizace

- Při **ohraničené trvalé alopecii** – **jednorázová excize s mobilizací, lalokovou plastiku**
- **Androgenní alopecii** mužů → implantace přirozených vlasů (př. **metoda Okuda-Orentreich** – odběr transplantátu z týlní oblasti a vsazení do průbojníkem připravených lůžek v postižené oblasti)
- Dnes přednost aplikace miništěpů nebo mikroštěpů vlastních vlasů

Terapeutická tetováž

- K vyvážení barevných změn po úraze, kožních chorob
- Permanentní make-up v korektivní medicíně

Korekce vad kůže chemickými metodami

- **Bělení pigmentových skvrn** – *deriváty hydrochinonu, peroxidu vodíku, tretinoinu, kyseliny azelaové*
- **Probarvení pleti** – *dihydroxyaceton* – nevýhoda krátkodobý účinek (barví se jen deskvamující vrstvy kůže) a nažloutlý odstín
- **Chemický peeling** – plošná deskvamace kůže s drobnými jizvičkami po akné či stárnoucí kůži
 - o 30-70% kyselina glykolová
 - o 10-60% kyselina trichloroctová
 - o 20-30% kyselina salicylová
- **Sklerotizace** – drobných venektázií – vstříknutím do cévky → obliterace

12. Receptář (základní recepty z učebnice)

Hypermangan	Kalii permanganas	10,0	S. K obkladům (ke koupeli), rozpustit několik zrnků do růžové barvy roztoku.
Heřmánek	Chamomillae flores	100,0	S. K obkladům (ke koupelím)
Dehet do koupelí	Tct. carbonis detergentis	100,0	S. Ke koupeli
Dubová kůra	Quercus corticis S. Ke koupeli	500,0	Koupele slouží k odstranění šupin, zevních léků, s přidáním uvedených léčiv mají protizánětlivé, antimikrobiální a protisvědivé účinky. Dubová kůra v množství asi 50 g se musí 1 hodinu vařit a pak přidat do vany. K jednomu litru obkladu se přidají 3–4 polévkové lžíce spařeného heřmánku. Dehtové tinktury se přidává 100 ml na jednu lázeň, tj. na 100–150 litrů vody.
Borová voda	Acidi borici Aq. destil. ad M.D.S. K obkladům	3,0 100,0	
Jarischův roztok	Acidi borici Glyceroli Aq. destil. ad M.D.S. K obkladům	2,0 4,0 100,0	Protizánětlivé a mírně protimikrobiální účinky, hodí se k obkladům hlavně na obličej, např. u mokvajících ekzémů. Na rozdíl od borové vody nevysušuje tolik pokožku, jinak jsou účinky podobné. Lze předepsat také jako Rp. Sol. ac. borici 3% 1000,0, nebo Rp. Sol. Jarisch 1000,0.
Lih s jodem	Iodi puri Ac. salicylici Ac. borici aa Ethanoli 96% ad M.D.S. 2x denně	1,0 2,0 100,0	Hodí se na všechny povrchové mykózy, kandidózy, pyodermie a další mikrobiální infekce.
Castellaniho tinktura	(Sol. fuchsini satur. Sol. phenoli aquosa 5% Filtr et adde Ac. borici Acetoni Resorcinoli M.D.S. 2x denně	10,0 100,0 2,5 5,0 10,0	Antimykotická levná tinktura intenzivně červené barvy, proto se ambulantně předepisuje bez fuchsínu. Lze předepsat i jako Rp. Sol. Castellani nebo sol. Castellani sine fuchsino.
Sackova tinktura	Picis lithantracis Benzoli Acetoni ad M.D.S. 1x denně	10,0 20,0 100,0	Antimykotická a antipsoriatická tinktura používaná i u chronického ekzému, mikrobiálního ekzému, lichen planus také pro protisvědivý účinek. Předepisuje se také jako Sol. picis lithantracis acetonica.
Borax-glycerin	Natrii tetraboratis Glyceroli ad M.D.S. 2x denně	20,0 100,0	Protikvasinkový lék vhodný na soor, balanopostitidu ap.
Salicylrezorcinový lih	Acidi salicylici Resorcinoli aa Glyceroli Ethanoli 60% ad M.D.S. 2x denně	3,0 5,0 100,0	Protizánětlivý a antimikrobiální bezbarvý lih vhodný hlavně do ochlupených částí těla, používá se např. u seboroické dermatitidy, pityriasis versicolor, povrchové kandidózy, na erythrasma.
Chloramfenikolový lih	Chloramphenicoli Ethanoli 60% ad M.D.S. 2x denně	3,0 100,0	Protibakteriální lih používaný např. u folikulitid.
Genciánová violet, brilantová zeleň	Methylrosanilini chloridi (seu Viridis brillanti) Aq. destil. (seu Ethanoli 60%) ad M.D.S. 2x denně	1,0–2,0 100,0	Na kůži i sliznice především při kandidózách se hodí genciánová violet a brilantová zeleň. Jsou účinné na mikroby, hlavně v intertriginózní lokalizaci, na okolí vředů, na praskliny, eroze ap.
Kolodium	Acidi salicylici Acidi lactici aa Collodii elastici M.D.S. Na bradavice – 2x denně s oškrábáním	5,0 15,0	Má keratolytický účinek na bradavice, mozoly, hyperkeratózy.

Podofylin	Podophyllini Ethanoli 96% ad M.D.S. Pro lékaře	20,0 100,0	Tinktura na condylomata accuminata. Aplikovat může jen lékař, protože by mohlo dojít k poleptání kůže a sliznic.
Zásyp	 účinná látka Zinci oxidi Talcii aa ad 50,0 M.D.S. Zásyp – 2x denně		Jen na nemokvající projevy. Používá se např. u intertriga, kůži vysušuje. Přidáváme: ac. boricum 3–5% – antimikrobiální, tanin 2–10% – adstringentní, ichtamol 5% – protizánětlivý.
Tekutý pudr	 účinná látka Zinci oxidi Talcii Glyceroli aa 15,0 Aq. dest. ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Na nemokvající ložiska a diseminované papuly, kopřivku, exantémy ap. Přidáváme: mentol 1% – protisvědivý účinek, tanin 3–5% – adstringentní, síra 5% – protiseboroický, tct. carbonis deterg. 5–10% – antimikrobiální, antimykotický, protisvědivý, endiaron 3% – antimikrobiální.
Salicylový olej	Ac. salicylici 5,0 – 10,0 Helianthi oleum ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Olej s protibakteriálními a protizánětlivými účinky, používá se u impetiginizovaných dermatóz. Hodí se k odstraňování šupin z kštice.
Zinkový olej	Zinci oxidi 30,0 Helianthi oleum ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Na rozsáhlé zánětlivé mírně se olupující plochy, např. erythrodermie, seboroickou dermatitidu – i do kštice. Ize k němu přidat ichtamol, ac. boricum 3–5%.
Arievičova mast	Ac. salicylici 12,0 Ac. lactici 6,0 Vasellini ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Keratolytická a antimikrobiální mast vhodná hlavně na nohy.
Whitfieldova mast	Ac. salicylici 5,0 Ac. benzoici 12,0 Vasellini ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Mast na mykózy, mikrobiální infekce a pyodermie.
Masti do vředů	Ac. borici 3,0 Vasellini ad 100,0 M.D.S. Epitelizační mast do vředů Argenti nitras 1,0 Vasellini ad 100,0 M.D.S. Granulační mast do vředů		
Lassarova krycí pasta	Ac. salicylici 2,0 Helianthi oleum 5,0 Zinci oxidi pasta ad 100,0 M.D.S. 1x denně		Tuhá pasta, která má krycí účinky, např. chrání okolí bércevého vředu.
Měkká pasta	 účinná látka Zinci oxidi Talcii aa 10,0 Vasellini (Syndermani) ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Dobře roztíratelná měkká pasta, přidáváme pix lithantracis 2,0–10%, ichtamol 2,0–5,0% u atopického a jiných ekzémů a dermatitid, endiaron (cloroxinum) 3% u mikrobiálního ekzému, ac. boricum 3% – do vředů.
Kortikoidní masti	Dexamethasoni 0,02 Cutilani ad 100,00 (Ambidermani, Syndermani, Vasellini) M.D.S. 2x denně Dexamethasoni 0,02 Cloroxini 3,00 (Tetracyclini 3,00) (Chloramphenicoli 3,00) Cutilani ad 100,00 (Cremor neoaquasorb) M.D.S. 2x denně Dexamethasoni 0,02 Saloxyli Cutilani aa ad 100,0 M.D.S. 2x denně		Mast s kortikosteroidem a protibakteriální složkou používaná např. u mikrobiálního ekzému a impetiginizovaného atopického ekzému. Protizánětlivá keratolytická mast vhodná na zánětlivé hyperkeratózy s prasklinami (psoriasis palmoplantaris, hyperkeratotický palmo-plantární ekzém, pustulosis palmoplantaris aj.).

Antipsoriatika: salicylová vazelína	Ac. salicylici 5,0–20,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. 2x denně	K odstranění šupin především u chronické psoriázy, hyperkeratózy.
Cignolin (dithranol)	Cignolini 0,1–5,0 Ac. salicylici 2,0–5,0 Vaselini albi ad 100,0 M.D.S. 1–2x denně	Na chronickou psoriázu, často v kombinaci s fototerapií. Pro dráždění nutno začít s nízkými koncentracemi.
»Vlasový cignolin«	Ac. salicylici 5,00 Cignolini 0,03 Cr. neoaquasorbi ad 100,00 M.D.S. Do vlasů Ac. salicylici 5,00 Tct. carbonis detergentis 5,00 Aq. dest. Cr. neoaquasorbi aa ad 100,00 M.D.S. 2x denně	Kombinovaný krém pro použití do vlasové části hlavy např. u psoriázy, seboroické dermatitidy.
Dehet	Picis lithantracis 5,0–10,00 Ac. salicylici 2,0–10,00 (Dexamethasoni 0,02) Vaselini ad 100,00 (Zinci oxidu pasta) M.D.S. 1x denně	Používána hlavně u psoriázy a chronického ekzému, u chronických forem ve vazelině, u subakutních v pastě.
Mast na svrab	Sulphuris praecip. 20,0 Vaselini ad 100,0 M.D.S. 2x denně	Vtírá se do kůže celého těla po 5 dní, pak následuje koupel, výměna šatstva, lůžkovin a jejich asanace. U dětí se síra předepisuje v koncentraci 5,0–7,5%.
Mast na chemickou ablaci nehtů	Ac. lactici 0,4 Urae purae 8,0 Solve in aq. dest. Syndermani anhydrici ad 20,0 M.D.S. Aplikovat na nehet a přikrýt igelitem.	
Šampon (dehtový)	Acidi salicylici Resorcinoli aa 2,0 (Tct. carbonis deterg. 10,0) Spir. saponis kalini ad 100,0 M.D.S. Šampon	U psoriázy kštice, seboroické dermatitidy a k odstranění zevních léků z kštice.

SPECKA

1. Dermatózy vyvolané mechanickými, tepelnými a chemickými vlivy

- Klinický obraz závisí na druhu škodliviny, intenzitě a délce jejího působení
- Mechanické poškození → ložiskové změny na kůži
- Ostatní příčiny – hlavně tepelné → třístupňové poškození
 - o I. Stupeň → **dermatitis acuta erythematosa** = bolestivý ohraničený erytém s otokem
 - o II. Stupeň → **dermatitis acuta bullosa** → puchýře nejprve s čirým obsahem na zarudlé kůži → během týdnů – zhojení bez jizev
 - o III. Stupeň → **dermatitis acuta necrotica** → příškvary – poškozením hlubších tkání, nebolí, hojení jizvou (hl. keloidní)

Tlakový puchýř (traumatická bula, epidermolysis bullosa traumatica)

- Puchýř na nezářlivé spodině v místě působení tlaku, velmi častý
- Intenzivním tlakem a třením působícím relativně krátce
- KO → ruce – po manuální činnosti, nohy → obuv, dlouhá chůze a ortopedické vady
 - o Puchýř – jednotlivý, vícečetný, několik mm-cm s pevnou krytkou a obsah může být hemoragický, okolí – normální barva
 - o Terapie → není nutná, dezinfekce, propíchnutí a přelepení

Mozol (tyloma, callus, callositas)

- Ložisková hyperkeratóza vyvolaná mechanickým působením
- Chronickým opakovaným tlakem a třením (obránná reakce kůže proti poškození)
- KO → hlavně ruce, nohy

- Neostře ohraničená, tuhá, lehce vyvýšená papula až ložisko s drsným povrchem, který se olupuje (může být i hladký s bolestivými prasklinami)
- Terapie → změkčující masti s *kyselinou salicylovou* nebo *ureou*

Kuří oko (clavus)

- Bolestivá ložisková hyperkeratóza nad kloubními či kostními vyvýšeninami
- Velmi časté, hlavně nemocní s ortopedickými vadami nohou
- Dlouhodobým soustředěným tlakem na kůži zvenčí proti pevnému podkladu vzniká kuželovitý čep zasahující vrcholem někdy až k periostu
- KO → kruhovité, žlutavé, lehce vyvýšené, ostře ohraničené, až 1 cm velké ložisko někdy s vkleslinou uprostřed, při chůzi silně bolí
- Terapie → třeba se pokusit odstranit ortopedickou vadu či přenést tlak na okolní nepostiženou kůži úpravou obuvi + aplikace *keratolytické masti*

Proleženina (dekubitus)

- Tlakově podmíněná ischemická nekróza u osob dlouhodobě upoutaných na lůžko
- Na místech styku podložky s kůží (kříže, paty) – prvně erytém s macerací, poté ložiska suché nekrózy a vředy zasahující až do tukové tkáně či svalu
- Terapie → *metody vlhkého hojení ran*, spolupráce s chirurgem, důležitá je prevence
 - **Dekubitus traumatický** – pod protézami, sádrovými obvazy, ortopedickými pomůckami

Tetováž (tatuatio)

- Traumatická či dekorativní – do kůže vpraveny různé cizorodé barevné látky
- Komplikace – hlavně **pyodermie**

Intertrigo (dermatitis intertriginosa, opruzení)

- Mechanickým třením kůže o kůži a chemickými vlivy (pot) – kožní záhyby (hlavně třísla)
- Ostře ohraničené červené, často mokvající plochy, pálí, bolí
- Sekundární *kvasinkové a bakteriální infekce*

Dermatózy vyvolané tepelnými vlivy

Omrzlina (congelatio)

- Působením nízké teploty po delší dobu
- Stupeň poškození závislý na odolnosti organismu
- Náchylnější – lidé s poruchami prokrvení končetin (*Raynaudův syndrom*)
- Postiženy hlavně akra
 - I. Stupeň – zbělení a následné zarudnutí kůže
 - II. Stupeň – hemoragické puchýře
 - III. Stupeň – nekrózy

Oznobeny (perniones)

- Kožní změny způsobené chladem u predisponovaných osob s periferními cévními poruchami
- Hlavně ruce po opakovaném vystavování chladu (nad bodem mrazu)
- Častěji ženy, přispívají poruchy prokrvení, akrocyanóza a zvýšené pocení
- Klinika → elevované makulopapuly až ložiska, v teple-světle červené, v chladu-červenomodré zbarvení
 - Hřbety rukou a nohou, bérce, boltce a nos
 - Subjektivně svědí, pálí až bolí (při změnách teploty)
- Terapie → vazodilatační preparáty + pobyt v teple

Popáleniny (combustio)

- Teploty nad 45° C vnímáme jako bolestivé
- Poškození téměř bezprostředně – hlavně *epidermis* a *horní korium*
 - I. Stupeň – erytém
 - II. Stupeň – subepidermální puchýře

- III. Stupeň – plošné nekrózy hojící se jizvami – ty plošné, hypertrofické až keloidní s bizarním tvarem
- Terapie → ochladit kůži, u I. a II. stupně malého rozsahu – rychlé ošetření *kortikosteroidním krémem*, při větším rozsahu celkové *kortikosteroidy*
- **Poleptání (cauterisatio)** – kyseliny (koagulační nekróza) a louhy (kolikvační nekróza – může proniknout do hlubší tkáně – proto závažnější)

Erythema ab igne

- **Síťovitý erytém** – sálavým teplem
- Dlouhodobým působením *infračerveného záření* na stejné partie kůže
- Relativně ostře ohraničený síťovitý erytém → síťovitá hnědá hyperpigmentace (tepelná melanóza)
- Patří mezi prekancerózy!

Poškození ionizujícím zářením

Radiodermatitis

- Poškození kůže ionizačním zářením
- Závisí na dávce záření
- KO:
 - **Akutní radiodermatitida** – 3-12 dní po expozici, ke vzniku erytému a dermatitidy je třeba dávka alespoň **7 Gy**, rozlišujeme 3 stupně
 - **Dávka cca 4 Gy** → na mazové žlázy a vlasové folikuly → nejmírnější forma se suchou kůží a ztrátou vlasů
 - **Dávka 8-10 Gy** → intenzivní zarudnutí, tvorba puchýřků a mokvání
 - Vyšší dávky → akutní radiační vřed – bolestivý a pomalu se hojí
 - **Chronická radiodermatitida** – obraz *poikilodermie* – kůže v přesně ohraničeném okrsku atrofická, s posuny pigmentu a rozšířením cév, vytvářející až síťovitý obraz
 - Vysoké dávky i se sklerotizací vaziva
 - Kůže snadno zranitelná se vznikem špatně hojících se vředů
- Terapie → akutní forma – *emolienca*, popř. *lokální kortikosteroidy*, u chronické formy – *emolienca*, při vzniku vředu *epitelizační masti s vitaminy* či *hydrokoloidy*

Dermatózy vyvolané chemickými vlivy

Dermatitis toxica acuta

- Chemikálie, co přímo nezpůsobí nekrózu → toxické poškození kůže
- Na zasažených místech, kde byla látka v přímém kontaktu s kůží – ostře ohraničený erytém často v pruzích, někdy s puchýři
- Terapie → důkladné omytí kůže, přikládání obkladů, popř. *lokální kortikoidy*, hojení bez jizev

2. Změny na kůži vyvolané sluncem

- **Sluneční záření** = elektromagnetické záření o charakteristickém spektru vlnových délek
 - **záření ultrafialové** (vlnová délka **pod 400nm**)
 - **záření viditelné** (vlnová délka **400 až 780 nm**)
 - **záření infračervené** (vlnová délka **přes 780 nm**)
- Co se děje se světlem po dopadu na kůži?
 - Lomení a odraz – z povrchu kůže, při přechodu mezi dvěma prostředími s různým indexem lomu
 - Průchod kůží dle vlnové délky
 - Absorpce
- Vliv UV záření – na molekulární úrovni vede k poškození DNA keratinocytů – ne vždy musí dojít k reparaci → kumulace nereparovaných změn DNA → kancerogenní přeměna buňky
- Fotochemické změny vznikají i mimo DNA v dalších biologických molekulách, což často může vést k destrukcím důležitých makromolekul, zvláště enzymů

- makroskopicky patrné důsledky molekulárních přeměn můžeme rozdělit na akutní a pozdní
- Akutní:
 - o erytém (*dermatitis solaris*)
 - o pigmentace
 - **IPD (*immediate pigmented darkening*)** je způsobena převážně **UVA** zářením. Je podmíněna fotooxidací již vytvořeného melaninu a redistribucí melanozomů, jež se přesunují v melanocytech do dendridů a vkeratinocytech dosud difúzně rozmístěné melanozomy shlukují nad jádrem a vytvářejí ochrannou „čepičku“. Tento typ opálení nepředstavuje velkou ochranu před UVB erytémem. Objevuje se již během ozáření a dosahuje maxima několik sekund po ozáření. Při nízké dávce záření ustupuje během minut
 - **Pozdní pigmentace** – **UVB** zářením a představuje větší ochranu před UVB erytémem. Objevuje se po 2 hodinách po expozici a je trvalejší. Vyrší dny až týdny. Je spojena s novotvorbou melaninu, zvětšením počtu a melanizace melanozomů a jejich transferem do keratinocytů.
 - o imunologické změny – imunosupresivní efekt inhibicí Langerhansových buněk a uvolněním cytokinů
 - o hyperplazie kůže – určitá forma adaptace kůže – zhrubění
 - o syntéza vitamínu D
- Pozdní = změny, které vznikají dlouholetým působením UV záření → fotostárnutí a fotokancerogeneze

Fototyp

- *Vyjadřuje intenzitu pigmentace – přirozeného zbarvení kůže a určuje se podle reakce kůže na expozici jarnímu nebo časně letnímu polednímu slunci. Tato reakce koreluje s pigmentací kůže, barvou očí a vlasů. Čím má člověk světlejší kůži, vlasy a oči, tím nižší je číslo kožního fototypu. Se stoupajícím číslem fototypu odolnost kůže vůči slunečnímu záření stoupá.*
Tab. 5.3. Kožní fototypy podle reakce na oslunění (hodnoceno po první expozici polednímu slunci po dobu 30 minut)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • fototyp I : vždy zčervená, nikdy nepigmentuje • fototyp II : většinou zčervená, slabě pigmentuje • fototyp III : někdy zčervená, pigmentuje • fototyp IV : nikdy nezčervená, vždy pigmentuje • fototyp V : nikdy nezčervená, vždy pigmentuje (např. arabové, severoameričtí domorodci, asiáté) • fototyp VI : nikdy nezčervená, vždy pigmentuje (černá rasa) |
|---|

Pozn.: fototypy V a VI vykazují reakci pouze po extrémních dávkách záření

Dermatitis solaris (spálení sluncem)

- Normální reakce kůže na erytematogenní dávku UVB
- Vznik ovlivněn klimatologickými podmínkami a vnímavostí dle fenotypů kůže
- Etiopatogeneze: přímé poškození keratinocytů UVB zářením s uvolněním cytokinů a prostaglandinů
- KO:
 - o Několik h po ozáření vzniká na nekrytých místech ostře ohraničené zarudnutí až puchýře provázené intenzivním pálením až bolestí
 - o Maximum do 24 h, hojení lamelózní deskvamací kůže
- Dg – typický klinický vzhled a anamnéza
- Dif. Dg – další fotodermatózy
- Terapie – v akutní fázi – lokální kortikoidy v krému či lotiu, studené obklady
- Průběh a prognóza – hojí se po několika dnech ad integrum



Chronické změny (fotostárnutí, photoaging)

- Chronická kumulace dávky záření – hl na obličeji, hřbetech rukou → drsná kůže s olupováním, skvrnitými hnědými pigmentacemi = **lentigo solaris** a angiektaziemi
- V místech nejvíce vystavovaných záření → vznik nažloutlé, zhrubělé kůže se zejícími póry (vzhled *pomerančové kůry*) = **solární elastóza** – podmíněna bazofilní degenerací vaziva koria, na kůži šíje → hluboké rýhy zbytněného kožního reliéfu = **cutis rhomboidalis nuchae**
- **nodulární elastóza (morbus Favre-Racouchot)** = obličej starých mužů, podobné změny s noduly, cystami a komedony



3. Fotodermatózy

- Choroby na jejich vzniku se rozhodujícím způsobem podílí světlo – hlavně UV část slunečního záření
- Kožní projevy způsobuje hlavně **UVA (320-400 nm)** a **UVB (280-320 nm)** / **UVC (<280 nm)** zcela absorbováno atmosférou, působí germicidně – zářiče k prostorové dezinfekci
- **UVB** – neprochází sklem – erytém a pigmentace kůže, příčina poškození DNA keratinocytů (kancerogeneze), stimulace syntézy vitamínu D
- UVA – časná pigmentace, proniká hlouběji do koria
- UV – imunosupresivní efekt inhibicí Langerhansových buněk a uvolněním cytokinů

Primární fotodermatózy

- Podmíněné patologickou hyperergickou reakcí na fotosenzibilizující látky jak exogenního (jídlo, léky), tak endogenního původu (metabolické, genetické poruchy)

Idiopatické

- Vyvolávající látka není známá

Polymorfní světelná erupce (chronická polymorfní fotodermatóza, prurigo aestivalis, eczema solare)

- Nejčastější získaná fotodermatóza pestrého klinického vzhledu
- Častěji ženy středního věku
- Předpokládá se **pozdní imunologická reakce** na neznámý antigen aktivovaný hlavně **UVA**
- Nemocní se opalují normálně
- KO
 - o První jarní oslunění → monomorfní projevy v místě expozice – kůže svědí → červené, někdy splývající makulopapuly až puchýře → odeznívají do několika dní
 - o Recidivy, ale ke konci léta → **fenomén „otužení kůže“** → projevy se netvoří
- Dif. Dg – *atopický ekzém, LE, solární kopřivka a erythema exsudativum*
- Terapie: *lokální kortikoidy*, u rozsáhlého postižení i celkově (krátkodobě), ochrana oděvem, ochranné krémy, 4-6 týdnů před očekávanou expozicí pomáhá **PUVA** – navodí otužení kůže
- Prognóza – chronické onemocnění, recidivy na jaře

Chronická aktinická dermatitida (perzistující světelná reakce, fotosenzitivní ekzém...)

- Vzácná, silně svědivá, chronická dermatitida postihující hlavně starší muže v místech vystavených světlu, chronický průběh, možná změna do obrazu kožního lymfomu
- Podklad – fotosenzitivita na malé dávky UVA či UVB nejspíš multifaktoriální etiologie
- KO
 - o Obličej, hřbety rukou – silně svědivý erytém se zbytněním kůže, olupováním a zvýrazněním kožních záhybů, někdy madidace, exkoriace
 - o Působením světla procházejícím látkou
- Dif. Dg – *chronický atopický ekzém, fotodermatózy, lymfomy (mycosis fungoides)*
- Terapie – *kortikosteroidy, azathioprin, cefalosporin A*, otužení kůže **PUVA** v kombinaci s *kortikosteroidy* + fotoprotekce

Solární kopřivka (urticaria solaris)

- Vzácná forma kopřivky vznikající do několika minut po solární expozici postihující hlavně dospělé
- Ženy klem 20-30 let, chronický charakter
- Po expozici UVA, UVB, viditelným i infračerveným spektrem – předpoklad vzniku nového fotoalergenu → **imunopatologická reakce I. typu**
- KO:
 - o Minuty po oslunění – i na neosluněných částech kůže kopřivkové pomfy provázené svěděním
 - o Mizí během 1-2 h
 - o Těžší formy – bolest hlavy, nauzea, dechové obtíže
- Dif. Dg – ostatní formy kopřivky
- Terapie – H1 antihistaminika – spíše profylakticky – po výsevu už neúčinkují, přechodné zlepšení i po PUVA, azathioprin u těžkých případů

Hydroa vacciniforme

- Vzácná, vznik v dětství – v prvních letech života, spíše dívky, chronický průběh
- **UVA záření**
- KO: červené papuly několik mm velké, přechod do puchýřků s obsahem krve → odloučení strupů → okrouhlé vkleslé jizvičky; postižen obličej – nos, tváře, boltce a hřbety rukou
- Provázen záněty spojivek, rohovky a poruchami zraku
- Dif. Dg – erythropoetickou porfyrii, impetigo či herpes simplex
- Terapie – účinná léčba neexistuje, ochranné krémy

Aktinické prurigo

- Vzácná, charakterizovaná výsevy svědivých papulí a z uzlíků do 10 let věku, spíše dívky, v Evropě vzácná
- Hlavně **UVA**, i hereditární vlivy, familiárně američtí indiáni – zhoršení na jaře a v létě
- KO – solární lokalizace – svědivé uzlíky spolu s ekzémovými změnami, strupy a exkoriacemi → později i na neosluněných místech; provázená cheilitis hlavně spodního rtu
- Dif. Dg – atopická dermatitida, polymorfní solární dermatóza
- Terapie – obtížná – fototerapie, kortikosteroidy, thalidomid

Primární fotodermatózy se známým fotosenzibilizátorem

- Podmíněna fototoxickou či fotoalergickou reakcí
- **Fototoxické reakce** – běžné, vznik bez latence téměř ihned po oslunění, závislé na dávce záření a vlastnostech senzibilizující látky; klinicky pálivý erytém s puchýři podobný solární dermatitidě jen na osluněných místech
- **Fotoalergické reakce** – vzácné, po určité době latence, více polymorfní, šíří se i na neozářená místa

Fototoxická dermatitida

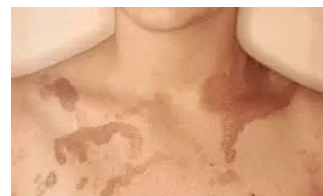
- Relativně častá, s projevy charakteru solární dermatitidy vyvolané interakcí fotosenzibilizujících látek s viditelným či UV zářením v suberytematogenních dávkách
- Fotosenzibilizující účinky i některé potraviny, rostliny či léky
- Neuplatňuje se imunologická reakce
- KO
 - o Podobá se solární dermatitidě, ale může být intenzivnější, nešíří se na neosluněná místa
 - o Na osluněných místech – zarudnutí, otok, puchýře až velké buly
 - o Pálení až palčivá bolest
 - o Po akutní fázi → kůže se olupuje → po zánětlivé pigmentace
- Dif. Dg. – solární dermatitida
- Terapie – lokální kortikosteroidy, koupele

Tab. 5.4. Příklady látek s fotosenzibilizujícím účinkem

Zevně působící látky	
Rostliny obsahující furokumariny	bojovník, karotka, celer, petržel, pastýřák, fíky, citrusy
Zevní léčiva	benzoylperoxid, kaťolové deriváty, psoraleny, kamenouhelný dehet a jeho deriváty, organická barviva (eozin, metylénová modř, rivanol)
Kosmetické přípravky	ketoprofen azuleny, oleje: bergamotový, levandulový, citrusový; fragrancie různých druhů
Systémové léky	
Antidiabetika	deriváty sulfonylmočoviny
Antimikrobiální	tetracykliny, doxycyklin, chinolony, sulfonamidy, trimetoprim
Cytostatika	metotrexát, fluorouracil, vinblastin
Diuretika	thiazidová, furosemid
Kardiovaskulární	amiodaron, chinidin, nifedipin, aj.
Nesteroidní antirevmatika a antiflogistika	ibuprofen, ketoprofen, piroxikam, naproxen
Psychofarmaka	alprazolam, tricyklická antidepresiva, fenothiaziny, chlorpromazin, haloperidol, karbamazepin, fenytoin
Retinoidy	acitretin, izotretinoin

Berloque dermatitis

- Pruhoité ohraničené pigmentace na osluněných místech po aplikaci kosmetických látek s příměsí fotosenzibilizátorů; častěji ženy
- Fotosenzibilizující účinek látek obsažených v parfémeh, mýdleh, toaletních vodáh, krémech – př. *bergamotový olej* – ten i v tropickém ovoci + UVA
- KO: zarudnutí s puchýřky → intenzivní hnědá pigmentace – pruhovitý tvar, ostré ohraničení bizarních ložisek – obličej, krk, horní partie trupu (tvar daný aplikací kosmetického prostředku)
- Terapie – vynechání dané kosmetiky, ochrana před UVA, masti s *retinoidy*, *kys. azelaovou*, *hydrochinonem*...
- Prognóza – po vyblednutí příznaků – nedostatečná fotoprotekce → obnova příznaků



Dermatitis striata pratensis (phytophotodermatitis)

- Častá, vzniká v létě po oslunění a kontaktu s fotosenzibilizujícími látkami z rostlin – typicky zahrádkáři a po koupání v přírodě
- Fotosenzibilizátory – *furokumariny (5-methoxypsoralen)* – př. *pakmín veliký (Ammi maius)* – kolem Středozemního moře; u nás *bolševník, mrkev, celer, petržel, citrusy*
- KO: bizardní pruhovité červené plochy s puchýři až několik cm – v místech kontaktu s rostlinou – pálí až bolí; po zhojení někdy výrazná pigmentace
- Terapie – puchýřnatá fáze – lokálně kortikoidy v krémech, rozsáhlé postižení i celkově (krátkodobě)



Fotoalergická dermatitida

- Méně častá kožní imunologická reakce – účast fotoalergenu a UV po předchozí senzibilizaci, postihuje hlavně dospělé
- Fotoalergen → kontakt s kůží, parenterálně či perorálně → fotosenzibilizace → ozáření UVA → kůže vystavená světlu – erytemová ložiska někdy s drobnými puchýřky, připomínají ekzém, svědí
- Chronické stadium → ztluštění a olupování kůže bez zarudnutí
- Dif. Dg – *alergická kontaktní dermatitida, fototoxickou reakci*
- Terapie – lokálně *kortikosteroidy*, ochrana proti UVA

Porfyrie

- Vrozené/získané enzymové poruchy syntézy hemu, charakterizované hromaděním profyrinů nebo jejich prekurzorů v tkáních, zvýšenou hladinou v plazmě, erytrocytech a jejich zvýšeným vylučováním stolicí a močí
- **Porfyriny** = významné fotodynamické faktory → symptomy často jako fotosenzitivita
 - o Cyklické sloučeniny tvořené 4 *pyrrolovými kruhy spojenými methinovými vazbami* (=CH-)
 - o Následně komplexy s ionty kovů (hemoglobin Fe²⁺)
- Dle převažujícího místa enzymové poruchy – **porfyrie hepatální X erytropoetické**
- Dle klinického průběhu – **akutní** (s neurologickou symptomatologií a nadprodukcí porfyrinových prekurzorů) X **neakutní** (kožní, fotosenzitivita a nadprodukce porfyrinů)
- Defekt v časné fázi syntézy (před tvorbou **porfyrinogenů**) → hromadí se výchozí látky:
 - o **ALA** – *kyselina δ-aminolevulová*
 - o **PBG** – *porfobilinogen*
 - o → **akutní porfyrie** → neurologické příznaky, abdominální bolest, neuropsychické potíže
- Defekt ve vyšších stupních syntézy → hromadění **porfyrinogenů** – jejich oxidační produkty (porfyriny) → fotosenzitivita – excitace porfyrinů, reakce s molekulárním kyslíkem za tvorby kyslíkových radikálů → poškozují buněčné organely včetně lysozomů → uvolnění lysozomálních enzymů

Porphyria cutanea tarda

- Nejčastější forma, získaným (méně vrozeným) defektem enzymu uroporfyrinogen-dekarboxylázy
- Postihuje především kůži a játra, muži středního věku
- Hromadění porfyrinů – játra, sérum, moč a stolice
- RF – alkohol, jaterní choroby, syntetické estrogény, železo, polyhalogenované uhlovodíky (hexachlorbenzen, dioxin)

- KO – fotosenzitivita
 - o Obličej a hřbety rukou – puchýře, kůže hyperpigmentovaná, později atrofická, snadno zranitelná, vznik špatně hojících erozí → jizvy + mlíče (rohové cystičky kolem 1 mm)
 - o Hypertrichóza v oblasti spánků a očí
 - o Krk a strany obličeje – kůže tuhá, může napodobovat sklerodermie
 - o Tmavé, červené zbarvení moči, chronická konjunktivitida, polyneuritida, jaterní postižení
- DG - ↑ koncentrace porfyrinů v moči za 24 h, chromatografie – *uroporfyryn, porfyrin se 7 COOH* v moči, u familiární formy:
 - o ↓ aktivita **uroporfyrynogen-dekarboxylázy** v ery
 - o ↑ hladina Fe^{2+} v séru
 - o V 50 % - ↑ hodnoty jaterních enzymů
- Terapie – venepunkce (300-500 ml ve 2-4denních intervalech), antimalarika (*chlorochin*) – 123-250 mg 2x týdně, jaterní dieta + fotoprotekce
- Prognóza – dobrá při včasné léčbě (před rozvojem cirhózy)



Erythropoetická protoporfyrie

- AD forma, defekt enzymu **ferochelatázy (hem-syntázy)** – odpovědný za vazbu železa na protoporfyrin a tvorbu hemu
- Od časného dětství, hromadění protoporfyrinu v játrech, kostní dřeni a kůži
- Fotosenzitivita → zarudnutí, otok, svědění, pálení kůže po oslunění
- Terapie – *karoteny, antihistaminika, melanotan*, fototerapie, ochrana proti záření
- Prognóza – fotosenzitivita ustupuje s věkem, bez postižení jater dobrá

Kongenitální erythropoetická porfyrie (m. Günther)

- AR forma porfyrie provázená fotosenzitivitou (vzácná)
- Defekt **uroporfyrynogen-III-kosyntetázy** v erytrocytech → ↑ tvorba porfyrinů v kostní dřeni → hromadí se v organismu
- Od dětství extrémní fotosenzitivita → tvorba jizev a mutilací hlavně na obličeji
- Oční potíže a erythrodoncie – tmavé zuby fluoreskují v dlouhovlnném UV světle (jsou v nich porfyriny)
- Anémie, tmavá kůže, splenomegalie
- Terapie – transplantace KD, ochrana před slunečním zářením

Sekundární fotodermatózy

Xeroderma pigmentosum

- Vzácná genodermatóza (AR dědičnost) s poruchou DNA vedoucí k fotosenzitivitě s časným vznikem kožních nádorů
- Genetická porucha několika enzymů → neschopnost obnovy DNA po vystavení UV záření (UVA, UVB i viditelné světlo)
- Fotosenzitivita od narození, děti na slunci pláčou, zarudnutí kůže, poté skvrnitá pigmentace, ektazie a atrofie kůže + vznik aktinických keratomů, karcinomů a melanomů
- Fotofobie, oční záněty, neurologické potíže, mentální retardace a poruchy růstu
- Nepříznivý průběh

4. Parazitární kožní onemocnění

Epizoonózy – vyvolané členovci

Scabies

- Svědivé, přenosné, parazitární kožní onemocnění relativně časté (působí drobné epidemie hlavně v hromadných lůžkových zdrav. a soc. zařízení)
- Celosvětově – 300 mil. nemocných, 15-ti leté cykly zvýšení výskytu (není jasné proč)

- Původce – samička zákožky svrabové (*Sarcoptes scabiei*) – řád *Acarina*, podřád *Astigmata*, čeleď *Sarcoptidae*, velikost 300-500 µm, obligátní lidský patogen
 - o Všechny vývojové formy → chodbičky v rohové vrstvě epidermis – v nich zanechává trus a samičky do ní kladou vajíčka (cca 40-50 – z nich dospěje za 10-15 dní asi 10%) – dožívá se asi 4-6 týdnů
 - o Mimo hostitele – citlivá na vyschnutí i vlhko, není schopna pohybu za pokojové teploty, umírá do 3 dnů (při expozici 50°C hyne do 10 min)
- Přenos – přímým kontaktem, často při pohlavním styku / nepřímý – ložním prádlem (hlavně u hyperkeratotických forem – **scabies norvegica**)
- ID – 2-6 týdnů, poté intenzivní, generalizované, typicky noční svědění (reinfestace však příznaky již během 1-3 dnů)
- Predilekční lokalizace – mezi prsty na ruku, volární strana zápěstí, lokty, axily, areoly, pupek, genitál, dolní partie hýždí a přilehlé stehno, klenby nohou
- Projevy jednak přímého působení zákožky, jednak projevy sekundární – výraz hypersenzitivní reakce (časného i pozdního typu)
- Patognomický projev – chodbičky většinou esovitého průběhu, jeví se jako bělošedavé, 5-15 mm dlouhé, čárkovité linie někdy zakončené vezikulou
- Sekundární projevy – s maximem v predilekčních lokalizacích – makuly, papuly, urtikariální léze, exkoriace ze škrábání, krusty, ekzematizace + sekundární možné infekce → pustuly, hnisavé krusty, příčiny různých pyodermií, popř. až sepse

ZVLÁŠTNÍ FORMY SVRABU

- u nemocných se zvýšenou hygienou je diagnóza svrabu těžká (**Scabies mytých**) – bývá totiž přítomno jen několik ojedinělých projevů – hlavně papul a hlavním příznakem bývá silné noční svědění
- **scabies nodularis** – v lokalizaci svrabu jako výraz vystupňované imunologické reakce – silně svědí červené papuly a noduly, některé recidivují i po přeléčení svrabu
- **scabies norvegica (crustosa, hyperkeratotica)**
 - o relativně vzácná forma postihující hl. imunosuprimované jedince, jedince se sníženou vnímavostí pruritu a mentálně retardované jedince
 - o značná nakažlivost, až miliony parazitů na jedinci
 - o generalizované erytématoskvamózní papuly a ložiska často pokryté hyperkeratotickými nánosy a krustami
 - o může postihovat i hlavu, krk a nehty
- **Zvířecí svrab** – na člověku tyto varianty nejsou schopné vytvářet chodbičky a způsobují pouze vznik jednotlivých svědivých papul a papulovezikul – přenos pouze úzkým kontaktem s postiženým zvířetem (na něm možné eroze, krusty, ložiska vypadané srsti)

Diagnóza

- Přítomnost chodbiček, mikroskopické vyšetření šupin odebrané chodbičky v lihovém preparátu

Terapie

- Likvidace parazitů, zhojení kožních lézí a komplikací, hygienická opatření
- Síra v masťovém základu – u dospělých **10- 20 % sirná vazelína**, u dětí **2,5%** - aplikace 1x za 24 h tři po sobě následující dny
- **Lindan / γ -hexachlorcyclohexan (Jacutin emulze)**
- **Permethrin**
- Preparáty se vtírají po koupeli do suché kůže celého těla od brady až po špičky prstů rukou a nohou
- Celková léčba → **ivermektin** – při epidemiích a endemiích, u **scabies norvegica**, silně sekundárně infikovaného svrabu a u imunosuprimovaných osob

Pediculosis (zavšivení)

- Svědivá, stále relativně častá infestace s kožními projevy

- Vyzvolávají ji **vši** (bezkrídlý hmyz sající krev hostitele vždy po několika hodinách, bez potravy hynoucí do několika dní)
 - o **Veš hlavová** (*Pediculus capitis*) – 2-4 mm dlouhá, žije ve vlasech – lepi na ně hnidy
 - o **Veš v ohanbí** (*pediculus pubis* – muňka) – 1.5-2 mm dlouhá, trojúhelníkovitého tvaru, 3 páry drápovitě zakončených nohou, v ochlupení genitálu (popř. obočí, vousy, řasy)
 - o **Veš šatní** (*Pediculus humanus/corporis*) – 3-4,5 mm dlouhá, žije v oděvech – na ně lepi hnidy, v kontaktu s kůží jen při sání
- Vpich nebolestivý, klinický obraz dán reakcí na sliny nebo na antikoagulans v nich obsažené, pronikající do koria během sání
- Akutně vznikající svědivé pupeny, či červené makulo-papuly objevující se hodiny až dny po poštípání
- Sekundárně – exkoriace, krusty, po delší době zhrubnutí kožního povrchu (**cutis vagantium** – kůže tuláků), infekce → mokvání, hnis, bolestivé uzlinové reakce
- Možní přenašeči různých chorob
- KO:
 - o **Pediculosis capitis** – nejčastější, hlavně u dětí školního věku, přenos přímým kontaktem, postižena kštice (zřídka vousy a genitál) – hnidy hlavně nad spánkovou krajinou, za boltci a v zátylku = šedobělé oválné útvary podobné lupům pevně držící na vlasech, stáří odhadujeme vzdáleností od hlavy (růstem vlasu) → 1 cm cca 1 měsíc
 - o **Pediculosis pubis** – hlavně v oblastech s apokrinními potními žlázami, hlavně ohanbí (popř. obočí, vousy, řasy), v místě vpichu šedomodré skvrnky (maculae coeruleae) – podmíněné degradací hemoglobinu enzymy ve slinách vší, svědění mírné, přenos přímým kontaktem (často při sexu)
 - o **Pediculosis corporis seu vestimentorum** – hlavně u bezdomovců, obyvatel v přelidněných oblastech s nízkou hygienou, hlavně kontaminovaným prádlem, riziko přenosu *Borrelia recurrentis*, *Rickettsia prowazekii* (skvrnitý tyf), *Rickettsia typhi*
- Terapie: Likvidace parazita a hnid, **Lindan / γ-hexachlorcyclohexan (Jacutin gel), Organofosfáty**
- Odstranění hnid – namočení vlasů do teplé vody s octem a vyčesání jemným hřebenem

Pulicosis

- Napadení kosmopolitně se vyskytujícími blechami
- Původce – blecha obecná (*Pulex irritans*) – asi 2-4 mm dlouhá, schopna vyskočit 50-60 cm do výšky, dožívá se asi 1,5 roku, ukrývá se před světlem ve škvírách nábytku, pod kobercem... + člověka napadají i blechy různých zvířat
- Na zakrytých partiích těla asymetrické, svědivé, červené makuly a pomfy s petechiemi v centru (vzácně až buly)
- Některé blechy riziko přenosu – *Yersinia pestis* (mor) a *Rickettsia conorii* (krysí skvrnivky)
- Terapie: symptomatická, prevence repelenty + přeléčení psů a koček

Cimicosis (infestace štěnicemi)

- *Cimex lectularius* – 4-5 mm dlouhá a 3 mm široká, nažloutlá – po nasátí → červená, hnízdí skrytě před světlem, sají krev jedenkrát týdně a vydrží bez potravy až měsíce
- Zpočátku na odkrytých místech těla v místě vpichu svědivé pupeny až otoky – při stlačení sklem přítomnost hemoragického bodu vpichu, popř. i puchýře
- Postupně se mění v papuly a odeznívají během několika dnů
- Terapie stejná jako u blech

Trombidiasis (srpnová vyrážka)

- Častá svědivá dermatóza pozdního léta
- Původce – larva sametky (*Trombicula autumnalis*) – okem sotva rozeznatelná červená tečka žijící v trávě, křovinách – při styku s kůží nasaje krev a odpadá
- Na kůži nechává intenzivně svědivé červené makuly a pupeny → během 24 h se rozvíjí v papuly a papulovezikuly (někdy hemoragická příměs)
- Na místech těsného kontaktu oděvu s kůží, kde se larvy zachytí

- Odezní do dvou týdnů

Ixodidae (klíšata)

- Napadení klíšaty časté, zejména v povodích řek
- U nás nejvíce klíště obecné – *Ixodes ricinus*
- Po bezpříznakovém vpichu → svědivá červená papula či ložisko odeznívající do několika dnů po odstranění klíštěte (samo se po nasátí odpoutá po 2-12 dnech)
- Riziko přenosu *boreliózy*, *klíšťové encefalitidy*, *ehrlichiozy* či *rickettsiozy*
- Třeba co nejdříve klíště odstranit

Diptera (dvoukřídlí)

- Nejčastější příčina svědivých projevů a významným přenašečem chorob
- Hlavně *komáři (Culicidae)*, *mouchy bodalky*, *muchničky*, *ovády* – při vpichu příznaky vlivem proniknutím slin s obsahem vazodilatačních a antikoagulačních látek
- Odkrytá místa – svědící až bolestivé erytematózní makulopapuly, urtiky, otoky, popř doprovodné systémové příznaky
- Muchničky → velké reakce s otokem, purpurou, puchýři až hemoragickými bulami
- **Myiasis** – tropy – larvy některých much, které nakladou vajíčka do ran a tělních otvorů
- Rizika přenosu nemocí

Hymenoptera (blanokřídlí)

- Reakce na štípnutí hmyzu zahrnující *včely*, *vosy*, *sršně*, *mravence*
- Bolest, svědění, erytém, otoky v místě vpichu
- Mnohočetné vpichy → možná systémová toxicita s možností KVS selhání a anafylaxí

Dermatózy vyvolané červy (vermes)

Cerkáriová dermatitida (vyrážka z koupání, pruritus plavců)

- Poměrně častá, kosmopolitní dermatitida
- Vniknutím larev (cerkárií) zvířecích druhů *schistosom* do vlhké kůže – do několika dní hynou
- Rod *Trichobilharzia* (Evropa)
- Několik minut po expozici → píchavé pocity v kůži → po nich makulózní erytém přetrvávající několik hodin
- Po 10-15 h výsev svědivých makulopapul, vezikul a utrik, někdy cefalea nauzea či horečka – maxima do 2-3 dnů, odeznívající do 2 týdnů

Larva migrans

- Kožní onemocnění způsobené larvami parazitů v tropech a subtropích
- Většinou larvy parazitů psů a koček pronikající nepostiženou kůží po přímém kontaktu s fekáliemi kontaminovanou zemí
- Tvorba přechodných chodbiček ve spodních vrstvách epidermis → během několika dní až měsíců hynou
- Některé i orgánová symptomatologie
- Místo průniku často chodidla – zde během několika hodin vznik intenzivního svědění, edému, papul → poté erytematóní elevovaný proužek klikatého průběhu
- Sekundární exkoriace vlivem svědění
- V korigu hustý perivaskulární mononukleární infiltrát s hojnou příměsí eozinofilů
- Nutné odlišit *impetigo*, *reakci po štípnutí hmyzem*, *myázu*, *scabies*, *tinea corporis* aj.
- Možná lokální destrukce kryoterapií (často neúčinná vlivem 24-48 h zpoždění kožních projevů – larva není přesně v tom místě)
- **Albendazol** – p.o. (2x 200µg/den po 3 dny)
- **Ivermektin**

5. Dermatofytózy

- **Dermatofyty** – 3 hlavní skupiny dle toho, kde dlouhodobě přežívají
 - o **Houby antropofilní** – na člověku, přenos z člověka na člověka, či z jedné části těla na jinou, vzájemné soužití vyvážené → při manifestních projevech nejsou významným způsobem aktivovány imunitní mechanismy → klinické reakce málo zánětlivé
 - *Trichophyton rubrum*
 - *Trichophyton mentagrophytes* var. *Interdigitale*,
 - *Trichophyton schoenleinii*
 - *Microsporum audouinii*
 - o **Houby zoofilní** – na člověka ze zvířat (domácí, zemědělská), u zvířat mírná, u člověka výrazná zánětlivá reakce
 - *Microsporum canis*
 - *Trichophyton verrucosum*
 - *Trichophyton mentagrophytes* var. *mentagrophytes*
 - o **Houby geofilní** – v půdě, infekce na člověku vzácné
 - *Microsporum gypseum*
- Při vzniku infekce vliv – vlastnosti houby, věk, pohlaví, celkový zdravotní stav nemocného, místní kožní podmínky (vlhkost kůže, macerace či poranění)

Tinea pedis (atletická noha)

- Postihuje meziprstní prostory mužů středního věku, prevalence v Evropě i USA 10-30% populace
- *Trichophyton rubrum* a *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale*
- spory přežívají v botách, prostředí koupelen, bazénů, v kobercích – k potíží přispívá vlhké, teplé prostředí obuvi se zhoršenou hygienou, poruchami prokrvení, zvýšenou potivostí nohou
- KO: nejčastěji obě nohy
 - o **Interdigitální forma** – nejčastější, začervenalá, olupující se kůže, později macerovaná, bělavá, ztlustělá s tvorbou prasklin a svěděním, postihuje nejčastěji 4.meziprstí – často komplikace bakteriální infekcí (možná příčina *erysipelu* DKK)
 - o **(skvamózně) hyperkeratotická forma** – asymptomatický průběh, plosky nohou, často přes okraje chodidel, kůže ztlustělá, bělavě se olupuje, ragády a erytém
 - o **Akutní dyshidrotická (vezikulo-bulózní)** – nejméně časté, opakující se výsev drobných dyshidrotických svědivých puchýřků, zaschnou a oloupe se kůže
- Dg.: KO + mykologické vyšetření
- Dif.dg.: *intertriginózní dermatitida*, *atopická dermatitida*, *psoriáza*
- Th: většinou stačí **lokální antimykotika**, denní výměna bavlněných ponožek, dezinfekce obuvi a hygienické návyky (koupel nohou, vysušení zapáčky)
- Pr.: chronický – komplikace pyodermie (*erysipel*, *flegmóna*), mykida



Tinea inguinalis (tinea cruris, eczema marginatum)

- Běžné dermatofytické onemocnění třísel u mužů (vzácně u žen)
- *Epidermophyton floccosum*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale*
- často přenesená infekce z kůže nohou a nehtů – ke vzniku přispívá vlhkost, nedostatečná hygiena, obezita, dlouhodobé sezení a nošení neprodyšného spodního prádla
- KO:
 - o v třísle na jedné či obou stranách → svědivé, malé, světle červené ložisko → pomalu se rozšiřuje do periferie vyvýšeným, červeným, od okolní kůže ostře ohraničeným lemem tvořeným papulami, puchýřky až pustulami, zatímco v centru bledne
 - o Anulární až polycyklické uspořádání, šíření na stehno, hráz, podbřišek, popř. genitál
- Diagnóza – mykologické vyšetření



- Dif. Dg – *kandidová infekce, erythrasma, kontaktní dermatitis, psoriasis inversa*
- Terapie – *lokální antimykotika* – po krátkém čase úspěšná

Tinea manus

- Méně časté, téměř výhradně sekundární při postižení nohou – původci stejný jako u t. pedis
- KO:
 - o většinou jednostranné
 - o **hyperkeratotická forma** – zarudnutí dlaně, ztlustělá rohovina, „popraškovité“ olupování – zřetelnější v palmárních rýhách – pocit přesušené kůže a svědění
 - o **dyshidrotická forma** – svědivé puchýřky na dlaních a postranních stranách prstů – po zaschnutí erytémová olupující se ložiska
- Dg.: mykologické vyšetření (vyloučit inguinální a plosky)
- Th.: *lokální antimykotika* (když nevyjde, tak celková)
- Pr.: většinou lehčí průběh, recidivy vzácné

Tinea barbae (sycosis barbae parasitaria)

- Vousatá část obličeje a krku, dospělí muži
- osoby ve styku s nemocnými zvířaty – hlodavci (*T. mentagrophytes*), skot (*T. verrucosum*), domácí zvířata (*Microsporum canis*) – hraní se zvířaty – ty mohou být asymptomatictí přenašeči
- KO: folikulárně vázané červené papulopustuly až bolestivé uzly a abscesy s hnisavou sekrecí + lymfadenitida; vousy se mírným tahem snadno uvolňují
- Dg.: mikroskopie + kultivace
- Dif.dg.: *stafylokoková folikulitida, aktinomykóza, tuberkulóza*
- Terapie: během několika týdnů spontánní ústup
- Hojí se bez jizev, vousy znovu narostou



Tinea capitis

- Vlasatá část hlavy, obočí, řasy, hlavně děti školního věku – i menší epidemie v kolektivu
- *Rod Microsporum* – **ektotrix** (na povrchu vlasu – podél folikulu až k papile)
- *Rod Trichophyton* (**ektotrix i endotrix** – uvnitř vlasu – vlas se snadno zlomí)
- KO: 3 formy
 - o **Kerion Celsi (kerion včelí pláštěv)** – zánětlivá forma – zoofilní a geofilní houby (*T. verrucosum* a *T. mentagrophytes*)
 - silně červená olupující se ložiska – papuly, pustuly a větší splývající hnisavé hrboly navzájem komunikující
 - vlasy se snadno uvolní tahem – dochází až k zániku folikul – vznik **jizvící alopecie**
 - Napadené vlasy fluoreskují **zeleně ve Woodově modrém světle**
 - o **Mikrosporie** – nezápětlivá forma, nejčastěji *Microsporum audouinii* a *M. canis* → epidemie v dětských kolektivech
 - ve křtici oválná ložiska s pityriaziformně se olupujícím povrchem a ulámanými vlasy
 - o **Favus** – *Trichophyton schoenleinii* – endemicky Středozevní moře a Blízký východ
 - **skutuly** (*scutulum* je latinsky štít) – nažloutlé miskovité útvary v okolí ústí vlasových folikulů obepínající vlasový stvol – splývají do větších ploch – pach po myšíně – vedou k **jizvící alopecii**
- Dg.: mykologie, Woodovo světlo u mikrosporie – **zelená fluorescence**
- Dif.dg.: ostatní formy alopecie, *seboroická dermatitis, chronický lupus erythematoses*
- Th: celková + místní antimykotika
- Pr.: kerion a favus vedou k **jizvící alopecii**, když se nepodaří prokázat původce – zdlouhavý průběh



Tinea unguium (onychomycosis)

- **Onychomykóza** = širší význam – zahrnuje i infekci nehtů nejen dermatofytovou, ale i kvasinkovou

- Infekce nehtových plotének, nejčastěji nohou; 1/3 všech infekcí dermatofyty, 1/2 všech nemocí nehtů
- Etiologie: nejčastěji *Trichophyton rubrum* (85% případů), méně často *Tr. mentagrophytes* var. *Interdigitale* a *Epidermophyton floccosum*; z kvasinek rod *Candida*
- Predispozice: poruchy cirkulace, neuropatie, poruchy buněčné imunity, diabetes, poranění, často sekundární infekce...ZDRAVÝ NEHET POSTÍZEN ZŘÍDKA
- KO: hlavně prsty nohou - palec a malíček
 - **Distální subungvální onychomykóza** – nejběžnější forma začínající od distálního okraje jako žlutavé drolivé ztlustění nehtové ploténky – vede až k onycholýze (odlučování od nehtového lůžka)
 - **Proximální subungvální onychomykóza** – dermatofyty pronikají přímo do nehtového lůžka, naruší jeho růst a prorůstají distálně ploténkou → deformovaný nehet, bělavě se barví, ztrácí lesk
 - **Leukonychia trichophytica** – malé, bělavé plošky na nehtové ploténce způsobené *T. mentagrophytes*
 - **Totální dystrofická onychomykóza** – téměř vždy *Candida albicans* – nehet výrazně ztlustělý, žlutý, drolí se – často se zachytí kvasinkové paronychium
- Dg.: mikroskopie + kultivace – nezbytné pro zahájení léčby
- Dif.dg.: *psoriáza nehtů*
- Terapie: laky na nehty s antimykotiky, pokud postižen celý nehet – systémová antimykotika, léčba trvá několik měsíců; pokud je nutné odstranění – chemická ablace keratolytickými mastmi
- Prognóza.: často reinfekce

Tinea corporis

- Relativně častá, trup a končetiny
- všechny druhy dermatofyt – často zvíře nebo jiné části těla
- KO: pestrý dle druhu dermatofyta
 - začíná jako malé, červené, kruhové, olupující se, ostře ohraničené ložisko, šíří se centrifugálně, v centru se vyhojuje a nabývá anulárního uspořádání někdy i několik koncentrických prstenců
 - infekce nevousaté části obličeje – **tinea faciei**
- Dg.: klinický vzhled + mykologie šupin
- Dif.dg.: *pityriasis rosea, psoriasis, numulární ekzém, mycosis fungoides*
- Th: lokální antimykotika

Mykoid

- Hyperergická kožní reakce na přítomnost houbových antigenů – vznik na místě vzdáleném od ložiska primární infekce – hlavně u dermatofytóz nohou
- Exacerbace infekce → uvolnění antigenů → alergická reakce
- Dlaně a postranní partie prstů → výsev dyshidrotických puchýřků provázený svěděním
- Vzácně jako drobné, červené papulky na hrudníku
- Dif. Dg – lékové reakce, ekzém
- Terapie – antimykotika na primární ložisko, jinak symptomatická
- Prognóza dobrá, recidiva při exacerbaci infekce

6. Kandidózy

= časté infekce vyvolané kvasinkami rodu *Candida* postihující především intertriginózní lokalizace kůže a sliznice

- Etio: *Candida albicans* je běžnou florou v ústní dutině, GIT a genitálu – při přemnožení → infekce; je aerobní a dobře roste
 - časté onemocnění diabetiků, imunosuprimovaných, systémových ATB, kortikosteroidů, cytostatik, těhotenství, při užívání kontraceptiv... říká se jí „nemoc nemocných“
- Klinický obraz: několik forem

- **Kandidóza ústní dutiny –**
 - nejčastěji **soor (akutní pseudomembranózní forma)** – bělavé splývavé povlaky, lze snadno setřít
 - **akutní atrofická forma** – erytematózní bolestivá sliznice
 - **chronická atrofická forma** – erytém pod zubními náhradami
- **Anguli infectiosi (cheilitis angularis)** – bolestivé, začervenalé, popraskané koutky, někdy s bělavými povlaky; často u kojenců v 1. měsíci věku a dospělých s poruchou imunity
- **Kandidóza genitálu – vulvovaginitida** – tvarohový výtok, zarudnutí a svědění; u mužů (hlavně DM) – **balanitidy, balanopostitidy**
- **Candidosis intertriginosa** – jasně červené, mokvající plochy na periferii s límečkem šupin přecházející v satelitní pustuly v okolí, které se po stržení mění v eroze s odlučováním epidermis na okraji, projevy svědí a pálí, nejčastěji genitokrurální rýhy, řasy břicha a pod prsy
- **Candidosis interdigitalis** – osoby pracující ve vlhku (kuchařky, uklízečky), 3. meziprstní řasa rukou, červená eroze s bělavým límečkem šupin na periferii
- **Kandidová paronychia** – bolestivé, zduřelé, zarudlé nehtové valy – možno z nich vytlačit kapku hnisu, ve vlhku, při máčení rukou a u predisponovaných osob; odlišit strep a staf infekce
- **Chronická mukokutánní kandidóza** – úporné onemocnění sliznic a nehtů postihující imunosuprimované jedince, střídání různých forem kandidózy až vznik erytematoskvamózních hyperkeratotických ložisek s histologií granulomatózní zánětlivé reakce
- Dg.: mikroskopie a kultivace na **Sabouradově agaru** během 48 h roste v krémovitých smetanově bílých, hladkých, vypouklých koloniích charakteristické vůně (po chlebě)
 - Identifikace je založená na fermentativních testech – **zymogram**, nebo na asimilačních testech – **auxanogram**
 - nutné hledat interní souvislosti (diabetes, imunodeficit...) při recidivách
- Df.dg.: *kontaktní dermatitis, inverzní psoriáza, jiné mykózy*
- Th: dle lokalizace a postižení – lokální x celková antimykotika; dodržovat hygienu, omezit pohyb ve vlhku; léčba doprovodných onemocnění
- Pr.: zdlouhavý, recidivý časté



Vulvovaginitis

Epidemiologie

- nejčastější důvod návštěvy gynekologické ambulance
- zánětlivé změny zevních rodidel a pochvy vznikají porušením biocenózy pochvy, infekcí či zánětem
- Typickým příznakem = přítomnost výtoku – většinou nepříjemně páchne a vyvolává pocit pálení, svědění či jiný diskomfort
- 75 % žen ve fertilním věku se v průběhu života setká s vulvovaginitidou, 45 % žen pak opakovaně
- predispoziční faktory: *intravaginální výplachy, promiskuita, ženská homosexualita, diabetes mellitus, celková léčba širokospektrými antibiotiky a imunosupresivy, suchost sliznic, premenstruační perioda*
- typické jsou časté recidivy
- vulvovaginitidy zvyšují riziko získání jiných STI
- nejčastější typy: **vaginální mykóza, bakteriální vaginóza a trichomoniáza**
- *Candida albicans* je původcem více než 90 % kvasinkových vulvovaginitid, ostatní typy kvasinek (*Candida tropicalis, crusei, guilliermondi, glabrata*) působí recidivující a chronická onemocnění
- **bakteriální vaginóza** je multibakteriální onemocnění: *Mobiluncus sp., Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis*
- **neinfekční etiologie vulvovaginitid**: nedostatečná hygiena, přehnaná hygiena,

- projevy dermatóz (nutno histologicky ověřit): atopický ekzém/dermatitida, iritační a alergické ekzém/dermatitidy, *psoriáza*, *lichen planus*, *lichen sclerosus et atrophicus*, *vulvitis plasmocellularis* (Zoon), *vulvární/vaginální intraepiteliální neoplazie* (*morbus Bowen*, *erythroplasia Queyrat*, *bowenoidní papulóza*)

Klinický obraz

- většinou nespecifický: zarudnutí vulvy, poševní výtok, svědění a pálení vulvy různé intenzity
- **vaginální mykóza**: bělavý, tvarohovitý výtok
- **bakteriální vaginóza**: řídký, naředlý výtok zapáchající po rybině
- **vulvitis plasmocellularis (Zoon)**: živě červené, lesklé makuly na vulvě, subjektivně většinou nečiní žádné obtíže
- **lichen sclerosus et atrophicus**: bělavá, tuhá ložiska vedoucí až k destrukci zevního genitálu (zejména malých labií)

Diagnostika

- mikroskopie: **klíčkové buňky** (*clue cells*) u bakteriální vaginózy, pučící buňky u kvasinkové nákazy
- v mikrobiálním obraze poševním (MOP) velmi málo nebo žádné *Lactobacillus spp.*
- vyšetření pH vaginálního sekretu (u bakteriální vaginózy **pH > 4,5**);
- **fish odér test**: vaginální sekret s 10 % hydroxidem draselným: uvolnění polyaminů s typickým zápachem po rybině u bakteriální vaginózy
- bakteriologická a mykologická kultivace k průkazu agens
- přímý průkaz vyvolávajícího agens pomocí **NAAT**
- histopatologické vyšetření z ložisek k vyloučení dermatóz s projevy na genitálu včetně možné vulvární/vaginální intraepiteliální neoplazie (*morbus Bowen*, *erythroplasia Queyrat*, *bowenoidní papulóza*) či karcinomu
- vyloučení diabetes mellitus
- u erozivních projevů vždy nutno vyloučit syfilis (sérologie)
- vždy vyloučit STI etiologii

Léčba

- úprava hygieny
- podle agens *lokální antiseptika*, *antibiotika*, *resp. antimykotika*, v těžších případech či STI etiologii celková antibiotika, *resp. antimykotika*;
- emolienca v případě **atopické balanopostitidy**
- *lokální kortikosteroidy* u výše popsaných neinfekčních dermatóz
- *lokální imunomodulátory* u vulvitis plasmocellularis (Zoon), *lichen planus*, *lichen sclerosus*, *psoriázy*
- *deriváty vitaminu D* v monoterapii či fixní kombinaci s kortikosteroidy u *psoriázy*
- léčba m. Bowen, *erythroplasia Queyrat*: kryalizace, 5-fluorouracil lokálně, fotodynamická terapie, radioterapie, excize;
- při recidivujících vulvovaginitidách myslet především na kvasinkovou etiologii a přeléčit i sexuální partnery
- **bakteriální vaginóza**:
 - lokální 2% **klindamycin** ve formě vaginálního krému 1krát denně po dobu 7 dnů
 - lokální 0,75% **metronidazol** ve formě vaginálního gelu 1krát denně po dobu 5–7 dnů
 - **metronidazol** perorálně 500 mg 2krát denně po dobu 7 dnů;
 - **tinidazol** perorálně 1 g denně po dobu 5–7 dnů (v ČR není dostupný);
 - **klindamycin** perorálně 300 mg 2krát denně po dobu 7 dnů;
- prevence recidiv bakteriální vaginózy:
 - intravaginální aplikace *Döderleinova laktobacila*, eventuálně v kombinaci s *kyselinou askorbovou*
- **kvasinková vulvovaginitida**:
 - lokální antimykotika ve formě vaginálních tablet, např. **klotrimazol** 500 mg vaginální tableta 1krát denně po dobu 3 dnů;
 - lokální antimykotika v krému: aplikovat na oblast vulvy 2krát denně po dobu 7 dnů;

- **flukonazol** perorálně 150 mg jednorázově;
 - **itrakonazol** perorálně 200 mg 2krát denně po dobu jednoho dne;
- prevence recidivující kvasinkové vulvovaginitidy:
 - flukonazol 150 mg 1krát měsíčně po ukončení menstruačního cyklu.

Balanitis a balanopostitis

Epidemiologie

- zánětlivá ložiska na žaludu (**balanitis**) a předkožce (**balanopostitis**)
- infekční etiologie: nutno vyloučit sekundární balanopostitis při sexuálně přenosné uretritidě, *kvasinky, streptokoky a anaeroby*
- neinfekční etiologie je nejčastější příčinou vzniku balanopostitidy: nedostatečná hygiena, podráždění močí mezi žaludem a dlouhou předkožkou, přehnaná hygiena,
 - projevy dermatóz (nutno histologicky ověřit): atopická ekzém/dermatitida, iritační a alergické ekzém/dermatitidy, *psoriáza, lichen planus, lichen sclerosus et atrophicus, balanitis plasmocellularis (Zoon), penilní intraepiteliální neoplazie (morbus Bowen, erythroplasia Queyrat, bowenoidní papulóza)*

Klinický obraz

- je většinou nespecifický: zarudnutí žaludu a vnitřního listu předkožky, subjektivně mohou projevy svědit, pálit a bolet
- **kvasinková balanopostitida**: bělavé, tvarohovité hmoty na často erodované spodině, subjektivně pocit pálení a svědění
- **balanitis plasmocellularis (Zoon)**: živě červené, lesklé makuly na žaludu a předkožce, subjektivně většinou nečiní žádné obtíže
- **lichen sclerosus et atrophicus**: bělavá, tuhá ložiska vedoucí ke strangulaci předkožky a fimóze

Diagnostika

- klinický obraz
- stěr z ložisek na bakteriologii a mykologii
- histopatologické vyšetření z ložisek k vyloučení dermatóz s projevy na genitálu včetně možné penilní intraepiteliální neoplazie (morbus Bowen, erythroplasia Queyrat, bowenoidní papulóza) či karcinomu
- vyloučení diabetes mellitus
- u erozivních projevů vždy nutno vyloučit syfilis (sérologie)
- vždy vyloučit STI etiologii

Léčba

- úprava hygieny
- podle agens *lokální antiseptika, antibiotika, respektive antimykotika*, v těžších případech či STI etiologii *celková antibiotika, respektiva antimykotika* (viz oddíl vulvovaginitis)
- *emoliencia* v případě atopické balanopostitidy
- *lokální kortikosteroidy* u výše popsaných neinfekčních dermatóz
- *lokální imunomodulátory* u balanopostitis plasmocellularis (Zoon), lichen planus, lichen sclerosus, psoriázy
- *deriváty vitamínu D* v monoterapii či fixní kombinaci s kortikosteroidy u psoriázy
- léčba m. Bowen, erythroplasia Queyrat: kryalizace, **5-fluorouracil** lokálně, fotodynamická terapie, radioterapie, excize
- při recidivujících balanopostitidách myslet především na kvasinkovou etiologii a přeléčit i sexuální partnery nemocného
- circumcision jako *ultimum refugium*

Pityriasis versicolor (tinea versicolor)

- = velmi častá povrchová infekce s pityriaziformně se olupujícími projevy, hlavně mladší, vznik podporuje teplo a vlhko
- Původce kvasinka *Malassezia furfur* – běžný kožní saprofyt

- Predispozice: teplo, vlhko, imunosuprese, hyperhidróza, mastná kůže
 - KO: vícečetné, ostře ohraničené, světle hnědé, různě velké makuly – pityriaziformní deskvamace;
 - především hrudník a proximální části končetin – mohou splývat v plochy; většinou bez subjektivních příznaků; po přeléčení bělavé hypopigmentace (versicolor – měnící barvu)
 - Dg.: KO, mikroskop – do hroznů uspořádané pučící spory; ve **Woodově světle žlutavá fluorescence**
 - Dif.dg.: *pigmentace, vitiligo, podnětlivá hypopigmentace*; pozor na sekundární stadium syfilis
 - Th: lokální antimykotika, ve výjimečných případech systémová
 - Pr.: časté recidivy
-

7. Kožní projevy diabetes mellitus (Eliška)

Pruritus

- Svědění nepostižené kůže v důsledku metabolické poruchy, přičemž přesný mechanismus není znám – působení hyperglykémie, autonomní neuropatie provázená sníženou funkcí kožních potních a mazových žlázek
- Dělení:
 - *Generalizovaný* – reakce na PAD, sladidla
 - *Lokalizovaný* – perianogenitálně, často vede k dg. DM
- Lokalizace: nejčastěji intertriginózní lok., paže, předloktí, bérce, boltce, brada, nártý
- Příčinou sekundárního pruritu často *kvasinky, dermatofytózy, folikulitidy*

Kožní infekce

- DM a špatná metabolická kompenzace vede k poruše buněčné imunity -> vyšší výskyt infekcí, těžší průběh, častý přechod do chronicity a tendence k recidivám
- *Uplatnění neuropatií* – vznik ragád a ulcerací (diabetik nevnímá bolestivě, neošetruje), snižuje obranyschopnost kůže vůči infekci
- *Cévní postižení* – ischemie – vede k omezení přísunu nejen živin, ale i protilátek a imunitních buněk
- Změny místních poměrů v důsledku neurovaskulárních poruch (změna teploty, vlhkosti a složení kožního mazu) vedou k pomnožení kožní flóry -> v porušeném mikroklimatu se snáze uplatní fakultativní patogeny
- Bakteriální infekce:
 - **Erytrasma**: nesvědívá, ostře ohraničená hnědavá či načervenalá ložiska s jemným olupováním v inguinách, axilách, meziprstí způsobená *Corynebacterium minussimum*
 - **Impetigo contagiosa**
 - **Folikulitis**
 - **Furunculus**
 - **Erysipel**
- Virové infekce
 - **Herpes zoster**: častější výskyt *herpes zoster gangrenosum, postherpetické neuralgie*
- Kvasinkové a plísňové infekce
 - Nejčastější kožní projevy u diabetiků
 - Nejčastější intertriginózní forma, zejména u obézních
 - **Balanopostitida** u mužů, **vulvovaginita** u žen – *glykosurie*
 - Nejčastěji *Candida albicans*
 - **Tinea pedum, unguum**

Poruchy trofiky

Syndrom diabetické nohy – neuropatický defekt, ischemická noha, neuroischemický defekt

- patří mezi tzv. *pozdní komplikace diabetu*
- Hlavním patofyziologickým mechanismem jejich vzniku je chronická hyperglykemie – extracelulárně vede k neenzymatické glykosylaci proteinů, která mění jejich chemické i fyzikální vlastnosti → poškozuje cévní endotel (zvyšují jeho permeabilitu, mění povrchový náboj bazální membrány, uvolňují zánětlivé mediátory), stimulují proliferaci fibroblastů (stoupá produkce extracelulární matrix), myofibroblastů (ve stěně cév) a mezangiálních buněk (v glomerulech), stimulují migraci, aktivaci a uvolnění zánětlivých mediátorů z makrofágů a lymfocytů

Malum perforans pedis

- Nebolestivý (neuropatie), kruhovitý hluboký vřed na noze, hyperkeratotický žlutý prstenec – brání hojení
- Pulzace do periferie hmatné
- Nejčastěji v místě největšího tlaku – bříško palce, oblast hlaviček metatarsů, na patě



Ischemická noha

- chladná, lividní, kaudikační obtíže mohou, ale nemusí být přítomny, ulcerace bývají většinou velmi bolestivé
- periferní pulzace nebývají hmatné
- a bývají lokalizovány akraálně (tj. na špičce prstů, v meziprstích, na patě, na okraji nohy)
- V anamnéze často nalezneme hypertenzi, dyslipidemii, kuřáctví

Neuroischemická noha

- Kombinace příznaků

Mikroangiopatické kožní projevy

- podílí se především neenzymová glykace lipoproteinových a proteinových struktur při dlouhé expozici hyperglykemií, významná je délka trvání a úroveň kompenzace diabetu
- projevy na kůži mohou signalizovat i vyšší riziko vzniku mikroangiopatie v jiných oblastech (nefropatie, neuropatie, retinopatie)
- Typické pro diabetickou mikroangiopatii v kůži je endoteliální dysfunkce s poruchou regulace tonu kapilár a rozšíření bazální membrány kapilár i prekapilár se zvýšením permeability
- Makroskopicky je kůže většinou normální, u starších pacientů může být zřetelnější atrofie
- **Mikroangiopatický vřed** – dorza nohou, akra studená, kaudikační bolesti

Granuloma anulare

- může být generalizovaný nebo lokalizovaný, léze jsou typicky symetricky distribuovány v distálních partiích končetin a slunci vystavených kožních partiích
- Vyskytuje se častěji u osob s *DM 1. typu*
- Alergická reakce III a IV. typu
- Tvoří se typická anulární ložiska o průměru až několik centimetrů, s navlitým okrajem z lehce splývajícími uzlíčky



Necrobiosis lipoidica diabetorum

- Chronická granulomatózní léze
- Etio: mikroangiopatické změny a hypoxie, možné je i vysvětlení protilátkami zprostředkované vaskulitidy
- Histologicky se jedná o ložiska degenerovaného kolagenu, obsahující kapičky lipidů a mukopolysacharidů v koriu
- Primární lézí je plochá červená papula s jemnou šupinkou na povrchu, pomalým zvětšováním vznikají charakteristická, ostře ohraničená, lehce indurovaná lesklá ložiska okrouhlého



i nepravidelného tvaru, s vyvýšeným lividním okrajem, po různé době progresu zůstávají ložiska stacionární, někdy hnědě pigmentují

- Lokalizovány jsou nejčastěji v pretibiální oblasti, někdy v jizvách, na hřbetech rukou a předloktí

Změny vlastností pojivové tkáně

Syndrom voskové kůže

- Kůže prstů a rukou je ztlustělá, indurovaná, bledá, lesklá až sklerodermiformní, někdy se přirovnává k vosku

Acanthosis nigricans (pseudoacanthosis nigricans)

- klinicky projevuje neostře ohraničenými plochami s intenzivní hnědočernou pigmentací a zhruběním kůže
- nejčastěji v axilách, inguinách a na šíji
- způsobena papilomatózní hyperplazií epidermis (která je tmavší a až sametového vzhledu) a pravděpodobně má souvislost s hyperinzulinemií a inzulinovou rezistencí



Kožní komplikace léčby dm

- Alergické reakce na podávání inzulínu prakticky vymizely s rozmachem používání humánních inzulínů
- Často se však můžeme setkat s ***inzulinovou lipodystrofií***, která se objevuje ve dvou klinických variantách, jako atrofie nebo hypertrofie podkožní tkáně
- Změny postihují dermální a subkutánní struktury
- příčinami je opakovaná traumatizace denně aplikovanými injekcemi, případně zavedenou kanylou inzulinové pumpy, ale i lokální metabolický efekt inzulínu na tukovou tkáň

8. Kožní projevy endokrinopatií, plicních a kvs onemocnění (Eliška)

Dermadromy = kožní symptomy, které se vyskytují v souvislosti s interním onemocněním a jsou s ním více či méně v úzkém vztahu

KVS

Urtikariální vaskulitida

- Kopřivka s pomfy přetrvávajícími déle než 24 hodin, po ústupu pigmentovaná ložiska
- Postižení vnitřních orgánů: SLE

Pyoderma gangraenosum (dermatitis ulcerosa)

- Jedno nebo více ložisek lividní barvy, na povrchu bývají hemoragické vezikuly nebo sterilní pustuly
- ložiska se zvětšují, v centru se rozpadají ve vřed s nekrotickou spodinou; později houbovitě granulace se sklonem ke krvácení
- extenzorové plochy bérců
- Postižení vnitřních orgánů: *ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, pulmonální abscesy, revmatoidní artritida*



Raynaudův syndrom

- Chladem provokované záchvatovité zblednutí prstů rukou, provázené parestéziemi nebo bolestí (spasmus artérií), následuje cyanóza (venózní hyperémie), později reaktivní arteriální hyperémie vyvolá zčervenání kůže
- Při dlouhém trvání je kůže prstů hladká, lesklá, napjatá, může dojít ke vzniku drobných nekrotéz na konečcích prstů a úbytku podkožní tkáně
- Postižení vnitřních orgánů: *akrosklerotická forma sklerodermie, SLE, dermatomyozitida, revmatoidní artritida*



Hypertenze – ulcus hypertonicum martorell

- Extrémně bolestivý
- Častěji u žen
- Postihuje bérec nad zevním kotníkem laterálně a zadní stranu lýtky
- Projevuje se lividní skvrnou, která se po malém traumatu mění ve vřed s dominantními zánětlivými změnami
- Postižení jsou pacienti s diastolickým tlakem nad 95 mm Hg, vzniká na základě zúžení nebo obliterace arteriol
- Multikulární v okolí se zarudnutím, petechiemi a nekrotizací



Septická endokarditida

- **Třískovité hemoragie pod nehty** – projev periferních mikroembolizací
- **Oslerovy nodule** – bolestivé uzlíky na bříškách prstů a dlaních, často spontánně mizí a objevují se na jiných místech

ENDOKRINOPATIE

Hypertyreóza (Graves – Basedova choroba, autonomní toxický adenom štítné žlázy, polynodózní toxická struma)

- Ztlustění epidermis, jemná sametová kůže, vzestup teploty a pocení (dlaně, plošky)
- Palmární erytém, erytém v obličeji
- Řídké tenké vlasy s vypadáváním; jemné chlupy; rýhované štěpící se nehty, zvýšený růst
- **Pretibiální myxedém** (vzácně): nažloutlé difúzní nebo uzlovité infiltrace na bérkách s prominujícími vlasovými folikuly připomínají pomeranč, symetrický, ostře zakončený
- Vzácně svědění a kopřivka
- Exoftalmus, edém víček



Hypotyreóza (Hashimotova tyreoiditida)

- Bledá, chladná, suchá šupinatá a vrásčitá kůže, chybí pocení; **eczema craquele**
- Nažloutlá barva kůže (**karotenémie**)
- Nateklé ruce, obličej a víčka
- Hrubé, řídké vlasy – difúzní alopecie; ztráta pubického, axilárního a obličejového ochlupení a laterálních partií obočí
- Křehké rýhované nehty
- **Sekundární xantomatóza**
- Tečkovité teleangiektázie na pažích a konečcích prstů, purpura a ekchymózy; špatné hojení ran
- Častá asociace s **palmoplantární pustulózou**, někdy **vítigo**
- Únava, snížená výkonnost, spavost, zimomřivost

Cushingův syndrom

- Obezita centrálního typu s tenčími končetinami
- Měsíčkovitý obličej, býčí šíje, zvýšení tuku nad klíční kostí
- Kožní atrofie se sklonem k tvorbě hematomů (vlivem zvýšené fragility kapilár)
- Lividní strie v oblasti břicha a na bocích
- **Steroidní akné** – diseminované projevy vzhledu akné na obličeji, trupu i končetinách při dlouhodobé systémové léčbě kortikosteroidy
- Hirsutismus
- Hyperpigmentace
- Únavnost, osteoporóza, steroidní diabetes (asi ve 20 %)

Akromegalie

- Zvýšená produkce TSH, zvýšený **somatomedin** v játrech

Adisonova choroba

- Silná, difúzní pigmentace celého těla
- Výrazná pigmentace jizev a linea alba
- **Longitudinální melanonychie** – pigmentovaný podélný pruh nehtové ploténky vycházející z distální matrix

- **Grafitové skvrny** – gingivy

PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ

Bronchiální astma

- Provázeno atopickým ekzémem v rámci atopické diatézy

Paličkové prsty

- Nehtové ploténky tvaru hodinových sklíček
- Důsledek dlouhodobé hypoxie

Žluté prsty (yellow nails)

- U kuřáků

Löfgrenův syndrom

- Kožní forma sarkoidózy
- Symetrická infiltrovaná ložiska nebo uzly hnědočervené barvy na obličeji, krku nebo končetinách

9. Pyodermie vázané na folikuly a adnexa

- Bakteriální infekce kůže
- Původci – pyogenní koky – hl. *Staphylococcus aureus* a β hemolytický *Streptococcus* skupiny A
- *Staphylococcus aureus* → produkce **koagulázy a hemoliziny** → vertikální šíření podél vlasových folikulů a potních žláz do hloubky
- *Streptococcus pyogenes* β haemolyticus sk. A → produkce **streptokinázy a hyaluronidázy** → šíření horizontální
- Tyto patogeny schopny proniknout také do krevního oběhu a lymfatických cest → diseminované projevy typu **koagulopatií** a **vaskulopatií**
- Některé produkují **exotoxiny**, které působí
 - o Přímě → proteolytické působení stafyl. toxinu na **desmoglein I** → **dermatitis exfoliativa staphylogenes / Lyellův sy**
 - o Nepřímě – uvolněním jiných biologicky aktivních mediátorů – např. cytokiny (**syndrom toxického šoku**)

Vázané na folikuly

- Hnisavé záněty vlasových/chlupových folikulů – poměrně časté, folikuly jsou vhodné pro vstup infekce
- Mechanické vlivy (holení, tření oděvem) → poškození vyústění folikulu na kožním povrchu → snadnější vniknutí infekce (hl. v horkém prostředí a okluzivní terapii)
- Patogeny – *Staphylococcus aureus* (díky koaguláze má usnadněné vertikální šíření) – furunkly a karbunkly *fágový typ 80/81*

Ostiofiliculitis (impetigo Bockhardt)

- V ústí folikulu drobná subkorneální pustulka velikosti špendlíkové hlavičky, středem prochází chlup, červený lem v okolí, po prasknutí → hnis zaschne ve žlutozelené krusty
- Dif. Dg → *impetigo contagiosa, papulonekrotický tuberkulid*
- Terapie → lihové roztoky atb, + dezinfekční roztoky s jódem, kys. salicylové
- Hojení bez jizvy



Folliculitis

- Hnisavý zánět celého folikulu hlavně v silně ochlupených oblastech
 - o **Folliculitis simplex disseminata** – bolestivé folikulárně vázané papuly s postupně vznikající centrální pustulou → po prasknutí žlutozelené krusty někdy s hemoragickou komponentou, RF → DM, zvýšené tření – intertriginózní oblasti nebo oděvem, špatná hygiena, zvýšené pocení, rovněž po aplikaci dehtových preparátů či minerálních olejích
 - o **Folliculitis barbae** – folikulárně vázané papuly s centrální pustulkou u mužů v oblasti vousů → plošná infiltrovaná ložiska a hrboly pokryté žlutými krustami
- Hojení bez jizvy, hlubší ložiska jizvou
- Dif. Dg – *sycosis barbae parasitaria, acne vulgaris, papulopustulózní syfilis*
- Terapie → atb – ložisková i systémová

Furunculus a carbunculus

- Folikulární kožní abscesy vznikající jak z folikulitid, tak primárně
- Predilekční místa – šije, axily, hýždě, třísla
- RF – horké vlhké prostředí, obezita, hyperhidróza, frikce, již existující dermatitida
- Častěji u mužů, diabetiků, nemocných s nízkou hladinou železa, malnutricí, HIV a imunodeficitem
 - o **Furunkl** – folikulárně vázaná pustula → erytematózní napjatý bolestivý hrbol s centrálním žlutavým čepem → v centrální partii – fluktuace, perforace s hnisavou sekrecí a uvolnění hnisavého obsahu → destrukce folikulu → tvorba jizvy
 - Bolestivost velmi intenzivní, hlavně v oblastech s fixovanou kůží
 - V oblasti *trigonum mortis* → trombóza *sinus cavernosus*
 - Možná lymfangoitida, lymfodeopatie a horečka
 - o **Furunkulóza** – výskyt několika furunklů současně nebo postupně vznikajících
 - o **Karbunkl** – vznik splynutím několika furunklů = rozsáhlý hrbol vyprazdňující se několika píštělemi
 - Hlavně šije u silných mužů
 - Horečka, bakterémie a leukocytóza
- Terapie – *Saloxyl ung.* v náplastí a prohřívání, po evakuaci hnisu *lokální atb* (systémová v případě nutnosti)

Pyodermie vázaná na potní žlázy

Hidradenitis axillaris suppurativa (acne inversa)

- Relativně vzácné, chronické, hnisavé onemocnění potních apokrinních žláz hlavně axilární a perianogenitální oblasti často s masivními zánětlivými infiltráty s píštělemi
- → okluze folikulárního infundibula s bakteriálním zánětem folikulu přecházející masivně na apokrinní žlázy (ústí do folikulu)
- RF – obezita, hormonální poruchy (exacerbace v období menstruace), tření, depilace
- Bolestivé, červené, často valovité infiltráty s noduly, s tvorbou píštělí s hnisavou sekrecí → produkce vaziva a jizvení
- Zdlouhavé onemocnění, recidivy časté
- Možná spojitost s – ***acne conglobata, abscesy šije a kštic, jizvící alopecii a zánětem pilodilárního sinu*** → ***acne tetra***
- Terapie – chirurgické odstranění, systémové *retinoidy (izotretinoid)*

Pyodermie vázané na nehet – paronychia

- Hnisavá onemocnění nehtových valů, nejčastěji po poranění
- Bolestivý erytém a edém nehtového valu – lze z něj směrem k nehtu vymáčknout kapky hnisu, někdy pulzující silná bolest
- Terapie – *atb masti a hypermangan* – koupele

10. Pyodermie povrchové a hluboké

PYODERMIE POVRCHOVÉ

Impetigo (impetigo contagiosa/vulgaris)

- Častá povrchová infekce, v subkorneální části epidermis, postihuje děti i dospělé
- Díky značné přenosnosti – rychlé šíření v kolektivech
- **Původci** – streptokoky (*makulovezikulózní forma*) či stafylokoky (*bulózní forma*) – produkují **exotoxiny (exfoliantin A a B** → vazba na desmozomy → štěpení epidermis ve *stratum granulosum*)
 - o **makulovezikulózní forma** – červené makuly s drobnými vezikulami → pustuly – snadno praskají → erytematózní ložiska krytá zaschlým sekretem (medově žluté krusty) + další vezikuly v okolí → anulární, serpiginózní či circinární ložiska

- **bulózní forma** – bula na erytematózní spodině s plihou krytbou (snadno se odlučuje) → mokvající červená ložiska s šupinami na periferii
 - hl. obličej (u nosu)
 - možná spádová lymfadenopatie
- Dg – klinika + možné bakteriologické vyšetření
- Dif. Dg – herpes simplex, tinea, dermatitis seborrhoica či contacta
- Terapie → záleží na rozsahu, lokálně antiseptické roztoky a atb masti (bacitracin...), nenásilné odstranění krust pomocí mastí nanesených na gáze s obsahem keratolytik (Saloxyl), celková atb u streptokokové infekce pro prevenci glomerulonefritidy
- Prognza – možné riziko glomerulonefritidy a stafylokokového syndromu opažené kůže

Bulla repens

- akutní lokalizovaná bulózní stafylokoková infekce
- bříška prstů a okolí nehtů, dlaně či plosky
- puchýř s tuhým krytem a zánětlivým lemem v okolí → obsah se hnisavě kalí, po otevření – spodina jasně červená (před otevřením je silný pocit napětí a bolestivost)
- může přejít na nehtový val → **panaricium**
- dif. Dg – *herpes simplex*
- terapie – otevření puchýře + lokální dezinfekce a atb

PYODERMIE HLUBOKÉ

Ecthyma

- ulcerující pyodermie, často sekundárně v místech exkoriace u svědivých dermatóz
- RF – špatná hygiena, malnutrice, imunosuprese
- Patogeny – hlavně *β hemolytický Streptococcus skupiny A*, popř. *Staphylococcus*
- Vezikula/pustula na erytemové spodině → zánět přes epidermis do dermis → dobře ohraničený „vyseklý“ vřed s navolitými okraji a erytematózním lemem, spodina kryta šedožlutou krustou – po jejím odstranění hnisavá sekrece
- Hlavně na DK, hojení jizvou
- Komplikace – lymfadenitida, lymfangitida, šíření do okolí, poststreptokoková glomerulonefritida
- Diagnóza – opírá se o KO
- Dif. Dg – jiné pyodermie a vředy na DK
- Terapie – jako u impetiga

Erysipelas

- Relativně častá akutní infekce kůže a podkoží, provázena celkovými příznaky, vyvolaná *Streptococcus pyogenes* či jinými streptokoky
- Infekce – šíření lymfatickou cestou z drobných poranění, interdigitálních mykóz, porušené kůže při chronické venózní insuficienci, z nosní dutiny či zevního zvukovodu
- Začátek náhlý – zimnice, třesavka, nauzea, cefalea, horečka (až 40°C)
- Po několika hodinách v postiženém místě edém, ne vždy přesně ohraničený erytém vybíhající jazykovitými výběžky do periferie
- Kůže teplá a bolestivá, regionální uzliny zvětšené a bolestivé
- Na erytému možná tvorba:
 - Drobné i větší puchýře = **erysipelas bullosum**
 - Nekrotická forma = **erysipelas gangraenosum** (u oslabených jedinců)
 - Abscedující forma = **erysipelas phlegmonosum**
- Komplikace – myokarditida, endokarditida, perikarditida, glomerulonefritida
- Následek špatně přelčeného erysipelu – **lymfedém** – možný vznik **elefantiázy**
- Dif. Dg – akutní kontaktní dermatitidu, flegmónu, začínající herpes zoster, angioneurotický edém
- Terapie – parenterálně penicilin, popř. makrolidy (erytromycin), linkosamidy (klindamycin) či cefalosporiny

- důležitá prevence recidiv – opakovaná dlouhodobá aplikace *benzathinpenicilinu*, dále studené obklady a masti
- Prognóza – většinou zhojení do 2 týdnů s rychlou odpovědí na atb, relativně časté recidivy

Flegmóna

- Relativně vzácná akutní infekce šířící se difúzně v kůži, podkoží, podél fascie, šlach a svalů
- Špatné hygienické podmínky
- Původce hlavně – *Staphylococcus aureus*, možné i *streptokoky (A)* či *G⁻ bakterie*
- Z drobných poranění či infekce operačních ran
- Plošný, teplý, silně bolestivý, červený až červenofialový edém kůže a podkoží – šíří se
- Možná destrukce tkání včetně svalů a tvorba abscesů
- Horečka až možná sepse s celkovými příznaky
- Dif. Dg – erysipel, tromboflebitidy, flebotrombózu, nekrotizující fascitiidu
- Terapie – vysoké dávky širokospektrých atb i.v., chirurgická incize a drenáž

Nekrotizující fascitiida

- Vzácný, akutní, rychle progredující hluboký zánět fascie a měkkých tkání – tvorba rozsáhlých nekróz se závažnými celkovými příznaky postihující i zdravé jedince
- RF – DM, alkoholismus, drogová závislost, nemoci periferních cév
- Původce – hlavně β hemolytický *Streptococcus skupiny A*, možné synergické působení *Staphylococcus aureus*, *Proteus*, *Clostridium*
- Často po traumatu/chirurgickém zákroku → rychle se rozvíjející silně bolestivý, indurovaný erytém postižené oblasti → puchýře, nekrózu a ulcerace
- Možný přechod do **syndromu streptokokového toxického šoku**
- Hlavně končetiny, břicho a perineum
- Mortalita až 30 %
- i.v. atb (megadávky *penicilinu s klindamycinem*)

Kožní infekce vyvolané korynebakteriemi

Erythrasma

- častá povrchová kožní infekce, postihující většinou axily a třísla, bez subjektivních potíží, vyskytující se v horkém a vlhkém klimatu
- původce – *Corynebacterium minutissimum* – osidluje rohovou vrstvu, tvoří porfyriny → příčina červené fluorescence pod Woodovou lampou
- ostře ohraničené makuly hnědočervené barvy splývající v ložiska až plochy se satelitními makulami na periférii, někdy jemné šupinatění, bez subjektivních příznaků
- intertriginózní lokalizace – hlavně třísla
- terapie – lokální atb (*erytromycin* či *klindamycin*)

Trichomycosis axillaris

- ulpívající žlutavé nánosy na axilárním, vzácně pubickém ochlupení hlavně u osob s hyperhidrózou a pracujících ve vlhkých a teplých provozech
- původce – *Corynebacterium tenuis*
- ztluštění vlasových folikulů potažených bílou, žlutou, červenou nebo černou vrstvou připomínající až drobné krystalky – forma nepravidelných uzlů podél vlasového folikulu tvořené bakteriemi obalenými amorfni hmotou, možný kyselý pach a červený pot
- pod **Woodovou lampou žluté**
- terapie – odstranění chlupů, lokální atb či dezinfekce

Keratoma sulcatum

- ubikviterní, častá, bakteriální infekce → dolíčkování zesílené rohové vrstvy hlavně plosek
- RF – hyperhidróza a okluze
- Původce – *Corynebacterium species* (možná kombinace s *Micrococcus sedentarius*)

- Zápach nohou, macerovaná tvrdá kůže plosek, hrany prstů (event. dlaně), drobné (+-5 mm) jamky splývající v ložiska
- Možný erytém většinou bez subjektivních příznaků
- Terapie – vysušení postižené oblasti + lokální léčba – *benzoylperoxid* či atb (*erytromycin, klindamycin*)

11. Paraneoplázie

- Kožní změny, úzce související s existencí maligních nádorů jiných orgánů těla – nádorů viscerálních orgánů i lymfoproliferativních neoplazií
- Mezi kožními projevy a nádorem je úzký patogenetický vztah – jeho povaha není zcela jasná
- Vliv mohou mít genetické faktory, ale i změny zprostředkované cytokiny či imunologickou reakcí (nádorové antigeny jsou tělem považovány za cizí)
- Rozvíjí se buď současně se vznikem malignity, později nebo někdy mohou jeho existenci i předcházet
- Při odstranění nádoru obvykle mizí – při recidivě či metastazování se mohou objevit znovu
- **Obligátní paraneoplazie** – téměř ve 100 % spojeny s maligním nádorem
- **Fakultativní paraneoplazie** – různý výskyt spojení

Obligátní paraneoplazie

Acanthosis nigricans maligna

- kožní projevy téměř vždy spojeny s adenokarcinomem, většinou žaludku (ten pravděpodobně produkuje růstové faktory)
- KO:
 - o symetricky intertriginózní oblasti – axily, třísla, anogenitální krajina
 - o později krk, prsní bradavky, extenzorové plochy končetin
 - o na pigmentované kůži mnohočetné hnědočerné hyperkeratotické papuly, které s postupem onemocnění nabývají vzhled až stromové kůry
 - o současně tvorba četných měkkých fibromů
 - o mnohočetné papuly i na rtech a sliznici úst i genitálu
- Dif. Dg – obézní osoby s tmavou pletí a diabetiků – *pseudoakanthosis nigricans* (u ní v intertriginózních oblastech fibromy a chybí verukózní změny)
- Terapie – terapie nádoru, kožní projevy symptomaticky

Acrokeratosis paraneoplastica (Bazex)

- Primární nádor nejčastěji v oblasti horních cest dýchacích (tonsily, jazyk, hrtan) či jícnu
- Téměř všichni pacienti – muži
- KO:
 - o Prsty rukou i nohou, nos, ušní boltce, lokty, kolena
 - o Neostře ohraničená, až několik cm velká erytematoskvamózní až hyperkeratotická ložiska
 - o Možní dystrofické změny nehtů
 - o Kožní projevy často před vznikem primárního nádoru
- Terapie – zlepšení projevů po odstranění nádoru



Erythema gyratum repens

- Často jako první projev vnitřní malignity – ca plic, prsu, prostaty, žaludku, jícnu, genitálu, vzácně souvislost s melanomem
- Možnost tvorby i bez souvislosti s nádorem
- KO:
 - o Trup, HKK

- Rychle se šířící pruhovité či anulární erytematózní linie vytvářející kruhy, spirály až bizarní obrazce
- Pruhy někdy paralelně – napodobují pruhování zebry či letokruhy
- Někdy svědí
- Okraje lemovány šupinami
- Typická rychlá proměna během několika minut až hodin
- Terapie – pátrání po malignitě, symptomatická terapie (svědění)

Erythema necroticans migrans (glukagonomový syndrom, nekrolytický migratorní erytém)

- *Karcinom pankreatu z α -buněk (glukagonom)* u většiny pacientů
- Případy podobných projevů i bez nádoru (př u pac. S GIT potíží, ale i u lidí v dobrém zdravotním stavu = **pseudoglukagonový syndrom**)
- Přesná příčina není objasněna
- KO:

- Začátek v periorální nebo inguinální oblasti – anulární či serpiginózní, bizarně uspořádané, periferně se šířící erytémy
- Na povrchu možné subkorneální puchýře a pustuly – po porušení límečkové šupiny a krusty
- Častá záměna za kandidovou infekci
- První projev často únava a úbytek na váze

- Diagnóza – často zjištěn diabetes a anemie, sérové hladiny glukagonu až extrémně vysoké (až **3000pg/ml – norma 0,1-0,3pg/ml**)
- Dif.dg – jiné figurátní erytémy, deficit zinku, m. Hailey-Hailey, pemphigus foliaceus, kandidovou infekci
- Terapie: odstranění primárního nádoru, symptomaticky

Hypertrichosis lanuginosa acquisita

- Souvislost s nádory – plic, čípku, žaludku, tlustého střeva, žlučníku
- Ženy častěji
- KO:
 - Náhlý nadměrný vznik lanuginózních vlasů začínající na obličeji a postupně se šířící na celé tělo
 - Vlasy pigmentované (na rozdíl od vrozen formy)
 - Možné prominující papily na distální části jazyka
- Terapie – odstranit primární nádor

Fakultativní např.

Pemfigus paraneoplastický

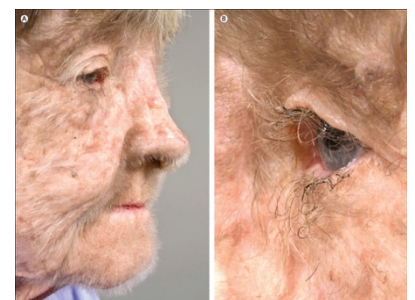
- Souvisí s přítomností maligního nádoru (lymfomy, leukemie, thymom), vznikají protilátky proti velkému množství epidermálních antigenů (**desmoplakin I a II, periplakin, BP antigen 1, plektin**)
- Klin: všechny sliznice/kůže jsou postiženy polymorfními kožními změnami (*lichenoidní eflorescence, erythema exsudativum multiforme, vezikuly a eroze...*).
- Akantolytické puchýře i v bronchiálním epitelu = plicní krvácení!

Bulózní pemfigoid

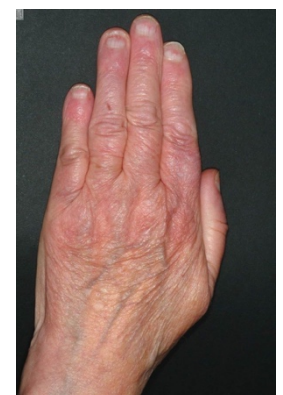
Systémový pruritus

12. Kožní borelióza

- Častá infekce vyvolaná spirochétou *Borrelia burgdoferi sensu lato*
- Postihuje různé orgány – především kůže, nervový systém, klouby, srdce
- Přenos nejčastěji v letních měsících, výskyt celosvětový
- Rezervoár – vysoká zvěř (jeleni, srnci), psi, koně a hovězí dobytek



- Přenašeč – klíště *Ixodes ricinus*
- Ve stádiích nastupující za týdny až léta od infekce – onemocnění vznikne asi u 5 % osob, které se dostaly do styku s infekcí
- Po vstupu infekce do kůže – šíří se lokálně, později hematogenně do periferních svalů, myokardu, kloubů, kostí, mozku, mening nebo jater či sleziny
- **Akutní manifestace** – za 7-10 dní – někdy provázena nespecifickými příznaky – teplota, mrazení, cefalea, myalgie, artralgie, nechutenství
 - o **Erythema chronicum migrans** – u 30-80 % nemocných boreliózou
 - Červená skvrna/papula v místě vpichu rozšiřující se do periferie živě červeným, někdy vyvýšeným lemem – během dnů až týdnů → kruhovitá či oválná ložiska či plochy – centrální část je lividního či normálního zbarvení → **anulární vzhled**
 - Zpravidla solitární, postižená kůže na pohmat teplejší, vzácně svědí/bolí
 - Axily, třísla (ale může kdekoliv)
 - U někoho – několik dnů od vzniku tvorba generalizovaného výsevu multiformního typu
 - Neléčená spontánně vymizí za týdny až měsíce
- **Acrodermatitis chronica atrophicans** – několik let až desetiletí po infekci
 - o Kůže akrálních a extenzorových partií rukou a nohou v okolí kloubů
 - o Častěji ženy
 - o Počátek nenápadný – mírné prosáknutí kůže s lividním zbarvením – zpočátku unilaterální, později symetrické šířící se proximálně
 - o Edém ustupuje → atrofie kůže – ta se pak jemně řasí (cigaretový papír) a na povrchu více prosvítá cévní kresba v podkoží
 - o V oblasti kloubů – červené noduly, někdy i tuhé uzly či fibrotické ztuhnutí kůže
 - o Možné parestézie v postižené oblasti
- **Boreliový lymfocytom (lymphadenosis cutis benigna)**
 - o V místě infekce po inkubaci dnů či týdnů – nebolestivý, solitární, červenofialový uzel až několik cm v průměru
 - o Nejčastěji ušní boltce dětí a areoly dospělých
 - o Někdy regionální lymfadenopatie
- **Orgánové postižení**
 - o Nervy (*encefalitidy, parézy, polyneuritidy*)
 - o klouby (častěji v Americe, recidivující, či perzistující mono – a oligoartritidy)
 - o srdce (*karditidy s AV blokem a poruchami rytmu*)
- Diagnóza – **sérologie (ELISA)** – u všech forem kromě *erythema chronicum migrans* (často negativní, diagnostikuje se hlavně klinicky) – titr protilátek vrcholí za **3-6 týdnů, kultivace, PCR**
- Terapie – **doxycyklin** (dospělí), **amoxicilin** (děti)
- Prognóza – při včasné léčbě dobrá, v pozdějších stádiích záleží na postižení orgánů, může přetrvávat chronický únavový syndrom



13. Onemocnění vyvolané virem herpes simplex

Herpes simplex virus

- Kožní a slizniční onemocnění vyvolaná tímto virem patří mezi jedny z nejčastějších kožních a slizničních onemocnění
- obalený DNA virus patřící do čeledi *Herpesviridae*

- Dva hlavní typy – **HSV 1** a **HSV 2** – v dnešní době není přesná hranice mezi symptomy vyvolanými HSV1 a 2, i když starší označení bylo pro **HSV1 – herpes simplex labialis** a pro **HSV2 – herpes simplex genitalis**
- *Pantropní (nemají preferenci), dermatotropní a fakultativně neurotropní virus* – postihuje kůži, sliznice, oko nebo CNS
- Může infikovat fetus (transplacentárně) a způsobit těžké kongenitální onemocnění, u novorozenců (hlavně nezralých – riziko sepse)
- Přenos kapénkově nebo bezprostředním kontaktem přes drobná poranění kůže či sliznice, HSV2 pohlavním stykem
- Infekce HSV-1 – mezi 1-5. rokem života, infekce HSV-2 – mezi 15-30. rokem života
- **Primoinfekce** – po odeznění mateřských protilátek (obvykle po 4. měsíci) – hlavně u dětí ve věku 1-5 let – bez klinických příznaků/ s projevy → tvorba cirkulujících protilátek (nejsou ale protektivní)
- Přetrvává ve formě latentní infekce po celý život – recidivující formy HSV → aktivací latentního viru (perzistuje v dorzálních míšních gangliích (nebo gangliích hlavových nervů) – po provokaci migruje podél sensorických nervů do příslušné oblasti)
- Aktivace – infekce (*herpes febrilis*), oslunění (*herpes solaris*), menstruace (*herpes menstrualis*), traumata (*herpes traumaticus*) ...

Gingivostomatitis herpetica

- Častý projev primoinfekce, hlavně děti v útlém věku
- Prodromální stadium – horečka, nechutenství, únava, cefalea, bolest v krku, zvětšené, bolestivé submandibulární lymfatické uzliny
- Za 4-5 dní po kontaktu → spontánní ústup celkových projevů, zarudlá zduřelá sliznice DÚ s četnými puchýřky, které následně splývají, krytba puchýřků praská → eroze připomínající afty (2-4 mm) s centrální žlutavou erozí, zarudlým lemem
- Doprovodný příznak – **foetor ex ore**, značné slinění, bolestivé zduření regionálních uzlin, potíže s polykáním
- Odeznívá spontánně do 10 dní, hojení ad integrum
- **Aftoid Pospischillův-Feyertův** – u oslabených (imunosuprimovaných) dětí – afty v DÚ i na genitálu s herpetickými puchýřky, eventuálně s generalizací infekce či neurologickými projevy typu meningoencefalitidy či polyradikuloneuritidy
- Terapie – *antivirotika (acyklovir)* + symptomatická



Recidivující herpes labialis

- Nejčastější, sekundární infekce
- ID – 2-5 dní
- Vyvýšené lehce svědící, zduřelé ložisko cca 1-2 cm, při tlaku mírná bolest → na povrchu skupinka drobných, lesklých, čirých puchýřků s napjatou krytbou, svědivé až palčivé, mohou splývat
- → zkalení, eroze s tvorbou hnědavých krust → odpadají → přechodný erytém
- Celkově trvá cca 10-14 dní, ložiska mohou být i mnohočetná – ve stejném stadiu
- Komplikace – bronchopneumonie či mozkové příznaky
 - o **Herpes simplex labialis**
 - o **Herpes facialis** – kdekoliv na obličeji
 - o **Herpes corneae**
 - o **Herpes slizniční**
 - o **Herpes glutealis**
- Terapie – symptomatická, jinak *virostatické krémy*, popř. perorální antivirotika (zkrátí průběh nemoci, recidivám nezabrání)



Eczema herpeticum

- Vzácné, celkové onemocnění hlavně u dětí trpícím svědivým ekzémem (atopici)
- ID 5-8 dní → velké čočkovité, v centru vkleslé puchýřky rychle se zkalující a splývající
- Obličej, poté šíření na krk a hrud' až celé tělo
- Celkové příznaky s vysokou horečkou
- Komplikace *bronchopneumonie a CNS poškození*
- Terapie – celková antivirová



Infekce genitálu virem herpes simplex

Epidemiologie

- jedna z nejvíce rozšířených STI na světě
- nejčastější STI s tvorbou ulcerací na genitálu
- výskyt se zvyšuje od 20. roku života pacienta
- původce: 90 % herpetické infekce genitálu je způsobeno HSV-2 (*herpes simplex virus*), 10 % herpetické infekce genitálu působí HSV-1
- přenos sexuálním stykem
- asymptomatické vylučování viru je významným faktorem přenosu infekce

Klinický obraz

I. Primoinfekce:

- nejčastěji asymptomatická
- je-li symptomatická, vzniká po inkubační době 6–7 dnů
- rozvoj probíhá v průběhu 1–2 týdnů, odhojení do 4–6 týdnů, aniž by došlo k jizvení
- výsev pálivých vezikul na erytematózní spodině – eroze až mělké, bolestivé vředy, které se mohou sekundárně impetiginizovat
- někdy je přítomná regionální lymfadenopatie
- Muž
 - o penis: nejčastěji v oblasti *glandu a těla penisu*
 - o *anální postižení* pouze u MSM
- Žena
 - o **erozivní vulvitida**
 - o postižení cervixu děložního je často asymptomatické
 - o anální postižení je možné
- výjimečně se u obou pohlaví vyskytuje *faryngitida, meningitida a syndrom de Guillan-Barré*



II. Recidiva

- reaktivace latentní infekce v senzitivním míšním gangliu sakrální krajiny
- faktory reaktivace: horečka, stres, menstruace, opakovaný sexuální styk
- klinický obraz je méně intenzivní než u primoinfekce s kratší dobou trvání obtíží
- výsevu často předchází 24 hodin trvající hypestezie a dysestezie v inervačním okrsku postiženého nervu
- výsev vezikulo-pustulek za vzniku erozivních ložisek
- regionální lymfadenopatie je přítomná u 50 % pacientů
- nutno pamatovat na epidemiologickou synergii STI: erozivní herpetické projevy jsou významným rizikem získání jiné STI

Novorozenci

- Intrauterinní primoinfekce HSV u matky s přenesením viru transplacentárně v prvním trimestru → těžké kongenitální malformace s *mikrocefalií, mikrooftalmií, s kalcifikacemi v CNS a nízkou porodní hmotností; časté narození mrtvého plodu*
- Primoinfekce novorozence – kontaminovanými porodními cestami

- **Herpetická vulvovaginitida** – otok a zarudnutí vulvy s herpetickým výsevem, možné i postižení vaginální a cervikální sliznice, praskání puchýřků → eroze, hojení do 14 dní ad integrum
- **Herpetická keratokonjunktivitida** – jednostranná s regionální lymfadenitidou, oko s otokem, hyperemické spojivky, ulcerace rohovky, výsev na víčkách, fotofobie
- **Herpetická sepse s meningoencefalitidou** – nejtěžší obraz primoinfekce HSV, 75% vyvolané HSV-2, ID- 2-6 dní, následně *herpetická gingivostomatitida/keratokonjunktivitida* → rozsev infekce → játra, slezina, plíce, CNS – *hemoragická nekróza temporálního laloku mozku*

Diagnostika

- PCR, u genitalis:
- přímá detekce viru metodami **NAAT** s možností typizace HSV-1, HSV-2,
- metody přímé detekce herpesvirových antigenů **imunoflouescencí** či **ELISA** technikami mají malou senzitivitu a nejsou tudíž doporučovány
- sérologické metody průkazu herpesvirových protilátek: upřesňují výchozí imunologický statut a sérokonverzi
- zlatým standardem v diagnostice zůstává izolace herpetických virů v buněčné kultuře – rychlá specifickou a senzitivní metodu diagnostiky. Diagnostika izolací viru v buněčné kultuře závisí na kvalitě odběru (nejlépe tekutina vezikuly), kvalitě a době transportu vzorku do laboratoře

Léčba

- **analoga pyrimidinových nukleozidů**
 - *idoxuridin* – blokuje replikaci virových partikulí – ne v ČR
 - *trifluridin* – ne v ČR
 - *brivudin* – p.o. – KI gravidita, laktace, renální insuficience
- **analoga purinových nukleosidů**
 - *dihydropropyladenin* – ne v ČR
- **acyklické nukleosidy**
 - *acyklovir*
 - *valacyklovir* – ester acykloviru s L-valinem, metabolizován na acyklovir jaterní valacyklovirhydrolázou
 - *famcyklovir* – guanozinový analog, účinná látka – pencyklovir-trifosfát
 - *gancyklovir*

14. Onemocnění vyvolaná virem varicela-zoster

Varicella zoster virus

- Obalený DNA virus patřící do čeledi *Herpesviridae*
- Také schopny přetrvávat v latentním stavu v hostiteli
- Primoinfekce → plané neštovice → virus přetrvává v latentním stadiu po celý život (spinální ganglia + kranálních nervů)
- Reinfekce → herpes zoster

Varicella (plané neštovice)

- Přenos kapénkově či kontaktem, vysoce nakažlivé – virus se vylučuje z čerstvých eflorescencí → přenos vzdušnou cestou, přenos kontaminovanými předměty málo významný (virus je málo odolný), zdroj člověk, **ID – 2-3 týdny (14-16 dní dle jeho článku)**
- Jedinec nakažlivý od posledního dne inkubace do zaschnutí všech eflorescencí v krusty (u imunokompetentních osob končí nakažlivost 7. den po rozvoji vyrážky)
- Výskyt endemický až epidemický s maximem u dětí v předškolním věku
- Vstupní brána infekce – HCD → pomnožení VZV → virémie → přenos VZV do kůže a sliznic → varicelový exantém/enantém → z kůže a sliznic podél nervových vláken do sensorických ganglií míchy a hlavových nervů → zde dlouhodobě přežívá

- KO:
 - o Většinou bez prodromů, vzestup teploty a výsev vyrážky (kraniokaudální = centripetální šíření)
 - o Hlavně na hlavě a trupu výsev zarudlých makul → papul – na nich během několika hodin puchýřky s různě velkým erytémovým halo (někdy s centrální vkleslinou) → zkalí se a mění se v pustulu → krytba praská → krusty + další výsevy se silným svěděním
 - Hojení bez jizvy do 2-3 týdnů
 - Nové eflorescence se vysévají po dobu 2-4 dnů – proto lze na kůži vidět současně různá morfologická stadia = **evoluční polymorfie exantému**
 - Postiženy i sliznice – tvrdé patro a bukalní sliznice – bolestivé aftózní léze
 - U dospělých závažnější
 - **Lokální komplikace** – impetigizace projevů, erozivní postižení sliznic – *konjunktivitida, stomatitida, vulvovaginitid/balanopostitis*
 - U imunokomprimovaných i postižení vnitřních orgánů
 - **Celkové komplikace** – neurologické poruchy, intersticiální pneumonie, hepatitidy, nefritidy
 - **Infekce v těhotenství**
 - o I. trimestr → **kongenitální varicelózní syndrom** = vady končetin, lebky, mozku a očí
 - o Více než 5 dní před porodem → onemocnění mitigováno mateřskými protilátkami – lehký průběh
 - o Méně než 5 dní pře porodem → **neonatální variacella** – těžší průběh s komplikací postižení vnitřních orgánů = **viscerální varicella**
 - Terapie symptomaticky, profylaxe živá, atenuovaná vakcína (**Varivax**) – hl u imunodeficitních dětí
- Herpes zoster
- Reaktivace endogenního latentního viru (u 10-20 % všech VCV infikovaných osob), zřídka exogenní reinfekci jiným VZV
 - Příčiny – dlouhodobá imunosuprese, cytostatická léčba, oslabená imunita u nádorů (maligní lymfomy), osoby s HIV, pacienti s endokrinopatiemi (DM), polymorbidní pacienti
 - V každém věku, častěji ale u starších (nejčastěji mezi 6.-7. dekádou) – u mladého člověka podezření na HIV
 - Prodělaný zoster → celoživotní imunita (u pacientů s AIDS se může opakovat)
 - Někdy **prodromy** – neurčitá bolest v průběhu postiženého nervu, malátnost, nechutenství
 - Projevy v dermatomech jedné poloviny těla ohraničené cca střední čarou
 - Neostře ohraničené erytémy – na jejich povrchu shluky čirých puchýřků (nejprve napjatá, poté v centru vkleslá krytba) → postupné kalení obsahu → pustula → strhnutí krytby → eroze a krusty – různé fáze vývoje (objevují se postupně)
 - Během 7-10 dní se mění v krusty, celý průběh cca 2-4 týdny
 - Můžou zůstat jizvičky, **postherpetická neuralgie**
 - Nejčastěji v thorakálních oblastech, oblasti trigeminu, lumbosakrální oblasti, *n. ophthalmicus* – mohutný edém a zarudnutí víček s prudkými bolestmi (hrozí vznik keratitidy)
 - Formy
 - o **Herpes zoster haemorrhagicus** – hemoragické puchýře
 - o **H. zoster gangraenosus** → nekrózy spodiny puchýřů
 - o **H. zoster multiplex** → postiženo více dermatomů
 - o **H. zoster bilateralis**
 - o **H. zoster glossopharyngicus** → sliznice DÚ
 - o **H. zoster oticus** → silně bolestivý, zevní i vnitřní ucho (**Ramseyův-Huntův sy** = současná paréza n. facialis)
 - o **H. zoster generalisatus** – ojedinělé puchýřky i na vzdálených místech – po celém těle

Herpes zoster I. větve trigeminu

- Postižená oblast oka je oteklá, zarudlá s výsevem hemoragických vezikul, jejichž spodina často nekrotizuje. Projevy jsou doprovázeny silnými bolestmi a zduřením regionálních lymfatických uzlin.

- Nebezpečím pro pacienta je možnost postižení rohovky se vznikem *intersticiální keratitidy* a postupem infekce na celé oko.

Herpes zoster II a III. větve trigeminu

- spolu s kožními projevy postižena také sliznice dutiny ústní a jazyka herpetiformně seskupenými aftózními lézemi
- Vzácně může dojít k těžké gingivitidě a obrně motorických nervů

Herpes zoster oticus

- Klinické projevy mohou být ohraničeny na zevní ucho, v případě postižení vnitřního ucha může dojít až k obrně *nervus facialis* a k projevům tinitu, vertiga, nystagmu a poruchy sluchu – **Ramsay-Hunt syndrom**
- Vzácně může docházet k manifestaci výše uvedené symptomatologie bez výsevu herpetických projevů, tzv. **herpes sine herpette**

Herpes zoster u HIV infikovaných

- U osob HIV infikovaných je průběh infekce těžký, kožní projevy mají hemoragicko-gangrenózní charakter, postiženo bývá více segmentů, průběh hojení je zdlouhavý a projevy často recidivují.
- V této skupině pacientů jsou také časté komplikace infekce
- Jednou z nejobávanějších komplikací je již dříve zmíněné postižení oka (*keratitida, iridocyklitida, panoftalmitida*) nebo postižení nervového systému (*obrna n. facialis, myelitida, meningoencefalitida*)
- Často se vyskytuje bakteriální superinfekce ložisek

Diagnostika a terapie

- Hlavně klinický obraz, u nejasných infekcí PCR
- **acyklovir, foscarnet, valacyklovir, famcyklovir**

15. Onemocnění vyvolané pox viry a papilomaviry

Poxviry

- Obalené DNA viry
- Největší a nejkomplexnější viry obratlovců
- Vysoce odolné, vzdorují vysychání i tukovým rozpouštědlům

Molluscum contagiosum

- Z člověka na člověka přes drobné epitelové defekty, autoinokulací v místě škrábání
- **ID 2 týdny-několik měsíců**, hlavně děti – chlapci,
- Predilekčně obličej (víčka) a anogenitální oblast, může se vyskytnout ale kdekoli na těle
- KO:
 - o Jednotlivé/mnohočetné projevy
 - o Polokulovité papuly velikostí špendlíkové hlavičky až hrachu – někdy až nádorovité útvary (**molluscum giganteum**), relativně tuhé, bělavé, žlutavé či narůžovělé barvy, centrální vkleslina – u větších projevů vyplněna tkáňovým detritem
 - o Při zmáčknutí lze vytlačit bělavý obsah → mikroskopicky **molusková tělíska** (epidermální buňky naplněné viriony)
- Dif. Dg – bradavice, milia
- Terapie – abraze ostrou lžičkou či kryoterapie projevů

Tubera mulgentium (hrboly dojičů)

- Virem paravakcíny ze skupiny poxvirů, přenášený z vemen postižených krav na ruce dojičů → profesionální onemocnění
- KO:
 - o ID – 5-7 dní

- Na prstech rukou (hlavně palec), ruce jeden/více uzlů, velikosti do 2 cm, polokulovitých, žlutohnědých až namodralých, tuhých, na povrchu lesklých jakoby s hyperkeratózou, s úzkým erytémovým lemem, někdy s tvorbou nekrotizací a ulcerací
- Po několika týdnech spontánně mizí
- Někdy současně na hřbetech rukou a předloktích exantém typu *erythema exsudativum multiforme*
- Dif. Dg – *mozoly dojičů, panaricia, granuloma pyogenicum*
- Terapie – symptomatická

Papilomaviry HPV

- Karyotropní DNA viry
- Indukují primární benigní nádory kůže a sliznic, jako bradavice (**HPV 1,2,3,4**) a kondylomy
- Slizniční typy – **vysoce (16, 18, 45)** - spojeny s *karcinomem děložního čípku*, středně (**31,33,35**) a nízko (**6, 11**) rizikové
- Ze člověka na člověka přímým kontaktem, kontaminovanými špinami nebo autoinokulací
- **ID 4t-8m**

Verrucae (bradavice)

- Benigní infekční epiteliozy, vznikající reverzibilní hyperplazií epidermis s degenerativními změnami epidermálních buněk, doprovázené papilomatózou
- Mladší osoby

Verruca plana juvenilis

- **Děti a mladé osoby, HPV typ3**
- Okrouhlé/oválné nenápadné ploché papuly velikosti 2-4 mm, šedožluté někdy zarůžovělé, hladké/lehce drsné, svědí
- Predilekčně – obličej, hřbet rukou, méně jinde na těle
- Často exantematický výsev – podobají se zánětlivým erupcím – hlavně **lichen ruber planus**
- **Nepřímý Koebnerův fenomén – škrábáním se roznáší nebo vytvářejí lineární formace**
- Mizí spontánně nebo naopak velmi rezistentní k léčbě
- Terapie – *keratolytika*, lokální *retinoidy (tretinoin)*, tekutý dusík či abraze ostrou lžičkou

Verruca vulgaris

- **Nejčastější virový projev na kůži, hlavně děti, HPV typ 1,2,4 a 7**
- Ohraničené, tuhé, vyvýšené hrbolky (polokruhovitě vyklenuté) s drsným povrchem, podmíněné hyperplazií hyperkeratotické epidermis s parakeratózou a papilomatózou koria
- V okolí původní bradavice (mateřské) někdy drobné bradavičky (dceřiné)
- Ruce vč. prstů (podél nehtů/pod nehty), jinak kdekoli na těle i sliznicích
- Jednotlivé, mnohočetné, seskupené či diseminované
- **Někdy patrný nepřímý Koebnerův fenomén**
- Pacienti s defektem imunity → diseminace bradavic = **verruca generalisata**
 - **Verrucae filiformes** – na povrchu tenký nitkovitý výběžek (rty, sliznice DÚ, víčka, vousy)
 - **Verrucae digitatae** – na povrchu prstovité výběžky (kštice)
 - **Verrucae plantares** – na chodidlech – tlakem vtáženy do hloubky a na povrchu kryty tuhou vrstvou šedo-žlutavé drsné rohoviny – po odloučení → kráterovitá prohloubenina, průsvit tmavočervených teček (trombotizované kapiláry) či hemoragizované skvrny, mohou bolet, hlavně HPV 4
- Dif. Dg – *seboroické verruky, lichen verrucosus, tbc verrucosa, spinaliom...*
- Terapie obtížná, *kryodestrukce tekutým dusíkem*, abraze ostrou lžičkou, aplikace *keratolytických mastí* či náplastí s 20-30 % *kyselinou salicylovou*

Condyloma accuminatum

Epidemiologie

- původce: *lidský papilomavirus (HPV, human papillomavirus)*

- nejčastější virová STI
- 90 % všech akuminátních kondylomat (AK) je vyvoláno HPV-6 nebo 11 – vždy nutno vyloučit vysoce onkogenní papilomaviry (HPV-16, 18)
- přenos sexuálním kontaktem
- rizikové faktory: časný nástup sexarché, promiskuita, nulliparita, nechráněné sexuální styky, epidemiologická synergie s jinou STI, nízký socioekonomický status a kouření, imunosuprese jakékoli etiologie (včetně HIV)
- inkubační doba: několik týdnů, měsíců až let

Klinický obraz

- malé, drobné papulky do 1–2 mm
- květákovité, akuminátní projevy
- papuly splývající do verukózních ložisek (plaků)
- povrch – možná madidace a macerace
- projevy jsou barvy kůže, růžové, červené nebo nahnědlé barvy
 - o Muž – *frenulum, sulcus coronarius, glans penis, prepucium*, kůže penisu a skrota, uretrální ústí, *perineální, perianální a anální oblast*
 - o Žena – *vulva, vagina, cervix, perineální, perianální a anální oblast*
- Možná i regionální uzlinová reakce
- **Condyloma giganteum** – průnik projevů do hloubky až do *corpora cavernosa* – obraz zhoubného nádoru

Diagnostika

- klinický obraz
- bělení 5 % *trichloroctovou kyselinou* pomůže projevy vizualizovat
- biopsie a histologické vyšetření u nejasné diagnózy a projevů nereagujících na standardní léčbu a u projevů, které se během léčby zhoršují. Dále je biopsie indikována k vyloučení či potvrzení diagnózy *spinaliomu* v terénu slizniční dysplazie indukované HPV
- vhodná je detekce virové HPV DNA v bioptických vzorcích či stěru a typizace HPV infekce podle onkogenního potenciálu: zpravidla dělené na nízkorizikové (zejména HPV 6, 11, 40, 42, 43, 51, 52) a vysokorizikové (zejména HPV 16, 18, 31, 33, 45).

Léčba

- lokální farmaka:
 - o cytotoxické látky: *podofylin, podofylotoxin, trichloroctová kyselina*
 - o inhibitory DNA: **5-flourouracil**
 - o modifikátory imunitní odpovědi: *imiquimod, resiquimod*
- **podofylin**
 - o 15–25% roztok v *absolutním alkoholu*
 - o aplikace ve zdravotnickém zařízení jen na postižená místa s omytím za 4 hodiny, okolní nepostiženou kůži či sliznici chránit zinkovou pastou
 - o aplikace maximálně na plochu 10 cm² na jedno sezení, u vaginálních projevů na plochu sliznice do 2 cm² týdně
 - o **absolutně kontraindikován v těhotenství**
- **podofylotoxin**
 - o léčebná kúra se skládá ze 4 terapeutických cyklů
 - o jeden cyklus: aplikace podofylotoxinu 2krát denně na projevy po dobu tří následujících dnů a pak následuje čtyřdenní pauza
- **trichloroctová kyselina (koncentrace 80–90 %)**
 - o aplikace na projevy jen 1krát týdně, maximálně šest cyklů léčebné kúry
- **5-flourouracil**
 - o používá se vzácně pro časté lokální nežádoucí účinky léčby
 - o nahradil jej imiquimod
- **imiquimod**

- krém s obsahem 5% *imiquimodu* je aplikován na projevy 3krát týdně (pondělí-středa-pátek) na 6–10 hodin s následným omytím vodou a mýdlem
- maximální doba léčby je 16 týdnů
- **sinekatechiny zeleného čaje**
 - 10% koncentrace v masti,
 - aplikace 3krát denně po dobu 16 týdnů
- dermatochirurgické metody léčby
 - kryoterapie
 - chirurgické metody: shave excize, exkochleace, kyretáž
 - elektrokoagulace
 - laserové ošetření: erbiový, CO2 a Nd:YAG laser

Léčebná doporučení

- AK vaginy: kryoterapie, trichloroctová kyselina (TCA)
- AK cervixu: nutná spolupráce s gynekologem – kryoterapie, trichloroctová kyselina
- AK uretrálního ústí: chirurgie, laser, TCA
- AK intraanálně: kryoterapie, trichloroctová kyselina, imiquimod, elektrokoagulace, laser

Epidermodysplasia verruciformis

- Vzácné familiární onemocnění s výsevem bradavic na místech exponovaných světlu, s tendencí k maligní transformaci hlavně u mladších osob (do puberty)
- Osvětlené části – výsev mnohočetných plochých papul připomínající verrucae planae s vyšší pravděpodobností maligní transformace

16. Urtikárie a angioedém

Urtikárie (kopřivka)

- Onemocnění charakterizované výsevem svědivých prchavých pupenů (pomfů/urtik) – hojí se *ad integrum*
- Prevalence 1-6 %, nejčastěji mladí dospělí
- Společným znakem – aktivace a degranulace mastocyту → uvolnění v nich obsažených látek
 - **vazoaktivní** – *histamin, prostaglandin D₂, leukotrienu C₄ a B₄*
 - **proteoglykany** – *heparin, chondroitinsulfát E, hyaluronan*
 - **cytokiny** – *IL (3,4,5,6,8,13), TNF-α, GM-SCF (faktor stimulující granulocyto-makrofágové kolonie)*
 - **chemotaktické faktory pro eozinofily a neutrofilů**
 - **proteolytické enzymy** – *tryptázy, chymázy, karboxypeptidázy, katepsin G* → vazodilatace a zvýšení permeability cévních stěn
- vazodilatace → vznik erytému, zvýšená permeabilita → edém koria a elevaci léze nabývající tak vzhledu pomfu
- degranulace může být vyvolána
 - anafylaktickým typem reakce stykem alergenů s IgE
 - aktivací komplementu (uvolnění **anafylatoxinu C3a a C5a** – z imunokomplexů)
 - z přítomnosti autoprotilátok proti IgE či vysoce afinitnímu receptoru IgE mastocyту/bazofilů
 - látkami působící na mastocyty jako histaminové liberátory (*morfin, kodein, radiokonstantní látky, žlučové kyseliny, potraviny, bakteriální toxiny, štípnutí hmyzem, fyzikální vlivy*, ale i neuropeptidy – *substance P, VIP, somatostatin, neurotensin, kalcitonin*, obsažené v kožních nervových vláknech)
- klinika → silně svědivý edematózní, ploché, ostře ohraničené elevace (=pomfy) – rychle se vysévají a mizí v průběhu několika hodin beze stop (trvání déle než 24 h svědčí pro působení jiné látky než histaminu)
 - tyto pupeny růžové, periferní reflexní erytémem, někdy vlivem stlačení cév v centru vybledlé či obklopené bílým halo

- velikost kolísá od mikropapulek po rozsáhlé plochy (*urticaria gigantea/geographica*)
- výrazná exsudace a tření → vznik puchýřů – *urticaria vesiculosa, bulosa*
- příměs krve – *urticaria hemorrhagica*
- exkoriace nebývá přítomná – svědění nevede ke škrábání, ale k tření, je nejvýraznější večer
- vzácně postižení sliznic → ztížené dýchání, chrapot, průjmy
- dále otoky kloubů, teplota, celková nevolnost až anafylaktický šok, ve 30 % angioedém (Quinckeho edém)
- histologie → chudá, edém horního a středního koria + dilatace cév s perivaskulárními infiltráty (nevýrazné) z lymfocytů a eozinofilů
- formy:
 - **urticaria acuta** – denní výsevy pomfů, do 6 týdnů ustávají, nejčastěji anafylaktický typ reakce
 - **urticaria acuta intermittens** – různě tvarující výsevy opakující se v nestejných intervalech přesahující dobu 6 týdnů, nejčastěji alergická reakce zprostředkovaná IgE na alergen unikající odhalení (léky, potraviny...)
 - **urticaria chronica** – onemocnění s urtikariálními výsevy kontinuálními či recidivujícími aspoň dvakrát týdně po dobu delší než 6 týdnů, předchází jí akutní urtikárie, asi u poloviny pacientů je idiopatická, průměr trvání je 2-3 roky a často s ní některé autoimunitní onemocnění vykazují společný výskyt (*vítigo, ai tyreopatie, inzulin-dependentní DM, revmatoidní artritida, perniciózní anemie*)
 - **fyzikální urtikárie** – asi 20 % kopřivek, vznik lézí v místě stimulu = kontaktní typ, vznik lézí ve vzdálené lokalizaci = reflexní typ (i celkové příznaky s hypotenzí)
 - **urticaria cholinergica** – až 20 % populace, zvýšením tělesné teploty
 - symetrický výsev čtených, někdy splývajících drobných pomfů (2-3mm) na okraji s erytémem a bledým halo – odeznívají do 30 minut
 - předloktí, zápěstí, krk, axily (mohou se i generalizovat)
 - dospívající a mladí dospělí
 - uplatňuje se cholinergní sympatická inervace ekrinních žláz
 - **symptomatický dermatografismus / urticaria factitia** – několik desítek vteřin v místě tření či působením ostřejšího předmětu na kůži – odeznívají do 15 min
 - červený dermatografismus – lineární erytémy
 - plastický/urtikariální dermatografismus – plastické pruhy či pomfy
 - bílý dermatografismus – bělavé linie, u atopiků
 - **pozdní tlaková urtikárie/urticaria mechanica (factitia) tarda** – vznik během 2-6 h v místě na kůži kolmo působícího tlaku
 - bolestivý otok trvající déle než 24 h
 - možná celková reakce (nevolnost, horečka, myalgie...)
 - většinou provází chronickou kopřivku
 - histologicky – přítomnost neutrofilů a eozinofilů bez známek vaskulitidy
 - antihistaminika neúčinná – podáváme *kortikosteroidy*
 - **chládová kopřivka/urticaria e frigore** – chladným vzduchem či vodou
 - výsev splývajících svědivých pupenů
 - sekundárně v důsledku přítomnosti *kryoglobulinů, chladových aglutininů a kryofibrinogenu* v krvi
 - **urticaria solaris** – po UV ozáření
 - výsev silně svědivých pomfů v místě expozice odeznívající během 15-20 min
 - opakované ozáření umělým UV → navození tolerance
 - **lokální tepelná kopřivka/ urticaria e calore** – vzácná, vznik pupenů během několika min po lokálním působení vyšších teplot (i familiární pozdní forma- 1-2 h po stimulu)
 - **akvagenní urtikárie/urticaria acquagenica** – vznik drobných pupenů či pruritu v místě styku s vodou (jako reakce na látky v ní obsažené)
 - **angioedém z vibrací/angioedema e vibratione**

- **kontaktní kopřivka/urticaria contacta** – v místě kontaktu s urtikarální látkou jako imunologická i neimunologická reakce
- **adrenergní urtikárie** – psychickým stresem (lze utlumit podáním *propanololu*)
- v rámci DD je třeba odlišit **urticaria-vasculitis syndrom** = pomfy vznikající na podkladě leukocytoklastické vaskulitidy postkapilárních venul, může postižovat i vnitřní orgány, pomfy spíše pálí a bolí, než svědí
- Diagnóza → anamnéza, objektivní nález, typizace specifických IgE protilátek (v určitých případech), kožní testy, eliminační diety, fyzikální provokační test
- Terapie → obecná opatření (eliminace vlivů zhoršující klinické příznaky, odstranění vyvolávajících faktorů), lokální léčba antipruriginózními roztoky a krémy s obsahem 1 % mentolu, celková léčba – antihistaminika, tricyklická antidepresiva (amitriptylin), kortikosteroidy (krátkodobě), adrenalin i.m. či s.c. při anafylaktickém šoku, popř. imunosupresiva (při autoimunitní urtikárii)

Angioedém (angioneurotický edém, Quinckeho edém)

- akutní, ohraničený, nezářlivý edém kůže a podkoží, odeznívá do 1-3 dnů, získaná forma hl. po 40 roce věku, doprovází urtikárie
- nedostatek sérového **inhibitoru první složky komplementu (C1-INH)** → autoaktivace komplementu C1 s konzumpcí C4 a C2 + epizodické uvolnění kininových mediátorů navozující edém
- **hereditární forma** – AD mutace **genu pro C1-INH** – jeho nízké hladiny vlivem nízké syntézy (typ I) nebo vlivem jeho dysfunkce (typ II)
- **získaná forma** – zvýšeným katabolismem C1-INH (typ I) při současném výskytu maligního onemocnění či vznikem dysfunkčního proteinu působením autoprotilátek (typ II), dále alergická imunologická reakce typu I v podkožní tukové tkáni = urticaria profunda
- klinika → libovolná lokalizace – získaná forma hlavně víčka, rty, genitál, končetiny
 - postižením sliznic → DC – riziko udušení, u GITu průjmy, zvracení (hl. hereditární forma)
 - bledý edém s maximem během několika hodin
 - provokace – drobná traumata, malé chirurgické výkony (stomatologie)
 - neměly by jim být aplikovány inhibitory ACE
- terapie → odstranit provokující vlivy, výrazné, na hlavě lokalizované edémy s poruchami C1-INH → substituční deriváty s obsahem C1-INH, profylakticky androgeny či antifybrinolytika

17. Lékové exantémy

- všechny NÚ projevující se jakoukoliv nežádoucí reakcí ve struktuře nebo funkci kůže, adnex či sliznic
- při vzniku se uplatňuje
 - řada imunologických i neimunologických mechanismů (všechny typy alergických reakcí → I – urtikárie, NSA; II – trombocytopenická purpura, quinidin; III – lékové vaskulitidy; IV – toxická epidermální nekrolýza, lichenoidní reakce, fixní lékový exantém)
 - některé navozují autoimunitní syndromy (ACE inhibitory → pemfigus),
 - toxické reakce (akutní, kumulativní, pozdní),
 - defekty enzymů a proteinů,
 - abnormální metabolické pochody,
 - neimunologické uvolnění mediátorů,
 - ekologická (biologická) dysbalance,
 - farmakologické vedlejší účinky provázející účinky žádané,
 - fotosenzitivní reakce
- léky mohou vést k exacerbaci latentní nemoci (jód → *dermatitis herpetiformis*), vznik **Jarischovy-Herxheimerovy reakce** (na rozpadové produkty mikroorganismu při terapii lues penicilinem), mohou mít teratogenní účinek, může jít o lékové interakce (kompetice o stejného plazmatického nosiče, indukce enzymů zvyšující degradaci léku, zabráněním exkrece léku)

- klinika → léková etiologie musí být zvážena u velké části nemocí, pro svou pestrou symptomatologii
 - o **generalizované makulózní, makulopapulózní exantémy** – výsevy postihující zejména embolizační lokalizace (postranní partie trupu, vnitřní plochy paží a stehy)
 - reakce typu IV, zpravidla u dříve nesenzibilizovaného jedince 7.-10. den od zavedení léku
 - často svědí, postrádají celkové a prodromální příznaky
 - ampicilinové makulopapulózní exantémy – na neimunologickém podkladě v průběhu virových onemocnění – př. infekční mononukleóza
 - o **papulopustulózní (akneiformní) exantémy** – nemají na rozdíl od akné komedony – jód, brom, steroidy
 - o **akutní generalizovaná exantémová pustulóza** – pustuly kolem 1 mm na erytematózní spodině + teplota a leukocytóza – terbinafin
 - o **lichenoidní exantémy** – napodobují **lichen ruber planus** – př. po β blokátorech, preparátech zlata
 - o **purpura** – poškozením cévní stěny s extravazací erytrocytů (lékové vaskulitidy)
 - palpovatelná purpura – hmatné projevy purpury – typické pro vaskulitidu (aspirin)
 - o **fixní exantém (erytém)** – ve stejném místě během 1-2 dnů po požití stejné látky (sulfonamidy, barbituráty)
 - ostře ohraničené oválné vyvýšené ložisko někdy s puchýřem v centru zprvu červené → nařezává, nařezává hyperpigmentace
 - končetiny poblíž kloubů a genitál (i DÚ a urogenitální sliznice)
 - o **erythema nodosum** – multifaktoriální
 - náhlý vznik bolestivých erytematózních podkožních hrboleů, které při ústupu mění barvu jako modřina (**erythema contusifforme**)
 - bérce
 - o **fotosenzitivní reakce** – připomínají spálení sluncem v místech solární expozice (thiazidová diuretika, doxycilin, metotrexát)
- závažné exantémy → **erythema exsudativum multiforme, Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza**
- diagnóza → snadná, pokud exantém vznikl po zavedení a odezněl po vysazení léku (vymizení po vysazení potvrdí dg.), důležitá je anamnéza s cílenými otázkami na skupiny léků, na časové souvislosti (exantém typicky 5-10 dní po nasazení, někdy i po měsíci), ověření lze provést epikutánními testy, intradermálními testy, vyšetřením specifických protilátek IgE (RAST, ELISA), k vyloučení poškození dalších orgánů se hodí kompletní biochemické vyšetření
- terapie → těžší případy – celkově *antihistaminika* či *kortikosteroidy*

Erythema exsudativum multiforme

- relativně častá multifaktoriální dermatóza s charakteristickými symetrickými terčovitými projevy se sklonem k recidivám
- provokující faktory – **herpes simplex labialis** (předchází výsev o 1-2 týdny) – až u 80 %, méně často *mykoplasmata, bakterie, léky, neoplastické či autoimunitní onemocnění, část idiopatická*
- klinika →
 - o **forma minor** – terčovité kožní projevy vyvíjející se během 1-2 dnů, velikost do 2 cm, vznikají jako erytematózní makulopapuly šířící se do periferie s dobře ohraničeným prstencem erytému, směrem do centra → soustředný lividní prstenec edému obkružující střed tvořený purpurou, puchýřem, krustou či nekrózou
 - typický projev – 3 soustředné prstence, někdy označovaná jako **iris forma** pro podobnost s duhovkou
 - přítomnost různých stádií lézí
 - akra končetin, obličej, vzácně trup, možné i sliznice (zpravidla rty)

- hlavní příčina *herpes simplex*
- bez celkových příznaků
- během 2 týdnů hojení *ad integrum*
- **forma major/bulózní forma** – kromě aker i trup s tvorbou typických terčovitých projevů s puchýři přecházející v eroze, jejich rozsah nepřesahuje 10 % povrchu těla
 - časté postižení sliznic úst, genitálu a spojivek
 - hlavně herpes simplex a *Mycoplasma sp.*
- **Stevensův-Johnsonův syndrom** = výsev atypických terčovitých projevů hlavně na trupu
 - Nepravidelné tmavě červené, splývající nepřesně ohraničené makuly s centrálním puchýřem či erozí
 - Postižení sliznic
 - Hlavně léky
- V epidermis vakuolární degenerace bazální vrstvy, popř. subepidermální puchýř, nekrózu jednotlivých keratinocytů až celé epidermis
- Terapie → u vážnějších projevů s vazbou na herpes simplex systémová *antivirotika (acyklovir)* – 5denní kúra při prvních známkách atak herpes či po dobu 1 roku v nižší dávce

Toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom)

- Nejtěžší, vzácný lékový exantém s plošným cárovitým odlupováním epidermis a postižených sliznic, až ve 40 % letální
- Hlavně po *sulfonamidech, trimetoprin-sulfametoxazol, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, oxikamová nesteroidní antirevmatika, alopurinol, aminopeniciliny...*
- Podkladem cytotoxická, buňkami zprostředkovaná imunitní reakce proti epidermálním antigenům s vysokou produkcí TNF-α → nekróza keratinocytů
- Klinika → rychle splývající erytémy → puchýře a cárovité odlučování epidermis se vznikem erodovaných ploch pokrývajících velké části povrchu těla
 - **Pozitivní Nikolskéhoho fenomén**
 - Sliznice spojivek, úst, nazofaryngu, genitálu, uretry, anální sliznice – drobné až rozsáhlé hemoragické eroze, terčovité léze, erytémy, krusty na rtech → dysfagie, dysurie, konjunktivitidy
 - Někdy ztráta vlasů či nehtů
 - Hojení – 3-6 týdnů
- Histologie → nekróza celé epidermis s minimálním či chybějícím lymfocytárním infiltrátem v kóriu
- Terapie → hospitalizace na popáleninové jednotce, příznivý účinek *i.v. imunoglobulinů*

Úvod k otázkám 18-21 = EKZÉM obecně

- Nejčastější kožní choroba
- Neinfekční zánětlivá dermatóza s maximem změn v epidermis či kóriu, u osob se změněnou reaktivitou kůže
- Pestrý, ale charakteristický klinický obraz, sklony k recidivám a chronickému průběhu
- Primární eflorescence – drobná, živě červená makula a zašpičatělá papulka, tendence seskupovat se do skupinek s nahromaděním v centru ložisek a vytrácením na okraji
- Podstata papulek = **spongióza** (intraepidermální intercelulární edém) spolu s intracelulárním edémem keratinocytů → **intraepidermální puchýřky**
 - Zatím bez klinické manifestace = **papulovezikula**
- Klinicky manifestující, zvětšené, přeměněné v puchýře až buly = **eczema vesiculosum/bullosum**
- Tenká křítba puchýřků → snadno praskají → eroze splývají do mokvajících ložisek či větších ploch → **eczema madidans**, tkáňový mok na povrchu může zaschnout s tvorbou krust → **eczema crustosum**
- Při hojení ustupuje edém i zarudnutí, na povrchu šupinky → **eczema squamosum**

- Při chronickém průběhu – následkem opakovaného dráždění škrábáním ke zhrubnutí povrchu = **lichenifikaci** – spolu se zesílením rohové vrstvy podkladem – **hyperkeratotického ekzému** – zde často i ragády (**eczema rhagadiforme**)
- Evoluční polymorfie = eflorescence se vysévají postupně
- Silné svědění → škrábání → exkoriace → druhotné infekce = **impetiginizace**
- U akutního ložiska – neostré ohraničení, zarudnutí, edematózní prosáknutí, papulky, puchýřky/buly na povrchu a později mokvání a tvorba krust
- Chronický ekzém – olupující se zhrubělá a hyperpigmentovaná ložiska, často lichenifikovaná, s tendencí k tvorbě bolestivých ragád
- **Dermatitida** = nealergické zánětlivé kožní procesy či procesy, u kterých nejsou alergické reakce pravděpodobné / **ekzém** = v jejich etiopatogenezi je imunitní mechanismus typu časný nebo pozdní přecitlivělosti prokázán/předpokládá se – přesně neodpovídá skutečnosti, rozlišení je velmi obtížné
- 3 základní skupiny
 - o **Ekzém exogenní (kontaktní)**
 - o **Ekzém endogenní (konstitucionální)**
 - o **Ekzém z neznámých příčin**

18. Dermatitis contacta irritativa (toxica)

- Následkem příímého poškození kůže chemickými/fyzikálními noxami
- Postižení všichni, kdo do kontaktu se škodlivinou přišli (rozdíl od ekzému)
- Výsledný charakter dán i odolností kůže
- **Toxická látka** = schopna vyvolat u většiny lidí poškození buněk – je-li aplikovaná v dostatečné koncentraci a působí-li dostatečně dlouho
- Odmaštěnou kůží → průnik iritancí ke keratinocytům → uvolněny ze spojení, poškozena membrána i cytoplazma → uvolnění cytokinů → zánět – dermatitida vznikne, není-li organismus schopný škody rychle (nebo vůbec) napravit – někteří více náchylní (nejvíce ohrožení lidé s ichtyotickou kůží a atopici)
- Klinika
 - o **Akutní toxická dermatitida** – silnými iritancii (kyseliny, louhy, rozpouštědla, UV záření) – často již při prvním nebo krátce opakovaném styku s noxou
 - Zarudnutí s edematózním prosáknutím → na povrchu vezikuly/buly, méně i eroze, ulcerace a nekrózy
 - po odstranění škodliviny → krustózní a deskvamační stádium → zhojení
 - na místě kontaktu, spíše pálí a bolí, svědění spíše při hojení
 - př. **dermatitis solaris**
 - o **plenková dermatitida (dermatitis ammoniacalis)** – zvláštní forma
 - vypouklé plochy genitoingvinální a perianální – v těsném kontaktu s plenami
 - erytematoskvamózní ložiska živě červené a mokvající, prvně vynechávají rýhy kožních řas
 - stolice a moč v mikroklimatu vlhké zápačky pleny → poškození citlivé dětské kůže → pomnožení patogenních mikrobů (kvasinky), šíří se dál
 - na vznik vliv hlavně špatná péče o hygienu, infekce i změna střevní flóry (po atb)
 - o **chronická (kumulační) iritační dermatitida** – po opakovaném působení látek s nižším iritačním efektem → sumace účinků (dlouhodobý styk s vodou, mýdlem...)
 - kůže vysychá, vznik povrchových ragád, snížení nárazníkové funkce a alkalirezistence
 - někdy jako ekzém z opotřebenosti či ekzém žen v domácnosti
 - téměř vždy ruce – kůže suchá, zhrubělá, svědící, zarudlá, olupující se a praskající
 - akutní exacerbace → mokvání → krusty
 - náchylná na sekundární alergizace

- někdy opakovaný styk s alergenem → otužení (**hardening**) a zvýšení odolnosti kůže
- **eczema asteatoticum** – vysušování kůže vedoucí k tvorbě erytematózních prasklin rohové vrstvy a rozpolíčkování kůže s tvorbou šupin
- terapie → zdlouhavá, nejde bez eliminace noxy, ochranná opatření, *kortikosteroidní externa* + kombinace s dehtovými preparáty a atb

19. Eczema contactum allergicum

- nejčastější forma ekzému
- imunitní reakce IV. Typu
- vznik reakce má 2 fáze:
- fáze senzibilizační
 - **hapteny** (samy o sobě neumožňují imunogenní působení → vazba na protein → antigen rozpoznán **Langerhansovými buňkami (LB)** → předloží jej specifickým receptorům **T-lymfocytů** (na buňkách nesoucím na povrchu molekuly **HLA systému II. třídy**) → LB opouštějí epidermis a migrují do regionálních lymfatických uzlin (mění fenotyp a funkční chování a exprimují povrchové molekuly rozhodující o aktivaci T-lymfocytů) → vlivem působení jejich **IL-1 a 6, TNF-α**, dochází v parakortikálních oblastech uzlin proliferaci T-lymfocytů, které mají receptory pro daný antigen
 - **paměťové T-lymfocyty (CD4+/CD8+)** opouštějí uzliny a migrují do různých orgánů
 - anatomické oblasti drénované lymfatickou uzlinou si pamatují díky expresi homing (usídlovacích) povrchových molekul = **kožní lymfocytový antigen CLA**
 - interakcí s **E-selektinem** endotelií usnadněna extravazace lymfocytů → aktivující se po opuštění cévy stykem s příslušným antigenem
- fáze výbavná
 - k prezentaci antigenu nejsou třeba LB, ale uplatňují se jiné buňky (makrofágy, žírné buňky a asi i keratinocyty)
 - šíření senzibilizace po celém těle, k úplné senzibilizaci třeba 5-7 dní – po této době každý kontakt s alergenem → okamžitá reakce – uvolnění cytokinů
- senzibilizace ovlivněna – dobou a intenzitou působení alergenu, stav imunitních mechanismů, geneticky podmíněné predispozice jedince
- nejsilnější kontaktní alergeny – **dinitrochlorbenzen (DNCB)** a **primin** (z *Primula obsonica*)
- nejčastější alergeny – kovy (*nikl, kobalt, chrom*), *peru balzám, směs vonných substancí, parafenylendiamin* (barvy na vlasy), *epoxidované pryskyřice, alkoholy tuku z ovčí vlny (lanolin), neomycin, konzervační látky, antioxidanty...*
- přecitlivělost:
 - **monovalentní přecitlivělost** = alergický ekzém vyvolá jedna látka
 - **přecitlivělost oligovalentní** – podíl do 5 alergenů různé chemické povahy
 - **přecitlivělost polyvalentní** – více
 - **skupinová přecitlivělost** – přecitlivělost jen na určitou část molekuly primárního antigenu → přecitlivělost na řadu chemicky příbuzných látek obsahující tuto strukturu (= sekundární alergen)
 - **sdužená přecitlivělost** – současným nebo postupným působením dvou alergenů v jedné látce
- klinika
 - **akutní fáze** – v místě působení antigenu → silně svědící, zarudlé, edematózní ložisko s rychle erodujícími papulovezikulami a mokváním na povrchu (vzácněji buly) → krusty
 - **chronický průběh** – zánětlivé změny ustupují do pozadí a na zhrubělém hyperkeratotickém povrchu se tvoří ragády nebo převládá lichenifikace a po delším působení alergenu se reakce může rozšířit na místa, která s ním nepřišla přímo do

- styku (hematogenním/lymfogenním šířením antigenu) – hlavně ekzém na bérkách → postižení obličeje okolo očí a HK
- histologie → intercelulární edém (**spongióza**) různého stupně s mírným intracelulárním edémem → postupně intraepidermální puchýřky, současně imigrace zánětlivých buněk do epidermis (**exocytóza**), v korii v okolí cév mononukleární infiltrát, někdy s eozinofily
 - diagnóza → anamnéza (alergeny v domácnosti, v práci, koníčky...), lokalizace ekzému (může napovědět), epikutánní testy
 - terapie → odstranění alergenu
 - o v akutní fázi vysychavé obklady (sol. Jarisch, heřmánek, hypermangan), kortikosteroidní externa (rychle otláčí zánět a zkrátí trvání) - doporučuje se začít fluorovanými preparáty a po zlepšení přejít na slabší kortikoidy, při impetiginizaci kombinovat s atb
 - o chronický ekzém – masťové formy kortikoidních extern a jejich kombinace s ichtamolem či dehtovými přípravky
 - o torpidní formy – RTG záření hraničními paprsky – **Buckyho lampa**

20. Eczema microbiale a eczema dyshidroticum

Eczema microbiale

- Erytematoskvamózní projevy se sklonem k mokvání, generalizaci a vzniku idových reakcí = mikrobidů
- Projevy nejsou dané přímo specifickou činností mikroorganismu – tím se liší od pyodermií
- Předpokládá se přecitlivělost na produkty bakteriální flóry nebo na látky uvolněné působením infekce na postižené tkáně, či souvislost s fokální infekcí
- Často druhotně na podkladě toxické dermatitidy, kontaktně alergického ekzému nebo předchozí traumatizace kůže
- Klinika → existuje několik forem – podobné rysy: větší rozměr primárních papulek a papulovezikul na silně zanícené spodině – rychle se kalí, erodují → mokvající ložiska/plochy s tvorbou vlhnuoucích krustoskvam na povrchu – dobře ohraničené okraje někdy s pustulami a límečky z odloučené rohové vrstvy
 - o Nejvíce bérce, akra a okolí secernujících ran či vředů (jinak kdekoliv)
 - o Špatná hygiena, pocení, dráždění oděvem, nevhodné léky a někdy i seboroická predispozice
 - o **Retroaurikulární forma** – jednostranně hlavně děti (5-12 let) a starší ženy
 - Za uchem na zarudlé edematozní spodině šupinky, krusty i ragády
 - Možné šíření na přilehlé části boltce a hlavy
 - Predispozice – okluze nevhodnými formami účesů či dráždění brýlemi
 - o **Na bérkách** – ve varikózním terénu nebo v okolí secernujícího venózního vředu
 - Erytematoskvamózní, místy erodovaná a mokvající plocha s krustoskvamami na povrchu, v dolní části pod kotníky dobře ohraničená límcovitě odstupující rohovou vrstvou, v horní části přechod do vytrácejícího se výsevu papulovezikul
 - Dráždivá forma, snadno se šíří na ostatní části těla ve formě **idových výsevů = mikrobidů** (hlavně obličej a HK)
 - o **Paratraumatický** – v okolí hnisajících píštělí nebo vředů, někdy i ve zvukovodech a na ušních boltcích při hnisavých středoušních zánětech
 - o I v perianální oblasti u dětí s parazitární infekcí, při pedikulóze kštiny, u toxické dermatitidy nebo kontaktního alergického ekzému
- Histologie – spongióza až intraepidermální puchýřky, exocytóza, parakeratotická ložiska v rohové vrstvě, edém a perivaskulární zánětlivé infiltráty v horním korii



- Terapie → akutní fáze – kortikoidní externa (případně v kombinaci s antimikrobiálními látkami), u mokvavých projevů vysychavé obklady či aplikace 1 % genciánové violeti, u rozsáhlých projevů i celkové kortikosteroidy
 - o Chronické případy → dehtové přípravky v čisté formě či kombinaci s kortikosteroidy

Eczema nummulare

- Tvorba okrouhlých ložisek velikosti a tvaru mince, s chronickým průběhem
- Uvažuje se o lokální senzibilizaci na mikrobiální antigeny – jejich zdrojem i infekční fokusy v různých orgánech
- Klinika → ostře ohraničené kruhové erytematózní ložisko s papulovezikulami a později krustoskvamami na povrchu
 - o Úporně svědí
 - o Lidé středního věku, na extenzorových plochách HK (více na distálních částech), méně na trupu
 - o Chronický průběh s recidivami a rizikem sekundárního kontaktního alergického ekzému
- Terapie → krátkodobá aplikace lokálních kortikoidních mastí v kombinaci s antibiotickými externy → přechod na dehtové preparáty, někdy PUVA

Eczema dyshidroticum

- Polyetiologické onemocnění
- Tvorba svědících puchýřků na prstech rukou, dlaních a ploskách
- Možným výrazem kontaktní alergie, lékové alergie nebo atopie, alergické reakce na mykotickou nebo mikrobiální infekci nohou
- Klinika → akutní fáze – na postranních plochách prstů rukou a dlaních/chodidlech hluboko uložené, nezáznětlivé, drobné puchýřky s čirým obsahem, které mohou splývat do větších bul často doprovázené hyperhidrózou
 - o Chronická fáze → povrch se drobně či lamelózně odlupuje = ***dyshidrosis lamellosa sicca***
- Histologie – puchýře podmíněny epidermální spongiózou či jsou ve vývodech potních žláz
- Terapie → léčba základního onemocnění, při těžkém postižení i krátkodobá celková léčba kortikoidy, lokálně adstringentní koupele a obklady

21. Eczema atopicum (dermatitis atopica, neurodermitis disseminata, eczema infantile, endogenní ekzém)

- Chronické recidivující onemocnění převážně dětského věku, provázené úporným svěděním a suchostí kůže, podmíněné atopií, podobně jako astma bronchiale a alergická rhinitida
- Atopický syndrom – *asthma bronchiale, alergická konjunktivitida, senná rýma, mukosní kolitida, migrény*
- Dermorespirační syndrom – *atopický ekzém + astma*
- Prevalence – **10-20 % dětí a 1-3 % dospělých**, v průmyslových zemích se v posledních letech zvýšila na trojnásobek
- Nejméně 2 formy
 - o **Alergická (extrinzní)** – spojená s IgE zprostředkovanou stabilizací (70-80 %) – produkují **paměťové T-lymfocyty** (exprimující **CLA**= receptory pro usídlení v kůži) zvýšené hladiny **Th2 cytokinů** → **IL-4, IL-13** (indukce syntézy IgE) a **IL-5**, dále abnormálně **nízké hladiny INF-gama** (cytokin tvořený Th1 lymfocyty inhibující Th2)
 - o **Nealergická (intrinzní)** – bez IgE zprostředkované stabilizace (20-30 %) – nižší produkce **IL-4 a IL-13**
- Obě spojeny s **eozinofilií**
- U **akutního AE** – zvýšený počet Th2 lymfocytů cirkulujících v krvi → příčina zvýšené hladiny IgE a zvýšeného počtu eozinofilů

- Poškození kůže alergeny/škrábáním/mikrobiálními toxiny → aktivace keratinocytů → uvolnění protizánětlivých cytokinů a chemokinů → exprese adhezních molekul na endoteliích cév → usnadnění extravazace zánětlivých buněk do kůže
- **Chronické léze** – infiltrovány zánětlivými dendritickými epidermálními buňkami, makrofágy a eozinofily → produkce **IL-12** → přesmyknutí reakce do prostředí s obsahem cytokinů produkovaných **Th1 lymfocyty** se zvýšenou expresí **INF-gama**
- Onemocnění s genetickými predispozicemi typu multifaktoriální dědičnosti – asi 2/3 pacientů pozitivní rodinná anamnéza
- Patogenetický význam → funkční porucha kůže podmíněná xerodermií a porušenou bariérovou funkcí – porušená transepidermální ztráta vody a snížená tvorba mazu, ztenčení rohové vrstvy a zvýšená iritabilita → snížení alkalirezistence
- Snížení práh pro svědění → škrábání → podráždění kůže a zhoršení ekzému
- Klinika → tři rozdílné formy lišící se lokalizací, obdobím vzniku a vzhledem kožních projevů
 - **Kojenecká forma** – nejčastější, začátek mezi 2. a 6. měsícem po narození na tvářích a čele s postupným rozšířením na celou hlavu, tělíčko, ruce a nohy
 - Kůže červená, na povrchu drobné papulky a puchýřky, mokvání a povrch se pokrývá stroupky a šupinami = **crusta lactea (ouročky)** – úporné svědění → děti neklidné
 - Vyvolávající/zhoršující faktory – potravinové alergeny (kravské mléko, vejce a citrusové plody) + začíná pozitivita na inhalační alergeny
 - Může se během 2. roku zcela zhojit nebo projde do další vývojové fáze
 - **Dětská forma** – předškolní a školní věk
 - Projevy z obličeje do loketních a podkoleních jamek, na krk, zápěstí, a hřbety rukou
 - Kůže nemokvá, je hrubá, drsná (**lichenifikovaná**), oděrky po škrábání (svědí)
 - Kůže obličeje **bledá**, ale tmavší a zhrubělá oční víčka a zdvojení záhybu pod očima = **infraorbitální řasa** + chybění zevní třetiny obočí (**Hertoghovo znamení**)
 - Nehty rukou vlivem škrábání vyhlazené a lesklé
 - Ekzém nejúpornější v posledních 3 měsících 1. roku života
 - V průběhu prvních školních let zhojení u 75 % dětí
 - S přibývajícím věkem se závažnost a rozsah projevů obecně snižuje
 - Přetrvání v dospělosti je málo časté
 - Komplikace → stafylokoková či virová infekce (hlavně diseminace herpesviru = **eczema herpeticum**), často rozmnožení **molluscum contagiosum** hlavně v místech ošetřovaných kortikoidními mastmi
 - **Dospělá forma** – někdy jako první projev, obvykle jako přechod z dětských forem
 - Postižena stejná místa na těle jako u dětské formy
 - Kůže více svědí, je více hrubá a rozpraskaná, zhoršení i psychickými stresy
 - Sklon k hojení mezi 40. a 50. rokem
 - **Larvované či frustní formy** – ohraničené kožní změny na různých částech těla odlišné od typických změn
 - ***Pityriasis alba*** – depigmentovaná, drsná, lehce se olupující neostře ohraničená makulózní ložiska na obličeji či končetinách
 - ***Juvenilní plantární dermatóza*** – erytématoskvamózní dermatitida bříšek prstů (haluxů) a přilehlých partií plosek nohou s tvorbou prasklin – hlavně u dětí
 - ***Pulpitis sicca*** – postihující hlavně bříška prstů rukou
 - Relativně často přiřazovaná i AD ***ichthyosis vulgaris***
 - **Bílý dermatografismus** – odlišná reakce krevních cév v kůži na mechanické podráždění

- Histologie – akutní projevy – vzhled kontaktního alergického ekzému se spongiózou a intraepidermálními puchýřky, v chronickém stadiu – nepravidelná akantóza s hyper a parakeratózou
- Laboratoř – u 80 % pacientů – zvýšená hladina IgE v séru, často pozitivní nález IgE v pupečnickové krvi, kojenecký věk pozitivní hlavně potravinové alergenů, potom hlavně inhalační a bakteriální
- Dif. Dg – kojenecký věk – *seboroická dermatitida, hyper IgE sy...*
- Terapie → každodenní péče o kůži promašťováním indifferntními základy a olejovými koupelemi a šetrné čištění kůže
 - o Objasnit dědičnou podstatu onemocnění
 - o Režimová opatření (oblékání, strava, koupání, domácí prostředí)
 - o Pravidelná každodenní péče o kůži
 - o Diferentní terapie aktuálního stadia onemocnění
 - o Externa s obsahem inhibitorů kalcineurinu – **pimekrolimus a takrolimus** – selektivně ovlivňují klíčové imunopatologické mechanismy nemoci
 - o Celkově – *antihistaminika, sedativa, kortikoidy* (po 2-4 týdny), *cyklosporin A*
 - o Fototerapie – **UVA** – chronický úporný ekzém
 - o Lázeňská léčba
 - o Psychoterapie

22. Dermatitis seborrhoica

- Chronická dermatóza s recidivujícím průběhem, postihující oblasti bohaté na mazové žlázy a oblasti intertriginózní
- Formy i u kojenců, častěji ale dospělí, hlavně muži
- Predisponující faktor – zvýšená sekrece mazových žláz = seбореia + se uvažuje o poruše kožního kyselého ochranného pláště či působen mikroorganismů (*Pityrosporon ovale*)
- Závislost na klimatických podmínkách (lepší v létě, u moře/na horách) a psychických vlivech (stres zhoršení)
- Průběh chronický, s exacerbacemi a remisemi
- Klinika → již v prvních třech měsících života
 - o Může jít jen o mastné, pevně lepící šupiny ve kštici
 - o Závažněji – v axilách a v inguinách téměř nesvědící a nemokvající erytematoskvamózní ložiska s tendencí k tvorbě numulárních splývajících ložisek na trupu
 - o Často přidružená kvasinková infekce
 - o **Erythroderma desquamativa Leiner** – erythrodermie u imunodeficientních dětí
 - o Někdy se k ní přičleňuje – **pytiriasis simplex alba** – děti předškolního věku – obličej, HK, trup – neostře ohraničená, bělavá, kruhovitá, jemně se olupující makulózní ložiska
 - o Dospělost – kštice, obočí, nazolabiální rýhy, víčka, nad sternem, mezi lopatkami – ostře ohraničená žlutorůžová ložiska krytá žlutavými mastnými šupinami – ve kšticí vyšší vrstvy = **tinea amiantacea**
- Několik forem liší se vzhledově i lokalizací
 - o **Retroaurikulární forma** – někdy těžko odlišitelná od retroaurikulárního mikrobiálního ekzému
 - o **Dermatitis seborrhoica mediotoracica figurata** – charakteristický obraz s polycyklickými ložisky nad sternem
 - o **Dermatitis seborrhoica corporis** – diseminovaná ohraničená makulózní erytematoskvamózní ložiska/plochy na trupu a končetinách
 - o Generalizace projevů → **erythrodermie**
- Histologie – nepravidelná akantóza epidermis s parakeratózou v rohové vrstvě a spongiózou v dolních částech, v horním koriu perivaskulární lymfohistiocytární infiltráty
- Terapie → Lokálně: slabé a mírně účinné *kortikoidy*
 - o Kombinace s antibakteriálními přísadami a antimykotiky (*ketonazol, ekonazol*)

- Síra, dehet (masti či pasty) – k doléčení
- Celkově *imidazoly, izotretinoin, kortikoidy* (krátkodobě)
- Režimová opatření

23. Kožní projevy chronické venózní insuficience (Eliška)

Flebedém

- Jeden z prvních příznaků
- Vazodilatace a zvýšená permeabilita kapilár vedou v podkoží k akumulaci intersticiální tekutiny, kterou nestačí normálně fungující lymfatický systém odčerpát (*veno-lymfodynamická insuficience*)
- Otok se klinicky manifestuje kolem kotníků a distálně na bérkách, nepostihuje nárt a prsty
- Je oboustranný nebo jednostranný, ale vždy asymetrický, měkký
- Po elevaci končetin dochází ke zlepšení stavu, po nočním klidu otok vymizí
- **Terapie:** Každodenní a celodenní zevní komprese, venofarmaka, přístrojové lymfodrenáže

HEMOSIDERINOVÉ HYPERPIGMENTACE

- V důsledku zvýšené permeability kapilár dochází k extravazaci erytrocytů do podkoží
- Klinicky se zpočátku tvoří drobné červené makulózní změny, které se postupně a poměrně rychle mění v hnědavě zbarvené a postupně splývající uloženiny hemosiderinu v podkoží
- Změny se manifestují většinou kolem kotníků a distálně na bérkách, mohou být od menších a diskrétních projevů až po difuzní, temně hnědé pigmentace sahající do poloviny bérků

STASIS DERMATITIS (*gravitační dermatitida, gravitační ekzém, hypostatický ekzém, varikózní ekzém či dermatitida ze stázy*)

- Zánětlivé kožní onemocnění, které nejčastěji sekundárně vzniká při chronické žilní insuficienci
- Přítomnost ani intenzita ale nekoreluje se závažností žilní insuficience
- Mnoho pacientů nemá varixy ani žilní problémy
- Pravděpodobně více působí patogeneticky zvýšená perfuze končetiny a snížená difuze kyslíku a živin
- **RF:** podobné jako u chronické žilní insuficience, tj. dlouhodobé sezení či stání, diabetes mellitus, ischemická choroba dolních končetin, obezita
- **KO:**
 - Nejdříve na vnitřních stranách bérků těsně nad kotníkem svědí, olupující se ložiska, postupně nabývající erytematoskvamózní vzhled s četnými hemoragiemi, pokrytí mastnými šupinami
 - Později kůže v ložisku atrofuje, je lesklá a hyperpigmentovaná
 - Snadno vzniká poranění, vředy
 - Mohou být i otoky bérce
 - Častý je i vznik mikrobiálního ekzému s diseminací
- **HIS:** trsovitě zmnožení kapilár, zánětlivé změny v epidermis
- **Terapie:** kompresní punčochy, lokálně – kortikoidní externa, dehtové preparáty, celkově *venotonika*
- projevuje se suchou, svědí kůží v oblasti bérků, která má nejprve růžovou barvu, jak onemocnění postupuje, sytost barvy se zvyšuje, postižené plochy mokvají a jsou čím dál tím větší

HYPODERMITIDA

- Pomalý tok a stáza krve kapilárou usnadňují adhezi neutrofilů ke kapilární stěně, jejich aktivaci a migraci do intersticia
- Rozvíjí se zánětlivá reakce v intersticiu i intrakapilárně, s ní souvisí další zvýšení permeability kapilár, poškození endotelu a postupná progres fibrotických změn podkoží
- Klinicky se tento zánět projevuje výrazně bolestivým, neohrazeným erytémem kůže, který je na pohmat teplý, dochází k rozvoji ložiskového otoku většinou v oblasti mediální strany bérce
- Na rozdíl od bakteriálních infekcí kůže a podkoží (celulitid) není provázen celkovými příznaky, jako je zimnice, třesavka, febrilie či nevolnost

LIPODERMATOSKLERÓZA

- V důsledku akutní hypodermitidy nebo chronických zánětlivých změn v podkoží a oblasti mikrocirkulace dochází postupně k vazivové přestavbě podkoží, snížení počtu krevních a lymfatických kapilár a poškození vlasových folikulů = lipodermatoskleóza
- Klinicky se manifestuje tuhým podkožím distální třetiny bérce, kůže je tenká, napjatá, lesklá
- Část bérce proximálně je spíše edematózně prosáklá, končetina připomíná láhev šampaňského otočenou dnem vzhůru

FLEBOLYMFEDÉM

- U pokročilých stadií chronické venózní insuficience dochází v důsledku vazivových změn podkoží i k alteraci lymfatických kapilár, snížení jejich počtu a poruše lymfatické drenáže při zvýšené permeabilitě kapilár
- Otok je hyperosmolární, ireversibilní, provázený fibrotizací podkoží, postihuje nejen bérce, ale i dorsum nohy a prsty
- Zvyšuje se riziko manifestace infekcí podkoží (erysipel)

ATROPHIE BLANCHE

- Pomalý tok a stáza krve kapilárou vedou k agregaci erytrocytů a až k tvorbě mikrotrombóz
- Patofyziologické změny podkoží vyúsťují v tkáňovou hypoxii a ischemii, které jsou příčinou trofických změn
- Na vzniku atrophie blanche se nejpravděpodobněji podílejí právě intraluminální trombózy dermálních venul – změny tedy již odpovídají těžkým změnám na žilním systému
- Klinické změny se manifestují zpočátku akutními bolestivými papulózními a purpurickými projevy s tendencí k rozvoji drobných ulcerací
- Po jejich zhojení vznikají porcelánově bílé atrofické jizvy, bodové teleangiektázie a lividně hnědavé zbarvení kůže
- **Terapie** – heparin nebo reologika (*pentoxifylline, sulodexid*), případně *antikoagulancia*, komprese

ULCUS CRURIS VENOSUM

- Rozvoj bércevého vředu žilní etiologie odpovídá nejtěžším patofyziologickým změnám na mikrocirkulaci a podkoží
- V důsledku této těžké malnutrice dochází k rozvoji ulcerace, nejčastěji v oblasti vnitřního kotníku, může však zasahovat i další oblasti bérce
- Ulcerace jsou většinou nepravidelného tvaru, na spodině jsou kryté spíše fibrinem než nekrózou, mají výraznější tendenci k exsudaci, typický je ústup bolestivosti vředu po elevaci končetin
- V závažných případech se mohou vytvořit až cirkulární ulcerace

24. Pityriasis rubra pilaris a Pityriasis rosea

Pityriasis rosea (Gibert)

- Akutní, spontánně se hojící symetrický výsev erytematoskvamózních projevů hlavně na trupu, výskyt mezi 10-35 rokem
- Etiologie neznámá, častěji jaro a podzim, přechodný charakter, infekční etiologie nebyla prokázána
- **Primární (mateřské) ložisko** – několik cm velká růžová oválná makula s jemnými (pityriaziformními) šupinkami na povrchu – po jejich odloučení v centru ložiska tvoří na jeho periferii límeček dovnitř nazdvižených šupinek – po stranách trupu či krku
- Po týdnů několikadenní výsev menších oválných makul stejného vzhledu v čarách štěpitelnosti kůže v embolizační lokalizaci (postranní partie trupu, vnitřní strany paží a stehy) – výjimečně svědí a během týdne odeznívají
- Vzácně atypické vezikulózní, papulózní formy a formy delšího průběhu
- Diagnóza: KO + průběh
- Dif. Dg – *sekundární syfilis, lékové exantémy, tinea, dermatitis seborrhoica*

- Terapie symptomatická, většinou ani není nutná, omezit iritační vlivy (intenzivní hygiena atd.)
- Hojení ad integrum (vzácně zanechává změnu pigmentace – hyper/hypo)

Pityriasis rubra pilaris

- Chronická, vzácná dermatóza neznámé etiologie s jemně se olupujícími (*pityriasis*) červenými (*rubra*) ložisky či folikulárně vázanými papulami (*pilaris*) postihující dospělé i děti
- Folikulárně vázané červené papuly splývající do pityriaziformně se olupujících ložisek a ploch přecházejících až v erythrodermii s místy patrnými ostrůvky nepostižené kůže – v nich patrné ojedinělé papuly
- Zpočátku erytematoskvamózní ložiska postihují hlavně křtici a hrudník, na dlaních a ploskách tvorba difúzních oranžově červených hyperkeratóz omezujících pohyb prstů s tvorbou prasklin
- Nehty mohou být ztluštělé, žlutavé bez změn typických pro psoriázu
- Diagnóza – hlavně klinický obraz, histologie pomocná
- Terapie → systémově *aromatické retinoidy*, lokálně *keratolytika*, *emolienca*, *lokální kortikosteroidy* či *retinoidy*
- Prognóza – průběh chronický, trvají většinou několik let

25. Lichen planus (lichen ruber planus)

- Relativně častá zánětlivá dermatóza se svědivými plochými červenohnědými papulami s typickým histopatologickým nálezem, postihující i sliznice, vlasy a nehty
- Etiologie neznámá, podezření na **cytotoxické T-lymfocyty** namířené proti antigenům v oblasti BM
- Výskyt v souvislosti s *hepatopatiemi*, *podáváním léků*, *chemikáliemi užívanými ve filmových výbojkách*
- Symetrický výsev svědivých, plochých, lesklých, polygonálních, červenohnědých papul někdy s bělavou kresbou na povrchu (Wickhamovy strie – podmíněné hyperkeratózou)
- Někdy přítomnost **Koebnerova izomorfního fenoménu**
- Volární partie zápěstí, křížová krajina, nártý, oblast hlezen
- Po zhojení projevů – po řadu měsíců přetrvávají typické hnědošedé hyperpigmentace
- **Exantematická forma** – masivní akutní výsev drobných papul na trupu přecházející až do erythrodermie, asymptomatické, bělavé, síťovité žilkování na bukalní sliznici, změny na nehtech (asi 10% postižených)
 - o **lichen planus anularis** – hlavně genitál, projevy seskupené do prstenců
 - o **lichen planus mucosae** – silné bolestivé eroze s jizvením hlavně v DÚ a anální oblasti
 - o **lichen planopilaris** – folikulárně vázané, špičaté, někdy splývající, hyperkeratotické, červené papuly, mohou vést k jizvící alopecii
 - o **lichen unguinum** – ztenčení plotének, deformace, subungvální hyperkeratózy až totální ztráty nehtů
 - o **lichen palmoplantaris** – difúzní žluto-hnědavé hyperkeratózy plosek a dlaní, výjimečně s bolestivými ulceracemi
 - o **lichen planus verrucosus** – často nad holeněmi verukózní vyvýšená červenohnědá ložiska
- Histopatologie: **akantóza** epidermis, **hypergranulóza a orthohyperkeratóza** s přiléhajícím pruhovitým mononukleárním infiltrátem v horním kriu, v bazální vrstvě epidermis – **vakuolární degenerace keratinocytů**, shluky **cytoideálních tělísek** (z apoptotických, zanikajících keratinocytů), vypadávání melaninu do koria, kde je pohlcován makrofágy
- **přímá imunofluorescence** – depozita **IgM a IgG v cytoideálních tělískách** subepidermálně a záclonkovitá imunofluorescence fibrinogenu pod BM
- Diagnóza – lokalizací, typickým vzhledem papul, nálezem na sliznicích, histologickým a imunofluorescenčním vyšetřením
- Dif. Dg – *psoriáza*, *pityriasis rubra pilaris*, *lékové exantémy*
- **Lichenoidní reakce** = řada stavů napodobující klinický a histopatologický obraz lichen planus (*polékové reakce*, *kontaktní*, *reakce štěpu proti hostiteli*, *benigní lichenoidní keratóza*)

- Terapie → lokálně *kortikosteroidy*, možné lokální *imunomodulancia* (*takrolimus*), u sliznic *dezinfekční výplachy* či preparáty s *lokálními anestetiky*, rozsáhlé formy – celkově *retinoidy* či *kortikosteroidy*
- Průběh – obtížně předvídatelný, většinou odezní během několika měsíců a let, možné recidivy, jako důsledek možná trvalá alopecie, ztráta nehtů, zjizvení sliznic

26. Psoriasis

- Benigní, chronické, zánětlivé onemocnění kůže s erytematózními papulami pokrytými šupinami, postihující kůži a klouby
- Výskyt stejně u obou pohlaví, častěji bílá rasa, prevalence v Evropě 2%
- Multifaktoriální polygenní onemocnění – genetické (vazba na HLA) i vnější faktory
- Spouštěcí faktory – infekce, fyzikální faktory, psychický stres, lékové vlivy (*beta-blokátory, lithium...*), klimatické vlivy (sluneční záření)
- **Psoriasis vulgaris**
 - o **Typ I** – časnýho vzniku – před 40. rokem (16-22 let), familiární výskyt, vazba s HLA, nepravidelný průběh, těžší forma s potřebou systémové terapie
 - o **Typ II** – vznik po 40. roce, nebývá familiární, bez vazby na HLA (*HLA-Cw6*), mírnější průběh
- Hlavní patologické pochody:
 - o Změny keratinocytů – abnormální diferenciaci, hyperproliferace → hyperplazie epidermis → akantóza, hyperkeratóza s parakeratózou
 - Zkrácení intervalu prostupu keratinocytů z bazální do rohové vrstvy a odloučení z 28 dní na 4 dny
 - o Změny endotelií – aktivace, angioproliferace
 - o Infiltrace zánětlivými buňkami – **T-lymfocyty**, buňky předkládající antigen, polymorfonukleáry – hlavně T-lymfocyty – přítomné v časných projevech psoriázy a jejich aktivace ovlivňuje okolní struktury ke vzniku psoriatických změn (imunosupresivní terapie má vliv na průběh onemocnění)
 - Předložení antigenu Langerhansovými buňkami → do lymfatické uzliny → přeměna naivních T-lymfocytů na paměťové → proliferace a cesta do místa určení → interakce s antigenem → vyloučení **Th1 cytokinů** (**INF γ , IL-2, TNF α**) → psoriatické změny + **IL-8** → chemotaxe neutrofilů do epidermis
- **Psoriasis vulgaris**
 - o Plochá červená papula krytá snadno odlučitelnou bělavou šupinou
 - **Psoriasis punctata** – velikost bodovitá
 - **Psoriasis guttata** – kapkovité
 - **Psoriasis nummularis** – splývání v erytematózní mincovitá ložiska
 - **Psoriasis geographica** – splývání v rozsáhlé plochy
 - **Psoriasis erythrodermica** – postižení celého kožního povrchu
 - o **Auspitzův fenomén** – nehtem snadno odloučíme šupinu – odhalíme kousek výrazně ztenčené epidermis nad protaženými vrcholky papil – ta je snadno odstraněna dalším pohybem nehtu → narušení kapilární stěny v protažené papile koria → bodovité krvácení
 - o Často i **Koebnerův izomorfní fenomén**
 - o Projevy různého charakteru – *lineární, anulární, serpiginózní...*
 - o Hlavně místa vystavena tlaku – kolena, lokty, křížová krajina a kštiny, vzácně sliznice jazyka a genitál
 - o **Psoriasis inversa** – postižení třísel, pupku, axil, pod prsy či za ušima → kombinace = **psoriasis vulgaris et inversa**
 - o Možné svědění, zlepšení při pobytu na slunci (obecně v létě)
- **Psoriasis unguinum** – přes polovinu pacientů s psoriázou, dolíčkování nehtů (bodovité jamky na nehtových ploténkách) a pod nehtem prosvítající žlutavé „olejové“ skvrny a subungvální

hyperkeratóza → drolivý materiál pod nehtem vedoucí často k jeho odloučení od nehtového lůžka
→ onycholýze

- **Psoriasis pustulosa** – vzácnější, silně zánětlivé, červené projevy se šupinami a výsevem sterilních intraepidermálních pustul
 - **Psoriasis pustulosa generalisata acuta (von Zumbusch)** – erythrodermická akutní forma, celkové příznaky, riziko sepse, postižena i sliznice úst
 - **Psoriasis pustulosa palmoplantaris**
 - **Acrodermatitis (suppurativa) continua** – akutně zánětlivé erytematoskvamózní projevy s pustulami na akrech – hlavně bříška prstů rukou a nohou
 - **Psoriasis pustulosa anularis** – prstencovité erytémy na periferii s přítomností pustulek přecházejících v šupiny
- **Psoriasis arthropathica** – zánětlivé postižení kloubů, častěji u nemocných s typem 1, 25 % pacientů
 - častější **symetrická polyartikulární forma** – kromě proximálních, postihuje i distální interfalangeální klouby nohou i rukou, hlezna, lokty a kolena
 - **asymetrická oligoartikulární forma** – interfalangeální, metakarpo(tarzo)falangeální klouby rukou, zánět šlachové pochvy, otok a erytém postiženého prstu
 - **forma postihující primárně interfalangeální klouby**
 - **mutilující forma** – spíše pokročilé stádium jiných forem, osteolýza artikulárních kostí → těžké deformity
 - **axiální forma** – sakroiliitida či spondyloitida
- **pustulózní artroosteitida (Sonozakiho syndrom)** – palmoplantární pustulózní psoriáza + zánět sternoklavikulárního kloubu
- **SAPHO – Syndrom: Acne conglobata, Palmoplantární pustulóza, Hyperostoz, Osteitis**
- Diagnostika – KO, Auspitz, Köbner, + histologie
- HISTO – protažení epidermálních čepů, papilomatóza (nad nimi tenká epidermis), hyperkeratóza s parakeratózou, Munroovy mikroabscesy z neutrofilů subkorneálně
- Lokální terapie – ve velké části případů stačí
 - keratolytika – odstraňují nánosy šupin a umožňují lepší penetraci účinných látek (5-10 % kyselina salicylová v různých základech)
 - lokální kortikosteroidy a analogy vitaminu D (kalcitriol)
 - lokální retinoidy (tazaroten)
 - kamenouhelný dehet – pix lithantracis 2-10 %, ditranol (nejčastěji kombinace s kyselinou salicylovou ve vazelině) – syntetický derivát – minutová léčba – aplikace na 15-30 min, snadno dráždí kůži, skvrny na oblečení
 - **Goeckermanova metoda** – dehet + UVA
 - **Ingramova metoda** – ditranol + UVA
- fototerapie
 - **UVB – 280-320 nm** – hlavně úzkospektré **UVB 311 nm** (speciálními zářiči SUP)
 - **PUVA** – aplikace psoralenů (p.o., lokálně, koupele) – fotosenzibilizují kůži a následně aplikace **UVA zářením** – zvyšuje ale riziko vzniku kožního karcinomu
- Systémová léčba (u těžších forem)
 - **Retinoidy (acitretin)** – kombinace s PUVA → vzájemné potenciace antipsoriatického účinku – díky tomu nižší dávky
 - **Metotrexát**
 - **Cyklosporin A**
 - Doporučena rotační léčba – kvůli riziku NÚ z dlouhodobého užívání některého z těchto léků
 - Biologika – hl. monoklonální protilátky proti cytokinům – **etanercept, adalimumab...**
- Průběh a prognóza – výrazně snižuje kvalitu života nemocných, psoriatická artritida může vést až k invaliditě, v některých studiích je uváděno vyšší riziko mortality oproti normální populaci

27. Dyskeratosis follicularis (morbus Darier)

- Relativně vzácné, nepravidelně AD dědičné onemocnění s poruchou rohování kůže s různou expresivitou genu
- Darierova choroba se řadí do skupiny tzv. **akantolytických dyskeratóz**, které spojuje histopatologický nálezn akantolýzy (ztráty mezibuněčné adheze keratinocytů) a dyskeratózy (předčasné a abnormální keratinizace)
- Etiologie + patogeneze – gen pro tuto chorobu – dlouhé raménko chromosomu 12q23-q24.1.
 - o Genový defekt kóduje na ATP-áze závislou kalciovou pumpu (SERCA A2) – odpovědná za porušené rozdělení kalcia v cytosolu keratinocytů s následným vývojem buněčného spojení a diferenciaci keratinocytů
 - o U mnoha pacientů negativní rodinná anamnéza – pravděpodobnost nových mutací v genu
 - o Možný výskyt i somatických mutací se segmentální manifestací projevů
 - o Častěji muži
 - o Ke zhoršení projevů dochází při stresu, při mechanickém traumatu, při expozici slunečnímu záření, při zvýšeném pocení a v horkém či vlhkém prostředí
- KO:
 - o První projevy v pubertě – výsev hyperkeratotických papul v seborrhoické lokalizaci (přední a zadní plocha střední části hrudníku) a v intertrigách (axily, perigenitální oblast)
 - o Postižení i sliznic a akrálních oblastí
 - o Primární eflorescence = svědivé papuly velikosti špendlíkové hlavičky až malé čocky, vázané na folikuly i extrafolikulárně, pokryté špinavě hnědou rohovou vrstvou a seskupující se do větších ložisek
 - o V místech zápačky mohou macerovat + přidružená infekce → nepříjemně páchnoucí vegetace
 - o Papilární linie plosk a dlaní přerušovány typickými bodovitými hyperkeratózami, někdy s centrální prohloubeninou
 - o Dutina ústní (tvrdé patro) – ložiska z bělavých papul – připomínají dláždění
 - o Dorza rukou i nohou – bradavicím podobné hyperkeratózy = **acrokeratosis verruciformis**
 - o Vlasy nevypadávají, nehty lomivé a podélně vroubkované
 - o Může vyvolávat pocit méněcennosti a psychické labilit
- Diagnóza – klinický obraz + histologie – ložisková akantolýza, dyskeratóza, suprabazální štěrbiny hyperplastické a hyperkeratotické epidermis
- Dif.dg – seboroický ekzém, m. Hailey-Hailey, verukózní névus
- Terapie – celkové retinoidy, při exacerbaci zevní kortikosteroidy, superinfekce + atb
- Prognóza – celoživotní s exacerbacemi a parciálními remisemi, zvýšené riziko sekundární infekce

28. Autoimunitní bulózní dermatitida – skupina pemphigu

- Závažné, chronicky probíhající choroby sliznic a kůže s tvorbou cirkulujících protilátek proti specifickým **adhezivním molekulám** v epidermis a dermoepidermální junkční zóně
- Vazba protilátek na cílové struktury → porucha adheze
- Dle místa, kde k poruše adheze dochází
 - o **Porucha intraepidermální (desmozomální) adheze** – sk. pemphigu
 - o **Porucha subepidermální adheze** – sk. Pemphigoidu, lineární IgA dermatóza, epidermolysis bullosa acquisita, dermatitis herpetiformis

Skupina pemphigu

- Život ohrožující dermatózy kůže a sliznic – vznik puchýřů dán ztrátou soudržnosti keratinocytů (akantolýza) – za to jsou zodpovědné protilátky proti adhezivním molekulám desmozomů

epidermálních keratinocytů – lze prokázat **v séru nepřímou imunofluorescencí** či **přímou imunofluorescencí v kůži**

- **Pemphigus vulgaris, pemphigus vegetans, pemphigus herpetiformis, pemphigus foliaceus, pemphigus erythematosus, paraneoplastický pemphigus**

Pemphigus vulgaris

- Získané chronické autoimunitní onemocnění s tvorbou protilátek proti desmozomům epidermálních keratinocytů a vznikem akantolytických puchýřků na normální kůži a sliznicích
- Osoby mezi 30 a 60 lety
- **Cirkulující IgG** protilátky namířeny proti extracelulární části desmozomálního adhezivního proteinu *desmogleinu 3* (kadheriny) – puchýře primárně na sliznicích
- U kožních projevů proti ***desmogleinu 1***, někdy i proti ***desmogleinu*** či ***cholinergním receptorům***
- ***Desmoglein 3*** ve sliznicích homogenně v celém rozsahu / kůže – hlavně bazální a suprabazální vrstvě + *desmoglein 1* v horních vrstvách (u *pemphigus foliaceus* akantolýza v horní vrstvě)
- Korelace titru protilátek s aktivitou onemocnění
- Vazba protilátek na keratinocyt → lokální aktivace proteolytických enzymů a sekreci **TNFα a IL-1** → akantolýza a puchýře
- Souvislost s UV zářením a radiací, či požitím některých léků (*propanolol, penicilamin*)
- KO:
 - o Eflorescence kdekoliv
 - o Primární léze necharakteristického vzhledu – po několika týdnech až měsících → generalizovaný výsev plihých až několik cm rozsáhlých puchýřů s čirým obsahem (na normální či erytematózní kůži) – po dvou až třech dnech se obsah kalí a puchýře praskají
 - o Akantolýza prokazatelná již na počátku tlakem prstu na zdánlivě zdravou kůži v těsném okolí puchýře → shrne se jako slupka přezrálé broskve a obnaží se mokvajících erodovaná plocha = **přímý Nikolského fenomén**
 - o **Nepřímý Nikolského fenomén** → tlakem na kupoli puchýře se jeho obsah protlačuje do okolní epidermis a puchýř se zvětší
 - o Přibývá puchýřů i erozí → splývání do velkých erodovaných ploch → bolestivé, vlhnou, pokrývají se krustami a páchnou (vlivem bakteriální infekce), okolí impetigizuje
 - o Hojení pomalé, epitelizace z centra, zahojená místa mírně atrofická s posuny pigmentu, NEJIZVÍ
 - o Postižena DÚ, někdy jen ona, možné i sliznice genitálu, anální a konjunktiva
- Diagnóza: KO + Nikolského fenomén
 - o **Tzanckův jev** = stěr ze spodiny a z obsahu puchýře – průkaz akantolytických keratinocytů
- Histologie → průnik eozinofilů do epidermis (**eozinofilní spongióza**) v časných fázích onemocnění
 - o Intraepidermální suprabazální akantolytický puchýř v plně rozvinutém stádiu choroby
- **Přímá imunofluorescence** – intracelulární depozita IgG (sliznice i IgA) a komplementu C v celé epidermis / nepřímá – přítomnost protilátek v séru
- Dif. Dg – jiné bulózní dermatózy, infekční choroby (*impetigo contaginosa...*) imunologicky podmíněné dermatózy (*bulózní erytematodes*)
- Terapie – celkové *glukokortikoidy* (vysoká počáteční dávka do úplné remise, poté se postupně ubírá na udržovací dávku) + *imunosupresiva* (*azathioprin, cyklofosfamid...*) – při nedostatečné odpovědi na léčbu
 - o Nejtěžší formy – *pulzní terapie i.v. kortikosteroidy – methylprednisonm dexamethazon* (př. kombinace s *cyklofosfamidem*)
 - o *Plazmaferéza,*
 - o *i.v. imunoglobuliny* (adjuvantní imunomoduační terapie)
 - o *Zevní terapie* – brání infekci a podporuje epitelizaci – *kortikoidní externa*



- Prognóza – u neléčených – během několika měsíců až roků ke smrti (sepsa, marasmus), u pacientů léčených kortikosteroidy je mortalita kolem 10 %

Pemphigus vegetans

- Ohraničená forma pemfigu v intertriginózních prostorách
- Vznikají špinavě povleklá ložiska s hyperkeratoticko-papilomatózními vegetacemi, které vznikají na puchýřnatém/pustulózním podkladě (typ **Neumann/Hallopeau**)

Pemfigus herpetiformis

- Na zarudlé/urtikariální spodině se vysévají drobné puchýřky, které silně svědí a pálí o připomíná *dermatitis herpetiformis*

Pemfigus foliaceus

- postihuje kůži celého těla lidí středního věku formou **exfoliativní erythrodermie**
- Akantolýza probíhá subkorneálně
- Tvoří se vlhké a páchnoucí krustoskvamy v seborrhoické predilekci, sliznice většinou není postižena, svědí

Pemfigus erythematosus

- Lokalizovaná forma pemfigus foliaceus (vzácně v něj může přejít)
- Vznik symetrických, numulárních ložisek v seboroické lokalizaci, které jsou kryty pevně lpějícími krustoskvamami

Pemfigus paraneoplastický

- Souvisí s přítomností maligního nádoru (lymfomy, leukémie, thymom), vznikají protilátky proti velkému množství epidermálních antigenů (**desmoplakin I a II, periplakin, BP antigen 1, plektin**)
- Klin: všechny sliznice/kůže jsou postiženy polymorfními kožními změnami (lichenoidní eflorescence, erythema exsudativum multiforme, vezikuly a eroze...). Akantolytické puchýře i v bronchiálním epitelu = plicní krvácení!

IgA pemfigus

- Vzniká v souvislosti s monoklonálními IgA gamapatiemi a GIT oneocněními. 2 formy:
 - o Subkorneální pustulózní dermatóza
 - o Intraepidermální neutrofilní dermatóza
- U obou vznikají puchýřky a pustuly na erytematózní spodině, které se olupuje. Nejvíce jsou postiženy kožní záhyby a trup

29. Autoimunitní bulózní dermatitida – skupina pemfigoidu

- Závažné, chronicky probíhající choroby sliznic a kůže s tvorbou cirkulujících protilátek proti specifickým **adhezivním molekulám** v epidermis a dermoepidermální juncční zóně
- Vazba protilátek na cílové struktury → porucha adheze
- Dle místa, kde k poruše adheze dochází
 - o **Porucha intraepidermální (desmozomální) adheze** – sk. pemfigu
 - o **Porucha subepidermální adheze** – sk. Pemfigoidu, lineární IgA dermatóza, epidermolysis bullosa acquisita, dermatitis herpetiformis

Skupina pemfigoidu

- Klinicky podobné pemfigu – odlišnost místem vzniku puchýřů – subepidermálně následkem poruchy koheze mezi epidermis a korie – protilátky proti **zóně BM tvořené hemidesmozomy bazálních keratinocytů, lamina lucida (laminin 5), lamina densa (kolagen IV), kotvícím fibrilami (kolagen VII)**
- **Pemfigoid bulosus, jizvící pemfigoid, pemfigoid gestationis, epidermolysis bullosa acquisita**

Pemfigoid bullosus

- Nejčastější ze skupiny puchýřnatých chorob, starší 60 let
- Výsev napjatých puchýřů na normální nebo zarudlé spodině

- Subepidermální puchýře – protilátky proti **transmembranóznímu antigenu hemidesmozomů BP180 / intracelulárnímu antigenu BP230** – prokazatelný přímou imunofluorescencí
- V séru – **IgG** proti ohraničenému úseku extracelulární části **BP180 (NC16A doméně)** – výška titru koreluje s průběhem onemocnění – vazba protilátek na antigeny → aktivace komplementu, cytokiny, proteolytické enzymy
- KO:
 - o **Bezpuhýřnatá prodromální fáze** – svědění + exkoriované nebo prchavé urtikariální ložiska
 - o Po této fázi (během týdnů až měsíců) → na končetinách a poté i na trupu první puchýře → za krátkou dobu celé tělo (kštice, obličej a DÚ postiženy vzácně)
 - o Puchýře několik cm v průměru – napjaté, čiré / hemoragické, pevné a nesnadno praskají – převážně na povrchu erytematózních či urtikariálních ložisek (intertriginózní oblasti a ohbí velkých kloubů)
 - o Různý stupeň vývoje puchýřů, mění se v eroze kryté krustami, po zhojení mlíče, nikdy ne jizvy!
 - o **Nikolského příznak negativní**
- HISTO – v lamina lucida BM subepidermální puchýř, horní korium infiltrát z lymfoidních buněk s různým počtem eozinofilů
- Přímá imunofluorescence – lineární imunofluorescence IgG protilátek a C3 složky komplementu
- Dif. diag – *pemfigus vulgaris*, *pemphigus herpetiformis*, *erythema exsudativum multiforme*, *epidermolysis bullosa acquisita*
- Terapie – celkově kortikosteroidy (prednison), vzácně kombo s azathioprinem či metotrexátem
- Prognóza: zdoluhavý průběh, bez léčby několik měsíců i let, dochází však i ke spontánním remisím, mortalita se stále drží kolem 20-40 %
- *Benigní jizvící pemfigoid (pemphigoid cicatricans)*
- Chronické, léta trvající, končí jizvením, se spontánními remisemi
- primárně postihuje sliznice lidí středního a vyššího věku, výskyt i jako paraneoplazie
- AI, IgG a IgA proti BP180, zřídka 230, také proti lamininu 5 a 6 a jiným složkám lamina densa a BM
- KO:
 - o typicky ústní sliznice a konjunktivy, nazofarynx, ezofagus, penis, anální oblast
 - o pokud kůže (20-30 %) tak kštice /obličej / horní polovina trupu/ ingviny
 - o puchýře zachytíme vzácně, typicky najdeme jizvy (jizevnaté svaštění tváří, striktury ezofagu a anogenitálně)
- Histologie – subepidermální puchýř bez změn v epidermis
- Přímá imunofluorescence – lineární ukládání IgA, IgG, IgM a C3 složky komplementu
- Terapie – kortikoidy, sulfony, retionidy, cyklofosfamid
- *Pemfigoid gestationis herpes gestationis, pemphigus gravidarum*
- vzácná puchýřnatá, spontánně se hojící varianta pemfigoidu
- 2-3 trimestr gravidity
- et: autoimunitní onemocnění - protilátky IgG + aktivace komplementu s následným poškozením tkáně
- Po porodu protilátky mizí & onemocnění spontánně odezní
- Svědivé erytematózní anulární ložiska, s následnou tvorbou puchýřů (mm-cm, svědivé) - nejdříve pupek, méně pak končetiny, šíření na prsa, obličej, ruce, nohy
- Recidivu může vyvolat první menstruace po porodu nebo HAK, příp.další gravidita
- Cirkulující protilátky můžou projít až k plodu ale nepoškodí ho - pouze vzácně kožní projevy tak jak u matky
- HIS: subepidermální puchýř + **vakuolární degenerace bazální vrstvy**, eozinofilie
- Ter: konzervativní (antihistaminika + lok.kortikoidy), masivní výsev - celk.kortikoidy

30. Autoimunitní bulózní dermatózy – dermatitis herpetiformis Duhring

Dermatitis herpetiformis (Duhring)

- Chronická svědivá papulovezikulózní dermatóza spojená s glutensenzitivní enteropatií (často asymptomatickou)
- Začátek 20-40 let, častěji muži, možná genetická predispozice, spojitost s HLA, familiární výskyt
- Gluten-senzitivní enteropatie jako základní příčina onemocnění – výsledkem chybné imunitní odpovědi na glutenové (lepkové) antigeny
- **Gluten** = komplexní směs proteinů v mnohých obilninách – roli zde hraje hlavně **gliadin** (substrát tkáňové **transglutaminázy**)
- → chronická zánětlivá odpověď v tenkém střevě s tvorbou **IgA protilátek** – proti proteinům obilnin i proti autoantigenům (tkáňové transglutamináze) + zkřížená reakce proti antigenům v kůži → depozita IgA v oblasti BM (hlavně vrcholky koriálních papil)
- Aktivace komplementu alternativní cestou, produkce **IL-8**, chemotaktické faktory → migrace neutrofilů a eozinofilů do papil koria → uvolnění proteolytických enzymů → subepidermální puchýřky
- KO:
 - o Drobná papulka nebo puchýř, erytémový či urtikariální podklad, úporné svědění – proto exkorie a krusty na povrchu rozškrábaných eflorescencí
 - o Symetricky nad extenzory končetin a v sakrální oblasti – při generalizaci šíření do kštiny a na obličej, sliznice vzácně
 - o Zpravidla se seskupují do charakteristických herpetiformních konfigurací
 - o Enteropatie se klinicky manifestují průjmy u asi 10–20 % pacientů
 - o U některých pacientů recidiva po požití látek obsahujících jod
- Histologie: subepidermální puchýř s neutrofilními mikroabscesy v sousedních papilách
- Přímá imunofluorescence → granulární depozita IgA v papilách, někdy lineárně v oblasti BM
- Terapie → bezlepková dieta, sulfony (dapson), kontrola methemoglobinu
- Prognóza: celoživotní kontroly u chronického průběhu, riziko vzniku střevního lymfomu či jiných AI chorob

Lineární IgA dermatóza

- Nejčastější autoimunitní puchýřnaté onemocnění dětského věku
- Lineární IgA depozita v zóně BM
- Není přítomna gluten-senzitivní enteropatie
- Bez specifické predilekce urtikariální, anulární nebo polycyklická ohraničená ložiska s vezikulo-papulózními eflorescencemi na vyvýšeném okraji
- Pruhovitá či herpetiformní konfigurace
- Častěji periorální a genitální oblasti a sliznice
- Subepidermální puchýřky, někdy mikroabscesy v sousedních papilách
- Imunofluorescence – depozita IgA v lamina lucida BM proti LAD antigenu1
- Terapie → zpočátku sulfony, poté v kombinaci s nízkými dávkami kortikosteroidů
- Onemocnění může trvat roky

31. Lupus erythematoses

- Autoimunitní zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující různé orgány (kůže, klouby, cévy srdce, ledviny, CNS, plíce) – postiženy jednotlivě/v kombinaci
- Tři hlavní formy
 - o **Chronický kožní LE** – postihuje pouze kůži
 - o **Systémový LE** – s postižením vnitřních orgánů
 - o **Subakutní LE** – intermediární klinický obraz předchozích dvou, NEJIZVÍCÍ se anulární/polycyklické/plošné erytémy a papuloskvamózní (psoriaziformní) ložiska, může být alopecie

Systémový lupus erythematoses

- Chronické zánětlivé onemocnění neznámé etiologie provázené vznikem autoprotilátek, postihující řadu orgánů a v 80 % i kůži
- Ženy ve fertilním věku, prevalence u bílé rasy 20-30/100 000 obyvatel
- Autoimunitní multifaktoriální onemocnění
- Faktory – virové infekce (HSV, CMV, retroviry), pohlavní hormony (estrogeny, prolaktin), genetika (asociace s HLA), abnormálním imunitním regulačním mechanismem, UV záření, léky (hydralazin, hydantoin, izoniazid, penicilamin, antikoncepce, sulfonamidy...)
- Autoprotilátky – diagnostický i patogenetický význam → poškození orgánů působením cirkulujících/ *in situ* vznikajících imunokomplexů (př. glomerulonefritida), či přímou vazbou protilátky na povrchové molekuly (trombocytopenie)
- Klinika → kožní projevy výrazem **fotosenzitivity** (vznikají/zhoršují se po sluneční expozici v místě dopadu UV)
 - o **Motýlovitý exantém obličeje** – nepřesně ohraničený, symetricky na tvářích s vynecháním nazolabiální rýhy přemostující nos, prchavý (vzácně makulopapulózní s deskvamací)
 - o **Polymorfní makulopapulózní exantémy v solární lokalizaci** – někdy doprovází i chronický a subakutní LE
 - o **Erytémy bříšek a volárních stran prstů rukou** (vypadají jako namočené do červeného inkoustu), dále **nehtových valů, hřbetů článků prstů rukou, loktů a kolen**
 - o **Teleangiektázie, dyschromie, difúzní alopecie, bolestivá aftózní stomatitida** (méně často)
 - o **Vaskulitida** – na kůži **livedo reticularis** (lividní mramorování kůže)
 - o **Urticaria vasculitis** (trvá déle než 24 h, pálí, bolí, nechává hemoragické pigmentace)
 - o **Palpovatelná purpura**
 - o **Třískovité hemoragie pod nehty rukou**
 - o **Ulcerace na kůži a sliznicích**
 - o **Raynaudův fenomén**
 - o **Gangrény**
 - o U 10-20 % bez kožních příznaků = **LE sine lupo**
- Celkové příznaky: *polyartralgie, subfebrilie, hmotnostní úbytek, únava, příznaky orgánového poškození, serositis*
- **Antifosfolipidový syndrom** – primární/ sekundární (v souvislosti se SLE)
 - o Autoprotilátky inhibující protrombinový aktivátor (reakcí s jeho fosfolipidovou součástí) → poruchy koagulace
 - o Klinická kritéria = recidivující venózní/arteriální trombózy, opakované spontánní potraty a trombocytopenie
 - o Laboratoř – prodloužení **APTT (aktivovaného parciálního tromboplastinového času)** a průkaz **antikardiolipinových protilátek třídy IgG/IgM** (falešné pozitivita VDRL reakce na lues) spolu s **lupusovým antikoagulans**
 - o Livedo reticularis, purpura, nekrózy, flebitidy
- **LE indukovaný léky** –
 - o pozitivita antinukleárních protilátek, antihistonových protilátek, někdy i antifosfolipidových protilátek
 - o negativita anti *ds-DNA* protilátek
 - o po vynechání léků odezní do 6 týdnů, pozitivita ANA přetvá až jeden rok
- Histologie → vakuolární degenerace bazální vrstvy epidermis, edém a nevýrazné mononukleární infiltráty horního koria
- **Přímá imunofluorescence/lupus band test** → lineární zrnitá fluorescence imunodepozit imunoglobulinu (IgG) a komplementu (C3) podél bazální membrány epidermis
- V séru **antinukleární protilátky** až v 98 % případů, dále možné antikardiolipinové, antihistonové, antifosfolipidové..., v akutním stadiu vyšší hladiny cirkulujících imunokomplexů

- Terapie → lokální (*fotoprotektiva, kortikosteroidy, retinoidy, lasery*), systémová – *antimalarika (chlorochin), NSAID's, retinoidy, dapson, thalidomid, metotrexát, kortikoidy, cyklosporin A*
- 5 let po stanovení diagnózy přežívá 90 % pacientů, méně příznivý průběh je u mužů a dětí, příznivější u osob nad 60 let

Lupus erythematoses chronicus

- Chronická zánětlivá dermatóza se známkami autoimunity, bez orgánového postižení
- Charakterizovaná ostře ohraničenými, červenými, vyvýšenými ložisky hlavně v obličeji, hojící se jizvou
- Poměrně vzácný, obvykle ve věku 20-40 let, častěji ženy
- Klinika → nejčastěji **solární lokalizace** – obličej (motýlovité uspořádání – tváře, nos, čelo), dále uši, kštice, výstřih, vzácněji i neosvětlené části trupu (**CLE disseminatus**)
 - o Začátek – ostře ohraničené, erytematózní, zřetelně infiltrované papuly/vyvýšená mincovitá(diskoidní) ložiska šířící se do periferie, někdy s tendencí splývat
 - o Střed může být drsný na pohmat, postupně se pokrývá šupinou – po odtržení zanechává zející folikulární ústí na povrchu připomínající popíchání špendlíkem
 - o Spodní část odtržené šupiny – špičaté kónické čepy uvolněné z folikulů – známka folikulární hyperkeratózy = **fenomén kartáčku**
 - o Přejíždění nehtu po lézích → bolest
 - o Vzácně buly, ulcerace, postižení rtů a sliznic (DÚ) – nebolestivé erytematózní makuly až infiltrovaná ložiska
 - o Centrální regrese → anulární vzhled ložisek
 - o Hojí se jizvami (na nose a uších s teleangiektáziemi a posuny pigmentu na povrchu), u postižení kštice → jizvící alopecie
 - o Fotosenzitivita (60 % pacientů)
- Histologie → obdobný jako u SLE ale s výraznějším zánětem v kriu
- **Přímá imunofluorescence** → pozitivní
- Ve 25-50 % přítomné **ANA protilátky**
- Zvláštní formy
 - o **Lupus pernio** – akrálně, připomíná oznoheniny, zhoršení chladem,
 - o **lupus tumidus** – prominující hrboly tvořené lymfocytárními infiltráty v kriu
 - o **lupus hypertrophicus (verrucosus)** – výrazná hyperkeratóza
 - o **lupus erythematoses panniculitis** – proximální partie končetin jako modravě prosvítající podkožní noduly podmíněné panikulitidou hojící se vkleslými jizvami s lipoatrofiemi
- terapie → důsledná ochrana před sluncem, lokální *kortikosteroidy* aplikované v okluzi, systémově *antimalarika a retinoidy*
- prognóza dobrá, pouze u 5-10 % pacientů přechází v systémovou formu během 10-20 let



Lupus erythematoses cutaneus subacutus

- charakterizovaný nejizvícími papuloskvamózními (psoriaziformními) nebo anulárními kožními projevy v solární lokalizaci s histologickým obrazem LE
- ženy středního věku
- nález pozitivních ANA protilátek u 80-90 % pacientů, genetické vlivy (vazba na HLA)
- klinika → projevy vícečetné, anulární, polycyklické, někdy plošné erytémy a papuloskvamózní ložiska připomínající až psoriatickou erythrodermii
 - o možný vznik i difúzní alopecie
 - o fotosenzitivita
- terapie obdobná jako u jiných forem LE
- prognóza dána orgánovým postižením a možným přechodem v SLE

Neonatální lupus erythematoses

- vzácná forma s postižením srdce a kůže postihující novorozence matek s pozitivitou protilátek **anti-Ro/SSA** – ty v 60 % případů při porodu bez projevů

- protilátky ve 12 týdnu gravidity proniknou placentou do plodu → reakce s antigeny v srdci → **fibróza srdečního svalu + poškození vodivého systému**
- klinika → anulární a polycyklické erytémy podobné projevům subakutního LE (periorbitálně), srdce kongenitální AV blok
- laboratoř – protilátky **anti-Ro/SSA** u novorozenců i matek (i **anti La(SBB)**)
- kožní projevy bez léčby do 24 měsíců, poruchy rytmu – pacemaker
- ireverzibilní kongenitální arytmie vede až v 25 % ke smrti

32. Dermatomyositis (DM)

- a **polymyositis (PM)** (souhrnně jako **idiopatické zánětlivé myopatie**) = získaná chronická zánětlivá onemocnění příčně pruhovaného svalstva
- etiologie neznámá, častěji ženy, vznik často v dětství a 5. dekádě
- symetrická, hlavně proximální svalová slabost, u DM provázenými typickými kožními příznaky
- 5 skupin onemocnění
 - **Primární idiopatická PM**
 - **Primární idiopatická DM**
 - **Paraneoplastická DM (PM)**
 - **Dětská forma DM (PM)**
 - **DM (PM) provázející jiné systémové onemocnění**
- Imunitní reakce proti kosterním svalům spuštěnou zevním (infekčním) činitelem působícím na geneticky upravený terén
- V séru (u 40-80 %) autoprotilátky proti jaderným a cytoplazmatickým složkám buněk
 - **Anti Mi-2** – proti jaderným proteinům – typicky u 15-20 % DM (vzácně i PM – 2 %)
 - **Anti-Jo 1** – antisyntetázové protilátky (PM) → proti *histidyl-tRNA-syntetáze* – až u 50 % nemocných s PM, často sdružené s intersticiální plicní fibrózou
 - **Anti PM/Scl + anti Ku** – překryvná symptomatologie systémové sklerodermie a myozitidy
- Uvažuje se i o viry spouštějícím autoimunitním procesu – vzhledem k výskytu myozitidy v průběhu infekčních virových onemocnění
- Vyšší incidence neoplázií proti zdravé populaci (15-20 % nemocných)
- Klinika → začíná chřipkovými příznaky, alergiemi, Raynaudovým fenoménem
 - U DM kožní projevy, u poloviny pacientů předchází svalové postižení
 - Červenofialový otok víček = heliotropní erytém
 - Erytémy/lividní ploché papuly až ložiska = Gottronovy papuly – nad klouby rukou, kolena a lokty
 - Periungválně – bolestivý erytém s teleangiektáziemi
 - Plošný lividní erytém – na čele, tvářích, krku, horních partiích trupu
 - Fotosenzitivita
 - Svalová slabost a bolestivost proximálních svalových skupin končetin, trupu a krku (obtíže při česání, stoupaní do schodů)
 - U těžce nemocných – dysfagie (postižení polykacích svalů), rhinolalie, chrapt, (postižení hrtanových svalů) dyspnea (postižení dýchacích svalů)
 - U dětí brzké kontraktury a kalcifikace kůže a svalů
 - Možné postižení plic, kloubů či srdce
 - **Amyopatická dermatomyozitida** – typické kožní projevy DM bez svalového postižení
- Diagnóza → makroskopicky patrné abnormální kapiláry, laboratoř (zvýšené sérové hladiny svalových enzymů – *kreatinkinázy, aldolázy*, dále *myoglobinu* v séru a moči, autoprotilátky), patologický EMG nále, MR (rozsah a závažnost), svalová biopsie
- Terapie → celkové *kortikosteroidy* (popř. kombinace s *imunosupresivy* – *metotrexát*)
- Prognóza – u dětí asi v polovině kompletní remise, u dospělých nutná chronická léčba

33. Sklerodermie

- Heterogenní skupina onemocnění – společným rysem → vznik tuhé kůže
- **Sklerodermické překryvné syndromy** = nemoci, u kterých se kombinují příznaky sklerodermie a jiných nemocí pojiva
- **Nediferencovaná systémová onemocnění pojiva** = přítomny pouze některé příznaky systémové sklerodermie – nesplňující žádná diagnostická kritéria
- **Pseudosklerodermie** = skupina různorodých chorob klinicky napodobující sklerodermii (*lichen sclerosus et atrophicus, lipodermatosclerosis... porfyrie, thyreopatie, amyloidosis systemica...*)

Scleroderma circumscripta (morphea) – lokalizovaná sklerodermie

- Prognosticky příznivé onemocnění nejasné etiologie nepostihující vnitřní orgány, jeví sklon ke spontánnímu zhojení
- Zánětlivým a sklerotizujícím procesem postihuje kůži, podkoží, výjimečně svalovou a vzácně i kostní tkáň
- Etiologie neznámá, častěji ženy jak u dospělých (klasická, ložisková morfea), tak u dětí (lineární forma)
- Na vzniku se mohou podílet vnější vlivy, imunologické poruchy, infekce (možná souvislost s infekcí *Borrelia burgdoferi*)
- Klinika → několik základních forem
 - o **Ložisková morfea** – s lineární mají až na tvar obdobný vzhled měnící se dle vývojových fází
 - **Zánětlivé** – ohraničené okrsky tužší kůže, na povrchu zvýrazněné póry (pomerančová kůra) - vlivem edému koria (rozpíná folikulární ústí) – obklopené červenofialovým lemem (značí aktivní zánět), barva ložiska v centru nabírá žluto-bělavé zbarvení
 - **Sklerotické** – chybí zánětlivý lem, kůže ložiska hladká, lesklá, nelze ji zřasit
 - **Atrofické** – vymizení indurace, ložiska měkká a mírně vkleslá (pro atrofii kůže a podkoží), většinou šedohnědá pigmentace
 - Vyšší počet ložisek → **diseminovaná forma**
 - Ložiska splývající v rozsáhlé plochy → **generalizovaná forma** – kromě kůže i podkožní fascie, často mírné změny ve vnitřních orgánech, kloubí kontraktury a sekundární postižení kloubů → omezení hybnosti
 - o **Lineární morfea** – pruhovitá tuhá ložiska postihující hlavně končetiny
 - I hluboko uložené tkáně – nad klouby → kontraktury, nad epifyzárními štěrbinami → zpomalení až zástava růstu končetiny
 - **Typ en coup de sabre** – lokalizace na čele – je-li spojen s atrofií měkkých (případně i kostních) tkání obličeje = **hemiatrophia progressiva faciei**
 - Hemiatrofie bez sklerodermiformních změn → **Parry-Romberg syndrom**
 - Na čele a křtici možná spojitost s postižením svalů víček, uveitidou, zánětlivými změnami přilehlé mozkové tkáně, generalizovanými spazmy a spastickou hemiparézou
 - o **Morphea profunda** – sklerodermický zánět v podkožní tukové tkáni
 - Sklerotizace a retrakce vazivových sept tukové tkáně → vznik hrbolatého (většinou) jinak nezměněného povrchu kůže
 - Ke spodině vázaná, neostře ohraničená, symetrická indurace podkoží → po odeznění procesu zůstávají jamkovité lipoatrofie
 - Možné kontraktury, syndrom karpálního tunelu, artritidy, snížená difúzní kapacita plic pro CO, plicní fibrózy, hypomobilita jícnu
 - o **Fasciitis eosinophila** – hluboká sklerodermie postihující primárně fascii a přilehlé tkáně (symetrická bolestivá indurace a difúzní ztuhnutí kůže končetin, eozinofilie, kůže je dolíčkovaná)

- Terapie → lokálně *kortikoidní externa*, fyzioterapie k prevenci kontraktur, celková léčba u významného postižení – aplikace *vitaminu E*, *penicilinu*, *penicilaminu*, *PUVA terapie*
- Průměrné trvání choroby – 3-5 let, lineární morfea – může exacerbovat až ve 13 % případů, formy s hlubším a rozsáhlejším postižením – může vést k invalidizaci, ojediněle k úmrtí

Systémová sklerodermie

- Chronické zánětlivé onemocnění pojiva a drobných cév s fibrózou a vaskulární obliterací postihující hlavně kůži, GIT, plíce, srdce a ledviny s poruchami buněčné i humorální imunity
- Hlavní příznak = tuhá kůže, hlavní prognostický ukazatel = orgánové postižení
- Častěji ženy, výjimečně děti
- Podílí se hormonální vlivy, genetické predispozice (vazba na HLA), vaskulární změny (výskyt Raynaudova sy, teleangiektázií), poruchy imunoregulace, poruchy metabolismu kolagenu
- Mikroskopicky – proliferace myointimálních buněk drobných cév → obliterace, perivaskulární infiltráty
- Elektromikroskopicky – poškození endotelu a reduplikace BM
- V séru → průkaz aktivace trombocytů, poruchy fibrinolýzy, zvýšené hladiny von Willebrandova faktoru, protilátky proti lamininu a kolagenu IV (součásti BM cév), antinukleární protilátky (anticentromerové, anti Scl-70) a známky aktivace T-lymfocytů
- Fibróza daná vyšší produkcí kolagenu I a III sklerodermickými fibroblasty
- Klinika
 - o u více než 90 % pacientů přítomný **Raynaudův fenomén** = ohraničené záchvatovité bělení zpravidla následované červenaním aker (hlavně prstů rukou) v chladu/při emocích – až o desetiletí může předcházet další příznaky
 - o v počátku edém nejprve akrálních částí končetin, popř. obličeje či trupu → edém ustupuje, objevuje se tuhá kůže (nelze udělat kožní řasu a je neposuvná proti spodině)
 - o nad klouby ulcerace, na bříškách prstů nekrózy
 - o vznik tuhé kůže na rukou → **sklerodaktylie s flekčními kontrakturami** (semiflexe až drápopitá ruka), s deformacemi kloubů a **akroosteolýzou** (kostní resorpce → zkrácení terminálních falang)
 - o proximální nehtové valy – ektazie a úbytek kapilárních kliček (ozřejmované *kapilaromikroskopií*)
 - o v blízkosti kloubů depozita kalcia (*calcinosis*)
 - o obličej – tužší napjatá kůže – maskovitý vzhled s periorálním radiálním rýhováním, úzkými rty, mikrostomií, zobákovitým nosem, zkráceným podjazykovým frenulem
 - o krk – při maximálním záklonu podélné prominující tužší kožní řasy = **neck sign**
 - o výstřih a ruce – teleangiektázie, hyparpigmentace a skvrnitá depigmentace
- dle rozsahu kožního postižení
 - o **acrosclerosis (limitovaná systémová sklerodermie)** – příznivější, kůže prstů rukou (nohou) eventuálně až po lokty, obličej, krk, ženy, typicky přes 50 let
 - o **difúzní** – kůže trupu a končetin, ženy, mladší a střední věk, celkové příznaky
- **CREST syndrom** – *calcinosis, Raynaud, esophagus, sklerodaktylie, teleangiektázie* – varianta systémové sklerodermie s častým výskytem anticentromerických protilátek
- **Minimální symptomatologie (minimální systémová sklerodermie)** = Raynaudův syndrom + kapilaroskopické změny na nehtových valech/pozitivita specifických antinukleárních protilátek
 - o GIT – nejčastěji postižený orgán → hypomobilita, dilatace distálních částí jícnu, dysfagie a pyróza
 - o Srdce – perikardiální výpotek, fibróza myokardu, arytmie
 - o Plíce – námahová dyspnea
 - o Ledviny – proteinurie, renální insuficience
- Terapie → symptomatická – *vazoaktivní látky*, protizánětlivé, antifibrotické + celková péče o pacienta

- Prognóza – trvá i řadu desetiletí, prognóza příznivější u aterosklerózy – 5 let od diagnózy přežívá až 75-84 %, difúzní forma – 34-50 %

34. Nekrobiotické granulomatózní procesy

Granuloma anulare

- časté benigní chronické kožní onemocnění histologicky charakterizované tvorbou nekrobiotických granulomů
- typickými klinickými projevy jsou prstencovitě (anulárně) uspořádané papuly
- nemoc postihuje především děti a mladé dospělé, častěji ženy
- Etiologie: neznámá, 20 % se sdružuje s *diabetes mellitus*
- Klinický obraz:
 - **Forma lokalizovaná** – nejčastější – tuhý načervenalý uzlík (možný i barvy kůže), zvětšuje se do periferie hmatným valem z těsně seskupených ostře ohraničených papulek
 - střed vklesává – kůže je zde normálního vzhledu – projev nabývá anulárního uspořádání o průměru několika centimetrů bez subjektivních příznaků
 - nejčastěji nad klouby – hlavně hřbet rukou, nohou, na prstech, kolem kotníků a loktů
 - Vzácnější formy
 - **Diseminovaná (granuloma anulare disseminatum)**
 - **Erytematózní**
 - **Podkožní**
 - **Perforující** – velmi vzácně, s tvorbou krust a vřidků na povrchu papul s eliminací degenerovaného kolagenu
- Diagnóza: klinický vzhled + histologický průkaz nekrobiotického granulomu; u diseminované formy nutno vyloučit *diabetes mellitus*
- Dif.dg.: lokalizovaná forma – *tinea, lichen planus* anulární forma, *sarkoidóza, lupus erythematoses, podkožní forma* podobná revmatoidním uzlům, mezenchymovým nádorům
- Terapie: lokalizovaná forma – místně *kortikoidy* v okluzivním obvaze či aplikované intralezionálně; systémová léčba zpravidla není nutná
- Průběh: většinou spontánní zhojení ad integrum do 1-2let



Necrobiosis lipoidica (diabeticorum)

- chronické onemocnění s tvorbou nekrobiotických granulomů, postihuje nejčastěji bérce
- asi u 1 % diabetiků – až 50 % nemocných s touto chorobou má DM
- nejčastěji ženy středního věku
- Etiologie: neznámá, může předcházet diabetu, známky poškození malých cév můžou souviset s diabetickou mikroangiopatií; někdy i změny charakteru vaskulitidy
- Klinický obraz:
 - přední strany bérců, popř. hřbety nohou,
 - ostře ohraničená, většinou bilaterální, indurovaná, hladká, lesklá ložiska až plochy různého tvaru, při okrajích červenohnědé barvy
 - střed je spíše oranžový nebo nažloutlý s patrnými cévními ektaziemi
 - asi u 30 % vznikají špatně se hojící vředy
- Diagnóza: klinický vzhled a typická lokalizace, biopsie může vést ke vzniku vřidku
- Dif.dg.: hlavně *granuloma anulare*, jiné vředy
- Terapie: většinou málo úspěšná, zkoušejí se místně *kortikoidy* v okluzi nebo intralezionálně; ke zlepšení někdy vede úprava mikrocirkulace – *venotonika a rheologika*
- Průběh: chronický, u 20 % zlepšení a vyblednutí ložisek



Rheumatismus nodosus (nodus rheumaticus, revmatický uzel)

- podkožní uzly postihující 20% lidí s revmatoidní artritidou; histologicky nekrobiotické granulomy
- Etiologie: nejspíše cévní změny provázející základní onemocnění a traumatizace
- Klinický obraz:
 - o vícečetné, podkožní, na pohmat bolestivé noduly – typicky vícečetné, nad lokty, kolena, ulnárních stranách předloktí a nad klouby rukou
 - o uzly jsou tuhé a pohyblivé až několik cm velké a kůže nad nimi má normální vzhled, vzácně ulcerují
- Diagnóza: klinický obraz + histologie – nekrobiózy = rozsáhlejší okrsky degenerace kolagenního vaziva koria, obklopených histiocyty a obrovskými buňkami
- Dif.dg.: *podkožní granuloma anulare* bývá těžko odlišitelné, *dnavé uzly*, mezenchymové nádory, *acrodermatitis chronica atrophicans*
- Terapie: většinou není nutná, intralezionální aplikace kortikoidů, pokud bolí a omezují pohyb, tak chirurgická excize
- Průběh: revmatické uzly jsou trvalé, způsobují obtíže při běžném používání ruky

Sarcoidosis (Boeckova nemoc, morbus Besnier-Boeck-Schaumann)

- multiorgánové onemocnění, histologicky charakterizované tvorbou sarkoidálních (nekaseifikujících) granulomů
- kožní forma postihuje osoby do 50 let věku, většinou ženy; popsán i familiární výskyt
- prevalence 50-100/100 000 obyvatel
- Etiologie: není známa, granulomy výrazem imunologické reakce – vznik působením antigenu, buněčnou imunitní odpovědí a rozvojem zánětlivé reakce; antigen dosud neznámý, původně myšleny mykobakterie – neprokázalo se
- Klinický obraz: může postihnout řadu orgánů, u 40-50 % nemocných kožní projevy
 - o Časná fáze – nejčastěji **erythema nodosum** – panikulitida provázená teplotami a bolestmi kloubů, představuje nespecifický projev nemoci – bez granulomů
 - o **Löfgrenův syndrom** = bilaterální hilová lymfadenopatie + artralgie + *erythema nodosum*
 - o Specifické kožní projevy – červenofialové zbarvení, při vitropresi (stlačení sklíčkem) šedožlutě prosvítají (granulomy)
 - o **Malouzlová diseminovaná sarkoidóza** – symetrické, žlutočervenohnědé až lividní makulopapulózní výsevy lokalizované zejména na obličeji a trupu; anulární a mapovitý tvar
 - o **Velkouzlová (nodulární) sarkoidóza** – menší počet specifických nodulů, výjimečně uložených i v podkoží a plošná, infiltrovaná, anulární či serpiginózní ložiska
 - o pokud jsou v okolí očí a na hřbetě nosu s četnými teleangiektáziemi na povrchu = **angiolupid**
 - o variantou nodulární formy je **lupus pernio** – lividní ložiska až plochy na nose, uších a tvářích – napodobuje oznobeniny
 - o **Sarkoidóza v jizvě** – projevy se tvoří ve starých jizvách
 - o **Sarcoidosis subcutanea** – vzácné poškození podkoží, tvorba nodulů s lipoatrofií – vklesnutí povrchu
 - o Nemocní často mají celkové příznaky – slabost, ztráta hmotnosti, teploty
- Diagnóza: klinický vzhled + histologie – nekaseifikující granulomy z epiteloidních buněk obklopených lymfocytárním infiltrátem; vyšetření prokazuje hyperkalcémii, hyperkalciurii, negativitu tuberkulinové reakce; známky plicního a jiného postižení
- Komplikace:
 - o **90 % plicní** postižení – zvětšení hilových uzlin, fibróza až *cor pulmonale*
 - o **70 % jaterní** – hepatomegalie, žloutenka, funkce nezměněna
 - o **50 % kloubní** – artralgie – kolena, kotníky, ruce, nohy

- **20 % oči** – *granulomatózní uveitidia*
- **20 % renální** – ledvinové kameny při hyperkalciurii
- **10 % neurologické** – parézy periferních nervů
- **5 % kostní** – *ostitis multiplex cystoides*
- Dif.dg.: malouzlová forma – *diseminovaný granuloma anulare, urticaria pigmentosa, sekundární syphilis*; velkouzlová – *LE, lupus vulgaris, kožní lymfomy...*
- Terapie: často není nutná – 50% spontánní zhojení; lokálně *kortikoidy*; u závažného i celkově, popřípadě imunosupresiva
- Prognóza: 80 % kožních postižení se zhojí ad integrum, v menšině případů úmrtí – především na plicní fibrózu

Lichen nitidus

- Poměrně vzácná dermatóza, obě pohlaví, častěji děti a mladí dospělí
- Vznik monomorfních, plochých, lesklých mikropapulek, histologicky podmíněných granulomatózním zánětem
- Diseminované či ve shlucích uspořádané, monomorfní, ploché, lesklé papulky s průměrem kolem 1 mm, barva kůže/nahnědlá, při vitropresi mohou šedavě prosvítat
- Penis, paže, volární partie předloktí, hrudník, břicho, krk
- Mohou svědit
- Dif. Dg – *lichen planus, mollusca contagiosa, potničky*
- Terapie – místní *kortikoidy*, popř. fototerapie
- Průběh a prognóza – recidivy se opakují měsíce až léta a pak dojde k ústupu ad integrum

35. Nemoci vlasů

- Vyšetření v trichologii:
 - Anamnéza
 - Počítání vypadných vlasů za den
 - **Trakční test** – tahem za jednotlivé prameny → vypadávání
 - **Trichogram** – posouzení tvaru, struktury, kvality a zastoupení vývojových stadií vlasů
 - Mykologické vyšetření
 - Probatorní excize
 - Hormonální vyšetření
 - Mikroskopické vyšetření struktury vlasů
 - **Digitální fototrichogram**

Změny tvaru vlasu

- Z vlasových folikulů normálního tvaru a počtu vyrůstají změněné vlasy, ulamující se při běžném ošetřování

Pili anulati

- Střídání v odstupu asi 1-3 mm světlé a tmavé úseky na vlasech při nezměněném vlasovém průměru
- Začátek v dětství, neznámá příčina
- Mikroskopicky zjistitelné proužkování vlasů, terapie není



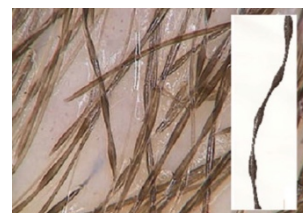
Pili torti

- Jak exogenní vlivy (úprava vlasů), tak genetické faktory (AD dědičnost)
- V rozmezí od 2-10 mm jsou vlasy zkrouceny o 90-180° kolem dlouhé osy → vypadají střídavě tenčí a tlustší či světlejší a tmavší, ale síla a barva zůstávají nezměněné
- Vlasy jemné, suché, křehké a nedorůstají více než 4-6 cm
- Nejvýraznější v okcipitální a temporální oblasti u děvčat a blondatých dětí do puberty (poté možná regrese – vlasy se mění)
- Terapie není, v nejhorších případech paruka



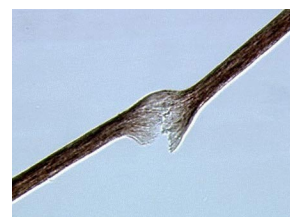
Monilethrix

- Familiární, AD dědičné onemocnění, patogenetický mechanismus vzniku nejasný
- Většina vlasů v odstupu asi 1 mm střídání světlých zúžených úseků s úseky tmavšími a rozšířenými – ve zúžených úsecích se lámou těsně nad kůží
- Začíná v prvních měsících života
- Terapie není



Trichorrhexis nodosa

- Podíl endogenních i exogenních vlivů a vrozených i získaných chorob – nejde o jasně definované onemocnění
- Ulamování vlasů několik cm nad povrchem kůže vlivem uzlíkových deformací vlasového kmene – dané štětečkovým rozštěpením v tomto místě
- Vlas bez lesku a hrubý na pohmat
- **Trichorrhexis invaginata (bambusový vlas)** – stejný nález navíc s teleskopickou invaginací v rámci **Nerthertonova syndromu**
- Terapie obtížná



Syndrom neučesaných vlasů

- Vzácný, hereditární, AD dědičný syndrom (ektodermální defekt)
- Při narození světlé, suché, zkudrnacené vlasy neuspořádaně odstupující od kůže křtce – nedají se učešat
- Později možná **generalizovaná hypotrichóza**, někdy současně pili torti, nejizvíci alopecie, atopický ekzém či hamartomy
- Mikroskopicky podélné rýhy na vlasech – na průřezu pak oválný, ledvinovitý či hranatý tvar
- Terapie není známa



Změny v barvě vlasů

- Závisí na chemické struktuře **eumelaninu** a **feomelaninu**, tvaru, velikosti a množství melaninových granulí a jejich rozmístění na vlasu
- Podmíněno geneticky
- Změny často hereditární, ovlivněné i endo/exogenními faktory

Poliosis

- Získaná ložisková ztráta vlasového pigmentu
- Ohraničená ložiska bílých vlasů – tvorba možná v průběhu některých chorob (**vitiligo**¹, záněty, tuberózní skleróza...)
- Terapie není, pouze dobarvení



Canities

- Fyziologické difúzní zešedivění nebo zbělení vlasů, dochází k němu v průběhu života
- Zpočátku ustávání **tyrozinkinázy** ve spodní části vlasového folikulu, později degenerace melanocytů → jejich vymizení
 - o **Canities physiologica** – šedivění po 40. roce, prvně na spáncích, postupně vlasy zcela zbělají, nejpozději postiženo pubické ochlupení, dále axily a obočí
 - o **Canities praecox** – šedivění před 20. rokem, familiárně
 - o **Canities symptomatica** – jako následek některých horečnatých stavů, endokrinních poruch (hypertyreóza), perniciózní anemie, i silná stresová situace
- Terapie není

¹ Získaná snížená funkce až ztráta melanocytů → depigmentace (vlivy AI, neurogení, autodestrukce melanocytů) – predilekčně – periorálně, periorbitálně, hřbety rukou, extenzory prstů, lokty, pupek, lumbální krajina, perianálně, perigenitálně, kolena...

Albinismus

- Vzácné, vrozené chybění melaninu v tkáni kůže, vlasů, očí
 - o **Částečný albinismus (piebaldismus)** – depigmentovaná ložiska symetricky rozmístěná na těle (od narození) + prameny bílých vlasů na kštici – často paramediální frontální bílý pruh
 - o **Totální albinismus** – porucha tyrozinázového metabolismu – chybí melanin ve vlasech – vlasy nažloutlé až bílé

Nadměrný růst vlasů

- **Hypertrichóza** – nadměrný růst tmavších stvolů terminálního ochlupení nahrazující velusové vlasy, kratší délky neodpovídající lokalizaci, věku ani pohlaví
- **Hirsutismus** – vznik terminálního ochlupení mužského typu u žen a dětí na podkladě hormonální odchylky

Hypertrichosis lanuginosa congenita

- AD dědičnost, děti se rodí porostlé jemnými až 10 cm dlouhými lanuginózními vlasy
- Získaná forma s o něco kratšími vlasy je paraneoplastickým projevem u metastazujících karcinomů vnitřních orgánů

Hyperhidrosis symptomatica

- V průběhu četných chorob – př. Endokrinní choroby, v místě chronické traumatizace, *prophyria cutanea tarda*, po terapii *kortikoidy, psoraleny*...

Hirsutismus

- Růst terminálních vlasů u žen a dětí v místech, odpovídající mužskému ochlupení
- Většinou u žen bez genetické predispozice a bez endokrinní poruchy
- Zvýšená citlivost vlasových folikulů k androgenům, změna činnosti nadledvin, ovárií, součást některých syndromů či reakce na léky
- Horní ret, brada, přední plocha hrudníku, na břicho, prsních dvorcích, stehnech a zádech terminální ochlupení + možný vznik virilizujících znaků (hypertrofie klitoris, zvýšeným maštěním kůže, zhruběním hlasu, muskularitou a ústupem frontotemporální hranice vlasů)
- Terapie – odstranění příčin, jinak symptomatická či se podávají *antiandrogeny*

Nadměrná difúzní ztráta vlasů

- Hlavně dva základní mechanismy
 - o **Telogení efluvium** – větší procento vlasů, než obvykle se dostane do telogení fáze s následnou zvýšenou denní ztrátou
 - o Vysoce metabolicky aktivní anagenní vlasový folikul může být toxicky poškozen

Difúzní efluvium

- Difúzní reverzibilní ztráta vlasů – je-li vyšší než 100 vlasů denně
- Fyziologicky u novorozenců po porodu (cca 8. týden po porodu, normalizace po několika měsících), částečně v pubertě a seniu
- Při horečkách, po infekcích, u některých systémových onemocnění, po operacích a traumatech, stresu, toxický účinek některých léků (můžou mít toxický vliv na vlasový folikul během nánagenu → téměř úplné vypadání vlasů – *thalium, cytostatika*)
- Během i několika dnů výrazné prořídnutí kštice, kůže nezměněna, možná latence 2-4 měsíců
 - o **Androgenní efluvium (alopecie)** – charakteristický vzhled, geneticky podmíněn, dán účinkem androgenů
 - Muži kdykoliv po pubertě, vasová hranice ustupuje z čela nebo temene a zbývá podkovovitý pruh vlasů po stranách a zadní části hlavy = calvities hippocratica
 - **5alfa-reduktasa** – mění testosteron na **dihydrotestosteron** – muži s alopecí jí mají víc
 - Pleš ostře ohraničena, na pokožce jemné lanugózní vlasy

- Ženy – po klimakteriu na temeni hlavy – nezačesatelná pěšinka, která se postupně rozšiřuje
- Aplikace extern s obsahem estrogenů, *minoxidil* ve 2-4 % roztoku, muži celkově *finasterid*, někdy chirurgická transplantace

Ohraničená ztráta vlasů

Alopecia areata

- Reverzibilní, rychlá a kompletní ohraničená ztráta vlasů ve kštici, obočí, vousech a jinde na těle, hlavně u dětí a dospívajících
- Zánětlivé onemocnění (uplatnění cytokinů **TNF-alfa, IL-1, IL-8** produkovaných keratinocyty vlasového folikulu), zmnožení Langerhansových buněk
- Zánětlivá reakce v oblasti vlasového bulbu brání látkové výměně buněk matrix a melanocytů → tlumí jejich mitotickou a syntetickou aktivitu → indukce apoptózy a urychlení telogenní fáze
- Familiární přenos
- Stále nejasný vliv chronických infekcí
- 10 % případů s časným začátkem také rozvoj atopie, u většího počtu pacientů rozvoj alopecia totalis
- Častěji u chromozomálních defektů (21. chromozom)
- Okrouhlá, ohraničená lysá ložiska, v okrajích patrně při odstupu z kůže zúžené (**vykřičníkové**) **vlasý = Sabouradovy peladické vlasý** svědčící pro aktivitu nemoci, vlasové kořínky na okraji – telogenní typ
 - **Alopecia totalis** – vlasý vypadnou po celé hlavě
 - **Alopecia universalis** – výpadek po celém těle
 - **Ofiáza** – zvláštní forma, alopetická ložiska se tvoří na okraji kštice i na šíji, spáncích a čele – zůstane chomáč vlasů na temeni hlavy, rezistence k terapii, často spojena s atopií
- Terapie → lokální kortikosteroidy, retinoidy, celkové kortikosteroidy, zinek, lokální imunomodulátory
- U 2/3 pacientů úprava do 1 roku

Alopecia traumatica – v místě opakovaného tlaku, pod těsnými, těžkými pokrývkami hlavy, tahem za vlasý u některých účesů...

Alopecia areolaris specifica – v pozdní fázi II. Stadia syfilis, mnohočetná drobná ložiska často pruhovitého tvaru, hlavně spánky a zátylek, bez vykřičníkových vlasů

Jizvící alopecie

- Široké spektrum procesů končících jizvou se zánikem vlasových folikulů zánětlivým procesem, mechanickým nebo fyzikálním poškozením, nádorovým procesem

Alopecia areata atrophicans (pseudopelade Brocq)

- Konečná fáze více rozdílných známých i neznámých patologických mechanismů vedoucích ke vzniku jizevnaté ireverzibilní alopecie
- Ženy mezi 30-50 lety, etiologie není známa
- Jedno nebo více asymptomatických malých bezvlasých gutátních lysin na temeni či okcipitální části hlavy → splynutím – ložiska až velikosti dlaně, atrofická pokožka, mírně vkleslá oproti okolí, s přítomností jednotlivých vlasů nebo trsů vlasů v ložisku
- Histologie – perifolikulární lymfocytové infiltráty, poté svislé vazivové pruhy místo folikulu
- Účinná terapie není známa

36. Acne vulgaris

- Multifaktoriální zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů v seboreické lokalizaci (onemocnění **pilosebaceózní jednotky**) charakterizované vznikem *komedonů, papul až nodulů*, postihující skoro všechny mladistvé v období puberty (asi 75 % adolescentů – muži o něco víc)

Etiologie a patogeneze

- Genetická predispozice, zvýšená produkce mazu, hormonální vlivy, bakteriální vlivy, vliv i strava (čokoláda, tučná jídla, alkohol)
- Zhoršující faktory: stres, dieta, mechanické dráždění, kouření, hormonální faktory (HAK, steroidy), nesprávná kosmetika (moc mastná), léky (*lithium*, *barbituráty*, *B12*, *kortikoidy*)
- skoro všichni nemocní vykazují **seboreu** (zvýšenou produkci mazu) – souvisí s vyššími hladinami **androgenů** – stimulují androgenní receptory mazových žláz – obsahují *5 α -reduktázu* → přetváří testosteron v účinný *5 α -dihydrotestosteron* → vznik **folikulární retenční hyperkeratózy** – zvýšená adheze keratinocytů vedoucí k uzávěru ústí vlasového folikulu a retenci stále se tvořící rohové vrstvy → vznik **uzavřeného komedonu** – klinicky polokulovitá tuhá bělavá papulka (do 1mm) – při expresi bělavá hmota
- pokračující retence materiálu rozšiřuje ústí vlasového folikulu – **otevřené komedo** – v centru černá tečka se zmnoženým melaninem
- V obsahu se hromadí maz a bakteriální saprofytická flóra – *Propionibacterium acnes* a *Staphylococcus epidermididis* – mají *lipázy* – štěpí *DAG*, *TAG* na *nenasycené MK* – komedogenní a chemotaktické účinky
- komedon se zvětšuje → porušení stěny → atrakce polymorfonukleárů → vyvolání zánětu → tvorba papul, papulopustul, nodulů, abscesů a píštělí s jizvením

Klinický obraz

- **Acne comedonica** – nejmírnější forma, především otevřené a uzavřené komedony, ojedinělé papulopustuly
- **Acne papulopustulosa** – převaha červených papul, pustul a papulopustul, zanechává drobné jizvičky
- **Acne nodulocystica** – vznik bolestivých hrbolů, píštěle a hnisavá sekrece – výrazné, někdy keloidní jizvení – **acne keloidea**; výrazné postižení hrudníku a horní partie zad společně s obličejem
- **Acne conglobata** – těžká forma akné, častěji u mužů – velké splývající zánětlivé hrboly a abscesy, vyčnívají píštěle a nekrózy, tvoří se rozsáhlé atrofické i hypertrofické jizvy – zejména na hrudi, zádech, ramenou, někdy i na pažích a hýždích; obličej bývá postižen méně
- **Acne fulminans** – závažná, náhle vznikající febrilní ulcerativní forma **acne nodulocystica**, s horečkou, leukocytózou, otoky a bolestmi kloubů, někdy i sterilní osteomyelitidou (nejčastěji **articulatio sternoclaviculare**) – často chlapci 16-18 let



Diagnóza – věk a klinické projevy

Diferenciální diagnóza

- pyodermie
- **acne mechanica** – ze tření
- **acne excoriata** – mladé ženy s exkoriacemi z neustálého vymačkávání projevů, nutno psychoterapie
- **acne medicamentosa** – steroidy – **acne steroidea**, halogenované uhlovodíky – **acne bromina**, **chloracne**, vit.B12, PUVA
- **acne cosmetica**
- **acne oleosa** – minerální oleje
- **acne neonatorum** – androgeny předané matkou – papulopustulózní výsev na obličej
- Sdružený výskyt – společně s *hidradenitis axillaris suppurativa*, abscesy křtice a šíje s jizvící alopecí a zánětem pilonidálního sinu (absces nebo cysta, která se objevuje poblíž kostrče) – tomu se říká **acne tetrada**, případně **acne inversa** (tam nejsou všechny)

Terapie:

- komedolytická, protizánětlivá, antibakteriální a antiseboroická léčiva
 - o lokální retinoidy (*tretinoin*, *izotretinoin*)
 - o *kyselina azelaová*
 - o *benzoylperoxid*
 - o lokální ATB (*erytromycin*, *klindamycin*)
- závažnější formy – celková terapie ATB (*TTC*, *DXC*), celková terapie retinoidy – u žen nutné dát HAK (teratogen); dá se dát i některá HAK
- chirurgická léčba – excize cyst
- péče o jizvy – dermabraze, laser
- doplňková léčba – šetrné odstraňování komedonů, antiseboroická externa, peelingy, dietní opatření nemají opodstatnění
- Vedlejší účinky **izotretinoinu** – *cheilitis sicca* (olupování a praskání rtu), suchost kůže a sliznic, zvýšení hladiny lipidů
- Prognóza: dobrá, onemocnění odeznívá ve třetím decenniu, včasná léčba zabrání vzniku jizev

37. Rosacea a dermatitis perioralis

Rosacea (růžovka)

- velmi časté zánětlivé onemocnění středu obličeje, charakterizované počátečním erytémem s teleangiektáziemi, přecházejí v papulopustuly a posléze v *rhinophyma* = ohraničená hyperplazie vaziva a mazových žláz nosu
- postihuje více ženy, zpravidla po 30. roce věku, nejvíce mezi 40-60 roky
- Etiologie: nejasná
 - o vliv má genetická predispozice – podezřívá se vrozená vazomotorická labilita obličeje
 - o role *Demodex folliculorum* – *trudník tukový* (jedním ze dvou roztočů z čeledi trudníkovitých, parazitujících na člověku. Druhý roztoč je *trudník mazový*. Žijí v lumen lidských vlasových folikulů a v mazových žlázách svých hostitelů, šíří se například společným používáním ručníků)
 - o GIT onemocnění, hypertenze, bakteriální saprofytická flóra
- onemocnění zhoršují zevní vlivy – hlavně překrvení obličeje – horké nápoje, destiláty, změna teplot, lokální kortikoidy a hlavně UV
- KO:
 - o typicky nos, tváře, střed čela a brady, výjimečně krk a jinde – zpravidla vynechává kůži periorálně a periorbitálně
 - o zpočátku nenapadné – tranzitorní erytém středu obličeje po emocích, horkých nápojích, slunci...
 - o stupeň I – perzistující erytém s teleangiektáziemi → **erytematoangiektický typ**
 - o stupeň II – červené papuly a papulopustuly – sterilní, či s normální florou – na rozdíl od akné chybějí komedony! → **papulopustulózní typ**
 - o stupeň III – zánětlivé noduly a infiltráty s hyperplazií mazových žláz a fibrózou – vede k zhrubění a zesílení kůže nosu → **phymatózní typ**
 - o květákovité zbytnění nosu je ***rhinophyma***
 - o **Papilózní rosacea** – po steroidech, malé červené papuly až noduly, při vitropresi žlutavě prosvítají – granulomatózní zánět
 - o Až 60% **oční komplikace** – nejčastěji červené spojivky – popřípadě ***blefaritis*** (zánět očních víček), ***iridocyclitis*** (zánět duhovky a řasnatého tělesa), ***hypopyon*** (nahromadění hnisu v přední oční komoře), ***keratitis*** (zánět rohovky oka)
- Diagnóza: klinický obraz, histologie (není specifická)
- Dif.dg.: *akné*, *leukémie*, *kožní T-lymfom*, *perorální dermatitida*
- Terapie:



- lokálně **Metronidazol** s **erytromycinem**, popřípadě pasty 5% sírou, či lokální retinoidy
- těžší případy – celkově **tetracykliny, metronidazol**
- ještě těžší případy – **izotretinoin**
- vhodná eradikace *H.pylori*
- chirurgie u rhinofymatu – dermabrazie, laser (také u teleangiektázií)
- opatření – fotoprotekce
- Průběh: chronický průběh s dobrou prognózou

Dermatitis perioralis

- relativně častá, zpravidla chronická či recidivující dermatitida postihující okolí úst erytémem, papulami a papulopustulami s pityriaziformní deskvamací
- Etiologie: není zcela jasná, zřejmě multifaktoriální; přispívá aplikace lokálních steroidů, kosmetické přípravky, UV, HAK; uvažuje se i o *Demodex folliculorum*, *Candida albicans*
- KO:
 - v okolí úst, kromě perilabiálního lemu, v nazolabiálních rýhách, méně kolem očí a na čele
 - erytémy, drobné papulopustuly s pityriaziformní deskvamací
 - subjektivně svědění, pálení, pnutí
 - lokální kortikoidy přechodná úleva, ale pak *rebound fenomén* – jsou KI!!! – často vedou k tvorbě červenohnědých papul – granulomatózní zánět
- Diagnóza: klinický obraz, anamnéza zaměřená na aplikaci extern a kosmetiky na obličej
- Dif.dg.: *acne vulgaris, rosacea, dermatitis seborrhoica a atopica*
- Terapie:
 - nesnášenlivost lokálních léků při akutních projevech; proto vysychavé obklady (*černý čaj, extrakt z borůvek, borová voda*) a indierentní promazávací masti či krémy
 - účinný bývá **metronidazol, erytromycin**
 - při výraznějším postižení celkově **tetracyklin**
 - poučit pacienta – vynechat kosmetiku a kortikoidní externa, ochrana před sluncem
- Prognóza: chronický průběh, většinou odezní bez jizev



38. Anatomie žilního systému DKK, flebologické vyšetření, varixy DKK, trombophlebitis superficialis et profunda

- Žilní systém DK je tvořen žilním systémem povrchovým (epifasciálním) a hlubokým (subfasciálním)
- Spojovací neboli perforující (transfasciální) žíly/spojky spojují oba systémy a odvádějí krev z povrchového systému do hlubokého (přesný počet a umístění – variabilní)
- Nejvýznamnější spojky
 - Cocketovy – mediálně nad kotníkem
 - Boydovy – mediálně pod kolenem
 - Doddovy – mediálně nad kolenem
- Povrchový systém – odvádí krev z kůže a podkoží do
 - v. saphena magna – po vnitřní straně končetiny k tříslu – zde se zanořuje do fossa ovalis ve fascia lata (hiatus saphenus) a ústí do hluboké v. femoralis
 - v. saphena parva – po zevní straně bérce, zanořuje se do hloubky pod fossa poplitea a ústí do v. poplitea
- hluboký systém
 - v. tibialis anterior et posterior a vv. peroneae spojující se do v. poplitea → pokračuje jako v. femoralis profunda
- žíly vybaveny chlopněmi → zabraňují zpětnému proudění krve
- směr toku – z periferie k srdci a z povrchu do hloubky

- hlavní hnací síla krevního toku v DK → svalová pumpa – při kontrakci svalů – stlačení žil a posunu sloupce krve směrem proximálním
- relaxace svalů – nasávání krve z periferie do vyprázdněných žil

Flebologické vyšetření

- anamnéza – rodinný výskyt žilních chorob a faktory ovlivňující jejich vznik (úrazy, operace, trombóza, gravidity, hormonální terapie, profese, erysipel
- Inspekce – u stojícího jedince – povrchové varixy, eventuálně kolaterální oběh (při uzavěru hlubokého systému) + kožní změny
- Palpace – teplota kůže, indurace, povrchová flebitida, otvory ve fascii v místě insuficientních perforátorů
- Klasické funkční testy – určovaly průchodnost hlubokého systému bérce a kompetentnost spojek
 - Perthesova zkouška → stažení bérce pod kolenem gumovou hadičkou a nemocný pak 30 s chodí
 - vyprázdní-li se varixy – spojky jsou funkční
 - zůstávají stejné nebo se zvětší – spojky nedomykají
 - zvětší se + bolest v bérce – neprůchodnost hlubokého systému
 - Trendelenburgova zkouška – po vyprázdnění varixů zdvihnutím končetiny – stáhne se stehno gumovou hadičkou a pacient se rychle postaví
 - Rychlá náplň varixů v. saphena magna (30 s) zdola → nedomykavé transfasciální spojky
 - Po uvolnění stažení – rychlá náplň shora → nedomykavost chlopní v. saphena magna
 - Nutné doplnit i o jiné vyšetření
- Dopplerovské UZV vyšetření – vlny ultrazvuku se odrážejí od sloupce krve v žíle
 - Určuje přítomnost a lokalizaci nedomykavostí chlopní a žilního refluxu
- Duplexní sonografie – určuje objem, směr a rychlost průtoku krve + současně znázorní objemnost žíly, stěnu, chlopně, okolní tkáň
- Fotopletyzmografie – světelná refluxní reografie – měří adsorpci infračerveného světla (940 nm) dopadajícího na kůži
 - Adsorpce je přímo úměrná kapilární náplni (bohatá náplň → vyšší adsorpce → sníží signál) a plnost kapilár je přímo úměrná náplni hlubších žil
- Flebografie – invazivní metoda s nástřikem kontrastní látky, poskytuje přesné morfologické informace o žilním systému, indikována před chirurgickými zákroky

Varixy DKK

- Ohraničené vinuté dilatace žil vytvářející až výrazné konvoluty
- Postihují cca 25-33 % žen a 10-20 % mužů dospělé populace vyspělých států
- Výskyt roste s věkem
- Primární varixy
 - Bez zjištěné příčiny, multifaktoriální etiologie
 - Vliv – vrozená méněcennost žilních stěn, hormonální faktory (gravidita, HAK)
 - Kolem 20. roku v oblasti v. saphena magna s distálním šířením
- Sekundární varixy
 - Nejčastěji po hluboké žilní trombóze provázané destrukcí žilních chlopní, při vaskulárních malformacích
 - Hromadění krve před překážkou → dilatace žilních stěn a oddálení chlopní → relativní nedomykavost → obrácení toku krve distálně a spojkami z hloubky na povrch
- KO:
 - Žíly dilatované, prodloužené, vinuté
 - V podkoží
 - kmenové varixy – odpovídají postižení hlavních kmenů safén
 - retikulární varixy – síťovité varikózní plexy

- metličkovité varixy/mikrovarixy – uložené intradermálně, asymptomatické, jemné vějířky dilatovaných jemných žilek
- Zpočátku kosmetický problém, postupně příznaky insuficience
- DG – klinika, ultrazvuk
- Terapie – elastické bandáže DK, punčochy, úprava životosprávy (pohyb, zhubnout, nestát dlouho...), odstranění varixů, sklerotizace (iritační látky do žil → tromboflebitida → uzávěr žíly, laser mikrovarixů)

Trombophlebitis superficialis

- Akutní zánět stěn povrchových žil (flebitida), někdy i okolní tkáň (periflebitida), většinou následovaný trombotizací
- Až 25 % osob nad 70 let věku
- RF – stavy spojené s poškozením endotelu, zpomalením toku, hyperkoagulační stavy (trauma, zánět okolní tkáň, dlouhodobá imobilizace...)
- KO
 - Pruhoitý bolestivý erytém a edém v průběhu žíly – ta často hmatná
 - Po odeznění zánětu kůže zůstane hnědá indurovaná hyperpigmentace
 - **Trombophlebitis superficialis migrans (saltans)** – recidivující flebitidy v různých místech provázející rozličné klinické stavy (malignity...)
 - **Mondorova choroba (phlebitis superficialis scleroticans)** – vzácná flebitida – typicky jednostranně na přední straně trupu v. thoracogastrica a vv. epigastricae
 - Tuhý bolestivý provazec bez erytému, při vzpažení nápadnější, nevyžaduje léčbu
 - **Phlebitis superficialis scleroticans penis**
- Dg – snadná
- Dif. dg – panikulitidy, erysipel
- Terapie – mobilizace pacienta, elastické bandáže, NSAID's (při bolesti), lokálně studené obklady, antitrombotická externa (heparin)
- Prognóza dobrá, během týdnů odeznívá

Trombophlebitis profunda (phlebotrombosis)

- Trombóza hlubokých žil spojena s rizikem plicní embolie
- Častá a závažná pooperační komplikace, při maligních onemocněních či dlouhodobých hospitalizacích jiných příčin
- RF – upoutání na lůžko, operace, imobilizace končetiny, gravidita, HAK, trauma končetiny, malignita, vyšší věk...
- Trombus může rekanalizovat, ale chlopně poškozeny a nedomykají → CHŽIDK
- KO
 - Časné příznaky – tlaková bolest v končetině, dolíčkující edém, rozšíření povrchových žil (Prattovy žíly), kůže bledá/lividní/erytematózní
 - Palpace, hyperextenze v koleni, Homansovo znamení → bolest v lýtku
 - Plantární znamení při trombóze plantárních žil
 - Tonometrová zkouška – stlačení končetiny manžetou tonometru na 100 mmHg → bolest
 - Podezření na plicní embolizaci – neklid, úzkost, teplota, dušnost, kašel, bolest na hrudi, omezení dýchacích pohybů, tachykardie, tachypnoe, inspirační chrupky
- DG – duplexní sonografie, D-dimery v krvi – podpora dg trombózy, flebografie při nejasném nálezu
- Terapie – řízena internistou – antikoagulace (nízkomolekulární heparin), perorální antikoagulancia
- Prognóza – příznaky odeznívají během několika týdnů, 50 % posttromboflebitický sy

39. Chronická žilní insuficience, venózní bérkový vřed

Chronická žilní insuficience

- Soubor kožních změn vznikajících v důsledku poruch žilního oběhu DK postihující 3-11 % populace
- V důsledku primárních poruch žilní stěny a chlopní
- Sekundárně nejčastěji vlivem prodělané trombózy působící obstrukci nebo reflux žil
- Spojitost s primárními/sekundárními varixy
- Mechanismus vzniku: kapilární hypertenze – zvýšená propustnost kapilár pro ery a proteiny do okolí → stimulují fibroblasty k produkci vaziva → tvoří se fibrinové **perikapilární „manžety“** – překážka difúze kyslíku do tkáně → hypoxie, snížená hojivost;
- kapilární hypertenze také dilatace kapilár a zpomalení proudu krve → adheze a aktivace leukocytů na endotelu → uvolnění volných radikálů a enzymů → zánět a poškození chlopní
- Klasifikace: tři stupně (Widmer)
 - o I – dilatované podkožní žíly – corona phlebectatica paraplantaris
 - o II – trofické a degenerativní změny (edém, dermatitis, hyperpigmentace)
 - o III – ulcus cruris venosus, či jizva po něm
- Klinická, etiologická, anatomická a patfyz klasifikace CEAP– viz fotka
- Corona phlebectatica paraplantaris – většinou asymptomatické mikrovarixy po obvodu chodidla, dolíčkující edém – zpočátku po dlouhém stání či večer a mizí přes noc
- Stasis dermatitis (eczema varicosum)
 - o provázena erytémem, deskvamací, krustami, mokváním, často spojená s intenzivním svěděním a exkoriacemi
 - o často začátek v místě varixů či insuficientních perforátorů
 - o možná kombinace s eczema microbiale či nummulare
 - o extravazace ery → purpura → žlutohnědé, hemosiderinové hyperpigmentace
- Dermatoliposclerosis (hypodermatitis, lipodermatosclerosis)
 - o stav, kdy distální partie bérce je nad kotníkem sevřena pruhem tuhé nezřasitelné kůže fixované ke spodině omezující hybnost hlezenního kloubu → zhoršuje činnost svalové pumpy
 - o hnědošedě hyperpigmentovaná, někdy erytematózní
- Atrophie blanche – bělavé, vklešlé, plošné jizvy bizarních tvarů s teleangiektaziemi na povrchu, někdy s tvorbou malých, silně bolestivých, špatně hojících se vředů v oblasti hlezna
 - o Dlouhé trvání → hyperplazie kůže s bradavčítým povrchem
- Ulcus cruris venosus
- Terapie – odstranění RF, farmakologická jen podpůrný charakter – venotonika, reologika... lokálně indiferentní promazávací masti

Tabulka 1. CEAP klasifikace (3)

Klinická klasifikace (C)	
C0:	bez známek viditelných a hmatatelných známek žilního onemocnění
C1:	teleangiektázie a retikulární varixy
C2:	varixy
C3:	otok
C4a:	pigmentace a/nebo ekzém
C4b:	lipodermatoskleróza a/nebo atrophie blanche
C5:	zhojený bérkový vřed
C6:	aktivní bérkový vřed
S:	přítomné subjektivní symptomy
A:	bez subjektivních symptomů
Etiologická klasifikace (E)	
Ec:	kongenitální
Ep:	primární
Es:	sekundární
En:	bez identifikované příčiny
Anatomická klasifikace (A)	
As:	povrchové žíly
Ap:	perforátory
Ad:	hluboké žíly
An:	bez identifikace žilní lokalizace
Patofyziologická klasifikace (P)	
Pr:	reflux
Po:	obstrukce
Pr,o:	reflux a obstrukce
Pn:	bez identifikace patofyziologické příčiny

Ulcus cruris venosus

- Vřed (tkáňová ztráta kůže) na bérce či noze vzniklý na podkladě chronické venózní insuficience
- Prevalence cca 1 % populace evropských zemí
- Etiologie:

Venózní	posttromboflebitický, posttrombotický
Arteriální	arterioskleróza, vaskulitida, hypertenze, diabetes mellitus
Trauma	fyzikální, chemické, jizvy
Infekce	hluboké pyodermie a mykózy, leishmanióza, amébóza, lepra
Neuropatické	polyneuropatie, paréza, diabetes mellitus
Neoplastické	bazaliom, spinaliom, Kaposiho sarkom, maligní melanom, lymfom
Hematologické	srpkovitá anémie, thalasémie, dysproteinémie, polycytémie, leukémie
Autoimunitní	sklerodermie, revmatoidní artritida, pyoderma gangraenosum, antifosfolipidový syndrom
- KO:
 - o Nejčastěji oblast vnitřního kotníku a distální partie bérce

- Různý tvar, hloubky, mohou dosahovat až k šlachám
- Spodina – černá nebo žlutošedozelená (nekrotická tkáň), žlutavá (hnis), jasně červená (granulační tkáň), matný povrch granulací → počínající epitelizace
- Výrazná bolestivost
- V okolí známky stasis dermatitis
- Komplikace – kontaktní alergie z aplikovaných extern, sekundární infekce spodiny, erysipel zhoršující hojivost tkáně
- Dg- flebologické a angiologické vyšetření
- Dif. dg
 - **ulcerace venózní** (varikózní a posttrombotické) 70%
 - **ulcerace smíšené** (venózní a arteriální, venózní a diabetické, arteriální a neuropatické, venózní, arteriální a artritické a další) 20%
 - **ulcerace arteriálně-ischemické** (endarteritis obliterans Bürger, ulcus hypertonicum Martorelli, vasculitis necroticans aj.) 10%
 - **ulcerace lymfatické**
- **terapie :**
 - terapie základní choroby
 - lokální terapie defektu + pomocný prostředek
 - čistící fáze
 - rozvoj zánětu - reakce na přítomnost nežádoucích složek v ráně
 - otok(edém), zarudnutí (rubor), bolest(dolor), hypertermie (calor)
 - nekróza, infekce, fibrinový povlak
 - prostředky s čistícím účinkem – oplachové roztoky, hydrogely, proteolytické enzymy, mechanický debridement, ATB externa, preparáty s aktivním Ag
 - granulační fáze
 - novotvorba krevních cév – neoangiogeneze
 - ránu postupně vyplňuje granulační tkáň - síť kolagenních vláken – nástup epitelizace
 - prevence hypergranulace, infekce a traumatizace rány
 - udržet ránu v prostředí s optimální vlhkostí
 - prostředky – polyuretanové pěny, 3% borová vazelína
 - epitelizační fáze
 - konečná fáze hojení
 - nově vznikající kožní kryt obvykle v okrajích rány, případně ve formě malých ostrůvků uvnitř rány
 - ochrana před vyschnutím rány a hypergranulací
 - zajistit vlhké prostředí
 - prostředky s hyaluronovou kyselinou, hydrogelové krytí
- Prognóza – chronický průběh s recidivami, do 4 měsíců zhojení 40 % vředů

40. Lymfedém

-

41. Vaskulární névy

Névy = ohraničené kožní útvary vznikající na základě embryonální vývojové poruchy

- Název použit pro 2 typy kožních afekcí
 - 1. – **lokalizované vývojové odchylky (malformace)** – vznik nadbytkem nebo naopak chyběním jedné nebo více normálních složek kůže, tvořeny zralou/téměř zralou tkání, relativně stálé, převážně kongenitálního původu – také označovány jako **hamartomy** (vznikají ovšem i v průběhu života)

- 2. – **afekce charakterizované přítomností zvláštních buněk** – névvé buňky – ty nejsou součástí normální kůže, nyní považovány za identické s melanocyty – oboje z neurální lišty, jedná se spíše o benigní nádory než malformace

Vaskulární névy = časté benigní vaskulární léze

- Někdy složité stanovit rozdíl mezi *hamartomem*, *reaktivní hyperplazií* a *nádorem*
- Samostatně i v kombinaci s jinými malformacemi

Naevus Flammeus (naevus teleangiectaticus, port wine stain)

- Jedna z nejčastějších névvových afekcí tvořená dilatovanými cévami v kóriu
- Přítomná již při narození a dále se vyvíjí s růstem dítěte
- V dospělosti se nemění
- Etiologie/patogeneze – úvaha o poruše cévních receptorů → brání konstriktci postižených cév



KO:

- Světle až sytě fialovočervená, difúzní, ostře ohraničená ložiska většinou vyvýšená nad okolí, velikosti od několika mm po rozsáhlé plochy
- Střední části obličeje, sakrální oblast nebo asymetricky na obličeji a na končetinách, za krkem
- **Naevus flammeus medialis nuchae** – v některých rodinách v každé generaci alespoň u 1 člena, vínově červené, nemá tendenci k regresi
- **Sturgeův-Weberův syndrom** – jednostranný *naevus flammeus* v oblasti **n.V1,2** + leptomeningeální angiomatóza + epilepsie + glaukom
- **Klippelův-Trenaunayův syndrom** – na končetinách rozsáhlý *naevus flammeus* kombinován s varixy, arteriovenózními aneurysmaty a hypertrofií měkkých tkání a kostí
- **Pseudosarcoma Kaposi** – u některých pacientů na DK – prsty a dorza nohou; bolestivá plošná ložiska nebo hrboly červené až lividní barvy, přecházející v bolestivé ulcerace – připomínají *Kaposhiho sarkom*

Diagnóza: histologicky jako **rozšíření (nikoliv zmnožení!!!) kapilár horního koria**

Terapie: nejvhodnější je laserem, symptomatická krycími kosmetickými prostředky

Naevus anaemicus

- Nejde o *hypoplazii* nebo *aplazii* povrchových kožních cév, ale o jejich zvýšenou endogenní citlivost ke katecholaminům (funkční/farmakologický névus)
- KO: vrozené, ostře ohraničené bílé ložisko nepravidelného tvaru, po mechanickém podráždění nezčervená; tvoří se na končetinách a trupu
- Dif.dg.: *vitiligo*
- Terapie: není nutná, po α -blokátorech dochází k zčervenání léze



Cutis marmorata teleangiectatica congenita

- Kongenitální vzácná, většinou benigní névoidní malformace krevních kožních cév nejasné etiologie
- Bývá přítomna již při narození nebo vzniká v prvních týdnech života
- Dívky bývají postiženy častěji než chlapci
- Snad jde o neschopnost kožních cév regulovat po narození teplotu
- KO: na celém povrchu těla nebo ložiskově asymetricky, nepravidelně, síťovitě, lividní erytémy
 - o Výjimečně kombinace s pavoučkovitými névy a vřídky
 - o Někdy zjištěna hyperkalcemie, pozorovány i glaukomy
- V prvních měsících života až do 2 let – možná spontánní regrese
- Dg: histologický průkaz dilatace kapilár koria a podkožních vén
- Terapie: pečlivá ochrana před chladem



42. Melanocytární névy

- **Névy melanocytové** – skupina benigních kožních projevů – stojí na hranici mezi hamartomy a nádory; Jejich podstatou je zmnožení melanocytů:
 - o jejich původní lokalizaci mezi keratinocyty bazální vrstvy epidermis bez tvorby hnízd
 - o v dermo-epidermální junkci nebo koria
 - o nahromaděním dendritických melanocytů ve vazivu koria

Lentigo simplex

- obvykle mnohočetné, stejnoměrně hnědé až černé pigmentované makuly do velikosti čočky – dané zmnožením melanocytů v bazální vrstvě epidermis
- možná přítomnost i při narození, většinou vznik v dětství či okolo puberty
- intenzita zbarvení není závislá na množství slunečního záření
- benigní průběh, bez maligního zvratu
- **lentiginosis** = mnohočetný výsev
- **lentiginosis profusa** = nespočetné drobné hnědé makuly do 1-5 mm hlavně v perigenitální oblasti a axilách, vrozené/v dětství
- **lentiginosis periorificialis (Peutzův-Jeghersův syndrom)** – makulózní pigmentace na rtech a v jejich okolí a premaligní intestinální polypózou, AD dědičnost, gen pro serintreoninkinázu na chromozomu 19
- Histologie: epidermální čepy – protažené, zmnožené normální melanocyty, hyperpigmentovaná bazální vrstva epidermis
- Dif.dg.
 - o **junkční névocelulární névy**
 - o **lentigo solaris (lentigo senilis)** – podmíněno hyperpigmentací nezmnožených melanocytů v bazální vrstvě protažených epidermálních čepů; solární lokalizace, pacienti starších 40 let, tmavohnědé až černé makuly nepravidelného tvaru, do 1 cm
- Terapie – není nutná



Beckerův névus (melanosis neviiformis)

- Unilaterální mapovitá hyperpigmentace s hypertrichózou na horní polovině trupu
- Mladí muži obvykle v druhé dekádě života
- Rameno, horní polovina hrudníku
- Postupně se zvětšující mapovitá skvrna světle až tmavohnědé barvy, na okrajích malé ostrůvky → později porůstá hrubým černým ochlupením
- Po skončení vývojové fáze se ložiska nemění
- Možné abnormality měkkých tkání a kostí (hypoplazie paže, skolióza...)



- Histologie: zmnožení melaninu v bazální vrstvě epidermis, *není* spojeno se vznikem névových buněk
- Terapie není nutná

Naevus melanocytaris congenitalis (naevus giganteus, plavkový névus)

- **Névoceleulární névus**, přítomný již při narození nebo vzniká v novorozeneckém období; 1 % dětí
- Makulózní nebo lehce vyvýšené, nepravidelně pigmentované, hnědé ložisko, často s hrbolatým nebo papilomatózním povrchem, větší než 1,5 cm
- Pokryto zmnoženými terminálními vlasy
- Dle velikosti:
 - o *Malé* (<1,5 cm)
 - o *Střední*: 1,5-10,0 cm
 - o *Velké*: 11-20 cm – mohou pokrývat část končetiny, hlavu a krk, část trupu, popř. ložisko zaujímá tvar některého dílu oděvu (proto plavkový)
 - o *Gigantické*: nad 20 cm
- Při lokalizaci na hlavě – riziko **leptomeningeální melanocytózy** se závažnými neurologickými komplikacemi = vzácný nádor mozkových blan vycházející z *leptomeningeálních melanocytů*, charakterizovaný difúzní infiltrací leptomeningů (pia mater a arachnoidea) kdekoli v centrálním nervovém systému. Klinické příznaky mohou zahrnovat narození mrtvého dítěte, intrakraniální hypertenzi a hydrocefalus, záchvaty, ataxii, syringomyelii, obrnu hlavových nervů, intrakraniální krvácení, dysfunkci svěračů a neuropsychiatrické symptomy
- Histopatologie – *malé, povrchové névy* – vyznačena junkční aktivita, u *větších* rozšíření névových buněk do koria a podkoží + těsná souvislost s adnexy, nervy a cévami, do kterých mohou proniknout; novorozenci – hnízda **atypických buněk v epidermis** (napodobují melanom!)
- Dif. Dg – *café-au-lait makuly, neurofibromatózu, Beckerovu melanózu, névoceleulární névus*
- Terapie: přístup není jednoznačný, sledovat pacienty s velkými névy a odstranit jen podezřele změněné okrsky projevu
- Prognóza: kosmetická zátěž, riziko vzniku maligního melanomu



Naevus spilus

- zvláštní forma kongenitálního névu
- KO: světle hnědé ložisko – postupně se tvoří roztroušené drobné černohnědé makuly, někdy i papuly
- Histologie – hyperpigmentace bazální vrstvy epidermis (skvrna) a drobné černé makuly jako hnízda névových buněk v junkční zóně nebo horním korigu
- Terapie: doporučuje se překrýt kosmetickými prostředky, popřípadě excize
- prognóza: benigní, vzácně melanom



Naevus melanocytaris (naevus pigmentosus)

- získané névy, u každého se alespoň několik za život vytvoří (u někoho hodně, u někoho málo)
- Klinický obraz:
- o **Junkční névy** – okrouhlé, oválné, světle nebo tmavě hnědé makuly – vztah k *lentigo simplex* není objasněn (možný přechod)
 - o **Smíšený névus** – vyklenutí povrchu a vznik světle až tmavohnědé papuly – povrch může být zvlněný až papilomatózní a mohou z něj růst hrubé tmavé chlupy; zánět v okolí névu bývá příčinou jeho bolestivého zduření
 - o **Intradermální névy** – především po pubertě na hlavě a trupu – polokulovité, tuhé, hladké nebo papilomatózní až verukózní papuly,



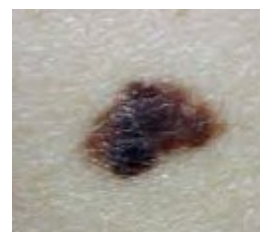
barvy kůže nebo hnědě zbarvené; na krku, axilách a třísech stopkatý vzhled

Diagnóza: histologie – dána typem névu

- junkční – hnízda okrouhlých polygonálních buněk (névové buňky) s výraznou pigmentací v protažených epidermálních čepcích / smíšený névus – névové buňky jak v junkční zóně, tak v korii / intradermální typ – jen v korii
- vhodné je dermatoskopické vyšetření
- Dif.dg.: *névus Spitzové, modrý névus, histiocytom, pigmentovaná seboroická veruka,*
- Terapie: odstraňujeme pro traumatizaci, z kosmetických důvodů, podezření na malignizaci
- Prognóza: riziko vzniku melanomu není velké – každý pigmentovaný útvar u něhož si nejsme jisti je potřeba excidovat a vyloučit maligní melanom

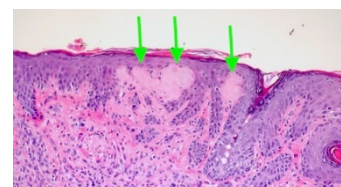
Naevus dysplasticus (Clarkův névus)

- Získaný atypický melanocytový névus se sporadickým nebo familiárním výskytem (syndrom dysplastických névů neboli B-K mole syndrom) se zvýšeným rizikem vzniku melanomu
- - obvykle v pubertě, ale i později
- KO:
 - horní část trupu, pažích, hýždích a prsech
 - různě velké, nepravidelně tvarované, nepřesně ohraničené papuly s makulózní okrajovou složkou větší než 5 mm
 - nehomogenní zbarvení měnící se od růžové, přes světle a tmavě hnědé po černou
- Dg: histologicky – různě velká, nepravidelně utvářená hnízda melanocytů s tendencí splývat a přemostovat sousední epidermální čepy, lamelární fibroplazie a zánětlivý nespecifický infiltrát s melanofágy v papilární vrstvě koria
- Dif. Dg: *maligní melanom*
- Terapie: dispenzarizace, včasné odstraňování a histologické ověřování podezřelých névů, užitečná je fotodokumentace a dermatoskopické sledování změn



Naevus Spitzové (vřetenobuněčný naevus, benigní juvenilní melanom)

- Benigní, převážně u dětí se vyskytující hladký hrbolek, histologicky připomíná maligní melanom
- KO:
 - rychle, během týdnů až měsíců rostoucí, hladký, polokulovitý hrbolek, světle hnědé nebo načervenalé barvy (příčinou je silná vaskularizace névu), cca 1 cm
 - zřídka mnohočetně – agminované névy Spitzové
 - silně pigmentovaná varianta – vřetenobuněčný névus Reedův
- Histopatologie – smíšený typ névu z vřetenovitých a epiteloidních buněk s buněčnou polymorfií, mitózami, obrovskými buňkami a nízkou pigmentací; v epidermis – Kamino bodies = eozinofilní tělíska
- Dif. Dg: *juvenilní xantogranulom, histiocytom, kapilární hemangiom, névocelulární névus*
- Terapie: excize do zdravé tkáně



Naevus Suttonův (halo névus, leukoderma acquisitum centrifugum)

- Pravděpodobně jako výraz imunologické reakce proti epidermálním melanocytům
- KO:
 - o Bělavý, až 2 cm široký okrouhlý nebo oválný dvorec (halo) v okolí névocelulárního névu
 - o Během několika měsíců centrálně uložený névus vymizí, v dalších měsících repigmentuje i jeho okolí
 - o Depigmentované ložisko buď jen v okolí névu nebo v rámci systémové reakce v okolí většího počtu névů
- Dif. Dg: *maligní melanom, modrý névus, histiocytom*
- Terapie: není nutná



Naevus coeruleus (modrý névus)

- šedomodrá papula (méně často ložisko) podmíněná nahromaděním melanocytů v korii
- převážně v dětství nebo v časně dospělosti, u žen a lidí s tmavší pletí
- KO:
 - o extenzorové plochy končetin, lumbosakrální oblast a hlava, zřídka sliznice
 - o hladký hrbolek modrošedé barvy, do 1 cm
 - o možný i mnohočetný výskyt
 - o **buněčný modrý névus** – plošný šedomodrý tuhý hrbol 1-3 cm velký s nerovným povrchem, na hýždích nebo lumbosakrální oblast
 - o **kombinovaný modrý névus** – současný výskyt modrého a junkčního névu, smíšeného nebo intradermálního nervů nad ním
- Dif. Dg: *névocelulární névus, pigmentový névus Spitzové, trombotizovaný hemangiom, nodulární melanom*
- Terapie: neširoká totální excize (především kosmetické důvody)
- prognóza: maligní transformace je vzácná



Macula mongolica

- porucha transdermální migrace melanocytů z neurální lišty do epidermis
- vrozená, stejnoměrně šedomodře zbarvená makulózní plocha, lokalizovaná v sakro-kokcygeální oblasti, dosahuje až 10 cm v průměru
- hlavně Japonci, Číňané nebo mongoloidní děti
- benigní útvar, terapie není nutná



Naevus Ota

- porucha transdermální migrace melanocytů z neurální lišty do epidermis
- KO: permanentní, neostře ohraničená šedomodrá unilaterální pigmentace, v inervační oblasti n.ophthalmicus nebo n.trigeminus (V1,2) – asi v 60% případů postiženy skléra a konjunktiva
- Více než polovina lézí přítomna při narození, zbytek do puberty
- Terapie: konzervativní; maligní zvrát je vzácný



43. Prekancerózy a karcinomy in situ

- Kožní léze, ze kterých se po letech latence rozvine maligní nádor (**obligátní prekancerózy**) nebo které mohou za určitých okolností vést k jeho vzniku (**fakultativní prekancerózy**)

Keratosis actinica (keratosis solaris, senilis)

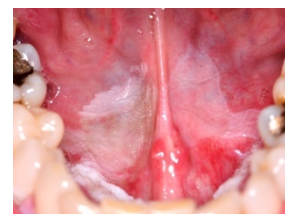
- často se vyskytující dysplazie epidermis na místech chronicky vystavených slunečnímu záření, nejvíce lidí s *fototypy I, II*

- na jejím podkladě může vzniknout **spinocelulární karcinom**
- Etiologie: následek UVB záření po 15-20 letech expozice; nevratné změny epidermálních keratinocytů → vznik *atypických buněk* → jejich proliferace + narušení BM → vznik **spinocelulárního karcinomu**
- KO:
 - místa chronicky vystavená slunečnímu záření – čelo, spánková krajina, nos, hřbety rukou
 - zpočátku okrouhlé, ostře ohraničené zarudlé ložisko se zhrubělým povrchem; spíše hmatné než vviditelné
 - postupně až 2 cm, po poranění snadno krvácí
 - na povrchu se během měsíců až let vytváří vrstvy pevně lpících šupin – rohové vrstvy mohou vytvořit **cornu cutaneum** (vzniká i na podkladě *morbus Bowen*, *seboreické keratózy*, *spinaliomu*, či *virové bradavice*)
 - **aktinická cheilitida** – na dolním rtu, bělavá ložiska s nerovným povrchem, tendence ke vzniku erozí a ragád
- Diagnóza: lokalizace a klinický vzhled, ověření histopatologií
- Histopatologie: hyperkeratóza s ložisky parakeratózy, jaderné atypie, dyskeratóza a ojedinělé atypické mitózy
- Dif.dg.: *seboreická veruka, chronický LE, karcinom, benigní lichenoidní keratóza*
- Terapie: kryoterapie, kyretáž, excize, důležitá je ochrana před sluncem
- Prognóza: 15-20 % po dlouhých letech pomalého růstu zvrát do **spinocelulárního karcinomu**; při pravidelných kontrolách dobrá



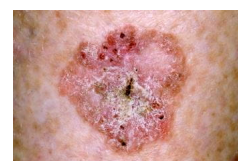
Leukoplakie

- relativně časté chronické bělavé léze na sliznicích – příčinou je exogenní dráždění (mechanické, fyzikální, chemické a kouření)
- KO:
 - Zpočátku izolované, ostře ohraničené, obtížně stíratelné bělavé ložisko na rtech, bukální sliznici, na genitálu (klitoris, labia minora, glans penis); bez subjektivních příznaků
 - **Leukoplakia simplex** – mírně infiltrované a vyvýšené
 - **Leukoplakia verrucosa** – zhrubělé až verukózní
 - **Leukoplakia erosiva** – eroduje
- Častou komplikací je *kandidová infekce*, po odstranění noxy se to většinou zhojí, ne všechny jsou prekancerózy
- Histopatologie: epidermis hyperplastická a hyperkeratotická s projevy dysplazie – dyskeratóza, buněčný polymorfismus, atypické mitózy
- Dif.dg.: *kandidóza*
- Terapie: totální excize do zdravé tkáně, kryoterapie, CO₂ laser
- Prognóza: možnost vzniku **spinocelulárního karcinomu**



Morbus Bowen

- *carcinoma in situ*, častá přeměna ve **spinaliom**, nejčastěji na trupu a DK u lidí středního a vyššího věku
- Etiologie: multifaktoriální, UV záření, chemikálie (*arsen*), periungvální a anogenitální léze *HPV* (nejčastěji *typ 16*)
- KO:
 - pomalu progredující, ostře ohraničené, lehce vyvýšené ložisko okrouhlého nebo nepravidelného tvaru až 10 cm, světle hnědé nebo hnědočervené
 - povrch kryt šupinkami nebo stroupky – může napodobovat *ekzém* a *psoriázu*; někdy může svědit



- **Queratova erytroplazie** – analogické projevy na *glans penis* nebo předkožce (vzácně vulva, anální oblast) – sytě červené ložisko matného povrchu – tendence k exsudacím a erozím
- **Bowenoidní papulóza** – HPV 16, bradavičnatá, premaligní choroba zevních genitálií, perinea, perineální kůže – histologie stejná jako m. Bowen; u sexuálně aktivních 20–40 let; červenohnědé papuly až 1cm; častěji ženy; spontánní regrese je možná, vzácně progresse do **spinaliomu**
- Diagnóza: histologie – atypické buňky, atypické mitózy v akantotické epidermis, tendence k dyskeratóze
- Dif.dg.: psoriáza, chronický ekzém, superficiální bazaliom, chronický LE
- Terapie: chirurgie, kryoterapie, laser, frakcionované RTG
- Prognóza: možnost maligní transformace po letech, u erytroplazie časnější metastazování



Lentigo maligna

- relativně častá, pomalu rostoucí prekanceróza následkem dlouholeté expozice UV záření; proliferace atypických epidermálních melanocytů s tendencí vzniku maligního melanomu (**lentigo maligna melanom**); obvykle na obličeji, muži kolem 60let
- KO:
 - aktinicky poškozená kůže obličeje, méně bérce
 - nepřavidelně pigmentované, většinou nepřesně ohraničené a nepřavidelně tvarované, hnědé až černé ložisko, velmi pomalu se zvětšující do plochy; v průměru až několik cm
 - Po několika letech se ložisko na některém místě vyvýší, ztmavne a infiltruje – přechod do **lentigo maligna melanomu**
- Histopatologie: v bazální vrstvě epidermis zmnožení atypických melanocytů
- Dif.dg.: povrchově se šířící melanom (SSM), verruca senilis, lentigo senilis, pigmentovaná aktinická keratóza
- Terapie: totální excize, dobré výsledky má frakcionovaná RTG terapie
- Prognóza: 25-30 % dospěje do **lentigo maligna melanomu**



Pagetova choroba (Pagetův karcinom)

- maligní epidermotropní karcinom vývodu mléčné žlázy nebo apokrinních žláz (**extramammární forma**) – ve více než v polovině případů v prsu hmatná indurace, někdy zjištělné metastázy v axilárních uzlinách; při perianální lokalizaci častou příčinou karcinomu rekta
- KO:
 - jednostranně na prsním dvorci
 - pomalu se zvětšující, ostře ohraničené, někdy svědící, zarudlé ložisko se šupinami nebo krustami na povrchu podobné ekzému – může erodovat; ne vždy dochází k vpáčení bradavky
- **Extramammární forma** – ložiska stejného vzhledu, ingviny, perianální oblast, axily – tato forma lepší prognóza
- Histopatologie: rozšířené epidermální čepy s velkými PAS-pozitivními, S 100-negativními buňkami obsahujícími glykogen – **Pagetovy buňky**
- Dif.dg.: chronický ekzém, erozivní adenomatóza prsní bradavky...
- Terapie: když je na prsu, nutno léčit jako karcinom prsu – ablace, radioterapie; extramammární forma lokální excizí

Fakultativní prekancerózy (nemusí vždy vést k vzniku karcinomu) – chronické zánětlivé procesy, vředy, píštěle a jizvy – **pseudoepiteliomatózní hyperplazie epidermis** – někdy přechází ve **spinaliom**

44. Benigní kožní nádory

Nádory epitelové

Verruca seborrhoica (seboroická veruka, senilní veruka)

- Benigní, obvykle pigmentovaný epidermální akantom, vyskytující se téměř u každého člověka ve druhé polovině života
- KO:
 - o Nejčastěji trup a hlava
 - o Zpočátku ostře ohraničené, žlutavé, pravidelně utvářené makuly a plošné papuly s mastným povrchem – postupně se zvětšují, vyvyšují a povrch se stává bradavičnatým a drolivým s typickým rozšířením vývodů vlasových folikulů a tvorbou rohových čepů
 - o Barva – od světle hnědé po černou
 - o K maligní přeměně nedochází
 - o **Verruca seborrhoica irritata** – po traumatizaci mají histologicky epidermální změny pseudoepiteliomatózní charakter
 - o **Léserův-Trélatův příznak** – náhlý výsev velkého počtu malých, svědivých seboroických veruk jako příznak maligního nádoru vnitřních orgánů (GIT, krvetvorný systém)
- Histopatologie – exofytická papilomatózní proliferace epidermis s hyperkeratózou a rohovými pseudocystami
- Terapie – odstranění ostrou lžičkou, kryoterapií či excizí



Benigní adnexální nádory

Syringom

- Časté nádory z vývodů potních žláz vyskytující se převážně u žen ve 2 formách: **periorbitální a diseminované**
- KO:
 - o Okolí očí, hlava, dolní víčko
 - o Mnohočetné, hladké, tuhé papulky barvy kůže, velikosti od 1 do 5 mm
 - o **Diseminovaná forma** – ženy od 10 do 30 let – víčka, přední plocha krku, hrudníku a v nadbřišku
- Histologie – horní korium – zmnožené, cysticky dilatované vývody potních žláz
- Terapie – možná excize solitárních syringiomů, jinak není známá účinná léčba



Cylindrom

- Benigní epiteliom s apokrinní diferenciací, solitární/mnohočetný s familiárním výskytem (AD dědičnost), v časně dospělosti
- KO:
 - o Kštice – polokulovité tuhé papuly a hrboly barvy kůže nebo zarudlé, hladký bezvlasý povrch
 - o Větší hrboly mohou na povrchu erodovat
 - o **Turbanový nádor** – shluk hrbolů, které pokrývají celou kštici
- Histologie – ostrůvky a pruhy bazaloidních buněk obklopených prominující širokou, PAS-pozitivní hyalinní membránou
- Terapie – chirurgická



Pilomatrixoma (epithelioma calcificans Malherbe, pilomatrixom)

- Benigní epiteliom vlasového folikulu
- KO:
 - o Solitární, v podkoží uložený, tvrdý, ohraničený hrbol velikosti až 3 cm
 - o Volně pohyblivý proti spodině, krytý normální kůží
 - o Kdekoliv, nejčastěji do 20. roku na HKK a obličeji



- Histola – v korigu vazivově ohraničený útvar z ostrůvků bazofilních buněk, přecházející v tzv. *stínové buňky* + časté osifikace a kalcifikace
- Terapie – excize

Keratoakantom

- Rychle rostoucí benigní nádor vznikající ze supraseboglandulární části vlasového folikulu
- Histologicky napodobuje *spinaliom*
- Kolem 60. roku věku, místa vystavovaným slunečnímu záření, imunosuprimované osoby, osoby vystavované účinkům minerálních olejů a dehtů + ne zcela objasněná souvislost s HPV 25
- KO:
 - o Rychle rostoucí solitární, polokulovitý hrbol dosahující během několika týdnů až 2 cm
 - o Navalité hladké okraje barvy kůže nebo lehce zarudlé, s centrálním kráterem vyplněným rohovinou, na okrajích teleangiektázie
 - o Může spontánně regredovat (jizva)
 - o Varianty mnohočetných keratoakantomů → ***mnohočetná erupivní forma (Grzybowski), mnohočetná samojizvící forma (Ferguson-Smith), destruktivně rostoucí formy***
 - o Histologie – proliferace epidermis s buněčnými atypii v okolí centrálního kráteru vyplněného keratinem
 - o Terapie – excize



Mezenchymální nádory

Histiocytoma fibrosum (dermatofibrom)

- Jeden z nejčastějších kožních nádorů
- Mladší osoby na končetinách, méně na trupu
- Nejspíš jako reaktivní zánět po štípnutí hmyzem či po poranění
- KO:
 - o Solitární/vícečetný (erupivní forma), těsně pod epidermis uložený plochý nebo lehce vyvýšený hrbolek až 2 cm velký
 - o Červenohnědý, hnědý až modročerný – při obsahu velkého množství cév (*kavernózní histiocytom*), může svědit, perzistuje
- Histola – v korigu neostře ohraničené nahromadění histiocytů a fibroblastů, někdy strádání lipidů a hemosiderinu → dermatofibrom s převahou zhrubělých snopců kolagenu
- Terapie – není nutná, popř. excize



Keloid a hypertrofická jizva

- Valovitě vyklenuté jizvy přesahující hranice traumatu
- Keloid – nekontrolovanou produkci kolagenních vláken, příčina není přesně známa, roli hraje i genetická predispozice
- *Spontánní keloidy* – bez předchozího traumatu (méně časté)
- Nejvíce – presteriálně, ramena, šíje – mladí lidé, více ženy a černá rasa
- Na rozdíl od ***hypertrofické jizvy*** se keloid šíří za hranice jizvy
- KO:
 - o Za 3-4 týdny od poranění zasahujícího do koriga tvorba tuhých, hladkých papul, hrbolů, pruhovitě nebo nepravidelně rozvětvené vyvýšené útvary až několik cm dlouhé
 - o Sytě červená barva → porcelánově bílá
 - o Po dosažení určité velikosti se dále nemění
 - o Hypertrofická jizva – může spontánně dojít k oploštění
- Terapie – čerstvé keloidy – zvažuje se aplikace *kortikosteroidů*, lokální *retinoidy*, komprese, kryoterapie, staré léze – frakcinovaná radioterapie



Fibroma molle

- Stopkatý kožní výrůstek; 2 varianty:
 - o mnohočetné malé, filiformní a stopkaté výrůstky v axilách a po stranách krku, nejčastěji u obézních osob současně se změnami odpovídajícím ***pseudoacanthosis nigricans*** (hyperpigmentace a lichenifikace v intertriginózních oblastech)
 - o solitární, až několik cm velké stopkaté váčkovité přívěsky barvy kůže
- histologie – papilomatózní výběžek z volné vazivové tkáně s bohatou vaskularizací, bez elastických vláken
- Terapie – malé kauterem, velké chirurgicky



Angiofibrom

- **Solitární angiofibrom** – tuhá papulka necharakteristického vzhledu, obličej osob po 20. roce, může nabýt vzhledu hladké papuly s teleangiektáziemi na povrchu → ***fibrózní papula nosu***
- **Adenoma sebaceum** – papuly barvy kůže nebo narůžovělé v nazolabiálních rýhách a na tvářích, souvisí s tuberózní sklerózou (*m. Pringle*)
- Histo – angiofibromatózní útvar s četnými histiocyty
- Dif. Dg – bazaliom
- Terapie – není nutná

Leiomyoma

- Benigní nádor vycházející z hladkého svalstva *mm. arectores pilorum* (mnohočetné) nebo cévní stěny (solitární)
- KO:
 - o Mnohočetné – polokulovité nebo protáhlé, tuhé, červenohnědé hladké hrbolky do 1 cm, volně pohyblivé vůči spodině, bolestivé při stlačení či aplikaci chladu; extenzorové plochy končetin, hýždě, obličej, krk, horní část trupu, orientované stejným směrem
 - o **Angioleiomyom** – několik cm velký, někdy bolestivý, na DKK
- Histo – z vláken hladké svaloviny
- Terapie – lokalizovaná forma – chirurgické řešení



Lipom

- Ohraničená, benigní, nádorům podobná proliferace tukové podkožní tkáně
- Izolovaně/ mnohočetně
- V podkoží měkké, elastické, laločnaté, okrouhlé/oválné, dobře ohraničené útvary s normální kůží na povrchu volně pohyblivé vůči spodině i kůži
- Potíže způsobuje pouze tzv. **angiolipom** – silně cévnatý, bolestivý
- Histola – lalůčky zralé tukové tkáně, rozdělené vazivovými septy, často opouzdřené
- Terapie – vynětí nádoru po kožní incizi



Benigní cévní nádory

Haemangioma capillare

- častý benigní nádor z krevních cév, přítomný již při narození nebo vzniká krátce po porodu
- KO:
 - o měkký, 1-3 cm velký hrbol světle červené barvy, lokalizovaný především na hlavě
 - o přítomný už již při narození nebo vznik v prvních týdnech či měsících života rychlým růstem z neostře ohraničeného zarudlého ložiska
 - o v dalších letech se objevují bělavé vkleslé pruhy na povrchu – ***fibrotické regresivní změny***
 - o u 90 % dětí do 5-7 let téměř úplná regrese
- Komplikace: snadná zranitelnost a krvácení, možnost sekundární infekce



- Terapie: možnost vyčkat spontánní regrese, jinak laser, kryoterapie, chirurgie – hlavně v případě zakrytí výhledu oka – riziko amblyopie

Haemangioma cavernosum

- vrozené nebo krátce po narození vznikající neostře ohraničené podkožní hrboly až 10 cm velké – silně dilatované kapiláry – podle hloubky jejich lokalizace červená nebo namodralá barva
- nedochází k spontánní regresi
- Terapie: pokud nutná, tak chirurgie



Haemangioma senile

- benigní kapilární hemangiom, vzniká v pozdějším věku na trupu
- mnohočetné světle až tmavočervené papuly, ostře ohraničené, 1-6 mm
- nedochází k spontánní regresi, mají pouze kosmetický význam
- venektázie – solitární, hladké, fialově zbarvené, stlačitelné hrbolky na dolním rtu starších lidí
- Terapie: *diatermokoagulace, kryoterapie, laser*
- Diagnóza: zmizí při zatlačení



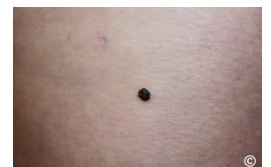
Granuloma pyogenicum (granuloma teleangiectaticum)

- Sytě červený, polokulovitý, přisedlý nebo stopkatý nádorek velikosti hrachu až třešně, nejčastěji v akrální lokalizaci během několika týdnů po traumatu – povrch může erodovat a kryt se hemoragickou krustou; neregreduje
- Dif.dg.: *amelanotický melanom, kožní metastáza nádoru*
- Terapie: odstranění nešírokou excizí



Angiokeratoma

- heterogenní skupina cévních projevů – dilatace kapilár subepidermálně, zejména v papilách koria, které jsou obklopeny hyperkeratotickou epidermis
- KO: několik forem
 - **Angiokeratoma corporis circumscriptum** – névoidní malformace, přítomna při narození
 - **Solitární angiokeratom** – červenočerný hyperkeratotický plochý hrbol velikosti mince, převážně DK mladých osob
 - **Angiokeratoma Mibelli** – modročerné hyperkeratotické papuly na dorzech prstů a rukou, také loktech, kolenou, zevních plochách prstů; děvčata mezi 10-15 roky
 - **Angiokeratoma scroti** – mnohočetné malé verukózní fialové papulky u starších mužů, podobné změny i na vulvě
 - **Angiokeratoma corporis diffusum** – projev *Fabryho choroby*; mnohočetné drobné fialově černé papulky na střední části trupu
- Dif.dg.: *maligní melanom*
- Terapie: excize, diatermokoagulace, laser



Lymphangioma circumscriptum

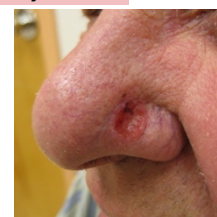
- Benigní nádor z lymfatických cév různé lokalizace
- Jako shluky průzračných drobných vezikulek, někdy červenofialové úseky s přítomností arteriovenózních struktur – **haematolymphangioma**
- Terapie – chirurgická, časté recidivy



45. Kožní karcinomy

Carcinoma basocellulare (basalioma)

- nejčastější kožní karcinom vycházející z bazálních buněk epidermis a terminálního folikulu, který místně infiltruje a destruuje tkáň
- nemá tendenci k metastazování
- Etiologie:
 - o chronická aktinická zátěž a genetická predispozice (*fenotyp I, II*)
 - o roli hraje také imunosuprese a působení karcinogenů (*arzen* – artézské studny v Bangladéši)
 - o z pluripotentních bazálních buněk epidermis bez tendence rohovět, ale se zachováním mitotické schopnosti
- KO:
 - o převážně v solární lokalizaci, hlavně horní polovina obličeje (až 80 % případů) – na klinicky normálně vypadající kůži
 - o **Nodulární bazaliom** – postupně rostoucí, lesklý, tuhý polokulovitý, někdy hrbolatý nodule barvy kůže, s teleangiektáziemi na povrchu; centrum může vklesnout s nerovnými vyvýšenými okraji jakoby složenými z drobných uzlíků (nádorové čepy) – **perličkový vzhled**
 - o v centru může vzniknout nebolešivý vřed – **ulcus rodens**
 - o u **ulcus terebrans** nádor proniká do hlubších tkání – uzurpace chrupavky a kostí → rozsáhlé, hluboké granulující ložisko + i zde v okrajích perličkový lem
 - o **Bazaliom s pigmentem** – varianta nodulárního bazaliomu, s obsahem melaninu, zbarvení do hněda až černá – pro odlišení od melanomu pomůže dermatoskopie
 - o **Sklerodermiformní bazaliom** – **jizvící bazaliom** – vzácnější forma, žlutobílé nerovné, hladké, tuhé, nepřesně ohraničené ložisko barvy kůže, připomínající jizvu či ložisko sklerodermie s teleangiektáziemi na povrchu, podmíněné infiltrativním růstem nádorových buněk
 - o **Superficiální bazaliom** – lehce infiltrovaná, hnědočervená ložiska na trupu; okraje tvořeny úzkým vyvýšeným (perličkovým) lem z drobných lesklých, někdy i pigmentovaných uzlíků – povrch se olupuje – připomíná ekzém, psoriázu, *m.Bowen*; roste pomalu a má ze všech nejlepší prognózu, více po expozici *arzenem* než po ozáření
 - o Zvláštní formy:
 - **Fibroepitelový nádor (Pinkusův)** – typická lumbosakrální lokalizace
 - **Bazoskvamózní (metatypický) bazaliom** – diferenciace spíše ke spinaliomu
- Diagnóza: většinou stačí klinický vzhled – voskovitý nádor s teleangiektáziemi nebo vřed s perličkovitým okrajem; rozhodne však histologie
- Histopatologie: nádorové čepy z bazaloidních buněk s palisádovitým uspořádáním, někdy známky dediference (rohové perly) nebo zvýšené množství melaninu ve stromatu, odtrhávání stromatu od nádorových čepů
- Dif.dg.: u mladého člověka mnohočetné bazaliomy – AD syndrom névoidního bazaliomu – **Gorlinův syndrom** – mnohočetné bazaliomy spolu s dalšími vývojovými odchylkami – odontogenními keratocystami čelistí, kongenitálními skeletálními abnormalitami, rozšířeným kořenem nosu, hypertelorizmem, neurologickým postižením, fibromy ovarii a vrozenými vadami ledvin a močových cest
- Terapie: menší se odstraní totální excizí, velké radikální operací, někdy se provádí chirurgie s mikroskopicky kontrolovanými okraji (*Mohsova technika*)
- Prognóza: úspěch léčby u primárních nádorů 95 %, nutné dlouhé kontroly po léčbě, časté recidivy



Carcinoma spinocellulare (spinalioma)

- maligní epitelový nádor, začínající obvykle intraepiteliálním růstem a po různě dlouhé době přecházející v destruktivně rostoucí nádor

- metastazuje převážně lymfatickou cestou, méně častější než bazaliom
- incidence: 11/100 000
- Etiologie:
 - o náchylnější je fototyp I, II – menší množství melaninu v kůži; chronické degenerativní kožní změny (jizvy, píštěle); imunosuprimovaní pacienti; papilomavirové infekce; pacienti vystavení chemické karcinogenezi
- KO:
 - o tři základní formy, které mezi sebe plynule přechází: 1.**difúzně infiltrující**, 2.**ulcerózní**, 3.**exofytická**
 - o nádor často začíná jako nenapadně vyvýšená hyperkeratóza (na dolním rtu jako perzistující ragáda) nebo asymptomatické tuhé infiltrované ložisko s hrbolatým povrchem
 - o v centru dochází k rozpadu, vytvoří se vřed s navality okrajů
 - o roste pomalu, měsíce až roky, metastazuje pozdě
 - o **zvláštní (dediferencovaná) forma** – rychle rostoucí, měkký, exofytický, krvácející a rozpadající se hrbol, který rychle metastazuje – vzniká v ložisku *m. Bowen, erytroplazie*, v místech chronického dráždění
 - o nádor nejprve metastazuje do regionálních uzlin, později do dalších orgánů – uzliny jsou tuhé, velkých rozměrů
 - o Zvláštní formy:
 - **spinaliom rtu** – z prekanceróz *cheilitidy, leukoplakie*
 - **spinaliom vulvy** – např. z *lichen sclerosus et atrophicus*
 - **spinaliom penisu a jazyka**
- Histopatologie: rozhodující pro určení diagnózy – epidermální nádorové čepy s různým stupněm dediferenciace keratinocytů (až po anaplastické buňky) – prognóza koreluje se stupněm dediferenciace
- Dif.dg.: *aktinická keratóza, bazaliom, amelanotický melanom...*
- Terapie: radikální odstranění s lemem do zdravé tkáně + odstranění postižených uzlin; u starých lidí radioterapie; u neoperabilního a metastazujícího chemoterapie
- Prognóza: závisí na TNM a lokalizaci; nejlepší mají ty v solární lokalizaci; horší na *uchu, rtech, v zakrytých partiích, v jizvách*; nejhorší na přechodných sliznicích a sliznicích úst; pokud metastazuje tak 5let přežije 25%

Carcinoma verrucosum

- Relativně vzácný, vysoce diferencovaný, pomalu rostoucí spinocelulární karcinom s verukózním povrchem, invazivním růstem a s velmi malou tendencí k metastazování
- U některých asociace s HPV 6 a 11
- Vysoký věk, v oblasti jizev, chronických ran a chronické venózní insuficience
- KO: 4 jednotky
 - o **Epithelioma cuniculatum** – exo a endofyticky rostoucí velký, květákovitý, papilomatózní vegetující nádor, prostoupený hlubokými tunely a kryptami
 - Staří muži na ploskách nohou
 - Dá se vytlačit mazlavý, páchnoucí materiál
 - Riziko penetrace fascie a porucha metatarzálních kostí
 - Možný multicentrický vznik
 - Ostře odděleny brázdou od okolí
 - o **Papillomatosis cutis carcinoides (kožní verukózní karcinom)** – bérce, oblast chronické žilní insuficience, okolí chronických vředů
 - Ohraničená ložiska velikosti dlaně s papilomatózními až květákovitými hyperkeratotickými vegetacemi na povrchu, mazlavě povlečený a může ulcerovat



- Trvá léta bez tendence k hojení
- **Floridní orální papilomatóza** – celý povrch DÚ, přesah na rty a larynx
 - Leukoplakii podobná ložiska s papilomatózním až verukózním povrchem
 - Zaznamenáno prorůstání až do mandibuly; potíže při jídle a mluvení
 - RF: špatná hygiena, kouření, alkoholismus, leukoplakie
- **Obrovské kondylomy (Buschkeho-Löwensteina)** – penis, vulva, perianálně
 - Šedorůžové, široce přisedlé, splývající kvěťákovité papilomatózní vegetace podobné obrovským kondylomům
 - Invazivní růst destruující tkáň
- Dg. – histologie – proliferace epidermis s hlubokými, širokými a rohovinou naplněnými kryptami s nápadně malým počtem jaderných atypií
- Terapie – chirurgické řešení



Maligní mezenchymální nádory

Dermatofibrosarcoma protuberans

- Recidivující vazivový nádor s lokálně invazivním růstem, malou tendencí k metastazování a sklonem k častým lokálním recidivám po chirurgickém odstranění
- KO:
 - Zpočátku tuhé infiltrované ložisko na horní části trupu nebo proximální části HKK
 - Během let keloidům podobné, nebolestivé, hnědočervené až namodralé hrboly až 15 cm velké, někdy bizarní tvary
 - Tendence infiltrovat do spodních vrstev kůže
 - Metastázy vzácné
- Histopatologie – hustě nahloučené vřetenovité CD34⁺ fibroblasty v typickém storiformním uspořádání – průnik do podkožní tukové tkáně
- Dif. Dg. – *keloid, dermatofibrom, fibrosarkom*
- Terapie: široké chirurgické odstranění nádoru (3-5 cm)



Kaposhiho sarkom

- Relativně vzácný maligní vaskulární nádor
- 4 formy:
 - **Klasická**
 - **Endemická** – u Afričanů
 - **Iatrogenní** u imunosuprimovaných (př. po orgánové transplantaci)
 - **Epidemická** forma u AIDS pacientů
- Na vzniku podíl *imunosuprese, genetika, virová infekce HHV-8*
- KO:
 - **Klasická forma** – roky pomalu rostoucí, postupně se překrývající, vícečetné, sytě červené, lividní a později hnědavá ložiska, hrboly a nádory na nohou v okolí kotníků a na bérkách; mohou krváčet a ulcerovat; typický doprovodný příznak: edém a difúzní otok
 - **Diseminovaná forma** – souvislost s *AIDS* – červeno hnědofialová ložiska kdekoli na těle, často i v DÚ a GIT, rychlá progresse – fatální
- Histo – nahromadění atypických nekompletních kapilár v korigiu
- Dif. Dg – *hemangiom, hemangiosarkom, pseudo-Kaposhiho sarkom*
- Terapie – klasická forma chirurgicky, u systémového postižení – interferon alfa, chemoterapie, terapie AIDS



46. Maligní melanom

- jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec

- vznik invazivní neoplastickou proliferací melanocytů v kůži, oku nebo konjunktivách (zde melanocyty fyziologicky vyskytují v poměrně vyšším množství)
- melanom může primárně vznikat i ve vnitřních orgánech (*močový měchýř, GITu, plicích, ovariích či žlučníku*) – také jsou tam melanocyty
- Nejčastěji lidé středního věku, obě pohlaví stejně (ve střední Evropě více ženy)
- incidence mezi bělochy celosvětově stoupá, zvýšila se také úmrtnost
- incidence kolem 15/100tis.obyvatele (mortalita 2/100tisc. – dle SVOD)

Etiologie:

- neznámá, může vzniknout na klinicky normální kůži, na podkladě kongenitálních nebo získaných melanocytárních névů, především atypických (dysplastických), v ložisku **lentigo maligna** a vzácně z modrého névu
- Maligní melanom doprovází mutace v genech **BRAF, NRAS a KIT**
- podpůrné faktory vzniku: sluneční záření – imunosuprese + karcinogenita; *fototypy I,II*, familiární výskyt névů, či melanomu
- na rozdíl od bazaliomu a spinaliomu jde o intenzivní i krátkodobé vystavení nechráněné kůže UV záření
- roli hraje také celkový počet získaných melanocytových névů, tvořící se v dětském věku na místech vystavených intermitentnímu solárnímu záření – zvýšený počet koreluje se zvýšeným rizikem nebo velký kongenitální névus (větší než 20 cm v dospělosti)
- Nádor roste ve dvou fázích
 - o **Horizontálně-radiální růst** – atypické melanocyty pronikají do vyšších vrstev epidermis a epidermálních oblastí vzdálených od místa primární proliferace melanocytů – vznik klonů s různou rychlostí růstu a tvorby melaninu
 - o **Vertikální růst** – buňky pronikají do koria a množí se zde – mikroskopické hodnocení *dle Breslowa* – měření v milimetrech hloubka invaze od *stratum granulosum* po nejhlubší buňku – nepříznivé vlastnosti nádoru výhradně spojeny s jeho vertikálním růstem
- Hodnocení **dle Clarka**
 - o I – intraepidermální
 - o II – v **pars papillaris koria**
 - o III – vyplňuje pars papillaris
 - o IV – zasahuje do **pars reticularis**
 - o V – zasahuje podkožní tukovou tkáň
- 4 základní formy: **lentigo maligna melanom, superficiálně se šířící melanom, nodulární melanom, akrolentiginózní melanom**

Lentigo maligna melanom (LMM)

- převážně na obličeji a krku starších jedinců v terénu **lentigo maligna**
- KO:
 - o nestejněměrně pigmentované, nepřesně ohraničené pigmentované ložisko, trvale se zvětšuje, může dosáhnout až několika cm
 - o po řadě let plošného šíření dochází k vertikálnímu růstu a vzniku uzlu – vyvyšování ložiska nad kožní povrch označuje přechod v **lentigo maligna** v melanom
- Histopatologie: hnízdovité uspořádání atypických, většinou silně pigmentovaných melanocytů v bazální vrstvě epidermis pronikající jednotlivě do vyšších partií epidermis a do papilární vrstvy koria



Superficiálně se šířící melanom (SSM)

- **nejčastější typ**, 60-70 % všech případů, nejvíce u lidí středního věku v jakékoliv lokalizaci
- u mužů nejčastěji horní trup (v létě chodí bez trička), ženy dolní končetiny (typicky pod lemem sukně)
- KO:
 - o **horizontální růst** – pomalé zvětšování, později nerovnoměrně světle nebo tmavohnědě pigmentovaného, dosti ostře ohraničeného ložiska, obvykle větší než 7 mm
 - o může se lehce vyvýšit, tvar se stává nepravidelným, po obvodě výběžky a zářezy
 - o v rostoucím nádoru se mohou objevit výrazné barevné rozdíly – některá místa mohou být i depigmentovaná nebo zarudlá (dilatace krevních cév), jinak hnědá, modrošedá, až černá
 - o Často pozorujeme spontánní regresí – imunitní reakce organismu, bez vlivu na prognózu
 - o Po delší době (někdy i >5let) se objeví různě pigmentovaný nebo naopak amelanotický hrbol = **počátek vertikálního růstu** → **sekundárně nodulární SSM**
- Histopatologie: prostoupení epidermis izolovanými nebo do hnízd seskupenými velkými, světlými, nepravidelnými atypickými melanocyty, později jejich infiltrace do koria
- Prognóza: příznivá, pokud se nádor odstraní v horizontální fázi růstu

Nodulární melanom

- **druhý nejčastější**, 15-30 %, vyrůstá během krátké doby, na klinicky nezměněné kůži nebo v získaném, atypickém či kongenitálním melanocytovém névu
- KO:
 - o různě velký, nepravidelně pigmentovaný polokulovitý hrbol, obvykle široce přisedlý ke kůži
 - o povrch bývá hladký nebo se olupuje, rychle eroduje, krvácí a pokrývá se hemoragickou krustou
 - o vzácná je **amelanotická forma** – bez pigmentu
 - o Brzy se objevují metastázy – kamkoliv, kdykoliv; prognóza je nepříznivá
- Histopatologie: infiltrace jednotlivých vrstev koria epiteloidními, vřetenovitými nebo polymorfními melanomovými buňkami s rozdílným obsahem melaninu + zánětlivá reakce v okolí nádorových čepů



Akrolentiginózní melanom

- nejčastější typ u černochů, u bílé rasy vzácný
- postihuje plosky, dlaně a subungvální partie
- KO:
 - o plošné, skvrnitě pigmentované nepravidelné ložisko – roste invazivně do hlubších struktur – i zdánlivě plošné léze dosahují výrazné tloušťky
 - o zčásti překryt otlakovými hyperkeratózami – maskují nádor, pod nehtovými ploténkami imituje posttraumatické hemoragie – z těchto všech důvodů poměrně pozdě diagnostikován
- Průběh a prognóza melanomu – základní parametry určení závažnosti nádoru:
 - o **Tloušťka nádoru** – měřená v milimetrech od okraje *stratum granulosum* k nejhlubší partii nádoru
 - - dle Breslowa - < 1 mm (od *str.granulosum*) má velmi malé riziko metastáz (méně než 10 %) – oproti tomu tloušťka nad 4,0 mm dosahuje riziko až 80 %
 - tloušťka je důležitá pro hodnocení TNM a další prognózy onemocnění



- **Hloubka invaze** – hodnotí, jak hluboko do koria nádor proniká
 - dle Clarka I-V (I – nádorové buňky pouze v epidermis / V – nádorové buňky prorůstají do podkožní tukové tkáně)
 - určitá nevýhoda v subjektivitě posuzování hloubky invaze v souvislosti s různou strukturou kůže dle lokalizace a věku
 - obtíže také u exofyticky rostoucích nádorů
- **Povrchová ulcerace** – spontánní vznik bez předchozí traumatizace nádoru
- **Mitotický index** – počet mitóz na mm²
- **Stav sentinelových uzlin** – průkaz metastázy výrazně zhoršuje prognózu onemocnění
- AJCC klasifikace – **hodnota Breslowova indexu, přítomnost povrchové ulcerace, přítomnost 1 a více mitóz/1 mm²** – 4 klinická stadia:
 - I a II – různě pokročilé fáze primárního melanomu
 - III – uzlinové postižení nádoru
 - IV – přítomnost vzdálených metastáz
- **Assymetry (asymetrie)** – pigmentová skvrna není symetrická
- **Border irregularity (nepřesnost ohraničení)** – okraje skvrny jsou nejasné, jsou tam vroubky, zářezy
- **Color variegation (barevná pestrost)** – zbarvení není uniformní, vyskytují se barvy od barvy pokožky, hnědou, černou i nepigmentovaná místa
- **Diameter (průměr)** - >6mm podezření na melanom, může být však i malý, důležité sledovat dynamiku růstu
- **Evolution (vývoj)** – pigmentová skvrna se mění v čase, hlavně důležité u nodulárního a ovlivněna pokročilostí primárního nádoru

Diagnóza

- Maligní charakter léze – změna velikosti, tvaru, barvy, povrchu (šupiny, eroze, krusty)
- Zase je základem histopatologie
- Pomocná vyšetření –
 - **epiluminiscenční dermatoskopie** – zprůhlednění rohové vrstvy epidermis olejem – vizualizace pigmentové skvrny na dermoepidermální junkci
 - **digitální dermatoskopie** – založena na objektivní matematické analýze dermatoskopických parametrů vyšetřovaných melanocytárních projevů

Diferenciální diagnóza

- *melanocytové névy, bazaliom s pigmentem, silně pigmentovaná senilní veruka, trombotizovaný hemangiom, subungvální hemoragie...* i tak je makroskopická diagnostika přesná v 85%

Terapie

- Základem je **chirurgické odstranění** s dostatečným lemlem zdravé tkáně až na fascii (ta se nechává); Pro **carcinoma in situ** je tento lem široký **5 mm**. Pro "*low risk*" melanomy hloubky (**Breslow**) **1 mm a méně** se doporučuje excidovat **lem 1 cm** široký. U melanomů hloubky **1 mm a více** se doporučuje **lem 2 cm**. Širší lem než 2 cm dle studií nepřinesl klinický benefit
- u pokročilých se současně vyšetřuje sentinelová uzlina
- Adjuvantní léčba – **interferon α** (statisticky snižuje riziko relapsu), nádorové vakcíny (zkouší se), další cesta výzkumu – *BRAF-inhibitory*
- Záleží vždy na postižení – radioterapie, chemoterapie, pokud má specifickou mutaci, tak i biologická léčba
- „Jediná spolehlivá a účinná léčba melanomu je jeho včasná klinická diagnóza a chirurgické odstranění!“

Prevence – ochrana před sluncem, vyhledávání rizikových skupin (vysoký počet pigmentových névů, nositelé dysplastických névů); učit se a být zalezlý doma

47. Onemocnění nehtů

Změny nehtové ploténky

- Normální růst a tvar dán dobrým stavem matrix – její poškození se projeví na vzhledu nehtu
- Krátce trvající ohraničené trauma matrix → bodovité změny nehtu
- Dlouhotrvající ohraničené trauma → podélné rýhy
- Krátkodobě trvající trauma celé matrix → příčná rýha a dlouhodobé poškození k deformaci celé ploténky
- Změny nehtů vznikající poškozením matrix → odrůstají s nehtem / změny nehtů podmíněné poruchou nehtového lůžka = stacionární
- Růst – 0,15 – 0,30 mm/den

Změna tvaru

- **Drobné jamky na nehtu** – př. *psoriáza*, *alopecia areata*, *ekzém* zadního nehtového valu, bakteriální a virové systémové infekce, traumata
- **Leukonychia punctata, leukonychia linearis** – po drobných traumatech distální části matrix – bělavé tečky či pruhy
- **Příčné pruhy** – horečnaté infekce, intoxikace (*Meesově linie* po otravě arsenem, thalium), chronická hypalbuminémie, chronická renální insuficience
- **Podélné bílé pruhy** – u Darierovy choroby
- **Brázdy souběžně s lunulou = Beauovy-Reilovy linie** – projev značného poškození matrix závažnými infekcemi (tyfus, spála, chřipka), intoxikacemi (*cytostatika*, *arsen*), výsledkem místního traumatu
- Úzké dlouhé, podélné rýhy a výrazná křehkost ploténky vedoucí k rozštěpení, praskání a ulamování volného okraje = **onychorrhexis**
 - o příčina – časté mytí, tuková rozpouštědla, odlakovače, některá onemocnění (hyperthyreoidismus, nedostatek železa, vitamínu A a B)
 - o Podélné rýhy také na atrofických stařeckých nehtech
- **Dystrophia mediana canaliformis** – vrozená/posttraumatická – hluboká, podélná, středem nehtu probíhající brázda
- **Onychodystrofie** – deformace celého nehtu, následkem poškození celé matrix
 - o **Onychogryphosis** – vznik drápovitých rohovinových útvarů zahnutých dolů nebo do stran
 - o **Pterygium unguis** – odloučení nehtu a přerůstání lůžka okolní kůží
 - o **Klešťové nehty** – nejčastěji haluxy, zanoření postranních okrajů nehtové ploténky do hloubky, někdy bolestivé, někdy dědičná záležitost
 - o **Onychoschisis** – rozštěpení volného okraje nehtu nejméně na 2 horizontální, na sebe naléhající vrstvy – přímým poškozením nehtové ploténky například působením saponátů
 - o **Paličkovité prsty** – zvětšení distálních článků a zdeformování nehtů do tvaru hodinkového skla, hereditární/získané – choroby plic, srdeční insuficience, jaterní choroby, vzácně při onemocnění GITu
 - o **Koilonychie** – miskovité tvarování – souvisí s *hypochromní anémií*

Změna barvy

- Místní/systémový původ
- Hnědočerný podélný pruh – *junkční névus* či *maligní melanom v matrix*
- Difúzní hnědé zbarvení – *Addisonova choroba*, *chronická malárie*, léčba některými *cytostatiky*, *melanóza* při generalizaci melanomu
- Červenohnědé distální zbarvení a bílé zbarvení proximálně = **half and half nail** – uremičtí pacienti
- Difúzní modravé zbarvení – cyanóza u KVS chorob, po lécích (antimalarika), stříbře (*agyrosis*), zlatě (*chrysiasis*), při glomus tumoru a Wilsonově chorobě
- Difúzní modrozelené zbarvení – **ochronóza**, ložiskově při infekcích (*Candida*, *pseudomonas*)
- **Syndrom žlutých nehtů** – žlutohnědé zbarvení téměř všech nehtů, zpomalený jejich růst, primární lymfédem nohou a bronchopulmonální onemocnění

Konzistence

Poškození nehtového lůžka

- Nejčastěji po extrakci lipidů z rohové vrstvy alkáliemi nebo detergenty → uvolnění spojení mezi nehtem a lůžkem
- **Onycholysis** = částečné odloučení / **onychomadesis** = úplné odloučení nehtu od lůžka
- Příčiny – traumata, dlouhodobé máčení rukou, zánět, infekční nebo kožní nemoci
- Mezi lůžkem a nehtem se mohou vytvořit **proužkovité (třískovité) hemoragie** – po traumatech, u některých vaskulitid

Poškození nehtových valů

Paronychium acutum

- Většinou bakteriální (virový) zánět nehtových valů
- Vznik usnadněn dlouhodobou *kortikosteroidní* či *cytostatickou* léčbou
- Bolestivé, edematózní, zánětlivé zduření nehtového valu – možná tvorba puchýře při stafylokokové infekci (***bullae repens***)
- Virová infekce → vznik bolestivého, zarudlého, edematózního ložiska, na povrchu herpetiformní puchýřky
- Terapie → při virovém lokální protizánětlivé prostředky, při tvorbě pustulek atb

Paronychium chronicum

- Časté onemocnění nehtových valů, mezi 30-60 rokem, častěji u žen
- Hlavně palce a ukazováky rukou
- Původce – *Candida albicans*, často i *Staphylococcus aureus* a *Pseudomonas aeruginosa*
- Lehký otok a zarudnutí proximální části nehtového valu → vymizení kutikuly a vytékání hnisu z pod nehtového valu + umožnění pronikání infekce a cizích těles pod nehtové valy
- Terapie → vyloučit predisponující faktory (teplo, vlhko, traumatizace), ochranná opatření (nenosit gumové rukavice...), zakázaná manikúra, lokální atb (u bakteriální), celková atb či antimykotika

Unguis incarnatus

- Zarůstání silně zakřivené nehtové ploténky do laterálních nehtových valů s následnou bakteriální infekcí a chronickým zánětem – hlavně palce na nohou
- Postranní val zduřelý a zarudlý, na tlak bolestivý, postupně přerůstá granulační tkáň, vytéká hnis
- Příčina – nesprávné stříhání nehtů do obloučku, zvětšené zakřivení ploténky
- Terapie → ztenčování středové části skalpelem, aby se ploténka vyrovnala

48. Primární kožní lymfomy – mycosis fungoides

- Primární kožní lymfomy (v době diagnózy postihují jen kůži) mají lepší prognózu než systémové lymfomy – heterogenní skupina lymfomů T a B vykazující závažné variace v histologii, fenotypu a prognóze
- Klinický obraz:
 - nespecifické kožní projevy (pruritus, exantémy)
 - u 17 % specifické kožní změny podmíněné infiltrací nádorovými buňkami – solitární, tuhé červenofialové hrboly ve kštici, na obličeji a krku, nebo mnohočetná ložiska kdekoli na těle
 - u leukemických forem vznikají i erythrodermie (**Sézaryho sy**)
- Diagnostika: klinický náález, histologie, histochemie,...

Primární kožní T-lymfomy s neagresivním klinickým chováním

Mycosis fungoides

- epidermotropní kožní T-lymfom charakterizovaný proliferací malých nebo středních T-lymfocytů s cerebriformním jádrem, primárně postihuje kůži s postupným vývojem erytematoskvamózních,

infiltrovaných ložisek a později i nádorů s postižením lymfatických uzlin a vnitřních orgánů v konečné fázi

- incidence se udává kolem 1-2 případů/100 000 osob ročně, častěji u osob s černou barvou pleti
- častěji muži, kolem 60 let, ale může se objevit i u dětí a dospívajících
- etiopatogeneze neznámá, roli hrají genetické vlivy, faktory zevního prostředí a imunologické faktory
- klinické varianty: **klasická forma, pagetoidní retikulóza, granulomatózní ochablá kůže, folikulotropní MF, Sézaryho syndrom** (klinicky se podobá MF)
- KO: rozvíjí se pozvolna, mnohaletý průběh (bez léčby 10-15let), 3 na sebe navazující vývojová stadia:
 - o **Premykotické stadium** – velmi pestré kožní projevy, připomínají ekzém nebo tzv. ***parapsoriasis en plaques*** = zejména na neosluněných partiích trupu a hýždí erytematózní olupující se ložiska až rozsáhlé plochy (zpravidla větší než 6 cm), někdy s hypo až depigmentacemi a teleangiektáziemi; většinou léčeny pod jinou diagnózou, nutno provádět mnohočetné opakované kožní biopsie, často sekundární bakteriální superinfekce
 - o **Infiltrační stadium** – infiltrace projevů se vznikem vyvýšených ložisek a ploch (cca 1-2 mm nad kožním povrchem)
 - o **Tumorózní stadium** – polokulovité i nepravidelné nádory rozpadající se ve vředy
 - o Některé nádory mají vkleslý povrch – podobají se klobouku hub – odtud název fungoides; v této fázi i postižení vnitřních orgánů
 - o Kopírují linie štěpitelnosti kůže
 - o **Forma d'Emblée** – přeskocení prvních dvou stadií
- Klinické varianty:
 - o **Folikulotropní MF**
 - Histologicky – přítomnost infiltrátů vázaných na folikuly
 - Typicky – akumulace *mucinu* ve vlasových folikulech (nemusí být patognomická pro toto onemocnění)
 - Hlava, krk, ale i ostatní části těla
 - Folikulárně vázané papuly, ale i akneiformní nodulární projevy
 - Intenzivní pruritus, alopecie, infiltrovaná ložiska v obočí
 - Horší prognóza než u klasické formy, 5 let přežívá 70-80 % pacientů
 - o **Pagetoidní retikulóza**
 - Jde o variantu MF s lokalizovanými projevy (*Worringerův-Koloppův sy*)
 - Solitární, pomalu rostoucí psoriasiformní či hyperkeratotické ložisko, většinou na končetinách
 - Histologie – ***epidermotropismus*** atypických pagetoidních buněk fenotypu CD3+, CD4+, CD8-,
 - ***Ketronův-Goodmanův sy*** = generalizovaná forma
 - o **Granulomatózní ochablá kůže**
 - Extrémně vzácné, pozvolná tvorba volných záhybů kůže v záhybech (třísla, axily) a podbřišku
 - Destrukce elastických vláken a tvorba granulomů s mnohojadernými buňkami
- **Sézaryho syndrom**
 - o leukemická forma onemocnění s ***erythrodermií, generalizovanou lymfadenopatií a hepatosplenomegalií***
 - o celý kožní povrch je červenofialový, šupí se, bývá přítomno úporné svědění, někdy ztráta nehtů, alopecie a palmoplantární hyperkeratózy
 - o průkaz leukocytů s cerebriformním jádrem v periferní krvi, uzlinách a kůži – ***Sézaryho buňky***
 - o průměrné přežití – 2-4 roky, úmrtí většinou na oportunní infekce v důsledku imunosuprese

- Histopatologie: *epidermotropismus* (lymfoidní buňky v epidermis bez spongiózy) a **Pautrierovy mikroabscesy** v epidermis (hnízdá nepravidelných lymfocytů), hojný infiltrát T buněk v horní dermis
- Imunopatologie – nádorové buňky s CD3+, CD4+, CD45RO+, CD8- a obvykle CD7- fenotypem
- Terapie: kauzální neexistuje; pokud postižena jenom kůže – **fototerapie (PUVA)**, lokální aplikace **karmustinu** (alternativa lokální chemoterapie), **kortikoidů**, **retinoidů** nebo **radioterapie**; při systémovém postižení chemoterapie
- Průběh: chronický, trvá i řadu desetiletí, záleží na rozsahu poškození, nepříznivá z hlediska kvality života

Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom

- nádor tvořen velkými nádorovými buňkami, z nichž většina exprimuje CD30 antigen
- dospělí, vzácně děti, v anamnéze předchází lymfoidní papulóza, mycosis fungoides či jiný typ kožního T-lymfomu
- většinou solitární nebo lokalizované hrboly, či nádory, někdy exulcerované, na končetinách nebo trupu
- Histopatologie – difúzní neepidermotropní infiltráty s kohezivními plochami velkých CD30+ nádorových buněk
- Terapie – solitární nebo lokalizované kožní léze – radioterapie, u rozšířených polychemoterapie
- prognóza bývá příznivá

Lymfomatoidní papulóza

- chronická, recidivující, spontánně odeznívající papulonodulární kožní afekce s histologickými projevy připomínající kožní T-lymfom
- papulózní, papulonekrotické anebo nodulární kožní léze v různém stupni vývoje na trupu, hýždích a končetinách
- Histopatologie – nález variabilní, záleží na stádiu léze; 3 formy onemocnění
 - o LyP A - nález buněk Reedové-Stenberga
 - o LyP B – nález charakteru jako u mycosis fungoides
 - o LyP C – infiltrát z velkých atypických CD30+ buněk
- neexistuje účinná léčba; průběh chronický, většinou benigní (3měsíce až 40let); u 4% vzniká systémový lymfom

Primární kožní B-lymfomy

Primární kožní B-lymfom marginální zóny

- primární kožní lymfom charakterizovaný proliferací malých lymfocytů a plazmatických buněk
- solitární nebo mnohočetné podkožní nádory, přednostně postihující končetiny;
- radioterapie; průběh chronický, přežití skoro 100%

Primární kožní lymfom z folikulárních center

- tvořený buňkami zárodečného centra, obvykle směs centrocytů a centroblastů
- hladké, solitární nebo seskupené papuly, ložiska nebo nádory, které mohou být obklopeny anulárními erytémy
- hlava, šíje, trup
- diseminace na vnitřní orgány není obvyklá
- Histopatologie – imunofenotyp neoplastických B-lymfocytů vykazuje B-lymfocytární antigeny
- Radioterapie či excize, možné recidivy

Primární kožní difúzní velkobuněčný lymfom dolních končetin

- B-lymfom s převahou velkých B-lymfocytů tvořící se na nohou
- ženy >70let,
- červené či modravé hrboly a nádory na nohou s možností diseminace do jiných orgánů
- Histopatologie – difúzní neepidermotropní infiltráty tvořené převážně velkými B-lymfocyty
- radioterapie, chemoterapie; chronický průběh s recidivami, 55% 5-leté přežití

Pseudolymfomy

- **lymfoproliferativní dermatózy** s přítomností hustého infiltrátu lymfoidních buněk v koriu – histologicky napodobuje maligní lymfom, benigní charakter, často spontánně regredují

Lymphocytoma cutis

- reaktivní lyforetikulární proliferace – pravděpodobně následek traumatu (tetováž, náušnice), nebo infekce (viry, borreliie)
- Klinický obraz: několik forem
 - o Tumorózní forma – ohraničené, měkké, syté červené až červenomodré hrboly na ušních lalůčkách, šíji, mamilce nebo skrotu převážně u dětí nebo mladých lidí
 - o Vzácná diseminovaná miliární forma – mnohočetný, symetrický výsev modročervených hrbolků na obličeji a trupu
 - o Ložisková infiltrační forma – bérce; lehce vyvýšené, modro a hnědočerveně zbarvená ložiska
- Histopatologie – nodulární nebo difuzní infiltráty z lymfoidních buněk s tvorbou zárodečných center, oddělené od epidermis proužkem nezměněného vaziva; po celém koriu někdy i do podkoží
- Dif.dg.: sarkoidóza, eozinofilní granulom, maligní lymfom
- Terapie: celkově ATB (doxycyklin, amoxicillin)

Benigní lymfocytární infiltrace kůže

- Relativně vzácné, nejasná etiologie, postihuje převážně obličej (čelo a tváře)
- Typicky symetricky se tvořící jednotlivá nebo mnohočetná, asymptomatická, ostře ohraničená, červenohnědá, vyvýšená ložiska
- Ve středním koriu husté, ohraničené infiltráty z malých lymfoidních buněk
- Antimalarika celkově, lokálně kortikosteroidy

49. Pruritus a prurigo

Pruritus

- subjektivně nepřesně lokalizovaný, obvykle nepříjemný pocit, který vyvolává touhu po škrábání; v dermatologii nejčastější sympt om
- vznik z dermatologické příčiny, ale z 10-50% procent projev systémové choroby popř. se jeho příčina zjistit nedá
- Úporný pruritus → škrábání → sekundární změny – erytém, exkoriace, krusty – možnost vzniku sekundární infekce (*folikulitis, impetigo, absces či erysipel*)
- Etiologie: vnímání pruritu začíná ve volných nemyelinizovaných nervových zakončení (*C-vlákna*) – povrchové vrstvy kůže a sliznic → aktivace mechanickými, termálními, či chemickými stimuly – *histamin, serotonin* (aminy), *proteázy, opioidy, eikosanoidy, RF, cytokiny* → vzruch do zadních rohů míšních → **tr. spinothalamicus** → mozková kůra (centrum nebylo přesně lokalizováno)
- Závažný problém – klinicky evidentní dermatózy jež pruritus doprovází – atopický ekzém, skabies, pedikulóza, urtikárie, dermatitis herpetiformis,...

Lokalizovaný pruritus

Pruritus ani, vulvae et scroti

- u 1-5% populace, častěji u mužů
- častý – **primární (idiopatický)** – bez zjevné etiologické vazby; **sekundární** v souvislosti s kontaktní přecitlivělostí, infekcemi (kvasinkové, bakteriální, parazitární), následkem hemoroidů, análních fisur; v souvislosti s psoriázou, lichen sclerosus et atrophicus
- možný vliv i dietních, nervových či psychických faktorů
- KO: postižena anogenitální krajina, event. okolí konečníku, genitálu či skrota
 - o Zpočátku objektivní příznaky chybí
 - o Škrábání – erytém, exkoriace a později lichenifikace
- Diagnóza: stolice na parazity a okultní krvácení, mykologie, epikutánní testy, histopatologie k vyloučení neoplazie

- Terapie: odhalení příčiny, idiopatické – přiměřená osobní hygiena, upravení diety, omezení použití mýdla, lokálně kortikoidy a indifferenční externa

Notalgia paresthetica

- Ložiskový intenzivní pruritus nad mediálními okraji lopatek někdy provázený bolestivostí/parestézií a hyperestézií
- Etiologie – úvaha o senzorické neuropatii vyvolané neurotoxiny či traumatu dorzálních spinálních nervů
- KO: patrná dobře ohraničená hladká hyperpigmentovaná ložiska nad mediálním okrajem lopatky, intenzivně svědí
- Diagnóza – histopatologicky – melanofágy, někdy i amyloid
- Terapie – lokálně kortikoidní externa, zevní anestetika

Systémový pruritus

- při dlouhodobém perzistujícím pruritu, refrakterním na léčbu xerózy a jinou nespecifickou terapii je potřeba pomýšlet na jeho systémovou příčinu
- KO: pouze lichenifikace kůže nebi exkoriace, u kterých může sekundárně dojít k impetigizaci
- Nutné identifikovat základní onemocnění a léčit ho
- symptomatická léčba kůže –
 - o systematické promašťování, lokální anestetika, antihistaminika, kortikoidy;
 - o léky lze nasadit i systémově – většina léků s protisvědivým účinkem působí centrálním sedativním účinkem – antihistaminika, kortikosteroidy, thalidomid, antagomisté opioidních (naloxon) nebo serotoninových (paroxetin) receptorů
 - o někdy dobrá taky fyzikální léčba – fototerapie (UV-A, B, A/B a PUVA), transkutánní elektrické stimulace nervů, akupunktura
 - o psychologické přístupy

Příčiny

- **Renální** – paroxysmální pruritus u pacientů s chronickým renálním selháním a dialýzou
- **Hepatální (cholestatické)** – generalizovaný, migrující; primární biliární cirhóza, obstruktivní choledocholitíáza, karcinom žlučového, cholestáza, chronická HCV
- **Hematologické** – deficit železa (hlavně anogenitální oblast), *polycythaemia rubra vera*
- **Malignita** – jako paraneoplastický projev – lymfomy (Hodgkin i ne-Hodgkin)
- **Endokrinní** – hypothyreoidismus, DM, karcinoid
- **HIV infekce** – důležitý průvodní jev, někdy první příznak infekce
- **Gravidita** – *pruritus gravidarum*, *pemphigoid gestationis*
- **neuropsychiatrické** – *taktilní halucinóza*, *sclerosis multiplex*

Prurigo – má papuly a noduly!

- častá, akutně, subakutně nebo chronicky probíhající dermatóza, charakterizovaná výsevy silně svědících papul a tuhých uzlíků
- Etiologie: nejasná, častěji ženy, střední věk; může být souvislost s vnitřními onemocněními – sekreční změny žaludku (anacidita, hypacidita, hyperacidita), infekce střevními parazity, hepatopatie, poruchy pohlavních orgánů (hlavně u žen), stresové situace, často doprovází maligní onemocnění
- Několik klinických forem:

Prurigo acuta (*strophulus infantum*)

- akutní svědivé onemocnění dětí 2-7let, bez celkových potíží; vznik v létě a na podzim, charakter alergické reakce
- Etiologie: urtikariální (pravděpodobně I+IV) typ alergické reakce, vznik nejčastěji následek hmyzího štípnutí, může být i nesnášenlivost potravin, paraziti, prořezávání zubů,...

- KO: výrazně svědící papuly vzhledu urtiky a růžovým až červeným lemem, v centru se mohou vytvořit puchýřky – **séropapula**; poměrně rychle změna na hnědočervené uzlíky
 - o silně svědění – škrábání → exkoriace a typické malé krustičky
 - o po zhojení hyperpigmentace nebo depigmentace;
 - o při bakteriální superinfekci impetiginizace – ta se může hojit jizvičkami
 - o Hlavně na předloktí, dolní části trupu,
 - o dolní končetiny – puchýřnatá forma
 - o exogenně podmíněná forma – na odkrytých místech
- Diagnóza: klinický obraz, může dopomoci histologie (v epidermis spongióza až intraepidermální puchýřky, v korigu nespecifický perivaskulární lymfocytový infiltrát s příměsí eozinofilů)
- Dif.dg.: urtikárie, varicella, dermatitis herpetiformis
- Terapie: upravit funkční poruchy zažívání a některé potraviny odstranit; léky proti svědění (antihistaminika, lokální antipruriginóza), kortikoidní externa, dezinfestace při podezření na zahmyzení

Prurigo simplex subacuta (strophulus adultorum)

- silně svědící chronicky recidivující onemocnění dospělých středního věku, převážně mladých žen a starších mužů, často s psychosomatickou nadstavbou
- Etiologie: mnoho faktorů endogenního původu – hepatopatie, diabetu, dysmenorrhoea, těhotenství,...ve většině případů se však příčina nenalezne
- KO:
 - o symetrické postižení extenzorové části trupu a HK, někdy i obličej a krk;
 - o eflorescence nikdy nejsou na sliznicích, dlaních a chodidlech
 - o světlečervené, silně svědící urtikariální papuly do velikosti 5mm; někdy s centrálním puchýřkem (séropapula) na jejichž povrchu později zřetelné exkoriace a krustičky
 - o tuhé, svědivé, často exkoriované (pruriginózní) uzlíky, pak ekzematoidní změny, lichenifikace;
 - o pak zůstávají hyperpigmentace nebo depigmentace – atrofické jizvičky;
- Dif.dg.: důležité je, že okolní kůže nejeví známky exkoriací – atopická dermatitida, svrab, acné necrotica, pytiriasis lichenoides, epizoonózy
- Diagnóza: pátrat po metabolických příčinách, hormonálních poruchách, změnách žlučové sekrece, střevních parazitech, gynekologických potížích, ložiskových infektech...
- Terapie: odstranění kauzálních faktorů, lokálně antipruriginóza, krátkodobě kortikoidní externa; celkově – sedativa, antihistaminika; možná fototerapie či psychoterapie

Prurigo simplex chronica

- chronické, polyetiologické onemocnění dospělých staršího věku;
- původ může být v diabetu, chronickém onemocnění ledvin, prostaty, či hematologickém onemocnění
- KO: hyperkeratotické polokulovitě, tuhé noduly do 1 cm (pruriginózní uzlíky), hlavně na končetinách; opět silné svědění – rozškrábání – kůže v postižené oblasti hrubne, lichenifikuje
- Diagnóza – histologicky patrná nepravidelná akantóza, hyperkeratóza, papilomatóza, nespecifický lymfocytární infiltráty v korigu
- Dif. Dg – prurigo nodularis, nodulární pemfigoid
- Terapie: prostředky tlumící svědění, intralezionálně kortikoidy; někdy úspěšná PUVA

Prurigo nodularis (Hyde)

- chronické, méně časté onemocnění, ženy středního a vyššího věku
- příčina polyetiologická, často nezjištěna
- Silně svědivé perzistující noduly, hlavně extenzorové plochy končetin, zvláště bérce, četné až několik cm velké, polokulovitě, světle červené hrbole → hnědočervené až špinavě šedé barvy
- Nutí na škrábání → exkoriace, krusty, okolní kůže normálního vzhledu

- Nemá tendenci ke spontánnímu ústupu
- Histopatologie – hyperkeratóza, parakeratóza, pseudoepiteliomatózní hyperplazie epidermis, papilomatóza, zánětlivý lymfocytární infiltrát s příměsí mastocytů a plazmatických buněk
- Terapie – intralezionálně a externě kortikoidy, tekutý dusík; celkově sedativa, antihistaminika, fototerapie

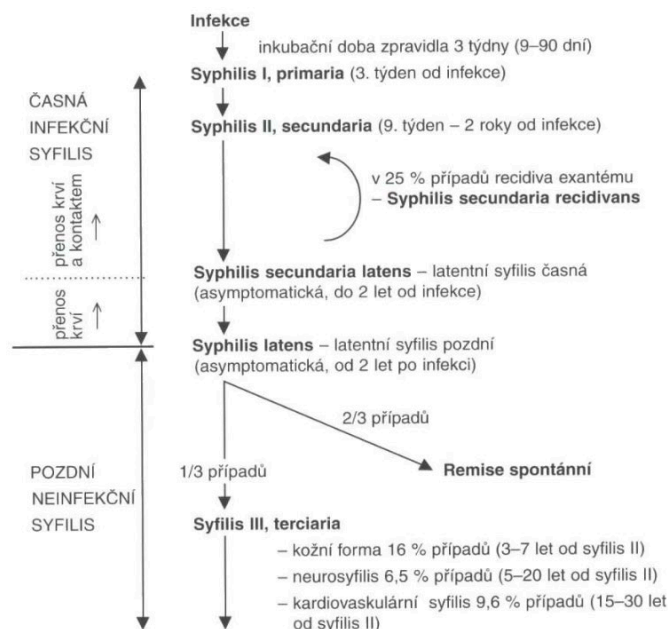
VENEROLOGIE

1. Syphilis – etiologie, základní rozdělení, léčba
2. Syphilis – mikroskopická a sérologická diagnostika
3. Syphilis primaria – klinický obraz, lokalizace, diferenciální diagnostika
4. Syphilis secundaria – klinický obraz, lokalizace, slizniční příznaky
5. Syphilis tertiaria – kožní, slizniční, neurologické a orgánové projevy
6. Syphilis congenita recens a tarda

- Celosvětově se vyskytující infekční onemocnění přenášené především pohlavním stykem, postihující různé orgány včetně kůže, KVS, muskuloskeletálního a CN systému
- V ČR se incidence pohybuje kolem 13,4/100 000 obyvatel/rok
- Nejčastěji postihuje osoby mezi 15-30 lety
- RF: prostituce, promiskuita, nechráněný styk, drogová závislost, antikoncepce
- *Simia morborum* – opice nemoci
- **Časná (infekční) syphilis**
 - o časná syphilis zahrnuje: *syphilis primaria*, *syphilis secundaria* a *časnou latentní syphilis (syphilis secundaria latens)* v celkové délce trvání do 2 let od infekce
- **Pozdní (neinfekční) syphilis**
 - o rozvíjí se po neléčené časně syphilis, a to za 2 roky po infekci, zahrnuje *pozdní latentní syphilis (syphilis latens)* a *terciární syphilis*
 - o v projevech nenacházíme treponemata, jedná se o hyperergní reakci na treponemové antigeny
 - o minimální riziko nákazy

ETIOLOGIE

- Původce – spirochéta *Treponema pallidum sub. Pallidum* – spirálovitá, anaerobní nebo mikroaerobní, jejich šroubovicový tvar dovoluje vývrtkový pohyb skrz viskózní média, jako je hlen. Také proto se dostane tato bakterie do krve a lymfy.
- Citlivá vůči vyschnutí, změnám teploty (teplota nad 39°C), pH a hladin kyslíku
- Nelze ji kultivovat (na tkáňových kulturách ano, ale to se nevyužívá), *zástinový mikroskop*, sérologie
- další příklady spirochet: *Borrelia burgdorferi*, *Leptospira*
- Zdroj: nemocný člověk
- Přenos: pohlavním stykem, transplacentárně, transfuze (dekapitovaná syphilis – absence 1. stadia – díky dnešním opatřením se nevyskytuje)
- Proniká narušeným povrchem do kůže nebo sliznic (genitál, ústa)
- V místě inokulace proliferace → kapilárami do spádových uzlin → po pomnožení dochází k hematogennímu rozsevu
- Množí se **extracelulárně** a nepůsobí chemotakticky na polymorfonukleární leukocyty
- **Morfologické změny (charakteristické pro všechna stadia) jsou způsobeny poškozením endotelu kapilár a poruchou jejich funkce.**
- Za projevy nemoci jsou odpovědné ne samotné bakterie ale **imunopatologické procesy**, které vznikají jako reakce na přítomnost *Treponem* v organismu, a které vedou k rozsáhlým destrukcím v době, kdy jsou *Treponemy* téměř eliminovány z organismu



Syphilis acquisita:

Syphilis primaria

- ID je 9-90 dní – závislá na množství inokulační dávky treponem a je prodloužena, užívá-li pacient atb (zpravidla ale kolem 3 týdnů)
- **Ulcus durum** (většinou 4. týden od infekce) – vzniku vředu zpravidla předchází drobná, zarudlá, zvětšující se, většinou nepovšimnutá makulopapula v místě inokulace treponem – ta exulceruje
 - o Zůstává nepovšimnutý až ve 30 %
 - o Typický – jakoby vyseknutý (miskovitý) okrouhlý vřed do 2 cm v průměru s přisedlými (nepodminovanými) infiltrovanými okraji a tuhou červenou spodinou s typickou serózní exsudací při kompresi
 - o Atypický:
 - **neindurovaná eroze** – často na sliznicích
 - **oedema indurativum** – masivní edém s jednostrannou indurací labia majora (preputia, skrota)
 - **mnohočetná inokulace (mnohočetný vřed)**
 - **otiskový vřed** – na protilehlé straně kožního záhybu v místě dotyku
 - **Nekrotický, bolestivý a zakrytý výtokem při lokalizaci v uretře, recidivující**
 - **Ulcus mixtum** – současně infekce *Haemophilus Ducreyi* a *Treponema pallidum* – projev nejprve charakter ulcus molle a později ulcus durum
 - o Pokud není prokázáno jinak – každý vřed považujeme za syfilitický
 - o 90 % genitální lokalizace – muži: glans penis a sulcus coronarius, preputium / ženy – labia, méně zadní komisura, klitoris, uretra, cervix
 - o **Extragenitálně** – perianálně, intrarektálně (hlavně MSM), ústa či faryng (vnitřní strana rtů, tonsily), ale jinak v podstatě kdekoli (mamilla, prsty...)
- **Lymphadenitis specifica** – jednostranná regionální lymfadenopatie nejčastěji inguinálních uzlin, nebolestivá (spolu s vředem = primární komplex), přidruží se asi po 1-2 týdnech, pomalu regreduje
- Diagnóza
 - o **Zástinový mikroskop**
 - o **Přímá imunofluorescence** – označené protilátky proti *Treponema pallidum*



- **PCR**
- Sérologie – **TPHA a VDRL test** – pozitivní 2.-3. týden po vzniku vředu
- Dif. Dg – odlišit puchýřky *Herpes genitalis* (oboustranná lymfadenopatie, bolestivá), *ulcus molle* (u nás se nevyskytuje), trauma, *balanitidy*, *vulvitidy*, *kandidy*, *karcinom*
- Průběh – neléčený vřed mizí do **6 týdnů**, léčený do **1-2 týdnů** (s indurací se hojí jizvou) a lymfadenopatie ústup **do měsíce**

Syphilis secundaria

- Začátek zpravidla **9. týden** (3-12 týdnů) po infekci vznikem exantému následkem hematogenní diseminace (následkem neléčené *syphilis primaria*)
- V počátku možná přítomnost ještě *ulcus durum*, popř. jizva
- Celkové chřipkové příznaky – *horečka*, *rinorea*, *únavnost*, *artralgie*, *myalgie*, *cefalea*, *generalizovaná nebolestivá lymfadenopatie*, *vzácně hepatitida*, *glomerulonefritida*, *uveitida*, popř. *asymptomaticky*
- 80 % postižení kůže a sliznic
- **Úvodní exantém** – nesvědí, symetrický, barva většinou růžová, jde o diseminované výsevy projevů s obsahem treponemat začínající na trupu
- Dělení:
 - **Syphilis maculosa (roseola syphilitica):** symetrický výsev monomorfních, nesvědivých, v čárách štěpnosti umístěných, růžových, neolupujících se, oválných makul, postihující embolizační lokalizace (hl. postranní partie trupu a břicho, flekční partie končetin, ohbí a vnitřní strany stehen a paží – necháme-li pacienta se několikrát předklonit → zvýšení prokrvení → zvýraznění exantému
 - df-dg – *pityriasis rosea*, *tinea versicolor*, *virové exantémy*, *lékové reakce*
 - **Syphilis papulosa et papulopustulosa:** makulopapulózní postižení dlaní, plosek, ústních koutků, na čele a kštici (podél vlasové linie „corona Veneris“) mohou být citlivé; polotuhé, ostře ohraničené, červenohnědé, ploché, lesklé (lichenoidní) papuly, někdy s límečkem deskvamace na periferii (**Biettův límeček**), později může na dlaních a ploskách způsobovat až hyperkeratózu (Clavi syphilitica); projevy trvají týdny až měsíce
 - **Syphilis pustulosa** – velmi vzácná forma různého vzhledu
 - **Alopecia syphilitica:** vznik kolem **9. týdne** po začátku druhého stadia v místě předchozího exantému, 2 typy
 - **Alopecia syphilitica areolaris (microareolaris)** – mnohočetné, drobné, nepravidelné, splývající žlutočervené lysinky, chybí vykřičníkovidé vlasy, není úplná ztráta vlasů v ložisku
 - **Alopecia syphilitica diffusa** – s povšechným prořídnutím kštice, možné žlutočervené zbarvení kůže = probíhající zánět
 - **Syphilis maligna** –vzácná, imunodeficientní pacienti, tvorba pustul, krust, nekróz, vředů – neléčená může vést k úmrtí
 - **Leucoderma syphiliticum:** vzniká po odeznění exantému, neostře ohraničené nepravidelné makuly, méně často hnědé hyperpigmentace připomínající *lichen planus*
 - Postranní partie krku, výstřih, přední axiální řasy = **Venušin náhrdelník**
 - Dif. Dg – *vítigo*, *tinea versicolor*, *pityriasis lichenoides chronica*
 - **Syphilis condylomatosa:** mokvavé papulózní léze v intertriginózních prostorech, velmi bohaté na treponemy, hyperkeratotické bělavé nánosy



- **Condylomata lata:** označení pro přítomnost condylomat perianálně a perigenitálně – ploché, růžové, mírně elevované papuly až ložiska pokryté rozbředlým povlakem s hojnými treponematy
- **Df. Dg** – *condylomata acuminata* (užší baze a složeny z jednotlivých papilomatózních výběžků), *pemphigus vegetans*, *psoriasis inversa*, *kandidóza*

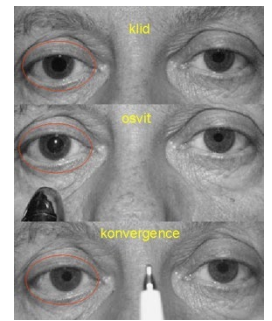


- Slizniční příznaky:
 - **Enantém** z erytematózních makul a papul pokryté poté žlutobílým povlakem; třetina nemocných
 - **anguli syfilitici (perlèches)**
 - **Papulae rhagadiformes** – ústní koutky
 - **Angina syphilitica** – zduření a zarudnutí tonsil s bolestivým polykáním, později šedavé povlaky na povrchu
 - **plaques lisses:** papulky v místě vymizelých papil jazyka
 - **plaques muqueuses:** ploché pláty pokryté místy bílým povlakem
 - **Pharyngitis et laryngitis syphilitica**
- **Syphilis secundaria latens (časné latentní stadium)** – období sekundárního stadia, kdy příznaky většinou odezní, sérologie je pozitivní a neléčený jedinec je infekční
 - Nemocný po 2 letech od infekce přechází do stadia **syphilis latens (pozdní latentní stadium)** – začíná stadium pozdní syfilis – pouze transplacentární přenos, jinak není infekční
 - Pouze u třetiny nemocných přechod do III. stadia

Syphilis terciaria

- 3 – 7let a více od sekundárního stadia
- Není infekční
- Granulomatózní zánět – lokalizovaný, intersticiální difúzní (parenchymatózní)
- Treponemata přítomna velice ojediněle, prokazatelná metodou PCR
- Kožní projevy:
 - **Gumatta:** podkožní, nebolestivý, červenofialový nodul, v centru měkne, nekrotizuje, vzniká píštěl nebo vřed s navalitymi strnými okraji (vytéká z něj vazká žlutavá tekutina připomínající arabskou gumu), hojí se během několika týdnů až měsíců bělavou jizvou s hyperpigmentovaným lemem
 - **Papuly a noduly:** shluky červenohnědých papul či nodulů, v centru ložisek atrofie + posuny pigmentu, na periferii se dále šíří a mohou nabývat různého uspořádání; vytváří až chorobné plochy:
 - **Syphilis tubero-serpiginosa** – pokryté šupinami
 - **Syphilis tubero-ulcero-serpiginosa** – drobné vřidky s nánosy krust a nekrotickou spodinou
- Slizniční projevy
 - **Gumatta:** destrukce a deformace měkkého a tvrdého patra, nosní přepážky, jazyka, tonzil

- **Glossitis interstitialis – superficialis** → zjizvení povrchu; **profunda** → zjizvení se vznikem rozbrázděného jazyka – **lingua lobata**
- **Syphilis miliaris ulceroosa mucosae** – četné drobné eroze
- Oko:
 - **gummata** v duhovce, atrofie optického nervu
 - **Argyll-Robertsonova zornice**: zornice jsou miotické, nestejně široké, chybí přímá i konsenzuální reakce na osvit, ale výrazně reagují na konvergenci
- Orgánové projevy:
 - Postižení jater, kostí (osteomyelitida, periostitida, sklerotizující osteitida, osteochondritida), svalů
 - **KVS** – projev za 15-35 let po infekci – **aneurysmata** (vzestupná aorta, koronární arterie) + postižení myokardu
- Neurologické projevy – za 5-35 let po infekci
 - **Meningeální neurosyphilis** – příznaky meningitidy se smyptomologií mozkovou, hlavových nervů či míšní
 - **Meningovaskulární neurosyphilis** – způsobena endarteriitidou se symptomatologií mozkové mrtvice
 - **Tabes dorsalis**: postižení zadních provazců a kořenů míšních, + Rombergovo znamení (ztráta stability při zavřených očích a stojí s nohama u sebe) + Argyllové – Robertsonové znamení (zachovalá reakce zornic na akomodaci, vymizelá však na světlo), zpočátku ataky vystřelujících bodavých viscerálních bolestí a parestezií, později ataxie s typickou chůzí, ztráta patelárního reflexu či reflexu Achillovy šlachy
 - **Paralysis progresiva**: psychiatrické změny (poruchy paměti, řeči, písma, změny osobnosti, psychotické změny – expanzivní megalomanie nebo agitovaná deprese, postupující demence), neurologicky – progredující paralýza vedoucí do 2,5 let k úmrtí
- Dg.: sérologie, likvor + netreponemových testů 30 %, treponemových 100 %



Syphilis congenita (syphilis connata, prenatalní, vrozená syfilis)

- Vzácná forma syfilitidy způsobená transplacentárním přestupem treponemat
- Etiologie:
 - Placenta je pro treponemy nepropustná do konce prvního trimestru, kdy je plně dotvořená – nyní existuje ovšem názor, že je propustná již od začátku (dle Novákové)
 - V tomto období tedy k přenosu nedochází – screening je velmi důležitý pro možnost terapie v tomto období a zamezení tak přenosu na plod
 - Forma a míra postižení plodu – dána infekčností stadia syfilitidy matky a množstvím treponemat v krvi:
 - matka v počátku gravidity v časném stadiu syfilis → kolem 7. měsíce narození mrtvého plodu
 - matka ve stadiu **syphilis secundaria latens** → dítě postiženo **syphilis congenita recens (praecox)** – příznaky se dostavují až do 2 let věku
 - matka ve stadiu **syphilis latens** → projevy po více než 2 letech (hlavně v období puberty) jako **syphilis congenita tarda**, popř. je možnost i narození zdravého jedince
 - průkaz onemocnění u plodu – **IgM protilátky** – **test 19S IgM FTA-ABS** (neprostupují placentou – nejsou tedy u matky a jsou známkou přítomnosti infekce) – **IgG** protilátky mohou být matčiny a vymizet do 3-6 měsíců
- KO:
 - **Syphilis congenita recens**
 - Infekční, projevy do 2 let

- Obdoba exantémů sekundárního stadia získané syfilis – papulo-pustulo-krustózní, méně makulózní, condylomata lata, s postižením sliznic, difúzními infiltráty chodidel, dlaní, kolem anu a úst – vlivem pohybu tvorba radiálních rýh hojících se jizvami – **Parrotovy jizvy**
- Na rozdíl od získané formy – i vezikulózní a bulózní projevy, krvavá rýma (coryza syphilitica), postižení hlasivek
- Orgánová postižení: osteochondritida (Parrotova pseudoparalýza ulny → dítě nehýbe HK), hydrocefalus, nízká porodní váha, anemie, pneumonia alba, intersticiální hepatitida (pazourková játra), splenomegalie, lymfadenopatie, pemphigus syphiliticus, lakové patičky
- Prognóza dobrá při včasné terapii
- **Syphilis congenita tarda**
 - Podobná *syphilis terciaria*, po 2. roce věku, pozitivní sérologie
 - **Hutchinsonova triáda**
 - *Hutchinsonovy zuby* (horní střední řezáky dále od sebe, kratší, soudkovité, zužují se k poloměsíčitě vykrojené řezné hraně), *Zinsserovy a Fournierovy moláry*
 - Intersticiální keratitida (možnost vzniku slepoty) – **keratitis profunda parenchymatosa**
 - *Labyrintová hluchota* – z postižení n. VIII
 - **Hochsingerova trias**
 - deformity lebky (*caput quadratum*)
 - *Parrotovy jizvy*
 - zduřelé lymfatické uzliny v kubitě
 - **Higoumenakisův příznak** – zduření sternálního (mediálního) konce klíční kosti
 - **Cluttonovy klouby** – bezbolestné krvácení do velkých kloubů, většinou bilaterální, pohyblivost je omezená
 - **Juvenilní parenchymatózní neurolues**
 - Deformity skeletu – *sedlovitý nos, perforace patra, šavlovité tibie konvexní směrem dopředu, olympské čelo, caput natiforme*

Diagnostika

Časná syfilis

- **Zástinový mikroskop** – pouze paprsky odražené pozorovaným objektem na sklíčku pronikají do objektivu – spirochety tak svítí na tmném poli
- Odběr – nejprve otřeme povrch léze tamponem (treponemy nemají rády kyslík, tak nejsou navrchu) a platinovou kličkou poté dráždíme spodinu → sekrece → sekret přeneseme na podložní sklíčko s kapkou F1/1 → krycím sklíčkem přikryjeme a sledujeme
- popř. **PCR**
- konfirmace zástinu **přímou imunoflouescencí (DFA-TP = Direct Fluorescent Antibody to Treponema pallidum)**
- přímý průkaz agens pomocí **NAAT – Nucleic Acid Amplification Test**
- histologický průkaz treponemat (*stříbřením*), hojný plazmocytární infiltrát
- sérologické vyšetřovací metody:
 - a) **screeningové testy**: pro rutinní použití, používané v první linii, pro screening se doporučuje použití jednoho testu netreponemového a jednoho treponemového
 - **Netreponemové nespecifické testy**: pozitivní od **5. - 6. týdne**, tyto testy nerozlišují jednotlivé třídy protilátek, nespecifické *antilipidové protilátky* bývají u časně syfilis detekovatelné později než protilátky specifické; na základě kvantitativního provedení těchto testů je možno usuzovat na aktivitu onemocnění (významný vzestup titru=čerstvá infekce, reinfekce nebo relaps) pokles titru během 3 měsíců = úspěšnost terapie

- **RPR** (Rapid Plasma Reagin) / **RRR** (Rychlá Reaginová Reakce) – makroskopické hodnocení
- **VDRL** – *Veneral Disease Research Laboratory test* – kardiolipin (antigen mitochondriální membrány)
- **DTTA** – antigen proti treponemě
- **BWR** – *Bordetova-Wassermannova reakce* v minulosti používaná ke screeningu syfilis – v současnosti se používá VDRL
- **treponemové specifické testy**: pozitivní od **3. – 4. týdne**
 - **TPHA** (*Treponema Pallidum Haemagglutination Assay*) – jako antigen lyzát z treponemat adsorbovaný na kuřecí ery – ty vlivem treponemových protilátek aglutinují / **TPPA** (*Treponema pallidum particle agglutination assay*)
 - **EIA** (*enzyme immunoassay*) **IgM a IgG syphilis screening**
- **b) konfirmační testy**: po pozitivitě screeningu nutno doplnit konfirmačním testem
 - **EIA IgM**
 - **ELISA**
 - **WB syphilis IgM a IgG** (treponemové, specifické testy)
 - **FTA ABS** (*Fluorescent Treponema Antibody Absorption test*) – první pozitivní reakce po vzniku vředu, antigen = kalibrovaná suspenze *T. pallidum* fixovaná na podložní sklíčko – sérum naředěno *sorbentem* (1:5) a vazba protilátek s treponematy pomocí lidského *anti-gama globulinu* značeného *fluorochromem* – hodnotí se intenzita fluorescence
 - **19S-IgM FTA-ABS**
 - **19S IgM SPHA** (*Solid Phase Hemagglutination test*) – prokazuje IgM pomocí imunitní vazby
 - **TPI (Nelsonův test)** (*Treponema Pallidum Immobilization*) – ztráta pohyblivosti treponemat při styku se sérem nemocného syfilis – protilátky (imobiliziny) jsou IgG – negativita tohoto testu = potvrzení vyléčení – již se neprovádí
- Falešná pozitivita specifických i nespecifických testů – u AI onemocnění, HIV infekce, těhotenství (vyloučena *imunoblot testem*), spirochetové infekce (*borelia, leptospira*), lepra, infekční mononukleóza, malárie, jiná treponemata (*Carateum*), po vakcinaci, jiné parazitární onemocnění – hepatitidy, toxoplazmóza, TBC..., dysproteinémie

Tabulka 1: Příčiny falešně pozitivních výsledků v netreponemových testech.

Akutní příčiny (trvání méně než 6 měsíců)	Chronické příčiny (trvání déle než 6 měsíců)
virové hepatitidy	hepatitidy
příušnice	příušnice
infekční mononukleóza	infekční mononukleóza
plané neštovice	plané neštovice
ostatní virové infekce	ostatní virové infekce
malárie	malárie
rozsáhlý infarkt myokardu	rozsáhlý infarkt myokardu
rozsáhlé poškození tkáně (popáleniny, crush sy)	
očkování	
gravidita	
užívání drog	

Tabulka 2: Příčiny falešně pozitivních reakcí v treponemových testech.

Akutní příčiny (trvání méně než 6 měsíců)	Chronické příčiny (trvání déle než 6 měsíců)
hepatitidy	autoimunitní onemocnění
borrelióza	abnormality imunoglobulinů
infekční mononukleóza	nevenerecké treponematózy
malárie	malignity
očkování	
užívání drog	
idiopatické	

Pozdní syfilis

- mikroskopie v zástinu je často negativní
- histologické vyšetření z gummat
- sérologie syfilis: průkaz protilátek v séru a mozkomíšním moku, interpretace výsledků syfilitických testů v mozkomíšním moku je obtížná
- komplexní interní, oční, neurologické a psychiatrické vyšetření pacientů

Terapie

Léčba

- neexistuje celosvětově schválené schéma léčby syfilidy
- **časná syfilis:**
 - o 2,4 mil. j. **benzathin penicilinu G** i.m. jednorázově / 1,5 mil. j. **prokain penicilinu** i.m. po dobu 10–14 dnů zakončenou 2,4 mil. j. **benzathin penicilinu G** i.m. podaného celkem 3x v týdenním intervalu
 - o Nutné udržet koncentraci penicilinu v krvi **0,03 IU/ml** po dobu 7 dní (cyklus dělení *Treponemy* je 33 h)
 - o Při alergii: **doxycyklin** p.o. 200 mg denně po dobu 14 dnů / **tetracyklin** p.o. 2 g denně po dobu 14 dnů / **erytromycin** p.o. 2 g denně po dobu 14 dnů / **azitromycin** p.o. 2 g jednorázově (nebo **ceftriaxon** i.m. po 10 dní)
- **pozdní latentní syfilis:**
 - o 2,4 mil. j. **benzathin penicilinu G** aplikovaném i.m. 3krát po sobě v týdenních intervalech (*Pendepon*)/ 1,5 mil. j. **prokain penicilinu** i.m. po dobu 21 dnů
 - o v případě alergie: **doxycyklin** p.o. 200 mg denně po dobu 28 dnů / **tetracyklin** p.o. 2 g denně po dobu 28 dnů / **erytromycin** p.o. 2 g denně po dobu 28 dnů
- **neurosyphilis, postižení oka a ucha:**
 - o **benzyl penicilin** krystalický 18–24 mil. j./den intravenózně po dobu 10-14-(21) dnů
 - Celkovou denní dávku rozdělit do šesti dávek, to znamená 3–4 mil. j. po 4 hodinách
 - o **ceftriaxon** 1–2 g intravenózně po dobu 10–14 dnů
 - o **prokain penicilin** 1,2–2,4 mil. j. i.m. spolu s 500 mg **probenecidu** p.o. 4krát denně po dobu 10–14 dnů
 - o **doxycyklin** p.o. 200 mg denně po dobu 28 dnů
 - o onemocnění podléhá povinnému hlášení a dispensární péči
- Komplikace terapie:
 - o **Jarischova-Herxheimova reakce** – vznik během 24 h od začátku terapie – systémová reakce na rozpadové produkty spirochet
 - U 75 % nemocných se sekundární syfilis
 - Horečky, třesavky, zvýraznění exantému, cefalgie, myalgie, tachykardie, hypotenze
 - Pacienti s KVS či CNS potížemi – až ohrožení na životě
 - → zmírnění současně podávanými **kortikosteroidy** a **antipyretiky**, popř. **kalium-iodatum** pár dní před zahájením terapie
 - o **Hoigného syndrom (pseudoanafylaktická reakce)** – reakce na i.m. aplikovaný **prokain penicilin** (1 případ z 1000)
 - Tachykardie, hypertenze, panickým strachem z hrozící smrti, poruchy chuti, sluchu, zraku, svalovými záškuby
 - Odeznění do 30 min
 - Mechanismem – nejspíš proniknutí léčiva do krve
- Kontrola po terapii – pacienti po léčbě **dispensarizováni**
 - o Testy aktivity a konfirmační 1 měsíc po terapii, popř. víckrát + před vyřazením z evidence
 - o **Screening (VDRL, TPHA)**
 - v 1. roce (1. pololetí 1krát/2 měsíce; 2. pololetí 1krát/3 měsíce)
 - v 2. roce – 1krát/6 měsíců
 - o **anti-HIV test** – doporučen při zahájení léčby a za ½ roku
 - o vyřazení z evidence – **po 2 letech** v případě negativity klinického vyšetření a negativity treponemových i netreponemových testů v séru a MMM
 - o pacienti s ***lues terciaria* či *congenita*** – z dispensarizace nevyřazováni
- **Depistáž** – zaměření na zjištění kontaktů v době před onemocněním
 - o Primární lues – za dobu 3 měsíců
 - o Sekundární lues – za dobu 8-12 měsíců

- Latentní formy – 24 měsíců
- Muž – vyšetřena manželka (partnerka), při negativě děti nevyšetřovány, nemá-li muž manželku/partnerku – děti také vyšetřeny
- Žena – děti, manžel/partner a členové domácnosti

7. Chancroid, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale

Chancroid (ulcus molle)

- Pohlavní vředová choroba postihující anogenitální oblast
- bakteriální STI s tvorbou vředů
- V našich podmínkách se nevyskytuje – nejčastější příčina vředu na genitálu v tropech a subtropech
- Původce – *Haemophilus Ducreyi* – gramnegativní, částečně anaerobní tyčinka, citlivá na vyschnutí a zvýšenou teplotu
- Častěji postižení muži
- KO:
 - ID 3-7 dní (2-10 dní)
 - Nejprve nenápadná měkká papula s lemem erytému, rychle přechází v pustulu a bolestivý vřed s mírně navality podminovanými okraji s erytémem v okolí, žlutavá spodina, velikost cca 1 mm – 2 cm
 - typická je bolestivost vředů s rozvojem bolestivé, supurující inguinální lymphadenitidy (bubony) s možným vznikem hnisavého sinusu
 - U ½ mužů vřed solitární, jinak mnohočetný
 - 1-2 týdnů od infekce vznik bolestivá spádová regionální lymphadenitida (bubo inguinalis dolens) s erytémem na povrchu – ½ případů perforace s tvorbou píštělí s hemoragickým exsudátem
 - **Ulcus mixtum** – současná infekce *Treponema pallidum* s přechodem v syfilitickou symptomatologii
- Muž – předkožka, glans penis, sulcus coronarius a oblast frenula
 - komplikace: **fimóza** (charakterizovaná zúžením zevního okraje předkožky, které neumožňuje jeho přetažení přes žalud) a **parafimóza** (nebezpečná situace, kdy se užší předkožka penisu sice přetáhne přes žalud, ale tam se zasekne a nejde přetáhnout zpět)
- Žena – velké stydké pysky, zadní komisura, perianální oblast
- Dg:
 - mikroskopicky ve vzorku ze spodiny okrajů řetízky mikroorg. (barvení dle Gramma, Giemsa) – obraz tažení ryb
 - kultivace – čokoládovém agaru s vankomycinem je pozitivní u 60–80 % pacientů
 - Nepřímým průkazem je tzv. **Ducreyův test**, při němž se podkožně aplikují inaktivované hemofily – pozitivní test se projeví lokální zánětlivou reakcí
 - metody využívající přímou diagnostiku pomocí **NAAT**
- Dif. Dg – syfilitický vřed, herpes genitalis
- Terapie:
 - **azitromycin** 1 g perorálně, jednorázová dávka
 - **ceftriaxon** 250 mg intramuskulárně, jednorázová dávka
 - 2. linie léčby: **ciprofloxacin** 500 mg 2krát denně po dobu 3 dnů
 - léčba bubonů: evakuace hnisu
 - nutno léčit koinfekce: syfilis a genitálního oparu
 - onemocnění podléhá povinnému hlášení a dispenzární péči



Lymphogranuloma venereum (lymphogranuloma inguinale, morbus Nicolas-Favre-Durand)

- pohlavně přenosnou chlamydiovou infekcí projevující se vředem s výraznou lymphadenopatií

- endemická v tropech a subtropích (Asie, Afrika, Jižní Amerika)
- původce: *Chlamydia trachomatis* L₁, L₂, L₃
- přenos výlučně pohlavním stykem
- inkubační doba: 2–7 dnů, maximálně 3 až 5 týdnů
- rozlišujeme **endemickou klasickou formu a formu epidemickou**
- KO:



I. primární stadium:

- papulka – pustulka → necharakteristická eroze až vřed s podminovaným okrajem
- muž: glans penis, sulcus coronarius, předkožka, anorektální ulcerace s hnisavou sekrecí, tenesmy a obtížnou defekací (u MSM) – závažná proktitida může být zaměněna za *morbus Crohn* (proktoskopicky nalézáme ulcerace a tumorózní masy)
- žena: introitus vaginae, labia minora, cervix
- extragenitální lokalizace je možná, zejména v orální lokalizaci

II. sekundární stadium:

- za 1–6 týdnů od vzniku primárního projevu
- zduření regionálních lymfatických uzlin (u 2/3 případů unilaterálně), které jsou zpočátku tuhé, ke kůži fixované
- Poté se lymfatické uzliny ještě zvětší, fluktuují a obsah se provalí na povrch kůže mnohočetnými píštělemi

III. terciární stadium:

- genito-ano-rektální syndrom
- chronický zánět vede ke strikturám rekta, ke vzniku rektovaginálních píštělí
- **chronický lymfedém genitálu: saxofonovitý penis a esthiomené (vulval elephantiasis)** ⇒ desornity genitální
- epidemická forma
- častěji postihuje HIV pozitivní muže, kteří mají pohlavní styk s muži (MSM, men who have sex with men), zejména vyvolaná *Chlamydia trachomatis* sérotyp L2b a L2c, pod obrazem závažných proktid, které mohou imitovat *morbus Crohn*
- v České republice bylo v roce 2016 diagnostikováno 43 případů LGV

- Dg. – hlavně sérologická, komplementfixační reakce s vysokým titrem protilátek, **NAAT**

Terapie:

- o **doxycyklin** perorálně 100 mg 2krát denně po dobu 21 dnů
- o **erytromycin** perorálně 500 mg 4krát denně po dobu 21 dnů (není v ČR dostupný)
- o **azitromycin** perorálně 1 g 1krát týdně po dobu 3 týdnů
- o chirurgická léčba abscesů a drénujících sinusů
- o onemocnění podléhá povinnému hlášení a dispenzární péči

Granuloma inguinale (Donovaniosis)

Epidemiologie

- původce: *Klebsiella (Calymmatobacterium) granulomatis* (dříve také *Donovania*)
- onemocnění tropů a subtropů (Asie, Karibik, Jižní Amerika, Austrálie)
- původce se vyskytuje v endemických oblastech jako střevní parazit
- muži postiženi 2krát častěji než ženy
- inkubační doba: 3 až 40 dnů
- přenos sexuálním stykem u osob s nízkým stupněm hygieny a vysokou promiskuitou

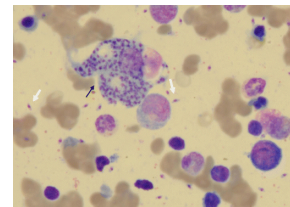
Klinický obraz

- primární morfu je nebolestivá papula, která se zvětšuje, eroduje za vzniku vředu s naválitými a podminovanými okraji zahrnutými nebo převislými okraji
- Spodina vředu se vyplňuje typickou granulační tkání a vřed se šíří do třísel, k perineu a análnímu otvoru (granulomatózní zánět)
- **onemocnění nepostihuje inguinální uzliny**
- komplikace: krvácení, lymfedém genitálu, mutilace genitálu, rozvoj karcinomu
- Muž – glans penis a předkožka, u MSM: anální lokalizace
- Žena – mons pubis a vulva



Diagnostika

- mikroskopický průkaz **Donovanových tělísek** (gram – negativní bakterie) **v polymorfonukleárech** barvením *dle Warthin-Starryho nebo Wright-Giemsy*
- přímý průkaz agens ve stěrech nebo v biopátech pomocí **NAAT**
- kultivace ve *žlutkových vacích kuřecích embryích* není rutinně dostupná



Léčba

- **azitromycin** perorálně 1g 1krát týdně po dobu 3–4 týdnů
- **azitromycin** perorálně 500 mg 4krát denně po dobu 3–4 týdnů
- 2. linie léčby:
 - o **kotrimoxazol** 160/800 mg perorálně 2krát denně po dobu 3–4 týdnů
 - o **erytromycin** perorálně 500 mg 4krát denně po dobu 3–4 týdnů (v ČR není dostupný)
 - o **doxycyklin** perorálně 200 mg denně po dobu 3–4 týdnů
 - o onemocnění podléhá povinnému hlášení a dispenzární péči

8. Kapavka – klinický obraz

- Bakteriální infekce postihující primárně cylindrický epitel urogenitálního traktu s možnou hematogenní diseminací
- Akutní hnisavý zánět postihující primárně sliznice UGT, ale i konjunktivy, rektum, sliznice nosu, úst a faryngu
- původce: ***Neisseria gonorrhoeae*** – gramnegativní aerobní diplokok, podobá se zrnku kávy, je citlivější k zevnímu prostředí – nemá pouzdro, u akutní formy většinou intracelulárně uvnitř leukocytů, obligátní patogen
- přenos sexuálním kontaktem – při přechodu sliznice je fagocytován polymorfonukleáry – ty jsou příčinou kyselého výtoku
- incidence v ČR 8,6/100 000
- **epidemiologická synergie: kapavčitá infekce usnadňuje přenos HIV**
- inkubační doba: 2–7 dnů

Klinický obraz

- Muž
 - o 10–25 % asymptomatické formy – příčinou šíření choroby
 - o symptomatické formy (***urethritis gonorrhoeica acuta anterior*** – nejprve postihuje přední část močové trubice, pokud se neléčí, šíří se i na zadní stranu → ***posterior***): zánět močové trubice se žlutozeleným výtokem, subjektivně pálení a řezání při močení (*dysurie*), orificium uretry červeně zbarveno, sliznice zduřelá až vchlípená, *polakisurie*, popř. postižení žaludu (*hnisavá balanopostitis*) zpravidla 2-6 dní po infekci
 - o ve 25 % pouze jako „ranní kapka dobrého dne“
 - o lokální komplikace: následkem *ascendentního šíření*
 - **prostatitis** – teploty, bolesti břicha při defekaci a močení, bolestivé poluce
 - **epididymitis** – unilaterální bolestivý červený otok skrota
 - **spermatocystitis**
 - **tysonitis** – zánět *glandulae Tysoni* po obou stranách *frenula praeputii*

- **paraurethritis** – zánět postihující vývojové anomálie (parauretrální chodbičky paralelní s uretrou v okolí jejího ústí, i na preputiu; po stisknutí vytéká kapka hnisu)
 - **folliculitis gonorrhoea** – zánět *Littreaových žláz a Morganiho lakun*
 - **Cowperitis gonorrhoea** – postižení alveolárních žlázek normálně nehmatných
 - **Lymphangoitis et lymphadenitis gonorrhoea** – přední lymf. cévu *dorsi penis*, i hráškové infiltráty (*bobonuli*, vzácně se zánětem uzlin (*gonorrhoeické buby*))
- příznaky neléčené kapavky ustupují během 3 týdnů, infekce do 6 měsíců
- odběr na kultivaci z uretry (ráno před močením nebo po několika hodinách bez močení)
- možná i kultivace moči
- následky:
 - **striktura urethrae** – nyní vzácná
 - **urethritis postgonorrhoea** – nejčastější
 - **neplodnost muže**
- Žena
 - v 70 % asymptomatické formy
 - postižení děložního čípku: ústí cervixu je zarudlé s hnisavou sekrecí (*cervicitis*) – postihuje cylindrický epitel
 - hnisavý výtok ze zevního genitálu, hnisavá uretritida s podobnými subjektivními příznaky jako u mužů
 - komplikace:
 - vzestup infekce na vaječníky s následnou tubární sterilitou
 - zánětlivé onemocnění malé pánve (***PID, pelvic inflammatory disease***)
 - mimoděložní těhotenství
 - ***bartholinitis acuta et chronica*** – infekce *Bartholiniho žlázek (glandulae vestibulares maiores)* – ústí na vnitřní ploše *labia minora* na rozhraní střední a zadní čtvrtiny vchodu, zduření labií, u těžkých celkových příznaků → absces → nutnost excize; u chronických – projev malou makulou – ***macula gonorrhoea Sängeri*** na vnitřní ploše malého pysku či drobná ztvrdlina, ze které lze vytlačit kapka hnisu
 - ***paraurethritis gonorrhoea*** – zánět parauret. žláz v okolí uretry → může vniknout do tzv. *Skenových chodeb* (rudimenty odpovídající mužské prostatě)
 - ***Adnexitis gonorrhoea*** – *endocervicitis* přejde v *endometritis* dále v *salpingitis*; slepením ústí tub se vytvoří hnisem naplněný vak → *pyosalpinx*
 - Odběr na kultivaci z cervixu, uretry, rekta, event. faryngu
 - Odběry 2-3 dny po menstruaci má vyšší zachytlost
- Obě pohlaví
 - **anorektální formy**: často asymptomatické, někdy anální svědění či bolestivá defekace s hnisavým výtokem z konečníku
 - **orofaryngeální formy**: často asymptomatické nebo většinou s projevy nespecifické bolesti v krku
 - **novorozenecká gonoroická konjunktivitida** – může vést k perforaci rohovky až ztrátě zraku; prevence – aplikace antibakteriálního prostředku do spojivkového vaku po porodu (Opthalmoseptonex)
 - raritní je kapavčitá septikémie s horečkou, artralgií a pustulózními projevy na kůži (hemoragické papuly a pustuly s krustami s histologickým nálezem *infekční leukocytoklastické vaskulitidy*) – někdy jako ***arthritis-dermatitis syndrom*** (několika, zpravidla akrálními, bezpříznakovými pustulami mizícími do několika dnů)
 - klouby většinou oteklé, zarudlé, bolestivé
 - hlavně kolena, hlezna, prsty, zápěstí
 - polyartritida spíše reaktivní, monoartritida = infekce

9. Kapavka – diagnostika, léčba, kritéria vyléčení

Diagnostika

- odběr moče před ranním vymočením (FVU, first void urine) nebo pacient alespoň 2 hodiny před odběrem nemočí, k diagnostice lze využít také ejakulát a synoviální tekutinu
- stěr z močové trubice, cervixu, krku a análního kanálu, spojivky – odebraný materiál transportován na Amiesově půdě
- mikroskopie: gramnegativní diplokok (kávová zrna) patrná extracelulárně nebo intracelulárně v polymorfonukleárech (u žen v rámci MOP – IV)
- kultivace na krevním agaru nebo Thayer-Martin agaru – modifikovaný čokoládový agar (výsledek kultivace je dostupný za 2 dny) a stanovení citlivosti na antibiotika (výsledek je dostupný za 3 dny) – v kapnofilním prostředí (dále např. Martin-Lewis agar, GO agar)
- štěpí glukózu, je oxidáza + → oxidázová reakce + test zkvašování cukrů (gonokok pouze glu)
- přímý průkaz molekulárních metod: NAAT (nucleic acid amplification test), obecně bývá výsledek u metod NAAT dostupný za 3–6 hodin, podle možností laboratoře se nejčastěji vzorky vyšetřují 1–2krát týdně. Z jednoho vzorku lze současně vyšetřit *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Trichomonas vaginalis*, HPV.
- Jinými metodami jsou PCR, LCR (ligázová řetězová reakce), přímá imunofluorescence, ELISA

Léčba

- urethritis, cervicitis, proctitis, faryngitis: jednorázové podání kombinace antibiotik **ceftriaxon** 500 mg intramuskulárně spolu s **azitromycinem** 2 g perorálně nebo jednorázové podání kombinace antibiotik: **cifixim** 400 mg perorálně spolu s **azitromycinem** 2 g perorálně
- při alergii na cefalosporinová antibiotika pak jednorázově **spectinomycin** (není v ČR k dispozici) 2 g intramuskulárně spolu s **azitromycinem** 2 g perorálně
- léčba kapavčité konjunktivitidy: **ceftriaxon** 500 mg intramuskulárně 1krát denně po dobu 3 dnů
- léčba kapavčité epididymo-orchitidy: jednorázové podání **ceftriaxon** 500 mg intramuskulárně spolu s **doxycyklinem** 100 mg 2krát denně perorálně po dobu 10–14 dnů
- u cefalosporin-rezistentních kmenů pak jednorázově gentamycin 240 mg intramuskulárně spolu s **azitromycinem** 2 g perorálně
- léčba ophtalmia neonatorum: jednorázově **ceftriaxon** 25–50 mg/kg intravenózně nebo intramuskulárně, nepřekročit dávku 125 mg **ceftriaxonu**
- léčba PID: jednorázově **ceftriaxon** 500 mg intramuskulárně v jedné dávce spolu s **doxycyklinem** perorálně 100 mg 2krát denně a **metronidazolem** perorálně 400 mg 2krát denně po dobu 14 dnů
- test vyléčení: opakovaná gonokultivace za 3–7 dnů po ukončení léčby, NAAT nejdříve za 2 týdny od ukončené léčby
- po léčbě jsou nutné 3 kontroly v intervalu jednoho týdne, u žen je jedno vyšetření prováděno během menstruačního cyklu
- před léčbou a čtyři měsíce po jejím ukončení: testy na syfilis a stanovení anti-HIV protilátek
- onemocnění podléhá povinnému hlášení a dispenzární péči
- nutná depistáž dvou předchozích měsíců a osoby ohrožené či zdroje vyšetřit, popř. přeléčit

10. Chlamydiové infekce genitálního traktu

- nejčastější pohlavně přenosnou infekci představující asi 50 % všech nespecifických infekcí genitálu

Epidemiologie

- původce: *Chlamydia trachomatis* sérotypy D až K – a on ti, životním cyklem připomínají viry, stavbou stěny se blíží gramnegativním bakteriím. Jsou obtížně kultivovatelné v tkáňových kulturách, nepohyblivé, kulovité
- postihuje především vybrané sociální skupiny pacientů (adolescenti, promiskuita, opakované nechráněné styky)
- jedna z nejčastější bakteriálních STI

- prevalence v Evropě – 3,9% populace žen ve věku 16-32 let
- riziko onemocnění se zvyšuje u mladých pacientů a u promiskuitních jedinců
- často je onemocnění asymptomatické (až u 25 % mužů a u 70 % žen)
- inkubační doba: 10–20 dnů

Klinický obraz

- Muž
 - o **mukopurulentní uretritida**, v 10–50 % asymptomatická
 - o **proktitida**: perianální svědění, anorektální bolestivost s výtokem
 - o komplikace: **epididymitis, prostatitis, keratokonjunktivitis, reaktivní artritida** (SARA syndrom, „sexually acquired reactive arthritis“, sexuálně získaná reaktivní artritida)
 - o neléčená **postgonoroidní uretritida** (současná infekce *Chlamydia trachomatis* s *Neisseria gonorrhoeae*) může vést k zánětu vas deferens a epididymitidě s možnou bilaterální obliterací působící sterilitu
- Žena
 - o v 70–90 % asymptomatická
 - o **mukopurulentní cervicitida, uretritida, proktitida**
 - o komplikace: salpingitis, tubární infertilita a extrauterinní gravidita, zánětlivé onemocnění malé pánve (PID, pelvic inflammatory disease)
 - o **perihepatitida (Fitz-Hugh-Curtis syndrom)** – s bodavou bolestí podél pravého žeberního oblouku
- infekce může hrát roli při vzniku **Reiterova syndromu** = reaktivní artritida, uretritida, konjunktivitida
- novorozenecká nákaza
 - o 60-70 % případů při průchodu infikovaným cervikálním kanálem
 - o Projev – **pertusoidní eozinofilní pneumonii** z aspirace či **purulentní konjunktivitidou**

Diagnostika

- přímý průkaz pomocí **NAAT** ze stěrů postižených sliznic, ejakulátu a první porce moči, stěr ze spojivkového vaku – Pro diagnostiku chlamydiových infekcí je zásadní správný odběr: razantní abraze postižené sliznice s cílem odebrat co nejvíc epitelových buněk obsahujících chlamydie
- Mikroskopický průkaz bakterií je možný po obarvení vzorku jódem, **Lugolovým roztokem** nebo podle Giemsa-Romanovského.
- kultivace možná na tkáňových kulturách – McCoy
- detekce antigenu – LPS (*lipopolysacharid*) i MOMP (*Major Outer Membrane Proteins*) imunofluorescencí, ELISA
- sérologický průkaz protilátek je často pozitivní, ale automaticky neznamená onemocnění, a proto je nutná korelace s klinickým obrazem a dynamikou hladin protilátek v séru

Léčba

- **azitromycin** 1 g jednorázově perorálně
- **doxycyklin** perorálně 100 mg 2krát denně po dobu 7 dnů
- druhá linie léčby: **erythromycin** 500 mg 2krát denně perorálně po dobu 7 dnů nebo **levofloxacin** 500 mg 4krát denně perorálně po dobu 7 dnů nebo **ofloxacin** 200 mg 2krát denně perorálně po dobu 7 dnů
- test vyléčení: **NAAT** nejdříve za 2 týdny od ukončené léčby

11. Diferenciální diagnostika genitálního výtoku (kapavka, chlamydie, trichomoniáza, bakteriální vaginóza, kvasinky, genitální herpes – v přehledu)

STI se dělí na:

1. infekce šířené téměř výhradně pohlavním stykem, které patří ke klasickým pohlavním nemocem (PN) a podléhají podle současných zákonů České republiky povinnému hlášení:

- **kapavka**, původce *Neisseria gonorrhoeae*
- **syfilis**, původce *Treponema pallidum*
- **měkký vřed**, původce *Haemophilus ducreyi*
- **granuloma inguinale**, původce *Klebsiella granulomatis*
- **lymfogranuloma venereum**, původce *Chlamydia trachomatis* sérotyp L1-L3

2. infekce šířené převážně sexuálním stykem:

- urogenitální **chlamydiové infekce**, *Chlamydia trachomatis* sérotyp D-K
- ostatní bakteriální urogenitální infekce
- infekce vyvolané *Mycoplasma spp.* a *Ureaplasma spp.*
- infekce vyvolané prvoky: *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium*
- urogenitální kandidózy: *Candida spp.*
- infekce virové: HIV, HSV1-2, HPV, poxviry, virové hepatitidy
- infekce ektoparazitární: *Sarcoptes scabiei*, *Pediculus capitis*, *Phthirus pubis*

Z praktického hlediska můžeme STI dělit na onemocnění:

- s **výtokem**: **kapavka**, **chlamydiální infekce**, infekce vyvolané **mykoplazmaty a ureaplazmaty**, **trichomoniáza**, **bakteriální vaginóza**
- **ulcerativní**: **syfilis**, **infekce virem herpes simplex**, **ulcus molle**, **lymfogranuloma venereum**, **granuloma inguinale**

Mikrobiální obraz poševní (MOP) je jeden ze způsobů určování řady sexuálně přenosných nemocí.

Odběr sekretu se provádí sterilním vatovým tamponem za pomoci poševních zrcadel ze sliznice pochvy a z děložního čípku. Materiál se přenese na dvě podložní sklíčka a barví se podle:

1. **Grama** – diagnostika bakterií a kvasinek
2. **Giemsy** – diagnostika přítomnosti *trichomonád*

MOP	Zhodnocení	Výtok	Mikroskopický obraz	Poznámka
MOP I	MOP zdravé ženy	Bez výtoku	• Převaha <i>epitelií a laktobacilů</i>	Lze prokázat jen u části klinicky zcela zdravých žen
MOP II	Mikrobiální výtok <u>nehnisavý</u> , bakteriální vaginóza	<u>Mléčně zkalený</u> , někdy nažloutlý; různě hustá i vazká konzistence	• Žádné nebo minimální množství leukocytů • Množství bakterií (nejčastěji <i>Gardnerella vaginalis</i>) • Laktobacily úplně chybějí nebo jen sporadicky	Přítomnost tzv. „ clue cells “ (klíčové buňky) – epiteliální buňky poševní sliznice, na něž je adharováno množství různých bakterií
MOP III	Bakteriální výtok <u>hnisavý</u>	Hustý bělavý až žlutavý výtok	• Velké množství <u>polymorfonukleárů</u> • Velké množství různých bakterií • <i>Laktobacily</i> obvykle chybí • Epitelií relativně málo	Odpovědný většinou <u>pyogenní bakterie</u> – <i>koliformní tyčinky</i> , <i>streptokoky</i> , <i>stafylokoky</i> , <i>enterokoky</i> ...

MOP IV	Akutní nebo chronická <i>gonorrhoea</i>	<u>Hustý žlutobílý až žlutozelenavý výtok</u>	Akutní stadium – téměř výhradně <u>leukocyty s intra- i extraleukocytárně lokalizovanými G-diplokoky</u>, které vypadají jako kávové zrno Chronické stadium – i příměs jiných bakterií a malého množství <i>epitelií</i>, není tak výrazná převaha leukocytů jako u akutní fáze	Hodnocení nálezu je obtížné, konečná diagnóza se <u>opírá o opakované kultivační nebo PCR vyšetření</u>
MOP V	<u>Trichomonóza</u> (<i>Trichomonas vaginalis</i>)	<u>Řídký, bílý, často zpěněný</u>	<i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Epitelie, leukocyty</i> <i>Laktobacily</i> a směs různých bakterií	Barveno podle <i>Giemsy</i> – často dochází k rozpadu buněk Trichomonád, lze pozorovat <u>jen fialově červená jádra</u> (obvykle v jednom místě zahrocená) <u>obklopená zbytky namodralé cytoplazmy</u>
MOP VI	<i>Vaginální kandidózy</i>	<u>Různě hustý bělavý výtok</u>	<i>Kvasinky</i> (saprofytická i parazitická fáze) <i>Leukocyty</i> mohou a nemusejí být <i>Laktobacily</i> a další bakterie	Přemnožení na základě <u>hormonálních výkyvů</u> , při oslabení imunity (AIDS), <u>léčbě antibiotiky, diabetes</u> atd.

MUŽI:

- Infekce vyvolané *Mycoplasma spp.* a *Ureaplasma spp.* – serózní až mléčný výtok + pálení a svědění při močení
- Kapavka – hnisavý žlutozelený výtok z uretry – pálení a řezání při močení

+ nejsou v otázkách, ale kdyby náhodou – zdroj – jeho článek

Infekce vyvolané Mycoplasma spp. a Ureaplasma spp.

Epidemiologie

- nejmenší bakterie schopné množení se
- Na rozdíl od ostatních bakterií nemají pevnou buněčnou stěnu, ale třívrstevnou buněčnou membránu
- původce: 3 druhy agens, jejichž *patogenní význam není zcela objasněn*:
 - Mycoplasma genitalium*
 - Mycoplasma hominis*
 - Ureaplasma spp.* – *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*

Klinický obraz

- Muž – akutní, ***non-gonoroická uretritida*** (v 15–35 % případů) se serózním až mléčným výtokem, pálením a svěděním při močení, chronická, recidivující uretritida
- Žena – ***urethritis, vaginitis, cervicitis, endometritis, salpingitis***

Diagnostika

- přímý průkaz agens metodou **NAAT**

Léčba

- *Mycoplasma genitalium*:
 - o **azitromycin** perorálně 500 mg 1krát denně první den léčby, 250 mg 1krát denně po dobu 4 dnů. Pozor na nárůst rezistence *Mycoplasma genitalium* k azitromycinu

- **josamycin** 500 mg perorálně 3krát denně po dobu 10 dnů (v ČR není dostupný)
- **moxifloxacin** 400 mg 1krát denně po dobu 7–10 dnů
- test vyléčení: **NAAT** za 4–6 týdnů od ukončení léčby
- *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma spp.*:
 - patogenní role těchto agens je nadále diskutabilní, protože se nachází též u velkého procenta osob bez klinických příznaků v populaci (15–25 % *M. hominis*, 45 až 75 % *U. urealyticum*)

Trichomoniáza

Epidemiologie

- původce: bičíkatý prvok *Trichomonas vaginalis* – přenáší se pohlavním stykem, předměty znečištěnými močí či vaginálním sekretem. Mimo tělo hostitele mají malou odolnost, je zvláště citlivá na vyschnutí a bez vlhkého prostředí rychle hynou. Ve vodě dokáží přežít několik hodin, v moči i celý den.
- inkubační doba: 4–28 dnů

Klinický obraz

- Muž
 - v 90 % případů jsou muži asymptomatictí přenašeči onemocnění
 - symptomatická forma se projevuje uretritidou mírné intenzity
- Žena
 - **vaginitis** nejčastěji s tvorbou hojného bělavého nebo bělavěžlutavého napěněného výtoku (jako pивní pěna), dyspareunie
 - **urethritis**: dysurie, polakisurie
 - v 15–20 % probíhá onemocnění asymptomaticky

Diagnostika

- mikroskopický průkaz patogenu se zdaří v 60–80 % případů (MOP V – Giemsa)
- kultivace je referenční diagnostickou metodou, doba trvání kultivace 3–7 dnů – speciální půda pro trichomonády doplněná koňským nebo beraním inaktivovaným sérem, která má větší záchytnost oproti mikroskopické metodě – tekuté **Diamondovo médium**
- rutinně je k dispozici přímý průkaz agens pomocí **NAAT**

Léčba

- **metronidazol** perorálně 2 g jednorázově
- metronidazol perorálně 500 mg 2krát denně po dobu 5–7 dnů;
- **tinidazol** perorálně 2 g jednorázově (není v ČR dostupný),
- v případě selhání léčby je vhodná nová kúra metronidazolem perorálně 500 g 2krát denně po dobu 7 dnů nebo metronidazol perorálně 2 g během 3–5 dnů. Nutno přeléčit všechny sexuální partnery nemocného.